

吴泽华 陈治中 黄正东 编著

大学物理

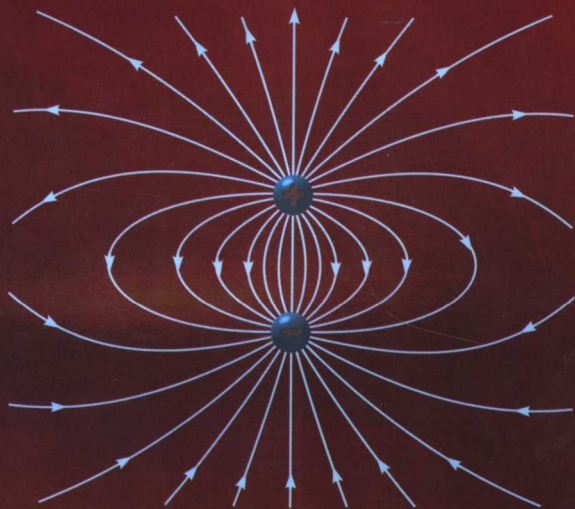
(中册)

(第三版)



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社



ISBN 978-7-308-02857-8



9 787308 028578 >

定价：15.50元

大学物理

(中册)

(第三版)

吴泽华 陈治中 黄正东 编著

浙江大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学物理. 中册 / 吴泽华等编著. —3 版. —杭州: 浙江大学出版社, 2001. 12 (2007 重印)

ISBN 987-7-308-02857-8

I. 大… II. 吴… III. 物理学—高等学校—教材 IV. O4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 085626 号

编 著: 吴泽华 陈治中 黄正东

责任编辑: 孙海荣

出版发行: 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310028)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

排 版: 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷: 杭州杭新印务有限公司

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 10.25

字 数: 276 千

版 次: 2001 年 12 月第 2 版 2006 年 8 月第 3 版

印 次: 2007 年 3 月第 10 次印刷

印 数: 43001—48000

书 号: ISBN 978-7-308-02857-8

定 价: 15.50 元

内容简介

本书是以教育部颁布的《高等工业学校物理课程教学基本要求》为依据编写的。全书共分三册,第一册力学、机械振动和机械波、热学,第二册电磁学,第三册光学、量子物理学。各章均配有思考题和习题。各篇还增加了适量的扩展性内容,编写成阅读材料供教学中选用。

本书可作为高等理工科大学非物理专业教材或参考书,也可供其他类型学校的学生和教师使用或参考。

物理量名称、符号和单位

物理量名称	物理量符号	单位名称	单位符号
电量	Q, q	库[仑]	C
电流	I, i	安[培]	A
电荷线密度	λ	库[仑] 每米	C/m
电荷面密度	σ	库[仑] 每平方米	C/m ²
电荷体密度	ρ	库[仑] 每立方米	C/m ³
电场强度	E	伏[特] 每米	V/m
电势	U	伏[特]	V
电势差, 电压	$U_1 - U_2, U_{12}$	伏[特]	V
介电常数	ϵ	法[拉] 每米	F/m
真空介电常数	ϵ_0	法[拉] 每米	F/m
相对介电常数	ϵ_r	—	—
电偶极矩	p, p_e	库[仑]·米	C · m
电极化强度	P	库[仑] 每平方米	C/m ²
电极化率	χ_e	—	—
电位移	D	库[仑] 每平方米	C/m ²
电通量	Φ_e, Ψ_e	伏[特]·米	V · m
电容	C	法[拉]	F
电流密度	j	安[培] 每平方米	A/m ²
电动势	$\mathcal{E}$	伏[特]	V
电阻	R	欧[姆]	Ω
电导	G	西[门子]	S
电阻率	ρ	欧[姆]·米	$\Omega \cdot m$
电导率	γ	西[门子] 每米	S/m
电功率	P	瓦[特]	W
磁感应强度	B	特[斯拉]	T
磁通量	Φ_B	韦[伯]	W _b
磁矩	p_m	安[培]·平方米	A · m ²
磁化强度	M	安[培] 每米	A/m

物理量名称	物理量符号	单位名称	单位符号
磁化率	χ_m	—	—
磁场强度	H	安[培]每米	A/m
磁导率	μ	享[利]每米	H/m
真空磁导率	μ_0	享[利]每米	H/m
相对磁导率	μ_r	—	—
自感	L	亨[利]	H
互感	M	亨[利]	H
电场能量	W_e	焦[耳]	J
磁场能量	W_m	焦[耳]	J
电磁能密度	w	焦[耳]每立方米	J/m ³
坡印亭矢量	S	瓦[特]每平方米	W/m ²
电磁波在真空中的 传播速度	c	3×10 ⁸ 米每秒	m/s
折射率	n	—	—

目 录

第四篇 电磁学

第九章 真空中的静电场	(3)
§ 9.1 电荷	(3)
§ 9.2 库仑定律	(5)
§ 9.3 电场 电场强度	(8)
§ 9.4 电场线 电通量	(18)
§ 9.5 高斯定理及其应用	(21)
§ 9.6 静电场的环路定理	(30)
§ 9.7 电势	(33)
§ 9.8 电场强度与电势的关系	(41)
思考题	(45)
习 题	(46)
第十章 静电场中的导体和电介质	(52)
§ 10.1 静电场中的金属导体	(52)
§ 10.2 电容 电容器	(61)
§ 10.3 静电场中的电介质	(66)
§ 10.4 电介质中静电场的基本定理	(73)
* § 10.5 电场的边界条件	(79)
§ 10.6 静电场的能量	(81)
思考题	(87)
习 题	(88)
第十一章 稳恒电流	(94)
§ 11.1 稳恒电流	(94)
§ 11.2 欧姆定律和焦耳定律的微分形式	(99)
§ 11.3 电动势	(104)
* § 11.4 基尔霍夫定律	(108)
§ 11.5 电容器的充电和放电	(110)

思考题	(112)
习 题	(113)
第十二章 稳恒磁场	(116)
§ 12.1 磁场 磁感应强度	(116)
§ 12.2 毕奥—萨伐尔定律	(121)
§ 12.3 磁场的高斯定理 安培环路定理	(131)
§ 12.4 磁场对电流的作用	(141)
§ 12.5 带电粒子在电场和磁场中的运动	(150)
§ 12.6 电场和磁场的统一性与相对性	(161)
思考题	(165)
习 题	(168)
第十三章 磁场中的磁介质	(177)
§ 13.1 磁介质的分类	(177)
§ 13.2 顺磁质和抗磁质的磁化	(178)
§ 13.3 存在磁介质时磁场的基本规律	(185)
§ 13.4 铁磁质	(190)
* § 13.5 磁场的边界条件	(197)
思考题	(199)
习 题	(200)
第十四章 电磁感应	(203)
§ 14.1 电磁感应的基本定律	(203)
§ 14.2 动生电动势	(209)
§ 14.3 感生电动势 涡旋电场	(215)
§ 14.4 自感和互感	(223)
§ 14.5 磁场的能量	(231)
思考题	(236)
习 题	(238)
第十五章 电磁场与电磁波	(245)
§ 15.1 位移电流	(245)
§ 15.2 电磁场 麦克斯韦方程组	(251)
§ 15.3 电磁波	(255)

§ 15.4 电磁波的辐射	(263)
§ 15.5 电磁振荡 赫芝实验	(267)
§ 15.6 电磁波谱	(273)
思考题	(276)
习 题	(277)
阅读材料 4.A 静电的应用	(280)
阅读材料 4.B 超导电性	(287)
阅读材料 4.C 同步辐射及其应用	(302)
习题答案	(309)

第四篇 电磁学

电磁学是物理学的一个重要分支,是研究电磁现象及其运动规律的一门学科。

早在公元前几百年,人类就已经观察到电现象和磁现象,然而对电磁现象的系统研究却是近两百年的事。按照近代物理观点,电磁现象和物质结构密切相关,电磁相互作用是物质间四种基本相互作用之一,在决定原子和分子的结构上起着关键性的作用。因此,研究电磁现象已成为认识物质微观构造和性质的重要基础和途径,电磁学理论在现代物理学中占有重要的地位。电磁相互作用的规律也是其他许多学科的基础,如电工学、无线电电子学、自动控制学、电化学、固态电子学等都是以电磁学为基础发展起来的。电磁学又是应用最广泛的物理知识之一,从科学研究、工农业生产乃至日常生活无不有它涉足之处。随着时代的进步,以及人们对电磁现象认识的不断深化,电磁学理论及其应用正日益完善和普及。

本篇共分七章,首先分别讲述电现象和磁现象,然后考虑它们与其他物质的相互作用,电现象与磁现象的相互联系,以及电磁场理论的初步知识。

第九章 真空中的静电场

本章和下一章的内容属于静电学范围,主要讨论静止于惯性参照系中的电荷所具有的性质及其相互作用规律。本章首先说明电荷的基本性质,以及真空中静止电荷之间相互作用的基本实验规律——库仑定律,然后引入静电场的基本概念,以说明这种相互作用是如何进行的,并导出静电场的两个基本定理,即高斯定理和环路定理,以反映静电场的基本性质。

§ 9.1 电 荷

人类对于电现象的观察和认识有着悠久的历史。早在公元前600年,古希腊哲学家已经记载了琥珀经过摩擦后有吸引干草屑的现象。我国西汉末年(公元20年前)也有“玳瑁吸裙”的记载。自16世纪起,对电现象开始了系统的研究,人们将物体经过摩擦后具有吸引轻小物体的性质,称该物体带了电,或有了电荷。带有电荷的物体称为带电体,其所带电荷的量值称为电量。并且认识到,电荷是某些基本粒子,如电子、质子、 μ 子等的基本属性,它与质量一样,不能离开这些基本粒子而单独存在。通过对电荷间各种相互作用及其电效应的研究,人们认识到电荷有以下基本性质:

一、两种电荷

自然界只存在两种电荷,分别称为正电荷和负电荷,这是电荷的一种基本属性。18世纪中期,美国科学家富兰克林(B. Franklin)将被丝绸摩擦过的玻璃棒带的电荷称为正电荷,被毛皮摩擦过的硬橡皮棒带的电荷称为负电荷。这种定义一直沿用至今。实验表明,同种

电荷互相排斥,异种电荷互相吸引。

近代物理学的发展使人们逐渐认识到电荷之所以只有两种,是因为自然界中实物形式的物质(包括固、液、气体)都由原子组成,原子则由带正电的核和核外电子^①组成,而原子核又是由质子和中子组成。原子中的质子带正电,电子带负电,中子不带电,质子与电子所带电量的绝对值相等。物质内部固有地存在电子和质子,正是各种物质带电过程的内在根据。在正常情况下,物质内部的正、负电荷数量相等,呈电中性。物体的带电过程,实际上是正负电荷的分离过程。

二、电荷守恒

大量实验证明,一个孤立系统(即与外界无电荷交换的系统)的总电荷数(正负电荷的代数和)保持不变,电荷既不能被创造,也不能被消灭,它只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一个部分转移到物体的另一部分。这个定律称为电荷守恒定律。例如,电中性的丝绸和玻璃棒组成一孤立系统,电荷总量为零,摩擦后两者分别带有等量异号的电荷,系统的总电量仍为零。电荷守恒是自然界最普遍的规律之一,它不仅在一切实观过程中成立,而且在任何微观过程中也都被严格遵守。例如电子和正电子彼此靠近时,发生湮没前后的电荷代数和均为零,即

$$e^{-} + e^{+} \longrightarrow 2\gamma(\text{光子})$$

又如中子衰变,产生一个质子、一个电子和一个反中微子的过程:

$$n_1^0 \longrightarrow p_1^+ + e^{-} + \bar{\nu}^0$$

其衰变前后的总电量也都是零。

三、电荷是量子化的

密立根(R. A. Milliken)油滴实验和大量其他实验表明,在自然界中,任何可被观测到的电荷,总是以一个基本的电荷单元 e 的整数

^① 汤姆孙(J. J. Thomson, 公元 1856—1940 年)英国物理学家,1897 年,首次用实验证实了一种基本粒子——电子的存在,所以人们称他是“一位最先打开通向基本粒子物理大门的伟人”。由于在气体放电的理论和实验研究方面作出卓越的贡献,汤姆孙于 1906 年获诺贝尔物理学奖。

倍出现的,即 $q=ne$ ($n=0, \pm 1, \pm 2 \cdots$), 这个基本电荷单元 e 称为**电荷量子**。根据 1986 年实验公布的数据, $e=1.60217733 \times 10^{-19} \text{C}$ 。它是自然界的普适常数。电荷只能取一份一份不连续的量值的性质称为**电荷量子化**。近代实验已精确地验证, 电子和质子带有异号等量的基本单元电量, 分别为 $-e$ 和 $+e$ 。

1964 年, 物理学家在理论上预言, 一些基本粒子, 如质子和中子是由更小的粒子组成, 这种粒子称为**夸克**, 它们的带电量为 $\pm \frac{1}{3}e$ 或 $\pm \frac{2}{3}e$ 。此后, 在电子对核的散射实验中发现了核子中存在夸克。由于这一杰出贡献, 美国物理学家泰勒 (R. E. Taylor), 弗里德曼 (J. I. Friedman) 和肯德尔 (H. N. Kendall) 荣获 1990 年度诺贝尔物理学奖。但是, 至今尚未在实验中发现以自由状态存在的夸克。即使发现了带分数电荷的夸克, 电荷仍取不连续值, 也不会改变电荷的量子性, 只是使最小的一份电量变得更小而已。

电荷量子化只在微观领域才需考虑, 在宏观电现象中涉及的基本电荷数是如此之多 (例如 1 库仑 $= 6.242 \times 10^{18}$ 个电子电量), 增加或减少几个基本电荷单元是无足轻重的, 因此一般可将带电体上的电荷分布和电荷变化看作是连续的。

四、电荷的运动不变性

实验证明, 一个电荷的电量与其运动状态无关, 在不同参照系中对电荷进行测量, 测得的量值都相同。电荷的这一性质称为**电荷的运动不变性**。

§ 9.2 库仑定律

一般来说, 带电体之间的相互作用力与许多因素有关, 它不仅取决于电荷的正负, 电量的多少, 而且还与带电体的大小和形状, 以及周围介质的性质有关, 情况比较复杂。为了使问题简化, 本节先讨论

点电荷在真空中的相互作用。

点电荷是电学中引进的一个理想模型,与力学中的质点概念类似。所谓点电荷,是指带电体的线度与它到其他带电体之间的距离相比很小,以致该带电体本身的形状和大小可以忽略。尽管有时不能将带电体作为点电荷处理,但是总可以将带电体看成是大量点电荷的集合。因此,研究点电荷之间的相互作用规律是研究带电体相互作用规律的基础。

一、库仑定律

法国科学家库仑(C. A. Coulomb)^①通过扭秤实验的定量研究,于1785年总结出两个静止点电荷之间相互作用的基本规律,现称之为库仑定律,它表述为:在真空中,两个静止的点电荷 q_1 与 q_2 之间的相互作用力的大小和 q_1 和 q_2 的乘积成正比,和它们之间距离的平方成反比,作用力的方向沿着两点电荷的连线,同号电荷相斥,异号电荷相吸。库仑定律的数学表述式是:

$$\boxed{F_{21} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \mathbf{e}_{12}} \quad (9.1)$$

式中 F_{21} 表示 q_1 对 q_2 的作用力,我们规定 r_{12} 是从 q_1 指向 q_2 的矢径,其单位矢量为 $\mathbf{e}_{12}$ (图9.1)。根据牛顿第三定律,

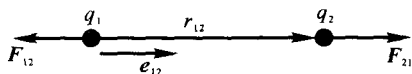


图9.1 两点电荷间的作用力

q_2 施于 q_1 的力 F_{12} 与 F_{21} 在数值上相等,但方向相反。若 q_1 与 q_2 同号,则作用于 q_2 的力 F_{21} 沿 $\mathbf{e}_{12}$ 方向,作用于 q_1 的力 F_{12} 沿 $-\mathbf{e}_{12}$ 方向,

^① 库仑(C. A. Coulomb, 公元1736—1806年) 法国物理学家,法国科学院院士。库仑在物理学上有许多重要贡献。他通过对滑动摩擦和滚动摩擦的研究提出摩擦定律;他证明地磁场对磁铁的作用,相当于与偏差角正弦成正比的一力偶;他建立了磁体在磁场中的运动方程式;他发现了电力与电量成正比;静电平衡时导体上的电荷都分布在外表面。库仑最重要的成就是自行设计制造了一台精度很高的扭秤,用来测量电荷之间的作用力,于1785年发现了库仑定律。这个定律是电学史上第一个定量规律,电学研究从此由定性进入定量阶段,完成了电学发展中的一次飞跃。

表示斥力;若 q_1 与 q_2 异号,则 F_{21} 与 e_{12} 反向, F_{12} 与 e_{12} 同向,表示引力。式中 k 是比例系数,由实验测定,并与所取的单位制有关。

在国际单位制中,电学的基本量是电流强度,其单位是安(A),而电量是导出量,其单位是库(C)。1C=1A·s,即1库[仑]等于电流强度为1安[培]时,1秒内流过导线中任一截面的电量。

采用国际单位制时,库仑定律中的比例系数应通过实验确定,数值为

$$k = 8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2 \approx 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$$

为了简化电学基本定理的表达式,进一步取 $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$, ϵ_0 称为真空中的介电常数,其值为

$$\epsilon_0 = \frac{1}{4\pi k} = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2)$$

于是,在国际单位制中,库仑定律又可表示为

$$\boxed{F_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} e_{12}} \quad (9.2)$$

库仑定律的精确程度不是只以库仑实验为基础的。库仑当年根据扭秤实验确定了库仑定律中距离 r 的幂指数为整数2,但是扭秤测量的精度不可能很高,误差在百分之几的范围。之后,随着实验方法的改进,测量结果越来越精确,1971年的实验测量证实,这个幂指数2的误差小于 10^{-16} 。

库仑定律有很大的适用范围。近代的有关实验指出,在大到几千米,小到 10^{-15}m 的巨大范围内,库仑定律都准确无误。因而我们将它作为描述电磁学的基础之一。

例 9.1 库仑定律与万有引力都是平方反比定律,在形式上十分相似。试比较氢原子中的电子与原子核(质子)间的库仑力与万有引力的大小。

解 电子和质子的电量相同,均为 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$;电子质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$,质子质量 $m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$,电子与原子核之

间的万有引力和静电力分别为 $F_G = G \frac{m_e m_p}{r^2}$ 和 $F_e = k \frac{e^2}{r^2}$, 因此

$$\frac{F_G}{F_e} = \frac{G m_e m_p}{k e^2} = \frac{(6.67 \times 10^{-11})(9.11 \times 10^{-31})(1.67 \times 10^{-27})}{(8.99 \times 10^9)(1.60 \times 10^{-19})^2} = 4.41 \times 10^{-40}$$

可见万有引力与库仑力相比是十分微小的, 完全可以略去不计。

二、电力叠加原理

假若空间存在两个以上的点电荷, 实验证明, 任意两个点电荷之间的相互作用力仍然遵循库仑定律, 并不因为有其他点电荷的存在而改变。因此, 当空间存在几个静止点电荷时, 作用在任一点电荷 q_1 上的静电力, 应等于各点电荷单独存在时作用于该电荷的静电力的矢量和, 即

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_1 &= \mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{13} + \cdots + \mathbf{F}_{1n} = \sum_{i=2}^n \mathbf{F}_{1i} \\ &= \sum_{i=2}^N \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_i}{r_{1i}^2} \mathbf{e}_{1i} \end{aligned} \quad (9.3)$$

这就是**电力叠加原理**。式中 r_{1i} 和 $\mathbf{e}_{1i}$ 为第 i 个点电荷到第 1 个点电荷的距离和单位矢量。应该注意的是, 上述叠加原理并非对任何情况都成立, 特别在极强电力作用时, 需要用实验确定此原理是否还能适用。

库仑定律的公式只适用于点电荷, 如果这个条件不满足, 那么必须把带电体看成是许多点电荷的集合, 应用上述公式分别计算每一对点电荷之间的相互作用力, 再按叠加原理求静电力的矢量和。

§ 9.3 电场 电场强度

一、电场

库仑定律描述了两个点电荷之间相互作用的定量关系, 但并没有说明这种相互作用是怎样传递的。关于电力传递的问题, 历史上有

过长期的争论。一种观点认为,电力与万有引力都是超距作用,一个电荷对另一个电荷的作用无需借助任何中间物质,也不需要传递时间,就能超越空间直接、瞬时地进行。另一种看法是,电荷间的相互作用不可能超越距离,而需要通过某种中间物作媒介,以有限的速度由近及远进行传递,这就是近距作用的观点,或称场论观点。法拉第(M. Faraday)^①最先对场的概念作了探讨,他设想电荷周围存在一种特殊的物质,这种物质称为**电场**。电荷之间的相互作用是通过电场以一定速度传递的。但是在研究两个静止电荷间的相互作用时,我们无法用实验区分电力是超距作用还是近距作用。然而在任一电荷发生运动的情况下,实验上证实了另一电荷受到的作用力有相应的变化,以及在时间上有滞后效应,并且证明了电场传递信息的速度就是光速。这就说明近距作用的观点,即场的概念是正确的。

按照场论的观点,无论电荷运动与否,其周围都存在电场,即任何电荷都在其周围空间激发电场,此电荷称为**场源电荷**。后面我们还会讨论到,电场不仅常常伴随电荷而存在,且可脱离电荷而单独存在。当电荷相对于观察者是静止时,其周围的电场称为**静电场**。静电场对处于场中的电荷有力的作用,此力称为**静电力**或**静电力**。两个静止电荷间的相互作用,是通过各自激发的静电场对另一电荷施加静电力来实现的。

二、电场强度

既然静电场对处于场中的电荷有力的作用,那就可以从这一性质出发对静电场进行定量分析研究。为此,我们在电场中引入一个电量为 q_0 的电荷作为试验电荷,探测它在场中各点所受的静电力。试

^① 法拉第(M. Faraday, 公元 1791--1867 年),英国物理学家和化学家,曾任皇家研究所实验室主任,英国皇家学会会员。他是一位学徒出身的著名科学家,自学成才的典范。法拉第在电磁学方面有许多重要贡献,如发现电磁感应定律、电解定律、磁光效应等,还创造了第一台感应电动机。他提出的“场”的概念已成为当今物理学的基石之一。在化学方面,他发现两种新的氯化碳;对气体扩散,气体液化的实验研究都作出了贡献;他还创制了若干光学玻璃新品种,发现了苯。由于法拉第对物理学、化学都作了重大贡献,所以电容的单位被命名为法拉。

验电荷本身的电量足够小,不致影响待探测电场的分布,试验电荷的几何线度也非常小,可把 q_0 视为点电荷。实验发现,在电场中的不同位置,试验电荷 q_0 所受静电力的大小和方向一般并不相同(如图 9.2 所示),它不仅与试验电荷所在处电场本身的性质有关,还与试验电荷所带电量的大小和正、负有关。若直接用 q_0 受到的电场力 F 来描

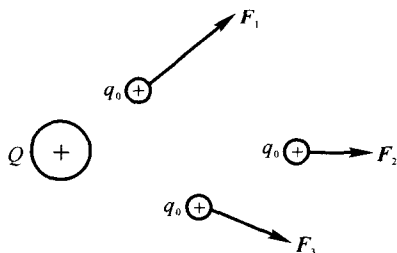


图 9.2 试验电荷 q_0 在电场中受力的情况

述电场显然是不恰当的。然而实验结果表明,对电场中任一确定点来说,试验电荷所受到的作用力 F 与试验电荷的带电量 q_0 的比值 F/q_0 ,是一个确定的恒矢量,它与试验电荷的大小、正负无关,只与该场点位置有关。这个矢量能反映给定电场中各确定点电场本身的性质,因此可以用它来定量描述电场。我们把这个矢量定义为电场中各确定点的电场强度,简称场强,并用 E 表示,即

$$E = \frac{F}{q_0} \quad (9.4)$$

则电场中某点场强 E 的大小等于单位正电荷在该点所受电场力的大小;其方向为正电荷所受电场力的方向。一般来说,空间各处电场强度的大小和方向并不一定相同,它是场中各点坐标的矢量函数,可写成 $E(\mathbf{r})$ 或 $E(x, y, z)$ 。

在国际单位制中,场强的单位为牛/库(N/C)或伏/米(V/m)。

表 9.1 某些电场强度的数量级(单位: V/m)

家用电线附近	10^{-2}
无线电波中	10^{-1}
荧光灯中	10
大气中(天气晴朗)	10^2
闪电中	10^4
电视显像管内	10^5
空气电击穿	3×10^6
氢原子中电子轨道上	5×10^{11}
铀核表面	3×10^{21}

三、点电荷与点电荷系的电场强度

1. 点电荷的电场强度

若场源是点电荷 q , 为了研究它的场, 我们设想将试验电荷 q_0 引入场内 P 点, 该点到 q 的距离为 r 。根据库仑定律, 场源电荷 q 作用于试验电荷 q_0 的力为

$$\mathbf{F} = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{e}_r$$

式中 $\mathbf{e}_r$ 为从 q 指向 q_0 的单位矢量。再由场强的定义得到 P 点的电场强度为

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \mathbf{e}_r \quad (9.5)$$

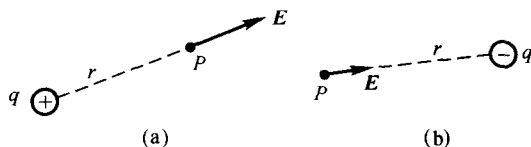


图 9.3 点电荷的电场强度

上式表明,点电荷周围的电场是不均匀的,但具有球对称性,在以 q 为中心的球面上场强的大小相等,方向为沿矢径方向($q>0$),见图 9.3(a),或反方向($q<0$),见图 9.3(b)。

2. 点电荷系的电场强度

若场源由 n 个点电荷 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 组成,设想将试验电荷 q_0 置于场内的考察点 p ,以 $F_1, F_2, \dots, F_n$ 分别表示 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 单独存在时对 q_0 的作用力,则按电力叠加原理, q_0 受到的合力 F 为

$$F = F_1 + F_2 + \dots + F_n$$

将上式两边分别除以 q_0 ,得

$$\frac{F}{q_0} = \frac{F_1}{q_0} + \frac{F_2}{q_0} + \dots + \frac{F_n}{q_0}$$

于是有

$$E = E_1 + E_2 + \dots + E_n = \sum_{i=1}^n E_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i^2} e_i \quad (9.6)$$

由此可见,点电荷系所产生的电场在某点的场强等于各点电荷单独存在时所产生的电场在该点的场强的矢量和。这一结论称为**电场强度叠加原理**(简称**场强叠加原理**)。

3. 连续分布电荷电场的场强

当场源电荷在所讨论的问题中不能当作点电荷处理时,我们必须考虑其形状和大小,并将带电体上的电荷看作是连续分布的。设想将带电体分割成许多微小的**电荷元** dq (见图 9.4),则每

一电荷元都可看作是点电荷,于是任一电荷元在给定点 P 所产生的场强为

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} e_r$$

式中 r 和 e_r 分别是电荷元 dq 到 P 点的距离和单位矢量。根据场

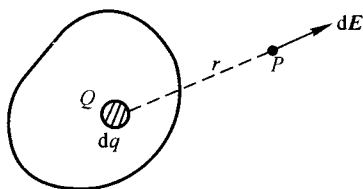


图 9.4 电荷元的场强

强叠加原理,带电体产生的电场的场强为

$$\mathbf{E} = \int d\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{dq}{r^2} \mathbf{e}_r \quad (9.7)$$

上式是矢量积分式,在具体计算中一般可以列出各坐标轴方向上的分量式,再求标量积分,最后得到合场强 $\mathbf{E}$ 。如在直角坐标系中可写成

$$E_x = \int dE_x, \quad E_y = \int dE_y, \quad E_z = \int dE_z$$

$$\mathbf{E} = E_x \mathbf{i} + E_y \mathbf{j} + E_z \mathbf{k}$$

电荷在带电体上连续分布的形式有三种,我们引入电荷密度的概念进行描述。若电荷连续分布在细线上,线的粗细在所讨论的问题中可以忽略不计,设任意线元 dl 的带电量为 dq ,则定义电荷线密度为

$$\lambda = \frac{dq}{dl}$$

若电荷连续分布在一个薄层内,而在所讨论的问题中薄层厚度可以忽略不计,设任意面积元 dS 的带电量为 dq ,则定义电荷面密度为

$$\sigma = \frac{dq}{dS}$$

若电荷连续分布在一个体积内,取一体积元 dV ,其带电量为 dq ,则电荷体密度定义为

$$\rho = \frac{dq}{dV}$$

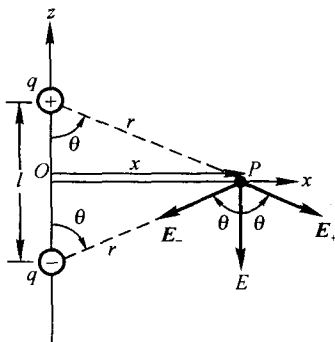
这样,对电荷连续分布的带电体,可按不同的电荷分布方式写出场强公式

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_l \frac{\lambda dl}{r^2} \mathbf{e}_r \quad (9.8.a)$$

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma dS}{r^2} \mathbf{e}_r \quad (9.8.b)$$

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho dV}{r^2} \mathbf{e}_r \quad (9.8.c)$$

例 9.2 一对等量异号点电荷 $+q$ 和 $-q$, 相距为 l 。当从观察点到两电荷连线的距离 $x \gg l$ 时, 则这一对点电荷称**电偶极子**, 定义**电偶极矩** $p_e = ql$, l 的方向由负电荷指向正电荷。求电偶极子中垂线上一点 P 的场强。



例 9.2 图 电偶极子电场中的场强

解 设 P 点到偶极子轴线的垂直距离为 x , 根据式(9.5), 正负电荷在 P 点产生的场强大小为

$$E_+ = E_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 [x^2 + (l/2)^2]}$$

P 点合场强 E 的大小为

$$E = E_+ \cos\theta + E_- \cos\theta = 2E_+ \cos\theta$$

从图中可见 $\cos\theta = \frac{l/2}{\sqrt{x^2 + (l/2)^2}}$, 所以

$$E = 2 \frac{q}{4\pi\epsilon_0 [x^2 + (l/2)^2]} \frac{l/2}{\sqrt{x^2 + (l/2)^2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql}{[x^2 + (l/2)^2]^{3/2}}$$

由于 $x \gg l$, 用二项式展开并略去高次项得

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p_e}{x^3}$$

上式可用矢量式表示

$$\mathbf{E} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p}_e}{x^3}$$

上述结果说明, 电偶极子的场强不是决定于 q , 而是决定于 ql ($=p_e$)。这表明, 电偶极矩 p_e 是表征电偶极子属性的一个重要物理量。而且当距离很大时, 电偶极子的场强是以 r^3 衰减的, 比点电荷的场的衰减迅速得多。实际问题中电偶极子的例子很多, 如电介质极化

时介质分子形成电偶极子;无线电发射天线形成振荡偶极子等。

例 9.3 如图所示,一半径为 R 的均匀带电细圆环,电量为 q 。求垂直于环面轴线上的场强分布。

解 在圆环轴线上任取一点 P , 距环心为 z 。取如图所示的坐标系。环的电荷线密度为 $\lambda = q/2\pi R$, 将圆环分割成许多电荷元 dq , 任一电荷元在 P 点产生的场强为

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \mathbf{e}_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{(z^2 + R^2)} \mathbf{e}_r$$

由于圆环上电荷分布是对称的, 每一对位于直径两端的电荷元所产生的场强, 在垂直 z 轴方向上的分量 $dE_{\perp}$ 互相抵消, 即

$$\int dE_{\perp} = 0$$

于是, 总场强只是平行于 z 轴的分量 dE_z 的总和, 由图可知

$$dE_z = dE \cos\theta = \frac{z \lambda dl}{4\pi\epsilon_0 (z^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$\text{则 } E = \int dE_z = \frac{z \lambda}{4\pi\epsilon_0 (z^2 + R^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi R} dl$$

$$= \frac{qz}{4\pi\epsilon_0 (z^2 + R^2)^{3/2}}$$

方向沿 z 轴正向。

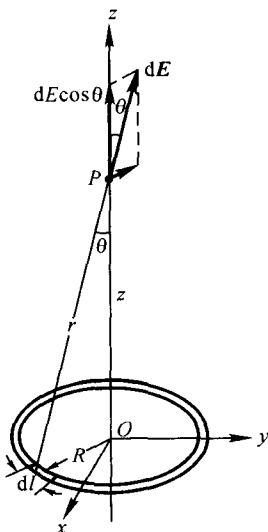
当 $z \gg R$ 时, 与 z^2 相比 R^2 可略去, 此时

$$E \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0 z^2}$$

由上式可见, 带电圆环在远处形成的场与点电荷的场相同。

例 9.4 一半径为 R 的均匀带电薄圆盘, 电荷面密度为 σ 。求圆盘轴线上的场强分布。

解 我们可以将圆盘看成由无限多个同心圆环组成, 每个圆环



例 9.3 图 均匀带电细圆环轴线上的场强

在轴线上产生的场强的分布已在上例中求出, 将各圆环在轴线上同一点 P 的场强进行叠加, 便可得到圆盘轴线上的场强分布。

在盘上取一半径为 r , 宽度为 dr 的细圆环, 根据例 9.3 的结果, 它在 P 点的场强为

$$\begin{aligned} dE_z &= \frac{z\sigma 2\pi r dr}{4\pi\epsilon_0(z^2+r^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\sigma z}{4\epsilon_0}(z^2+r^2)^{-3/2}(2r)dr \end{aligned}$$

所以整个带电圆盘在 P 点所产生的电场的场强为

$$\begin{aligned} E &= \int dE_z \\ &= \frac{\sigma z}{4\epsilon_0} \int_0^R (z^2+r^2)^{-3/2}(2r)dr \\ &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right) \end{aligned}$$

方向沿 z 轴。

讨论

(1) 若 $z \ll R$, 此时带电圆盘可视为无限大均匀带电平面, 上式括号中第二项可忽略, 于是场强为

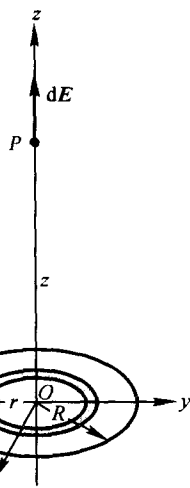
$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

方向垂直平面向外, 形成匀强电场。

(2) 若 $z \gg R$, 场强为

$$\begin{aligned} E &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right] \\ &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{1}{\sqrt{1+R^2/z^2}}\right] \end{aligned}$$

根据二项式定理



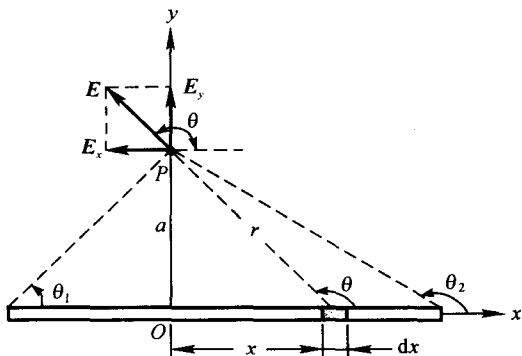
例 9.4 图 均匀带电圆盘
轴线上的场强

$$\left[1 + \left(\frac{R}{z}\right)^2\right]^{-1/2} \approx 1 - \frac{1}{2} \frac{R^2}{z^2}$$

得到

$$E \approx \frac{\sigma R^2}{4\epsilon_0 z^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 z^2}$$

这时带电圆盘在远处产生的电场近似等于点电荷的电场。



例 9.5 图 均匀带电直线外任一点处的场强

例 9.5 一均匀带电细直线, 长为 L , 带电量为 q , 线外一点 P 到直线的垂直距离为 a , P 与直线两端的连线与直线间的夹角分别为 θ_1 和 θ_2 , 如图所示。求 P 点的场强。

解 选取如图所示的坐标系。在带电直线上任取一线元 dx , 带电量 $dq = \lambda dx$, 其中 $\lambda = q/L$ 。则该电荷元在 P 点产生的场强 dE 的大小为

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2}$$

dE 的方向如图所示, 它沿 x 、 y 轴的分量为

$$dE_x = dE \cos\theta, \quad dE_y = dE \sin\theta$$

所以各电荷元在 P 点产生的合场强 E , 在各坐标轴上的分量为

$$E_x = \int dE_x = \int dE \cos\theta = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2} \cos\theta$$

$$E_y = \int dE_y = \int dE \sin \theta = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2} \sin \theta$$

从图可知,上式中 r, θ, x 并非都是独立变量,它们的关系是

$$r = a/\sin \theta, \quad x = -a \cot \theta, \quad dx = a/\sin^2 \theta d\theta$$

于是,可将上述积分式中的被积函数化简为单一变量 θ 的函数,得到

$$E_x = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \cos \theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1)$$

$$E_y = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \sin \theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

$$\mathbf{E} = E_x \mathbf{i} + E_y \mathbf{j}$$

如果 $L \gg a$, 即 P 点很靠近带电直线, 这时可将带电直线视为无限长, 于是可以取 $\theta_1 = 0, \theta_2 = \pi$, 代入积分式, 则有

$$E_x = 0, \quad E_y = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$$

上述结果表明, 在离导线距离相同处的场强相等, 方向垂直导线向外(设导线带正电), 也就是说电场具有轴对称性。

如果带电体为均匀带电平板或柱面, 同样可将它们看作由无限多长直带电线段所组成。利用本例结果, 按叠加原理便可计算带电体产生的场强。

§ 9.4 电场线 电通量

一、电场线

根据上节讨论, 如果已知场源电荷的分布, 原则上可以确定空间任一点的场矢量 $\mathbf{E}(r)$, 即确定电场的分布。但在

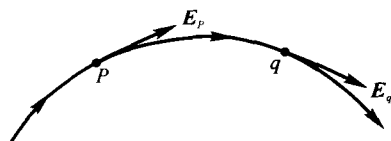


图 9.5 电场线

实际问题中这种分布往往比较复杂, 为了使电场的描述更加形象直

观,我们引入电场线的概念,用图示法来表示电场。

在任何电场中,每一点的场强 E 都有确定的大小和方向,因此我们设想在电场中可画出一系列曲线,使曲线上每一点的切线方向与该点场强 E 的方向一致,如图 9.5 所示,这些曲线称为**电场线**。为了使电场线同时能表示各点场强的大小,绘制的曲线必须有疏密。我们可作如下规定:使垂直于场强方向的面积元 dS 上,通过的电场线数 dN (即电场线数密度)正比于该点场强 E 的大小,即满足关系

$$E = \frac{dN}{dS} \quad (9.9)$$

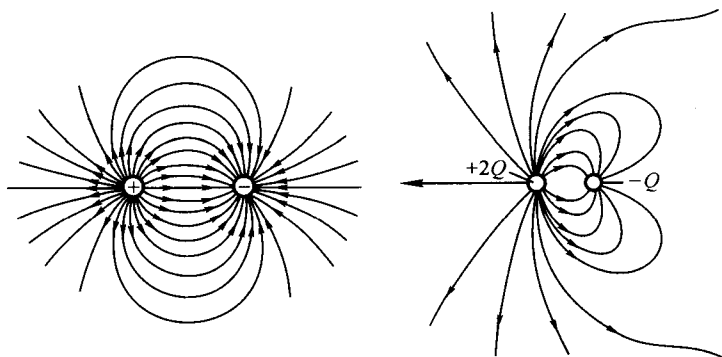


图 9.6 电场线示意图

图 9.6 是根据上述规定绘制的电场线示意图。从图中可以看出,电场线有如下重要性质:

- (1) 电场线起自正电荷,终止于负电荷,不会在无电荷处中断;
- (2) 任意两条电场线不会相交;
- (3) 静电场中的电场线不形成闭合曲线。

应该指出的是,电场线是人为设想图示电场 E 值分布而引入的一种辅助概念,并非电场中真有这种曲线存在。

二、电通量

在电场中任取一面积元 dS ,由于它十分微小,可看作平面, dS 所在处的场强 E 也可认为是均匀的。为了同时表示面积元 dS 的方

位,我们利用面积元的法向单位矢量 e_n ,并规定其正方向,将面积元表示为矢量 $dS = dS e_n$ 。若 dS 与所在处的场强 E 的方向成 θ 角,如图 9.7 所示,则定义

$$d\Phi_e = E dS \cos\theta = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} \quad (9.10)$$

为通过面积元 dS 的**电通量**。在前面的讨论中,我们将电场线数密度代表电场强度的值,所以通过给定面积元 dS 的电通量即为通过该面积的电场线总数。

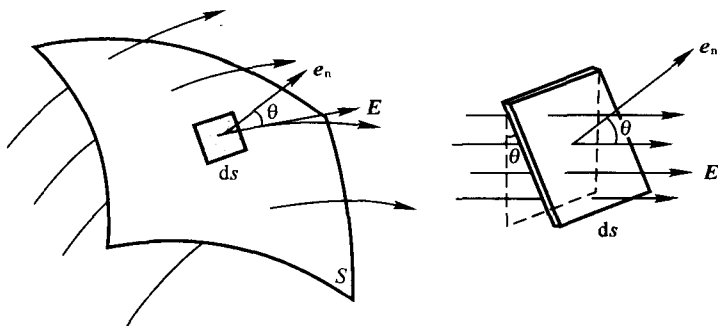


图 9.7 计算电通量用图

对于电场中任一有限曲面 S ,一般各处场强是不均匀的,要计算电通量,必须先将曲面分成许多小面元 dS ,按式(9.10)求出通过每一面元的电通量,经过叠加后得到通过曲面 S 的总电通量,即

$$\Phi_e = \int d\Phi_e = \int_s E \cos\theta dS = \int_s \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} \quad (9.11)$$

电通量是标量,但有正负,当 $\theta < \frac{\pi}{2}$ 时, Φ_e 为正; $\theta > \frac{\pi}{2}$ 时, Φ_e 为负。对于不闭合的曲面,我们可以任意选定曲面法线的正方向,并相应决定通量的正负。

通过闭合曲面的通量可以写成

$$\Phi_e = \oint_s E \cos\theta dS = \oint_s \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} \quad (9.12)$$

$\oint_s$ 表示对整个闭合曲面积分。因为闭合曲面把空间分成内外两个部分,通常规定垂直曲面向外为法线正方向,因此,从闭合曲面自内向外穿出的通量为正,反之为负。如图 9.8 中, ds_1 处 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $d\Phi_e$ 为正, ds_2 处 $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$, $d\Phi_e$ 为负。所以式(9.11)中的 Φ_e 是指通过闭合曲面电通量的净值(代数和)。如果通过闭合曲面的电通量为零,这并不意味着一定没有电场线通过该曲面,更非曲面上的场强处处为零。

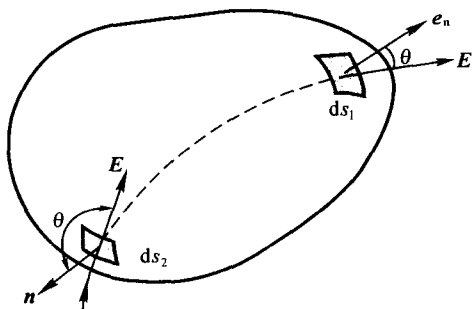


图 9.8 电通量的正负

§ 9.5 高斯定理及其应用

一、高斯定理

上一节我们借助电场线数密度的概念引入电通量,本节将进一步阐明电通量与电荷量之间的普遍关系,即高斯(K. F. Gauss)^①定理。此定理可表述为:通过任意闭合曲面的电通量等于该曲面所包围

① 高斯(K. F. Gauss, 公元 1777—1855 年) 德国数学家、物理学家和天文学家。他是农民的儿子,后来成为历史上最伟大的数学家之一。高斯在数论、几何学、概率论上都有杰出贡献。他还发展了天体力学的新的计算方法,发现了高斯定理以及发明了电报机。

的所有电量的代数和除以 ϵ_0 。高斯定理的数学表示式是

$$\Phi_e = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_i \quad (9.13)$$

式中的闭合曲面 S 习惯上称为高斯面。

1. 高斯定理的证明

高斯定理可以根据点电荷的场强公式及电场的叠加原理导出。下面先讨论特殊情况,后按一般情况加以证明。

(1) 点电荷在球形闭合曲面的中心

设想以点电荷 q 所在处为球心,以任意半径 r 作闭合球面(图 9.9)。显然,此时球面上任一点场强的大小相等,方向与该处面积元法线平行,所以通过闭合球面的电通量为

$$\begin{aligned} \Phi_e &= \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \oint_S \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} dS \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} 4\pi r^2 \\ &= \frac{q}{\epsilon_0} \end{aligned}$$

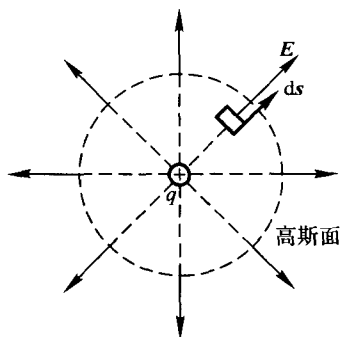


图 9.9 点电荷在球心

上述结果表明,通过球面的电通量与球面半径无关,只决定于球面所包围的电荷的电量,即通过以 q 为球心,任意半径球面的电通量都等于 $\frac{q}{\epsilon_0}$ 。

(2) 点电荷在任意闭合曲面内

如图 9.10 所示,在闭合曲面上任取一面积元 dS ,设它到 q 的距离为 r ,则通过它的电通量为

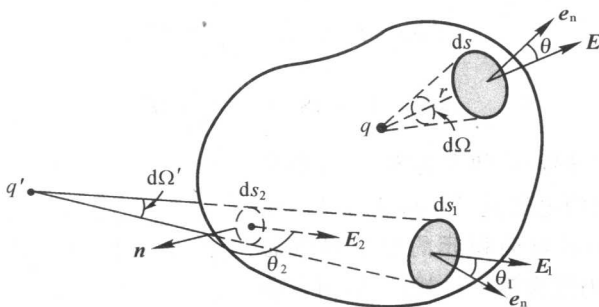


图 9.10 高斯定理证明用图

$$d\Phi_e = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dS \cos\theta$$

式中 θ 为面积元 dS 的正法向单位矢量 $\mathbf{e}_n$ 与该处 $\mathbf{E}$ 的夹角。按数学上规定,若从面积元 dS 边缘上各点向点电荷所在处引直线,则形成一锥体,由于锥体顶角是立体的,所以称该顶角为面积元 dS 对点电荷所张的立体角,用符号 $d\Omega$ 表示,并定义 $d\Omega = \frac{dS \cos\theta}{r^2}$ 。立体角是个代数数量,若 θ 为锐角, $d\Omega$ 为正值; θ 为钝角, $d\Omega$ 为负值。因此,对于闭合曲面内的点电荷 q ,曲面上任一面积元对它所张的立体角均为正值,并且不难证明,闭合曲面对面内电荷 q 所张的立体角的总值为 4π 。所以,通过包围点电荷 q 的整个闭合曲面的电通量为

$$\Phi_e = \oint_S d\Phi_e = \oint_S \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dS \cos\theta = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \oint_S d\Omega = \frac{q}{\epsilon_0}$$

可见,电通量值仍然只与闭合曲面所包围的电荷有关,而与曲面形状无关。

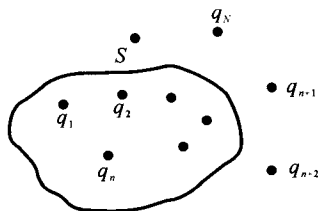
(3) 点电荷在闭合曲面外

如图 9.10 所示,以点电荷 q' 所在处为顶点作一锥面,它在闭合曲面上截出一对面积元 dS_1 和 dS_2 ,该处的场强分别为 $\mathbf{E}_1$ 和 $\mathbf{E}_2$ 。从图可见, θ_1 为锐角, θ_2 为钝角,因此,面积元 dS_1 和 dS_2 对 q' 所张的立体角的数值均为 $d\Omega'$,但符号相反。根据前式,通过这对面积元的电通量分别为

$$d\Phi_{e1} = \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{S}_1 = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0} d\Omega'$$

$$d\Phi_{e2} = \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{S}_2 = -\frac{q'}{4\pi\epsilon_0} d\Omega'$$

它们等值异号,代数和为零。通过整个闭合曲面的电通量 Φ_e ,就是通过与此类似的一对对面积元的电通量的总和,因此仍然为零。这就是说,闭合曲面外的电荷对闭合曲面的电通量无贡献。



(4) 闭合面包围了 n 个点电荷 图 9.11 封闭曲面 S 包围了 n

个点电荷

设场源电荷是由 N 个点电荷组

成的。设想电场中有一闭合曲面 S , 其中 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 点电荷在闭合曲面内, $q_{n+1} \dots q_N$ 点电荷在闭合曲面外, 如图 9.11 所示。该点电荷系所产生的电场在各面积元处的场强为 $\mathbf{E}$ 。根据场强叠加原理, 以及前面的讨论, 通过闭合面 S 的总电通量应为

$$\begin{aligned} \Phi_e &= \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \oint_S (\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 + \dots + \mathbf{E}_N) \cdot d\mathbf{S} \\ &= \sum_{i=1}^n \oint_S \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{S} + \sum_{i=n+1}^N \oint_S \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{S} = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{\epsilon_0} \end{aligned}$$

它只与闭合面内的电荷有关, 与闭合面外的电荷无关。至此, 高斯定理全面得到证明。

需要强调指出的是, 高斯定理中涉及的场强 $\mathbf{E}$ 是所有(闭合面内、外)场源电荷产生的总场强, 而电场强度对任意闭合曲面的电通量, 只决定于该闭合面所包围的电量的代数和, 与曲面外的电荷量无关。

如果场源电荷是连续分布的, 则高斯定理应表示成

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV \quad (9.14)$$

式中 ρ 是闭合曲面内的电荷密度, dV 是体积元。

2. 高斯定理的物理意义

(1)高斯定理说明了**静电场是有源场**。从高斯定理可知,若闭合面内有正电荷,则它对闭合曲面贡献的电通量是正的,即有电场线自内向外穿出,这与前述电场线起自正电荷的性质相吻合;若闭合面内有负电荷,则它所贡献的电通量是负的,这就意味着必有电场线自外穿入闭合面,所以电场线终止于负电荷上。如果某处有电场线穿过而不中断,则通过该处闭合面的通量为零,说明此处无电荷。高斯定理将电场与场源电荷联系了起来,揭示了静电场是有源场这一普遍性质。

(2)高斯定理是从库仑定律和叠加原理推导出来的。反之,库仑定律也可以根据高斯定理及对称性的考虑推导得到。两者可以互为印证,其关键是库仑定律中的平方反比关系。如果平方反比关系不严格成立,就得不到高斯定理。因此,不少物理学家通过检验高斯定理的正确性来间接证明平方反比定律的精确度。

高斯定理源于库仑定律,但它适用范围更广,不仅对静电场成立,而且对随时间变化的电场也成立,是电磁理论的基本方程之一。

二、高斯定理的应用

从(9.12)式可知,当场源电荷的分布为已知时,利用高斯定理可以求得通过闭合面的电通量的总值。但是它是一个积分量,在一般情况下,无法再用它来计算该面上的场强分布。实际上只有在电荷具有某种对称分布的特殊情况,高斯定理才可以用来求出场强。下面举例说明。

1. 均匀带电球面的场强分布

设正电荷 Q 均匀分布在半径 R 的球面上。

(1)球外一点的场强($r > R$)

以 O 为球心, r 为半径作过 P 点的球面形高斯面 S (见图 9.12 (a))。由于电荷分布的球对称性,故 S 面上各点的场强 E 的数值相同,方向沿径向向外。则通过球面 S 的总电通量为

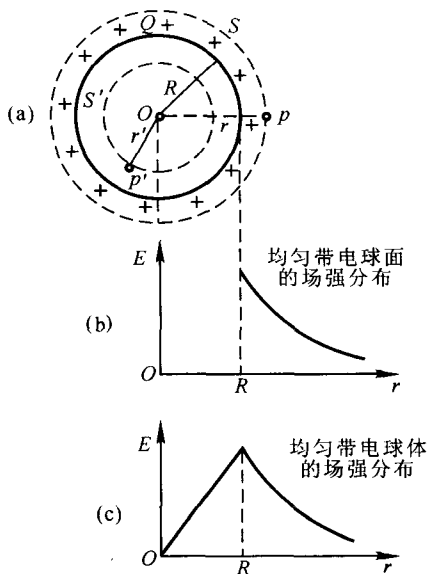


图 9.12 均匀带电球面和球体的场强

$$\Phi_e = \oint_s \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E \oint_s dS = E(4\pi r^2)$$

球面包围的总电量为 Q , 按高斯定理应有

$$E(4\pi r^2) = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad \text{或} \quad E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

可表示为矢量形式

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{e}_r$$

将上式与点电荷的场比较, 可以看出, 球对称分布的电荷在球外产生的电场, 与将全部电荷集中在球心时的场强分布相同。

(2) 球内一点的场强 ($r < R$)

在球内过 P' 点作半径为 r' 的同心球面 S' 为高斯面 (见图 9.12 (a))。由于球面 S' 所包围的空间内没有电荷, 因此根据高斯定理

$$\Phi_e = \oint_{S'} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{\epsilon_0} = 0$$

故

$$4\pi r'^2 E = 0, \quad E = 0$$

上述结果表明,均匀带电球面内部的场强处处为零。均匀带电球面的场强分布如图9.12(b)所示。

若电荷 Q 均匀分布在半径为 R 的球体内,不难求得均匀带电球体的场强分布为

$$E = \begin{cases} \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}, & r < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, & r > R \end{cases}$$

均匀带电球体的场强分布如图9.12(c)所示。

2. “无限长”均匀带电圆柱面的场强分布

设带电圆柱面的半径为 R , 电荷线密度为 λ 。

由于电荷分布具有轴对称性,显然,电场也是以圆柱轴为中心对称分布的。在半径为 r 垂直圆柱轴线的圆截面上,各点场强 E 的大小相同,方向沿径向,电场线呈辐射状(见图9.13(b))。

(1) 圆柱面外的场强分布

今以圆柱的轴线为轴,过 P 点作半径为 r ($r > R$), 长为 l 的闭合圆柱面 S 为高斯面,如图9.13(a)所示。通过高斯面 S 的电通量为

$$\Phi_e = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\text{侧}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} + \int_{\text{左底}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} + \int_{\text{右底}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$$

在圆柱侧面上,各点场强 E 的大小相等,方向处处与侧面正交,因此通过侧面的电通量为 $E \cdot 2\pi rl$ 。而在闭合圆柱面的左、右两底面上,由于场强方向与底面平行,故通过的电通量为零。因此通过闭合圆柱面 S 的电通量为

$$\Phi_e = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\text{侧}} E dS = E \cdot 2\pi rl$$

在闭合面内包围的总电量为 λl 。根据高斯定理,有

$$E \cdot 2\pi rl = \frac{1}{\epsilon_0} \lambda l$$

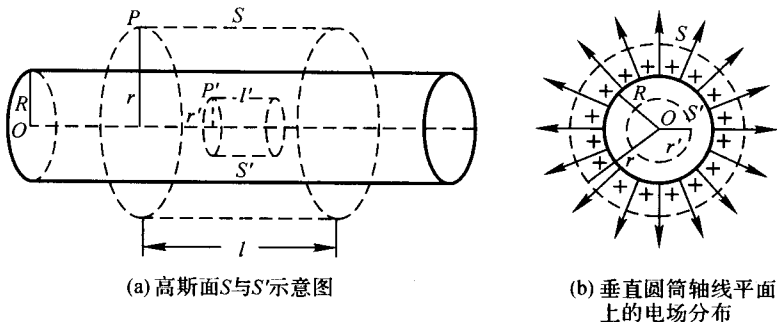


图 9.13 均匀带电圆柱面的场强

从而得到
$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

(2) 圆柱面内的场强分布

与上面相同,可以取闭合圆柱面 S' (截面半径 $r' < R$) 为高斯面 (见图 9.13(a))。根据同样的讨论可知,由于闭合面 S' 所包围的空间内无电荷,因此由高斯定理可以得到,“无限长”均匀带电圆柱面内的场强处处为零。可见,“无限长”均匀带电圆柱面只对其外部空间产生电场。

对于“无限长”均匀带电直线的电场,由于其电荷分布同样具有轴对称性,用上述方法可以证得 $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$ 。这一结果表明,均匀带电圆柱面外的电场,将与圆柱面上的电量集中在其中心轴线上而产生的电场是等效的。

3. “无限大”均匀带电平面的场强分布

设“无限大”均匀带电平面的电荷面密度为 σ 。

由于电荷在平面上是均匀分布的,因此在平面两侧的电场分布具有平面对称性。与平面等距离的各点,其场强 E 的大小相等,方向与平面垂直,电场线是垂直于平面的一系列平行直线。

为了求与平板相距 r 一点处的场强,我们取轴线垂直于板平面的圆柱面为高斯面,如图 9.14 所示。使底面过待求点且平行于板面,

底面积为 S , 圆柱面高为 $2r$ 。由于场强方向与柱面的侧面平行, 所以对圆柱侧面的电通量无贡献。而在两底面处场强处处相等, 方向与底面垂直。所以通过高斯面的总电通量就是通过圆柱面两个底面的电通量, 即

$$\begin{aligned}\Phi_e &= \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \int_{\text{侧}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} + \int_{\text{左底}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} \\ &\quad + \int_{\text{右底}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} \\ &= ES + ES = 2ES\end{aligned}$$

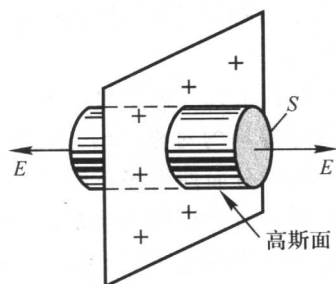


图 9.14 “无限大”均匀带电平面的电场

已知包围在高斯面内的电荷为 σS , 根据高斯定理, 有

$$2ES = \frac{1}{\epsilon_0} \sigma S$$

所以

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

可见“无限大”均匀带电平面的电场是匀强电场。

利用上述结果, 根据场强叠加原理, 可以求得两“无限大”均匀带等量异号电荷的平行平面间的场强为

$$E = E_A + E_B = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

方向如图 9.15 所示。

在两板外侧的场强为

$$E = E_A - E_B = 0$$

由此可见, 均匀带等量异号电荷的平行平板, 在板面的线度远大

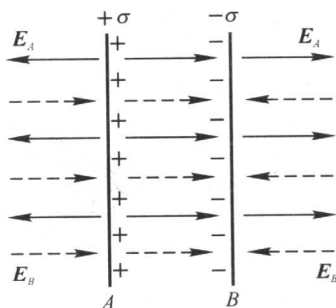


图 9.15 “无限大”均匀带电平行板的电场

于两板间距时,除了边缘附近外,电场全部集中于两板之间,而且是均匀场。

从以上几个例子可以看出,当场强分布具有球对称、轴对称和平面对称等均匀对称性时,利用高斯定理求场强比由点电荷的场强公式直接积分简便得多。因此,若我们想利用高斯定理求场强时,首先应该分析所讨论的电场是否具有有一定的对称性,明确场强的方向,判断能否应用高斯定理。如能应用,则根据对称性作合适的高斯面,使闭合面上场强是均匀的,或者部分为零,才能简单地得到结果。一般情况下,求解场强 E 的最基本的方法是应用点电荷场强公式和叠加原理。

§ 9.6 静电场的环路定理

本节中将讨论电荷在电场中移动时电场力做功的特点,由此得到反映静电场另一重要性质的环路定理。

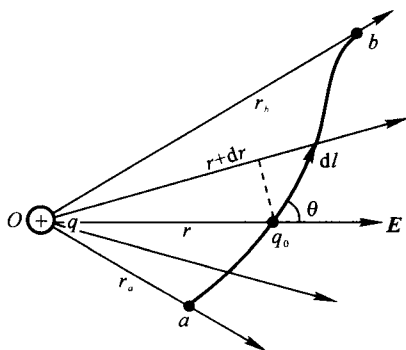


图 9.16 计算电场力做功用图

一、静电场力的功

实验表明,无论电荷运动与否,它在电场中都要受到电场力的作用。当电荷在电场中移动时,电场力要对电荷做功。我们先讨论在点

电荷产生的电场中电场力做功的性质,然后讨论在一般电场中的情况。

如图 9.16 所示,静止的点电荷 q 位于 O 点。设想将试验电荷 q_0 在 q 产生的电场中从 a 点移至 b 点。由于 q_0 受到的电场力 $F=q_0E$,而场强 E 在路径上各点的大小和方向都不相同,因此将路径分成许多位移元,在每一位移元上的场强可以看作恒量,当试验电荷移动任一位移元 dl 时,电场力所做的元功为

$$dA = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = q_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = q_0 E \cos\theta dl$$

注意到 $dl\cos\theta=dr$,且 $E=\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$,因此试验电荷从 a 点移动到 b 点时电场力所做的总功为

$$A_{ab} = \int_a^b dA = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_a}^{r_b} \frac{1}{r^2} dr = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right) \quad (9.14)$$

式中 r_a 及 r_b 分别为起点 a 和终点 b 到点电荷 q 的距离。这一结果表明,当试验电荷在静止点电荷电场中移动时,电场力所做的功,仅与试验电荷电量的大小及其起点和终点的位置有关,而与电荷移动的路径无关。

上述结论对于任何带电体系所产生的静电场也是适用的。因为任何带电体系总可以看作是点电荷的组合,它所产生的电场是各点电荷单独存在时所产生的电场的叠加,当试验电荷 q_0 从场中 a 点经任意路径移动到 b 点时,电场力对 q_0 所做的功,等于各点电荷所产生的电场力所做之功的总和,即

$$\begin{aligned} A_{ab} &= \int_a^b q_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = q_0 \int_a^b (\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 + \cdots + \mathbf{E}_n) \cdot d\mathbf{l} \\ &= A_{1ab} + A_{2ab} + \cdots + A_{nab} = \sum_{i=1}^n \frac{q_0 q_i}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_{ia}} - \frac{1}{r_{ib}} \right) \quad (9.15) \end{aligned}$$

式中 r_{ia} 和 r_{ib} 分别为场源电荷 q_i 到 a 点和 b 点的距离。由于每一点电荷产生的电场力所做的功都与路径无关,所以总电场力所做的功 A_{ab} 也与路径无关。

于是得出结论,当试验电荷在任何静电场中移动时,电场力所做

的功,仅与试验电荷电量的大小以及移动路径的起点和终点位置有关,而与路径无关。可见,静电力与万有引力、弹性力一样,是保守力,静电场是保守场。因此,与引力场(重力场)类比,我们在静电场中也可引入势的概念。

二、静电场的环路定理

静电力做功与路径无关这一特性可以表示成另一种形式。由于在任意静电场中,将试验电荷从 a 点移动到 b 点时,无论沿 acb 路径或 adb 路径,如图 9.17 所示,电场力所做的功相等,即

$$\int_{acb} q_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_{adb} q_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

但是

$$\int_{acb} q_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_{bda} q_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

所以

$$\int_{acb} q_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} + \int_{bda} q_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

或写成

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad (9.16)$$

式 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$ 称为静电场的环流。上式表示,在静电场中,电场强度沿任意闭合回路的线积分恒等于零。我们称它为静电场的环路定理。它和静电力做功与路径无关的表述是完全等价的。环路定理也表明,电场线不可能是闭合线。

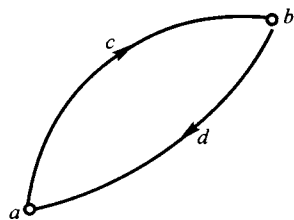


图 9.17 静电场 $\mathbf{E}$ 的环流为零

静电场中的高斯定理和环路定理是静电场的两条基本定理,反映了静电场的两个基本特性,前者说明静电场是有源场,后者说明静电场是有势场。

§ 9.7 电 势

根据静电场力做功与路径无关的性质,我们可以引进电势的概念作为描述电场的另一物理量。

一、电势能

在力学中曾指出,对于保守场可以引进势能的概念。静电场是保守场,因此也可以仿照在重力场中引进重力势能那样,对静电场与试验电荷 q_0 组成的系统引进**静电势能**的概念。当试验电荷 q_0 在静电场中任一给定位置时,它具有一定的电势能,若将 q_0 从 a 点移至 b 点,其间电场力所做的功应等于电荷静电势能增量的负值,即

$$A_{ab} = \int_a^b q_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -(W_b - W_a) = -\Delta W \quad (9.17)$$

式中 W_a 和 W_b 表示试验电荷 q_0 分别处在静电场中 a 点和 b 点的电势能。在此移动过程中,如果电场力做正功,则 $\Delta W < 0$, 电势能减少,表示电荷 q_0 从电势能较高的 a 点移至电势能较低的 b 点;反之,若电场力做负功,即由外力反抗电场力做功,则 $\Delta W > 0$, 电势能增加,表示 q_0 由电势能较低的 a 点移至较高的 b 点。

式(9.17)只决定了电荷 q_0 在静电场中位置改变时电势能的改变,即只能决定 q_0 在场中两点的电势能的差值。若要确定试验电荷在场中某点的电势能的绝对值,必须选定一个电势能为零的参考点。与重力势能参考点的选取类似,电势能的零点可以任选,但以计算方便为原则。当场源电荷分布在空间有限区域内时,通常取离开场源电荷无限远处试验电荷的电势能为零,即 $W_\infty = 0$ 。这样,试验电荷 q_0 在电场中任一点 P 的电势能便为

$$W_P = A_{P\infty} = \int_P^\infty q_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

(9.18)

上式说明,试验电荷 q_0 在电场中 P 点的电势能 W_P ,在数值上等于将 q_0 从 P 点移至无限远处(或电势能为零的参考点处)电场力所做的功。在国际单位制中电势能的单位是焦(J)。

二、电势

电势能是静电场与电荷 q_0 相互作用的能量,它属于场源电荷所产生的电场与电荷 q_0 这一系统所共有。电势能的值不仅与静电场的性质有关,而且还与试验电荷的电量有关。因此,我们不能用电势能这一物理量来描述电场。但是,电荷 q_0 在电场中给定点的电势能 W_P 与电量 q_0 的比值,则与电荷 q_0 无关,而仅与静电场中给定点的位置有关。于是我们将比值 $\frac{W_P}{q_0}$ 定义为电场中 P 点的电势,用符号 U_P 表示,即

$$U_P = \frac{W_P}{q_0} = \int_P^{\infty} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad (9.19)$$

因为在前面选择了无限远处的电势能为零,根据电势的定义,所以无限远处的电势也为零。如果选择场中其他位置 P_0 点作为电势能为零的参考点,这时电势 U_P 的表达式可写成

$$U_P = \int_P^{P_0} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad (9.20)$$

电势是表征静电场中给定点性质的又一重要物理量。若令(9.19)式中 q_0 为一个单位正电荷,则 U_P 与 W_P 在数值上相等。可见,静电场中某点的电势,在数值上等于单位正电荷在该处所具有的电势能;也等于单位正电荷从该点经过任意路径移到无限远处(或电势能为零的参考点处)电场力对它所做的功。显然,电势是一个标量。

电场中任意两点 a 、 b 的电势之差,称为电势差或电压,用符号 U_{ab} 表示,根据(9.19)式可写成

$$U_{ab} = U_a - U_b = \int_a^{+\infty} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} - \int_b^{+\infty} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

(9.21)

这就是说,静电场中 a 、 b 两点的电势差,在数值上等于将单位正电荷从电场中 a 点移到 b 点时电场力所做的功。因此,将任一点电荷 q_0 从电场中 a 点移到 b 点时,电场力所做的功可用电势差表示为

$$A_{ab} = q_0 \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = q_0 (U_a - U_b) \quad (9.22)$$

当电场中电势分布为已知时,利用上式可以很方便地计算出点电荷在静电场中移动时电场力的功。

电场中任意两点的电势差是完全确定的,与电势零点的选择无关,但电场中某点的电势则取决于电势零参考点的选择。对于局限于有限大小的空间内的带电体,在理论分析中,一般选取无限远处作为电势的零点。但是在许多实际问题中,我们可以视讨论问题的方便,选择其他地点作为参考位置。如在工程应用上,常以大地作为电势的零参考点。

在国际单位制中,电势的单位为伏(V)。若 1 库[仑](C)电荷在静电场中某点的电势能为 1 焦[耳](J),则该点的电势称为 1 伏[特](V)。

三、电势叠加原理

1. 点电荷电场中的电势

设场源为点电荷 q ,则离 q 为 r 处的 P 点的电势可根据(9.19)式计算。由于电场力做功与路径无关,我们选取沿矢径方向至无限远的直线作为积分路径,

$$U_P = \int_P^{+\infty} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_r^{+\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (9.23)$$

上式表明,若场源为正电荷,则空间各点电势为正值,离电荷 q 越远,电势越低;若场源为负电荷,则空间各点电势为负值,离电荷 q 越远

电势越高。

2. 点电荷系电场中的电势

若场源是点电荷 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 组成的点电荷系。根据电势定义和场强叠加原理, 电场中某点 P 的电势为

$$\begin{aligned} U_P &= \int_P^{\infty} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_P^{\infty} (\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 + \dots + \mathbf{E}_n) \cdot d\mathbf{l} \\ &= U_{P1} + U_{P2} + \dots + U_{Pn} \\ &= \sum_{i=1}^n U_{Pi} = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i} \end{aligned} \quad (9.24)$$

式中 U_{Pi} 为第 i 个点电荷单独存在时在 P 点产生的电势。 r_i 为第 i 个点电荷 q_i 离开 P 点的距离。由此可见, 在点电荷系电场中某点的电势, 等于每一个点电荷单独存在时在该点所产生的电势的代数和。这就是静电场中的电势叠加原理。

若场源为电荷连续分布的带电体, 则可将带电体看作是大量无限小电荷元 dq 的集合, 写出每一电荷元在场点 P 产生的电势 $dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$, 再根据电势叠加原理求 P 点的总电势, 即

$$U_P = \int dU = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (9.25)$$

综上所述, 静电场中任一点的电势, 可以用两种方法进行计算。如果已知场强分布, 可以根据电势定义式用场强的积分法求电势。如果场源电荷的分布为已知, 可以应用电势叠加原理计算电势。由于电势是标量, 因此在一般情况下电势叠加比场强叠加简便得多。

例 9.6 试求电偶极子电场中任一点 P 的电势。已知电偶极子的两点电荷为 $\pm q$, 相距为 l 。

解 设 P 点到 $+q$ 与 $-q$ 的距离分别为 r_1 和 r_2 。根据电势叠加原理, P 点电势应为 $+q$ 与 $-q$ 单独存在时在该点产生的电势的代数和, 即

$$U_P = U_1 + U_2$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_1} - \frac{q}{r_2} \right)$$

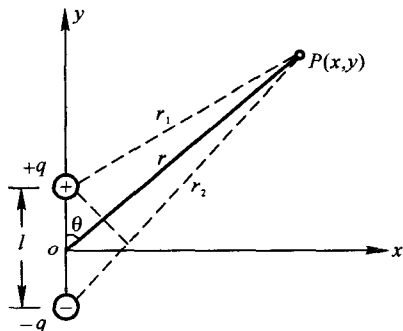
$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{r_2 - r_1}{r_1 r_2} \right)$$

因为 $r \gg l$, 则有 $r_2 - r_1 \approx l \cos \theta$

(例 9.6 图), $r_1 r_2 \approx r^2$, 因而

$$U_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{l \cos \theta}{r^2}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{py}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$



例 9.6 图

或
$$U_P = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{e}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

式中 $\mathbf{e}_r$ 为从 o 指向 P 点矢径 $\mathbf{r}$ 的单位矢量。

例 9.7 一半径 R 的均匀带电圆环, 带电量为 q 。求圆环轴线上一点的电势。

解 (1) 利用电势叠加法计算

设 P 点至圆环中心的距离为 z 。圆环上任一电荷元 dq 至 P 点的距离均为 $r = \sqrt{R^2 + z^2}$, 根据电势叠加原理, 圆环在 P 点产生的电势为

$$U_P = \int dU = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \int dq$$

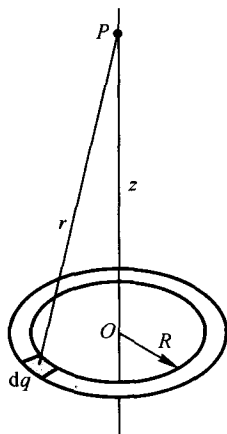
$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(R^2 + z^2)^{1/2}}$$

(2) 根据电势定义计算

选无限远处为电势零点, 以 P 点沿 z 轴至无限远处为积分路径。由例 9.2 知, 圆环轴线上任一点 P 的场强的大小为

$$E = \frac{qz}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + z^2)^{3/2}}$$

则 P 点的电势为



例 9.7 图

$$U_P = \int_P^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_z^\infty \frac{qz}{4\pi\epsilon_0(R^2 + z^2)^{3/2}} dz$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0(R^2 + z^2)^{1/2}}$$

例 9.8 试求半径为 R , 总电量为 q 的均匀带电球面的电场中的电势分布。

解 在 § 9.4 中, 我们应用高斯定理求得均匀带电球面的场强分布为

$$E = \begin{cases} 0 & (r < R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r > R) \end{cases}$$

场强方向沿径向。取沿径向至无限远处为积分路径, 则球面外与球心相距 r 的 P 点的电势为

$$U_P = \int_P^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

这一结果表明, 均匀带电球面外任一场点的电势, 与所有电荷集中在球心的点电荷产生的电势相同。

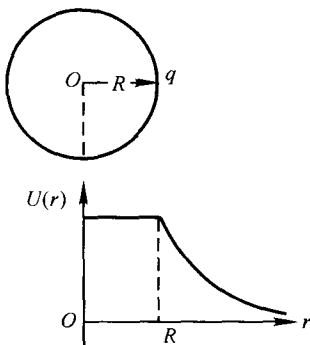
当 P 点在球面内 ($r < R$) 时, 因为球面内外场强分布不同, 因而上述积分需要分段进行, 即

$$U_P = \int_P^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_P^R \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} + \int_R^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

$$= 0 + \int_R^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

上述结果与 P 点在球面内的位置无关, 球面内任一点的电势都与球面上的电势相等。

本题也可以用电势叠加法计算。因为球面均匀带电, 可以设想带电球面由许多半径不同的共轴带电圆环组成, 在上例中已经得到带电圆环在轴线上任一点产生的电势的表达式, 再根据叠加原理, 即可求出整个带电球面的电势分布。显然, 这种方法的计算过程比较



例 9.8 图

复杂。

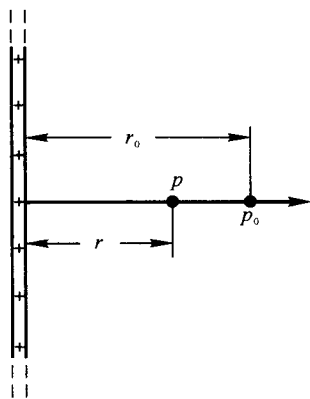
例 9.9 一无限长均匀带电直线, 电荷线密度为 λ 。试求其场中各点的电势分布。

解 已知无限长均匀带电直线周围的电场强度(参考 § 9.4)为

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

方向垂直带电直线。若在本题中仍选

无限远处为电势零点, 则由 $\int_p^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$ 的积分结果可知, 各点的电势值将为无限大, 这样就无从判断电势的分布



例 9.9 图

了。出现这个问题的原因是, 当时假设场源电荷分布在有限区域内, 因而在(9.19)式中可以选取离这些电荷为无限远处的电势值为零。现在的情况是, 场源电荷延伸到了无限远, 如果再选无限远处为电势零点就不合理了。在此情况下, 我们可以选取距离带电直线为 r_0 处的 p_0 点的电势为零参考点, 如图所示。根据(9.20)式, 距带电直线为 r 的 p 点的电势为

$$\begin{aligned} U_p &= \int_p^{p_0} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_r^{r_0} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr \\ &= -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln r + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln r_0 \end{aligned}$$

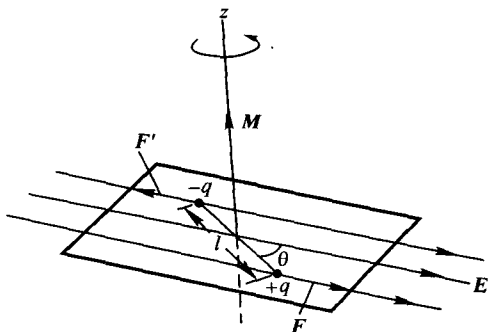
这一结果可以表示为

$$U_p = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln r + C$$

式中 C 为与所选取的电势零参考点有关的常数。

例 9.10 试求电偶极子在均匀电场中所受的电力和电力矩, 以及电偶极子的电势能。

解 在均匀电场中, 电偶极子的正负电荷受力大小相等, 方向相



例 9.10 图

反,所以合力为零,即

$$\mathbf{F} + \mathbf{F}' = q\mathbf{E} + (-q\mathbf{E}) = 0$$

说明均匀电场中电偶极子无平动。但两力不共线,形成力矩。由图可见,电偶极子所受力矩为

$$M = Fl \sin \theta = qEl \sin \theta = pE \sin \theta$$

其中 θ 为 $\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{E}$ 的夹角,写成矢量式

$$\mathbf{M} = \mathbf{p}_e \times \mathbf{E}$$

在这个力矩作用下,电偶极子将发生转动。当 $\theta = 0$ 时, $M = 0$, $\mathbf{p}$ 的方向与 $\mathbf{E}$ 的方向一致,此时电偶极子处于稳定平衡。当 $\theta = \pi$ 时,力矩也为零,但电偶极子处于非稳定平衡。如果电场是不均匀的,电偶极子除了受力矩作用发生转动外,还将受力而发生平动。

若电偶极子正负电荷所在处的电势分别为 U_+ 和 U_- ,则电偶极子的电势能为

$$W = W_+ + W_- = q(U_+ - U_-)$$

根据(9.21)式

$$U_+ - U_- = -El \cos \theta$$

所以得到

$$W = -qEl \cos \theta = -\mathbf{p}_e \cdot \mathbf{E}$$

当 $\theta = 0$ 时, $W = -pE$, 电势能最低; 当 $\theta = \pi$ 时, $W = pE$, 电势能最

高。电势能最低的位置就是电偶极子的稳定平衡位置。因此,在电场中的电偶极子,总有使其电矩 p 转向与场强 E 一致的趋向。

§ 9.8 电场强度与电势的关系

对于给定的静电场,我们既可以用场强矢量 E ,也可以用标量电势 U 来描述场中各点的性质,因此这两个物理量之间必然存在某种确定的关系。下面我们将分别用图示法和分析法来研究这种关系。

一、等势面

在描述电场时,我们曾借助电场线图使场强的分布形象化。同样,我们可以用绘制等势面的方法使电场中电势的分布形象化。

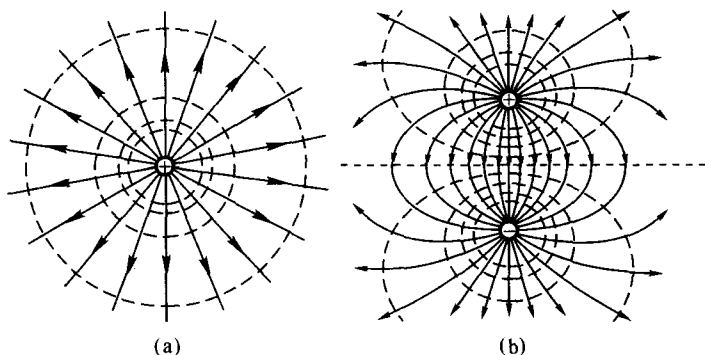


图 9.18 等势面和电场线

在静电场中,一般来说电势值是逐点变化的,但总存在许多电势值相等的点,这些点可以连成曲面,我们称这些曲面为**等势面**。在画等势面图时,通常规定两相邻等势面间的电势差相同。如图 9.18 是按此规定画出的两种电场中的等势面与电场线,其中虚线表示等势面,实线表示电场线。分析各种等势面图可以知道,由于等势面和电场线描述的是同一电场的性质,因此两种图线之间有如下联系和性质:

(1) 等势面与电场线处处正交

设电场中等势面上 a 点的场强为 E , 将一试验电荷 q_0 从 a 点移动 dl 至 b 点 (见图 9.19), 则电场力做功为

$$dA = q_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = q_0 dU$$

因为 a, b 在等势面上, 有 $dU=0$, 所以 $dA=0$ 。但上式中 E 与 $d\mathbf{l}$ 均不为零, 故 $E \perp d\mathbf{l}$, 就是说等势面与电场线正交。

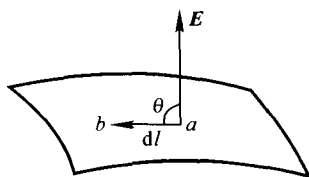


图 9.19 场强与等势面垂直

等势面与电场线正交的性质有实用意义。对于一些理论上难于计算的不规则带电体产生的电场, 可以采用实验方法进行模拟测试。因电势比场强容易测量, 故先绘制一系列等势面, 再画出电场线, 于是电场的分布便形象地显示出来了。

(2) 等势面密集的地方场强大, 稀疏的地方场强小。

二、电场强度与电势梯度的关系

前面说明了场强与电势的定性关系。场强与电势的定量关系有积分形式与微分形式两种, 前面讨论中得到的 (9.19) 式是两者的积分关系, 下面将讨论其微分关系。

在静电场中取两个相距很近的等势面, 其电势分别为 U 与 $U+dU$, 且 $dU>0$ 。在等势面 a 上引一法线, 并规定指向电势升高方向为法线方向单位矢量 e_n 的正方向, 如图 9.20 所示。因两等势面很接近, 可认为该法线也垂直等势面 b , 且

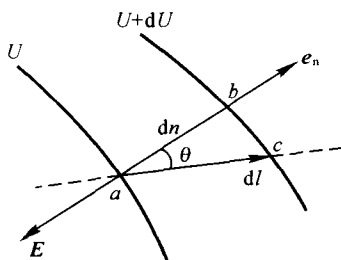


图 9.20 场强和电势梯度的关系

附近场强是均匀的。由于等势面总是与电场线正交, 因此在 a 点处的电场强度 E 的方向必沿法线。假设 E 与 n 反向。当试验电荷 q_0 从 a 点作微小位移 $d\mathbf{l}$ 到 c 点时, 场强在此方向上的分量为 E_l , 电场力做功可表示为

$$dA = q_0 (U_a - U_c) = q_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

即

$$-dU = E_l dl$$

则

$$E_l = -\frac{dU}{dl} \quad (9.26)$$

上式表示, 电场中某点场强在任一方向上的分量等于电势在此方向上变化率的负值。负号表示场强方向指向电势降低的方向, 与假设的方向一致。

从(9.26)式可以看出, 电势的空间变化率是随 dl 的长度改变的, 因此必然存在一个最大值。很显然, 沿法线 $\mathbf{n}$ 方向最大, 因为 dn 最短。若 E_n 为 E 在 $\mathbf{n}$ 方向上的分量, 根据(9.26)式便有

$$E_n = -\frac{dU}{dn} \quad (9.27)$$

由图 9.20 可知, $dl = \frac{dn}{\cos\theta}$, 则(9.26)式可写成

$$\frac{dU}{dl} = \frac{dU}{dn} \cos\theta$$

这正是一个矢量的绝对值和它在某方向上投影之间的关系。这样, 我们可以定义一个矢量: 其大小为 $\frac{dU}{dn}$, 方向指向电势升高的方向, 这个矢量称为电势梯度, 用 ∇U 或 $\text{grad } U$ 表示, 即

$$\nabla U = \frac{dU}{dn} \mathbf{e}_n \quad (9.28)$$

因为场强在 $\mathbf{n}$ 方向上的分量即 E 本身, 故从(9.27)式和(9.28)式可得

$$\mathbf{E} = -\frac{dU}{dn} \mathbf{e}_n = -\nabla U = -\text{grad } U$$

(9.29)

这就是场强和电势的微分关系。在电场中任一点的电场强度矢量, 等于该点电势梯度矢量的负值, 负号表示场强与电势梯度方向相反。

电势梯度的单位是伏/米(V/m), 所以场强也常用这一单位。

在直角坐标系中, 电场强度 $\mathbf{E}$ 在三个坐标轴方向上的分量为 E_x 、 E_y 和 E_z , 则场强和电势的关系可表达为

$$E_x = -\frac{\partial U}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial U}{\partial y}, \quad E_z = -\frac{\partial U}{\partial z} \quad (9.30)$$

将上式中三个分量式合并为一个矢量式,则

$$\mathbf{E} = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\mathbf{k}\right) \quad (9.31)$$

上式表明,电场中某点的场强并非与该点的电势值相联系,而是与电势在该点的空间变化率相联系。场强与电势的微分关系在实际应用上的重要性,在于它提供了又一个计算场强的方法,即可以先求出电势随位置的变化关系,然而应用(9.29)或(9.30)式,通过求导即得场强。

例 9.11 应用电势梯度的概念,计算均匀带电圆环轴线上任一点 P 的场强。

解 由例 9.7 可知,均匀带电圆环轴线上的电势分布为

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(R^2 + z^2)^{1/2}}$$

根据式(9.29),电场强度沿轴线的分布为

$$\begin{aligned} E &= -\frac{dU}{dz} = -\frac{d}{dz} \left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(R^2 + z^2)^{1/2}} \right] \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qz}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

这一结果与例 9.3 中应用积分法计算的结果完全相同。

例 9.12 试由电偶极子的电势函数,求电偶极子的场强。

解 由例 9.6 可知,当 $r \gg l$ 时,电偶极子的电势表示式为

$$U_P = \frac{py}{4\pi\epsilon_0(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

根据(9.30)式, P 点场强沿坐标轴的三个分量为

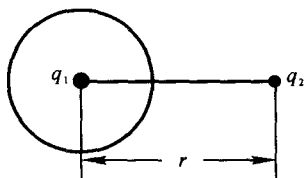
$$\begin{aligned} E_{Px} &= -\frac{\partial U_P}{\partial x} = \frac{3pxy}{4\pi\epsilon_0(x^2 + y^2)^{5/2}} \\ E_{Py} &= -\frac{\partial U_P}{\partial y} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{(x^2 + y^2)^{3/2}} - \frac{3y^2}{(x^2 + y^2)^{5/2}} \right] \\ &= \frac{p(2y^2 - x^2)}{4\pi\epsilon_0(x^2 + y^2)^{5/2}} \end{aligned}$$

$$E_{Pz} = -\frac{\partial U_a}{\partial z} = 0$$

思考题

9.1 真空中两点电荷间的相互作用力, 是否会因其他电荷的移近而改变? 为什么?

9.2 q_1 和 q_2 为分别置于导体空腔内、外的两个点电荷, 它们相距 r , 如图所示。问 q_1 对 q_2 是否有作用力? 此力多大?



思考题 9.2 图

9.3 有人问, 对于电场中的某给定点, 场强的大小 $E = \frac{F}{q_0}$, 可见 E 与试验电荷的带

电量 q_0 成反比, 但为什么说 E 与 q_0 无关呢? 试回答这一问题。

9.4 根据点电荷的场强公式 $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$, 当所考察的点和点电荷的距离 $r \rightarrow 0$ 时, 则场强 $E \rightarrow \infty$, 这是没有意义的, 对这一问题应如何解释。

9.5 真空中有两平行带电平板, 板面积均为 S , 相距为 d (很小), 两板分别带电为 $+q$ 与 $-q$, 对于两板间的相互作用力 F , 有两种不同的说法: (1) $F = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 d^2}$; (2) 因 $F = qE$, 而 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$, $\sigma = \frac{q}{S}$, 所以 $F = \frac{q^2}{\epsilon_0 S}$ 。这两种说法对吗? 为什么?

9.6 电场线能相交吗? 为什么? 电场线能否在无电荷处中断? 为什么?

9.7 在静电场中, 由静止释放的正点电荷, 是否一定沿电场线运动? 为什么? 请举例说明。

9.8 有人应用高斯定理求电偶极子的场强, 求法如下: 作一包围偶极子的半径为 R 的球面 S , 使偶极子中心位于球心上, 则有

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\epsilon_0} (q - q) = 0$$

而 $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \oint_S E \cos\theta dS = E \cos\theta \oint_S dS = E \cos\theta 4\pi R^2 = 0$, 所以 $E = 0$ 。显然这个结论是错误的。试指出其运算过程中的错误。

9.9 在 § 9.4 无限大均匀带电平板一例中的高斯面为什么取成图中所示形状? 具体地问: (1) 为什么柱体的两底面要对于带电面对称? (2) 柱体底面是否

需要是圆的？面积取多大合适？(3)为了求距带电面为 x 处的场强，柱面应取多长？

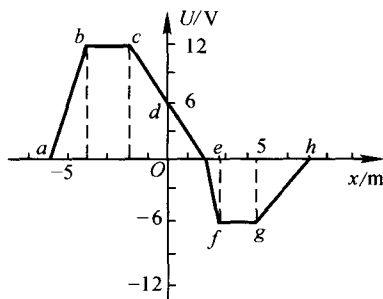
9.10 (1)一点电荷 q 位于边长为 a 的立方体的中心。试问通过立方体一面的电通量是多少？(2)若将这点电荷移至立方体的一个角上，这时通过立方体每一面的电通量又各为多少？

9.11 沿着电场线移动负试验电荷时，它的电势能是增加还是减少？

9.12 电场强度的线积分

$\int_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$ 的物理意义是什么？ $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ 表明静电场具有怎样的性质？

9.13 试判断下列说法是否正确，并举一例加以说明。(1)场强大处，电势一定高；(2)场强为零处，电势一定为零；(3)电势为零处，场强一定为零；(4)电势相等的区域，场强也处处相等。



思考题 9.15 图

9.14 孤立的带正电物体的电势是否一定为正？电势等于零的物体是否一定不带电？

9.15 图中所示为电势沿 x 轴的变化曲线。试对所示各区间(忽略区间端点的情况)，确定电场强度的 x 分量，并作 E_x 对 x 的关系图线。

习 题

9.1 两个铜球，质量均为 10^{-3}kg ，相距 1m 。问：(1)每个铜球含有多少电子？(2)必须将多少电子从一个铜球移到另一个铜球上，才能使它们之间的引力为 10^{-4}N ？(3)移去的电子数占一个球上总电子数的多大部分？

9.2 两个同号点电荷所带电量之和为 Q ，相隔一定距离，问它们各带多少电量时，相互作用力最大？

9.3 两个相同的小球，质量都是 m ，带等量同号电荷 q ，各用长 l 的细线挂在同一点，如图所示。设平衡时两线夹角 2θ 很小。(1)试证下列近似等式

$$x = \left(\frac{q^2 l}{2\pi\epsilon_0 mg} \right)^{\frac{1}{3}}$$

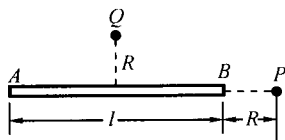
式中 x 为两球平衡时的距离。(2) 如果 $l = 1.2\text{m}$, $m = 1.0 \times 10^{-2}\text{kg}$, $x = 5 \times 10^{-2}\text{m}$, 每个小球上的电荷 $q = 2.38 \times 10^{-8}\text{C}$ 。若每个小球以 $1.0 \times 10^{-8}\text{C/s}$ 的变化率失去电荷, 此时两球彼此趋近的瞬时相对速率是多少?

9.4 电四极子由两个相同的电偶极子组成, 其电荷分布如图所示。证明在电四极子轴线的延长线上离中心为 r ($r \gg a$) 的 P 点处的电场强度为

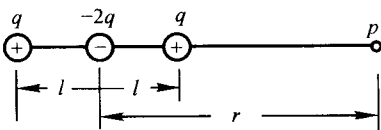
$$E = \frac{3\theta}{4\pi\epsilon_0 r^4}$$

式中 $\theta = 2ql^2$ 称为电四极矩。

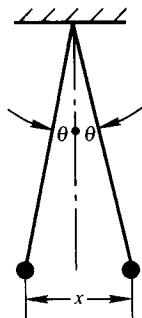
9.5 长 $l = 15\text{cm}$ 的直导线 AB (如图), 均匀地分布着线密度 $\lambda = 5 \times 10^{-9}\text{C/m}$ 的电荷。求: (1) 在导线的延长线上与导线一端 B 相距 $R = 5\text{cm}$ 处 P 点的场强; (2) 在导线的垂直平分线上与导线中点相距 $R = 5\text{cm}$ 处 Q 点的场强。



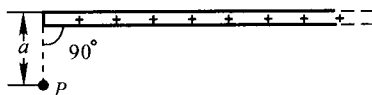
题 9.5 图



题 9.4 图



题 9.3 图



题 9.6 图

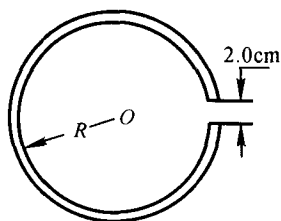
9.6 一根很长的绝缘棒, 均匀带电 (如图), 单位长度上的电荷为 λ 。试求距棒的一端垂直距离为 a 的 P 点处的电场强度。

9.7 用不导电的细塑料棒弯成半径为 50.0cm 的圆弧, 其两端间空隙为 2.0cm , 电量为 $3.12 \times 10^{-8}\text{C}$ 的正电荷均匀分布在棒上, 求圆心处的场强。

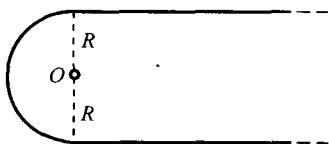
9.8 一半径为 R 的半球壳, 均匀带电, 电荷面密度为 σ , 求球心处的电场强度。

9.9 电荷线密度为 λ 的无限长均匀带电导线, 弯成如图所示的形状, 若圆弧半径为 R , 求图中 O 点的场强。

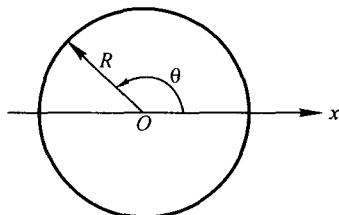
9.10 半径为 R 的带电细圆环, 电荷线密度为 $\lambda = \lambda_0 \cos\theta$, λ_0 为常数, θ 为半



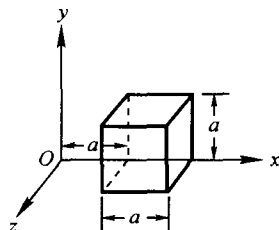
题 9.7 图



题 9.9 图



题 9.10 图

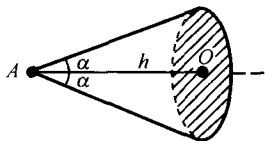


题 9.11 图

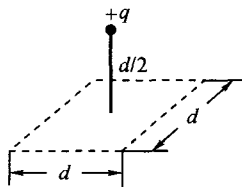
径 R 与 x 轴的夹角。求环中心处的电场强度。

9.11 设某空间电场强度的分布为 $E = bxi$ 。有一边长为 a 的立方体如图所示。试求：(1)通过立方体的电通量；(2)该立方体内的总电荷量。

9.12 如图所示，在点电荷 q 的电场中，取半径为 R 的圆形平面，设 q 在垂直于平面并通过圆心 O 的轴线上相距 h 的 A 点。试计算通过此平面的电通量。



题 9.12 图



题 9.13 图

9.13 一边长为 d 的正方形表面，其中心上方距离 $d/2$ 处有一带 $+q$ 电量的点电荷，如图所示。求通过该表面的电通量。

9.14 半径为 R 的非金属带电球，其电荷体密度 $\rho = kr^2$ ， k 为常数， r 为离球心的距离。求这带电球体产生的电场的场强分布：(1)在球外；(2)在球内。

9.15 两根互相平行的带电长直导线，电荷线密度分别为 λ_1 和 λ_2 ，其轴线

间的距离为 r , 求导线单位长度上所受静电力的大小。

9.16 实验表明, 地球表面附近的电场强度近似为 200N/C , 方向指向地球中心, 如果地球上的电荷全部分布在表面, 试求地球带的总电量。

9.17 根据量子理论, 氢原子中心是带正电 e 的原子核 (看作点电荷), 核外是带负电的电子云。在正常状态下电子云的电荷密度分布呈球对称, 为 $\rho(r) = -\frac{e}{2a_0^3} e^{-2r/a_0}$, 式中 a_0 为常数, 称为玻尔半径。试求氢原子内的电场分布。

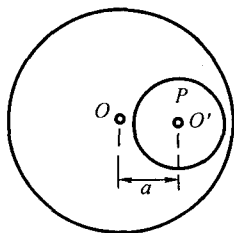
9.18 一半径为 R 的无限长半圆柱面形薄筒, 均匀带电, 电荷面密度为 σ 。试求圆柱面轴线上一点的电场强度 E 。

9.19 无限大带电平板, 厚度为 x_0 , 电荷体密度沿 x 方向分布为 $\rho = \rho_0 x$, 求板内 ($0 < x < x_0$) 和板外 $x > x_0$ 的电场分布。

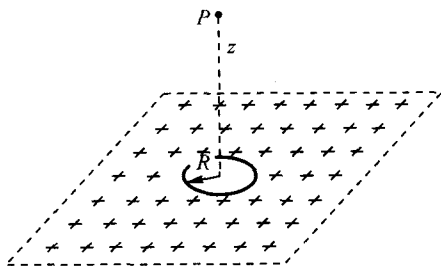
9.20 一半径为 R 的均匀带电球, 电荷体密度为 ρ , 球内有一不带电的球形空腔, 半径为 r , 两球心距为 a , 如图所示。求空腔内任一点 P 的电场强度。(忽略边缘效应)



题 9.18 图



题 9.20 图



题 9.21 图

9.21 图中一无限大均匀带电平面, 电荷面密度为 σ , 板上有一半径 R 的小圆孔, 求孔轴上相距为 z 的 P 点的场强 (忽略边缘效应)。

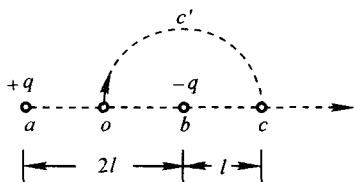
9.22 半径为 R 的长直圆柱体均匀带电, 电荷体密度为 ρ 。求这种体分布电荷所产生的电场的场强分布: (1) 在圆柱体外; (2) 在圆柱体内; (3) 电场在何处最强? 何处最弱?

9.23 设气体放电形成的等离子体在圆柱内的电荷分布可用下式表示

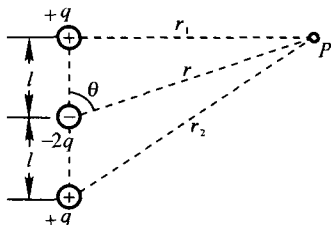
$$\rho_{\theta}(r) = \frac{\rho_0}{\left[1 + \left(\frac{r}{a}\right)^2\right]^2}$$

式中 r 是到轴线的距离, ρ_0 是轴线上的电荷密度, a 是常数。试计算场强分布。

9.24 四个点电荷各带电量 $2.0 \times 10^{-9} \text{C}$, 放在一正方形的四个顶点上, 各点与正方形中心 O 点相距 5.0cm 。问: (1) O 点的电势是多少? (2) 将点电荷 $q_0 = 1.0 \times 10^{-9} \text{C}$ 从无限远处移至 O 点, 电场力需做功多少? (3) 该电荷的电势能改变了多少?



题 9.25 图



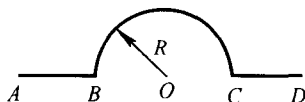
题 9.26 图

9.25 在图中 a, b 两处放有电量分别为 $+q$ 和 $-q$ 的点电荷, ab 间距离为 $2l$ 。试问: (1) 将一正试验电荷 q_0 从 O 点沿半圆弧移到 c 点, 电场力对它做了多少功? (2) 将一负试验电荷从 c 点沿 ac 的延长线移到无穷远, 电场力对它做了多少功?

9.26 试求如图所示的线性电四极子在很远处 ($r \gg l$) 一点 P 的电势。

9.27 金原子核可看作均匀带电球, 其半径约为 $6.9 \times 10^{-15} \text{m}$, 电荷量为 $Ze = 79 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{C}$ 。求它表面上的电势。

9.28 两个同心球壳, 半径分别为 10cm 和 30cm , 小球壳均匀带正电荷 10^{-8}C , 大球壳均匀带有正电荷 $1.5 \times 10^{-8} \text{C}$ 。求离球心分别为 20cm 的 a 点与 50cm 的 b 点的电势。



题 9.29 图

9.29 一均匀带电线的形状如图所示, 电荷线密度为 λ , AB 和 CD 段的长度均为 R 。求圆心 O 点的电势。

9.30 两个半径均为 R 的均匀带电圆环, 电量分别为 q 和 $-q$, 平行放置, 其间距为 l , 且 $l \ll R$, 如图所示。 (1) 以两环的对称中心 O 为坐标原点, 试求垂直于环面的 x 轴上的电势分布; (2) 试证明: 当 $x \gg R$ 时, $U = \frac{ql}{4\pi\epsilon_0 x^2}$ 。

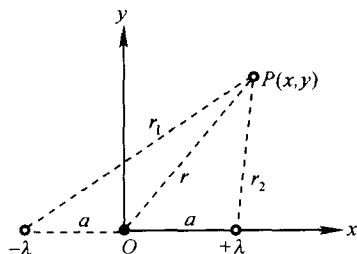
9.31 电量 Q 均匀分布在长为 $2l$ 的细线上。试求：(1) 在带电直线的中垂线上离带电直线中心距离为 y 的 A 点的电势 U_A 和场强 E_A ；(2) 在带电直线的延长线上，距带电直线中心的距离为 x 的 B 点的电势 U_B 和场强 E_B (利用电势梯度求场强)。

9.32 一圆台的锥顶张角为 2θ ，上底半径为 R_1 ，下底半径为 R_2 ，如图所示。它的侧面均匀带电，其电荷面密度为 σ 。求顶点 O 的电势。

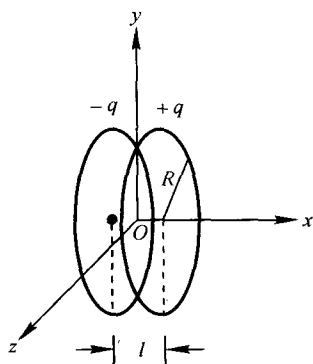
9.33 一薄圆环的内半径 $a=0.4\text{m}$ ，外半径 $b=0.8\text{m}$ ，均匀带电，总电量 $Q=6\times 10^{-7}\text{C}$ 。求其圆心处的电势。

9.34 半径为 R 的非导体薄圆盘均匀带电，电荷的面密度为 σ 。求圆盘边缘上一点 P 的电势。

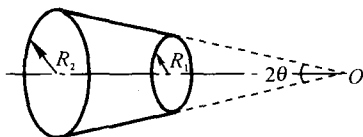
9.35 单位长度上分别带电为 λ 和 $-\lambda$ 的两条无限长平行直导线，相距为 $2a$ ，如图所示。求任一点 P 的电势 (设两导线间的中点 O 为电势零点)。



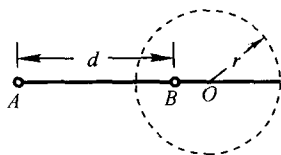
题 9.35 图



题 9.30 图



题 9.32 图



题 9.36 图

*9.36 点电荷 q_1 与 q_2 置于相距为 d 的 A, B 两点 (如图)。试证电势为零的等势面是一球面，球心 O 在 AB 的延长线上， $AO = \frac{q_1^2 d}{q_1^2 - q_2^2}$ ，半径 $r = \frac{q_1 q_2 d}{q_1^2 - q_2^2}$ 。

第十章 静电场中的导体和电介质

按导电性能的不同,可将物质分为导体、非导体(或称绝缘体、电介质)及半导体等。若将这些物质置于电场中,在静电场的作用下,其内部的电荷分布将发生变化,并且转而影响电场的分布。本章将从物质的电结构来描述这一相互影响的过程和规律,从而进一步认识静电场的特性。

§ 10.1 静电场中的金属导体

导体有固态、液态、气态等不同类型的物质,它们之所以能够导电,是因为内部存在可以自由移动的电荷。在金属导体中的自由电荷是自由电子;溶解了的盐、盐的溶液、酸和碱以及各种电离气体中的自由电荷是正、负离子。下面的讨论仅限于各向同性的均匀金属导体与静电场的相互作用。

从物质电结构来看,金属导体是由带负电的自由电子和带正电的晶体点阵构成的。若导体不带电,或不受外电场的作用,则导体中任何一部分都呈电中性,这时,自由电子除了在晶体点阵间作无规则热运动外,没有宏观的定向运动。

一、导体的静电平衡

现在将一个不带电的金属导体置于外电场 E_0 中,如图 10.1(a) 所示。在电场力作用下,导体内部的自由电子将逆着电场方向相对晶体点阵作宏观定向运动,结果引起导体上电荷的重新分布,使导体两端带上等量异号的电荷,这就是导体的静电感应现象。因静电感应而在导体表面出现的电荷称为感应电荷。这些电荷将激发附加电场

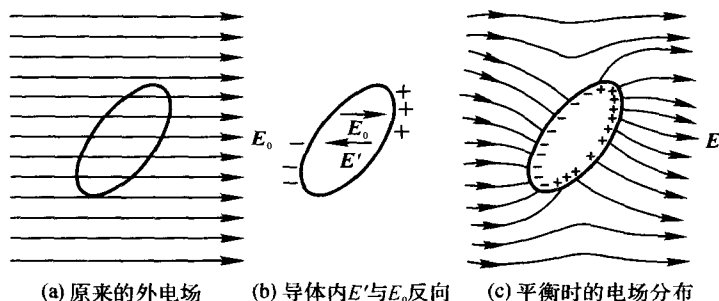


图 10.1 导体与电场的相互作用

E' , 使导体内外的电场发生重新分布。在导体内部, 附加电场 E' 的方向与外电场 E_0 的方向相反(图 10.1(b))。随着感应电荷的不断积累, 附加电场 E' 将不断增大, 当 E' 与外电场 E_0 的数值相等时, 导体内部任一点的合场强 $E = E' + E_0$ 为零, 这时, 自由电子的宏观定向运动完全停止, 导体达到**静电平衡状态**。实际上, 导体从放入外场中至达到静电平衡, 所经历的时间是十分短暂的。

处于静电平衡状态的导体有如下性质:

(1) **导体内部场强处处为零**。这是导体的静电平衡条件。如果导体内部某处场强不为零, 则该处自由电子将受电场力作用而继续移动, 说明导体尚未达到静电平衡状态。

(2) **导体表面外侧, 紧靠表面处的场强处处与表面垂直**。若在导体表面上场强方向不与表面垂直, 则必有场强沿导体表面的切向分量, 使自由电荷沿导体表面继续发生宏观移动, 这同样说明导体并未达到静电平衡。

(3) **导体是个等势体, 导体表面是个等势面**。这是导体静电平衡条件的另一种表述。因为导体内任意两点 P 、 Q 之间的电势差 $U_{PQ} = \int_P^Q \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$, 如果场强 E 处处为零, 则导体内任意两点的电势相等。假设沿导体表面移动电荷, 由于 E 与 $d\mathbf{l}$ 处处垂直, 即 $\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$, 所

以,导体表面电势处处相等,并等于内部电势。故知,静电平衡下导体是个等势体,其表面是等势面。

二、静电平衡时导体上的电荷分布

1. 电荷分布在导体外表面上

当导体达到静电平衡时,如果该导体上带有电荷,则这些电荷只分布在导体的外表面上。下面用高斯定理进行证明。如图 10.2(a)所示,设想在导体内任取一闭合曲面 S 。由于导体处于静电平衡,在封闭曲面 S 上任一点场强均为零,因此通过该闭合曲面的电通量也为零。根据高斯定理, $\Phi_e = \sum q/\epsilon_0$, 于是得到 $\sum q = 0$, 即此闭合面内包围的净电荷为零。因为 S 面是任取的,而且可以任意地小,这就表明,导体内部处处无净电荷。

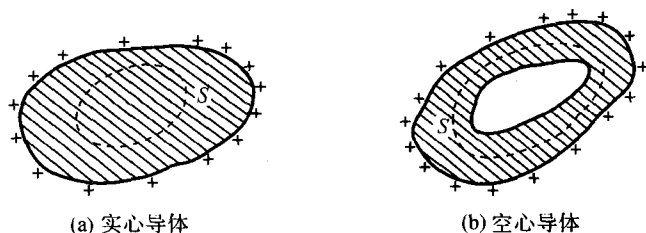


图 10.2 平衡时电荷分布在导体外表面

若导体内有空腔,而腔内无其他带电体(如图 10.2(b)),则在静电平衡时,导体空腔内表面上也无电荷存在。这一结论可以用反证法证明。我们在导体内取一包围空腔的闭合曲面 S , 由于其上场强处处为零,根据高斯定理,可知 S 面内电荷的代数和为零。现在假设空腔内表面上某处带有正电荷,另一处带有与之等量的负电荷。按照前述的电场线概念,空腔中将有起始于内表面上正电荷,终止于内表面上负电荷的电场线,也就是说空腔内存在电场。若将场强沿此电场线积分,其值必不为零,即电场线两端间存在电势差。于是得到空腔导体内表面不是等势面的结论。显然,这一结论是与导体静电平衡的性质相矛盾的,因此上述假设不能成立。由此可见,达到静电平衡时,导体

空腔内表面上净电荷必须为零,空腔内部场强也处处为零。

2. 电荷面密度与场强的关系

前面已经证明,当导体达到静电平衡时,其表面附近场强的方向与表面垂直。下面利用高斯定理求出场强的数值与该处导体表面的电荷面密度 σ 的关系。我们在导体表面取一足够小的面积元 ΔS ,使其上的电荷面密度 σ 可视为常数,见图 10.3。通过 ΔS 作一无限扁的圆柱面为高斯面,圆柱轴线垂直 ΔS ,上底面在导体外,下底面在导体内,并都与 ΔS 平行。高

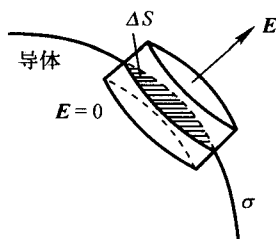


图 10.3 推导导体表面场强与电荷面密度的关系

斯面内包围的电荷为 $\sigma\Delta S$ 。由于导体内部场强为零,而紧靠表面处的场强又与表面垂直,所以通过此圆柱侧面和下底面的电通量为零,则根据高斯定理,通过高斯面的总通量为

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E\Delta S = \frac{\sigma\Delta S}{\epsilon_0}$$

所以导体表面的场强为

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad (10.1)$$

上式表明,导体表面附近的场强与该处导体表面的电荷面密度成正比。

3. 电荷面密度与导体表面曲率的关系

一般情况下,带电导体表面各处的电荷面密度并不相同,分布比较复杂,它不仅与导体本身的形状有关,而且还与附近存在的其他带电体有关。但是对于孤立的带电导体来说,实验证明,其电荷面密度 σ 与表面曲率有关,曲率大的部分,电荷面密度 σ 值较大;曲率小的部分, σ 值较小;表面凹进去的部分曲率为负值, σ 值更小。由于导体表面附近场强与该处电荷面密度成正比,所以孤立导体表面附近的场强分布也服从同样的规律,即尖端附近的场强最大,平坦的地方次

之,凹进去的地方最弱。图 10.4 表示孤立导体的曲率对电场分布的影响,实线表示电场线,虚线表示等势面。

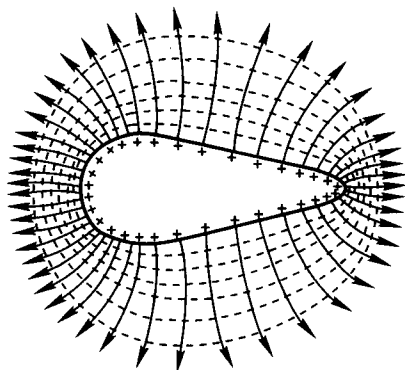


图 10.4 导体表面曲率对电荷分布的影响

带电导体尖端附近电荷密度大,电场特别强,往往导致尖端效应。当电场足够强时,尖端周围空气中残存的少量离子会在强电场的作用下作加速运动,它们与空气分子发生碰撞,使之电离,从而产生大量新离子。那些与尖端带异号电荷的离子受到导体电荷的吸引,移向尖端,并和尖端上的电荷中和,使导体上的电荷逐渐消失,这种现象称为**尖端放电**。与尖端带同号电荷的离子则被排斥远离尖端,因速度很大而形成“电风”。尖端放电时,在尖端物体周围往往笼罩着一层光晕,称为**电晕**。夜间在高压输电线附近就有可能看到这种现象。这是因为在强电场中的空气分子,受到高速运动的离子的碰撞激发而产生光辐射的缘故。电晕放电要损耗很多能量,所以高压输电线要尽量避免尖端,高压设备的电极一般做成光滑的球面就是这个原因。

尖端放电也有可利用的一面,避雷针就是一个典型的例子。例如在高层建筑等物体的顶上安装一个尖端导体,称为**避雷针**,一端稍高于建筑物,一端埋于地下与地保持良好接触。当带电云层接近时,地上的感应电荷通过避雷针持续不断的放出,使电荷不致积累过多,避免在云层与物体间因形成强电场而产生强烈的火花放电,即所谓雷

击,从而保证了建筑物或其他设备的安全。

范德格拉夫起电机

范德格拉夫(Van de Graff)静电起电机是利用空腔导体上的电荷分布在外表面的性质及尖端放电现象制成的。如原理图 10.5 所示,由于针尖 A 的尖端放电,使绝缘传送带带电,当电荷随传送带移动到针尖 B 附近时,电荷通过 B 传递到金属球壳上,并分布在外表面。随着传送带的不断转动,大球壳外表面电荷越积越多,与地的电势差越来越大,直到球壳在单位时间得到的电荷与失去的电荷(由于周围漏电)相平衡为止。大型范德格拉夫起电机能产生 10^7V 以上的高电压,可用来加速带电粒子,以得到较高能量供研究之用。

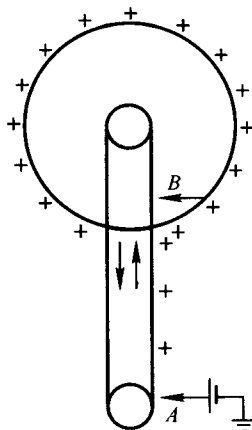


图 10.5 范德格拉夫起电机原理图

三、静电屏蔽

如前所述,置于静电场中的导体空腔达到静电平衡时,空腔内部没有电场,电场线只能从导体外表面发出或终止,即使外部电场发生变化,也只能引起导体空腔外表面上电荷的重新分布。这样,导体壳对外界静电场起了“隔离”作用,这种现象称为**静电屏蔽**。利用这一性质,可以将一些精密仪器放置在空腔内,以避免外界电场的影响。

若导体空腔内有其他带电体,带电量为 $+q$,如图 10.6(a)所示,则在空腔内、外表面分别出现感应电荷 $-q$ 和 $+q$ 。这表明,空腔内的电荷将影响导体外的电场。为了消除这种影响,可以将导体空腔接地,如图 10.6(b)所示,使导体与地球等电势。这时空腔外表面的感应电荷因接地而中和。在空腔内,从正电荷发出的电场线终止于空腔内壁,从而隔绝了内部带电体对外界的影响。可见,接地的导体空腔不仅使其内部不受外电场的影响,同时也能避免空腔内的电场对外界产生影响,起了防止和隔绝内外电场相互影响的作用。实用上,常

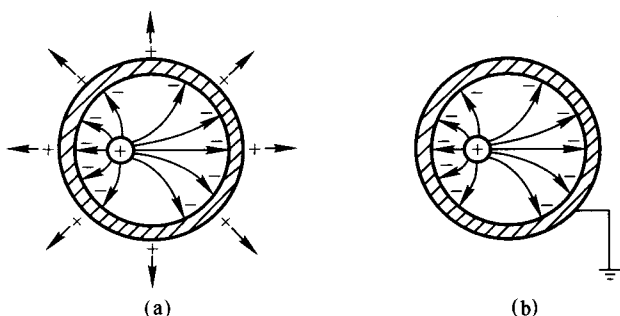


图 10.6 接地的导体空腔可以隔离内外电场的影响

用编织较密的金属丝网来代替导体空腔,将它接地后基本上能起到静电屏蔽作用。

静电屏蔽在工程技术上有着广泛的应用。高压带电作业就是典型的例子。操作人员在检修高压设备时,穿戴用金属丝网制成的均压服进入强电场区。均压服相当于一个导体空腔将人体屏蔽起来,通过高压线与均压服之间发生电火花放电,使两者达到等电势,操作人员在等势区内工作自然毫无危险了。又如,在电子设备中使用接地的金属罩壳,以防止各部分之间的相互影响和外界干扰;传送电讯号的屏蔽线,是在导线的绝缘层外再加一层铜丝或铝丝编织的金属网作为屏蔽层;无线电设备厂的调试室,为了隔绝室内外讯号的影响,在整个空间安装上接地的密铜丝网,成为一个屏蔽室等,都是根据静电屏蔽原理设计的。

例 10.1 一块面积为 S 的金属大薄平板 A ,带电量为 Q ,在其附近平行放置另一块不带电的金属大薄平板 B ,两板间距远小于板的线度。试求两板表面的电荷面密度,以及周围空间的场强分布。

解 静电平衡时,电荷分布在平板表面,设各表面的电荷面密度分别为 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4$,如图所示。由于电荷守恒,则根据题意有

$$\sigma_1 + \sigma_2 = \frac{Q}{S} \quad (1)$$

$$\sigma_3 + \sigma_4 = 0 \quad (2)$$

我们可以将带电平面视为“无限大”，则它们在空间产生的电场为均匀电场。空间任一点的场强，是4个带电平面产生的电场的场强的叠加。根据静电平衡条件，金属板内场强处处为零，若取向向右方向为正，则对 P_A 点有：

$$\frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = 0 \quad (3)$$

对 P_B 点有

$$\frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = 0 \quad (4)$$

解上述4个方程式，可得

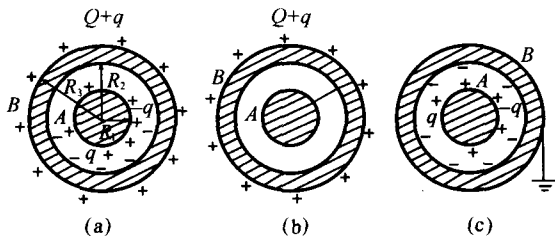
$$\sigma_1 = \frac{Q}{2S}, \quad \sigma_2 = \frac{Q}{2S}, \quad \sigma_3 = -\frac{Q}{2S}, \quad \sigma_4 = \frac{Q}{2S}$$

因此，金属板 A 和 B 将空间分成三个区域，它们的场强大小分别为

$$E_1 = E_2 = E_3 = \frac{1}{2\epsilon_0} \frac{Q}{S}$$

方向如图所示。

例 10.2 如图所示，一半径为 R_1 的导体球 A ，带有电量 q ，球外有一内、外半径分别为 R_2 和 R_3 的同心球壳 B ，带有电量 Q 。(1)试求球 A 和球壳 B 的电势；(2)若用细导线连接球 A 和球壳 B ，再求其电势；(3)若未连接时使外球接地，此时其电势又是多少？



例 10.2 图

解 (1)由静电平衡条件可知,导体球和球壳内的场强为零,电荷均匀分布在表面上。若在球壳 B 内作一高斯面,根据高斯定理可以求得,球壳内表面的感应电荷为 $-q$ 。由于电荷守恒,球壳外表面的感应电荷为 $+q$,其总电荷为 $(Q+q)$,如例 10.2(a)图所示。

在球内、球与球壳间、球壳外分别作同心球面为高斯面,应用高斯定理,求得空间的场强分布为

$$E = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & R_1 < r < R_2 \\ 0 & R_2 < r < R_3 \\ \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & r > R_3 \end{cases}$$

根据电势定义,则外球壳的电势为

$$U_B = \int_{R_3}^{\infty} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_{R_3}^{\infty} \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

内球 A 的电势为

$$\begin{aligned} U_A &= \int_{R_1}^{\infty} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_{R_3}^{\infty} \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{R_1} - \frac{q}{R_2} + \frac{Q+q}{R_3} \right) \end{aligned}$$

上述结果也可以利用电势叠加原理得到,请读者自解。

(2)若用导线连接球 A 和球壳 B ,电荷将全部分布在球壳外表面,如图(b)所示。此时两者电势相等,即

$$U_A = U_B = \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

(3)若球壳接地,则其外表面电荷被中和,如图(c)所示,外壳与地球等电势。通常取大地电势为零,即 $U_B = 0$,所以球 A 电势为

$$U_A = \int_{R_1}^{R_2} \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

§ 10.2 电容 电容器

实验指出,若要使大小或形状不同的导体具有相同的电势,必须使它们带有不相等的电量,导体的电势与它所带电量之间存在一定的比例关系,为了描述导体的这一重要性质,我们引入电容的概念。

一、孤立导体的电容

孤立导体是指远离其他物体的导体,以致其他物体对它的影响可以忽略不计。假设孤立导体带有电量 Q ,因而具有电势 U (实为与无限远处的零电势之差),在导体的形状和大小保持一定的情况下,实验和理论指出,导体的电势与它所带的电量成正比。于是我们定义孤立导体的电容为

$$C = \frac{Q}{U} \quad (10.2)$$

真空中孤立导体的电容的值只取决于导体的几何形状和尺寸。以孤立导体球为例,若带电量为 q ,则该球的电势 $U = q/(4\pi\epsilon_0 R)$,按式(10.2)有

$$C = 4\pi\epsilon_0 R$$

表明电容 C 只与导体的几何性质有关,而与导体上所带的电量无关。

由式(10.2)可知,电容的物理意义是使导体每升高单位电势所必须给予的电量。孤立导体电容的大小,反映了该导体在给定电势的条件下储存电量的能力。

在国际单位制中,电容的单位为库/伏(C/V),称为法[拉](F)。法拉的单位非常大,如果将地球视为导体球,其电容约为 7×10^{-4} F。所以实际应用中经常采用微法(μ F)或皮法(pF)等单位,其换算关系为

$$1\mu\text{F}=10^{-6}\text{F}$$

$$1\text{pF}=10^{-12}\text{F}$$

二、电容器的电容

当带电导体周围存在其他导体时,这些导体对带电体的电势有很大影响,从而使它的电容发生变化。例如在带电导体 A 附近引入另一个不带电的导体 B ,由于静电感应, B 的两端将出现异号的感应电荷,它们反过来又影响导体 A 的电荷分布,使部分电荷移向靠近 B 的一端。因为 B 上与 A 异号的感应电荷离 A 更近,根据电势叠加原理,导体 A 的电势发生下降,电容增大。若要使导体 A 的电势保持不变,必须使其带上更多的电量,也就是说,导体 A 能够容纳更多的电荷。两导体靠得越近,电容增加越多。在实际应用中,利用这种性质将两个导体组成一个系统,用来储存电荷和电能,这样的装置称为**电容器**。一般情况下,电容器两导体带有等量异号的电荷 Q ,导体间的电势差为 U_A-U_B ,于是将电容器的电容定义为:

$$C = \frac{Q}{U_A - U_B} \quad (10.3)$$

真空中电容器的电容仅与两导体的形状、大小以及它们的相对位置有关。

如果两导体相距无限远,并取无限远处电势为零,则(10.2)式可以写成(10.3)式的形式。因此,孤立导体电容与电容器电容的定义是一致的。

三、电容器电容的计算

下面依据电容的定义来计算几种典型电容器的电容。方法是,先假设两极板分别带等量异号的电荷 $+Q$ 和 $-Q$,然后求出其间的电势差,再根据式(10.3)求 C 。

1. 平行板电容器

平板电容器是由两块平行金属平板组成(图 10.7)。两极板面积均为 S ,极板间距为 d ,一般极板线度远大于极板间距离。当电容器

两极板分别带电 $+q$ 和 $-q$ 时,忽略边缘效应,极板间形成均匀电场,其场强为 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ (参看 § 9.5),此时,两极板间的电势差等于

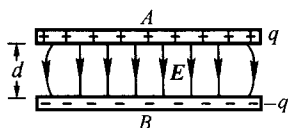


图 10.7 平行板电容器

$$U_A - U_B = Ed = \frac{q}{\epsilon_0 S} d$$

于是,根据式(10.3),平行板电容器的电容为

$$C = \frac{q}{U_A - U_B} = \epsilon_0 \frac{S}{d} \quad (10.4)$$

可见,平行板电容器的电容与极板面积成正比,与板间距离成反比,而与极板上所带电量无关。换句话说,只决定于其几何结构。

2. 圆柱形电容器

圆柱形电容器是由两个同轴的金属圆柱面所组成(图 10.8)。设两圆柱面的半径分别为 R_A 和 R_B ,长为 l 。当 $l \gg (R_B - R_A)$ 时,可近似认为此圆柱形电容器为“无限长”。若令内外圆柱面单位长度的带电量分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$,忽略边缘效应,两柱面间距离轴线 r 处的场强

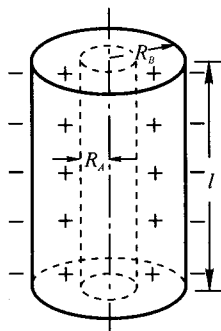


图 10.8 圆柱形电容器

$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$,则两柱面间的电势差为

$$\begin{aligned} U_A - U_B &= \int_{R_A}^{R_B} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_{R_A}^{R_B} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr \\ &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_B}{R_A} \end{aligned}$$

根据式(10.3),圆柱形电容器的电容为

$$C = \frac{Q}{U_A - U_B} = \frac{\lambda l}{U_A - U_B} = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln \frac{R_B}{R_A}} \quad (10.5)$$

可见,圆柱形电容器的电容量仅与它的几何结构有关。

3. 球形电容器

球形电容器是由半径分别为 R_A 和 R_B 的同心的金属球壳组成(图 10.9)。设内外球壳各带电荷 $+Q$ 和 $-Q$, 则在两球壳间离球心 r 处的场强为 $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ 。因此, 内外球壳间的电势差为

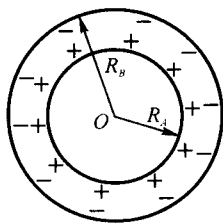


图 10.9 球形电容器

$$\begin{aligned} U_A - U_B &= \int_{R_A}^{R_B} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_{R_A}^{R_B} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_A} - \frac{1}{R_B} \right) \end{aligned}$$

根据定义, 可求得电容器的电容为

$$C = \frac{Q}{U_A - U_B} = \frac{4\pi\epsilon_0 R_A R_B}{R_B - R_A} \quad (10.6)$$

当 $R_B \gg R_A$ 时, 上式分母中的 R_A 可以略去, 则 $C = 4\pi\epsilon_0 R_A$, 这时半径 R_A 的金属球面可以当作孤立的导体球。因此孤立导体球也可看成为另一极板在无限远处的球形电容器。

在上面的计算中, 我们假定两极板间是真空的, 但一般情况下, 电容器的两极板间都充填各种绝缘介质以增大电容, 我们将在后面讨论。

上面讨论的是几种比较典型的电容器的电容, 实际上任何两个绝缘的导体之间都存在电容, 例如仪器设备中的接线、元件和机壳等相互间有电容, 输电线之间或输电线与地之间也有电容, 这种电容称为分布电容。分布电容一般比较小, 在通常情况下可以略去不计, 但在高频线路中却不能不予以考虑。

四、电容器的串联和并联

一个电容器不仅有一定的电容量, 而且有一最高工作电压, 或称耐压, 如果在使用中外加电压超过耐压, 电容器两极板间的电介质就会被击穿而损坏。这两个重要性能指标均在电容器上标明。在实际使用中, 常会遇到已有的电容器的电容量不合要求, 或耐压值不够高

等问题,一般地是把若干个电容器并联或串联成电容器组加以解决。

电容值分别为 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 的 n 个电容器连接后,它们所带的电量和两端的电势差之比,称为它们的等值电容。

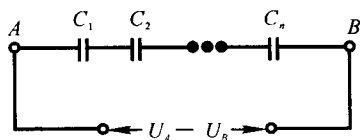


图 10.10 电容器的串联

电容器串联后(如图 10.10 所示)在电路中使用,每一个电容器极板上所带的电量相等(设为 Q),但是各电容器上的电势差不等,分别为 $U_1, U_2, \dots, U_n$ 。该电容器组的总电势差($U_A - U_B$)为各电容器上的电势差之和。按定义,电容器组的等值电容 $C = \frac{Q}{U_A - U_B}$,为

$$\begin{aligned} \frac{1}{C} &= \frac{U_A - U_B}{Q} = \frac{U_1}{Q} + \frac{U_2}{Q} + \dots + \frac{U_n}{Q} \\ &= \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n} \end{aligned} \quad (10.7)$$

由此可见,串联电容器组的等值电容小于任一电容器的电容。如果每一电容器的电容都是 C_1 ,则 $C = \frac{C_1}{n}$ 。这样,每一个电容器两极板间的电势差只是总电势差的 $\frac{1}{n}$,被击穿的危险可大为减轻,即耐压程度有了提高。

电容器并联连接时如图 10.11 所示,每一个电容器两极板间的电势差相等,均为 $(U_A - U_B)$ 。这时,各电容器所带的电量分别为 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 。该电容器组所带的总电量 Q 为各电容器所带电量之和。所以这一组合的等值电容为

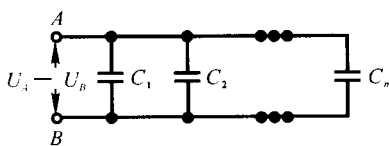


图 10.11 电容器的并联

$$\begin{aligned} C &= \frac{Q}{U_A - U_B} = \frac{q_1 + q_2 + \dots + q_n}{U_A - U_B} \\ &= C_1 + C_2 + \dots + C_n \end{aligned} \quad (10.8)$$

这样,并联电容器组的总电容量增加了。但是耐压程度并未改善,只能等于各电容器中最低的耐压值。

§ 10.3 静电场中的电介质

电介质是电的非导体。它的主要特征是,分子中电子与原子核结合得十分紧密,电子处于束缚状态。一般情况下,电介质内几乎没有自由电荷,所以导电能力很弱,理想的电介质是良好的绝缘体。电介质内部虽无自由电子,但电介质对电场的作用也有响应,达到静电平衡时,电介质内部的场强并不为零。下面将说明将电介质引入电场后所出现的现象,及其主要规律。

一、电介质对电场的影响

取一电容量为 C_0 的平行板电容器,充电后两极板间电势差为 U_0 ,极板上相应的带电量为 $Q_0 = C_0 U_0$,如图 10.12(a) 所示。然后断开电源,在极板间充满一种各向同性的均匀电介质。实验发现,电容器极板间的电势差减小了(图 10.12(b)),只有真空中的 $1/\epsilon_r$,即

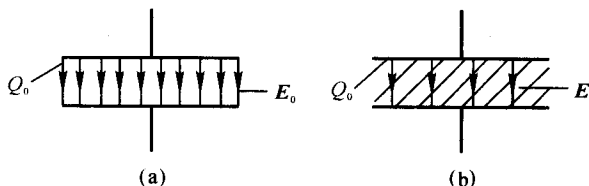


图 10.12 电介质对电场的影响

$$U = \frac{U_0}{\epsilon_r} \quad (10.9)$$

由于电容器极板是绝缘的,板上电荷 Q_0 保持不变,所以电容量 C 应为

$$C = \frac{Q_0}{U} = \frac{\epsilon_r Q_0}{U_0} = \epsilon_r C_0 \quad (10.10)$$

上式说明,充满电介质时的电容 C 为同一电容器无介质(真空)时电容 C_0 的 ϵ_r 倍。实验发现, ϵ_r 为仅与电介质有关的常数(纯数),称电介质的相对介电常数(或相对电容率)。我们规定真空中的 ϵ_r 为 1,实验测得其他电介质的 ϵ_r 都大于 1。表 10.1 给出了一些电介质的相对介电常数及其击穿场强(或称电介质强度)。

表 10.1 几种材料的相对介电常数及电介质强度

材料	介电常数 ϵ_r	电介质强度/(kV/mm)
真空	1	∞
空气	1.00059	3
石蜡	2.1~2.5	10
聚苯乙烯	2.6	24
有机玻璃	3.4	40
纸	3.5	16
变压器油	4.5	12
云母	5.4	160
瓷	6.5	4
水(20℃)	80.4	

由平行板均匀电场的场强与电势的关系相应地得到

$$E = \frac{U}{d} = \frac{U_0}{\epsilon_r d} = \frac{E_0}{\epsilon_r} \quad (10.11)$$

由此可见,对于同一种电荷分布,两极板间充满电介质时的场强(或电势)为真空中的场强(或电势)的 $1/\epsilon_r$ 倍。因为 ϵ_r 大于 1,所以介质中的场强总是比同样条件下真空中的小,即在电场中引入电介质后,使原电场减弱了。

二、电介质的极化

对于同样的电荷分布,为什么有电介质时的场强比真空中的场强小呢?下面我们从电介质的电结构来说明产生这一现象的原因。

电介质是由中性分子构成的,每一个分子都由正、负电荷组成。一般地说,正、负电荷在分子中都不集中于一点,但在离开分子的距离比分子的线度大得多的地方,分子中全部负电荷对这些地方的影响和一个单独的负电荷等效,这个负电荷称为等效负电荷,它的数值

等于分子中所有电子电荷之和。这个等效负电荷的位置，称作分子的“负电中心”，它的意义和力学中的质心相似。同样地，每个分子中的全部正电荷对外的影响也与一个单独的正电荷等效，这个等效正电荷的数值等于分子中所有原子核的电荷之和，这个等效电荷的位置，称作分子的“正电中心”。所以，一个中性分子可以看作由一对等值异号的点电荷组成。每个分子的正、负电荷中心可能不在同一点上，这样一对距离很近的等值异号点电荷组成的系统称为**分子的等效电偶极子**。我们知道，电偶极子所产生的电场完全由它的电偶极矩 p 决定，在外电场中，电偶极子所受到的作用也取决于它的电偶极矩。

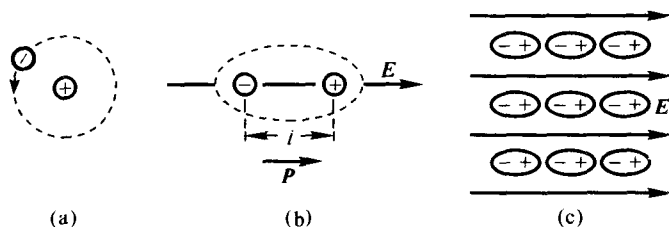


图 10.13 无极分子与无极分子介质的极化

按此简化的模型，可以将组成电介质的分子分为两大类。一类电介质，如 He 、 N_2 、 H_2 、 CH_4 等气体，在没有外电场作用时，负电荷对称分布在正电荷周围，每个分子的正负电荷中心重合，因此分子的电偶极矩为零，对外不显示电性，这类分子称为**无极分子**（图 10.13(a)）。由这类分子构成的电介质，称为**无极分子电介质**。另一类电介质，如 H_2O 、 SO_2 、 H_2S 等，在没有外电场作用时，其中每个分子的正、负电荷中心不重合，本身就具有固定的电矩，如图 10.14(a) 所示，这种电介质分子称为**有极分子**。由这种分子构成的电介质称为**有极分子电介质**。在没有外电场时，尽管每个分子都有电矩，但由于热运动，使分子电矩的取向杂乱无章，因此，无论是介质整体还是其中一部分，分子电矩之和为零，对外也不显电性。

当电介质处于外电场中时，在电场力作用下，无极分子的正、负电荷中心在外电场方向上产生相对位移 l （图 10.13(b)），于是每个

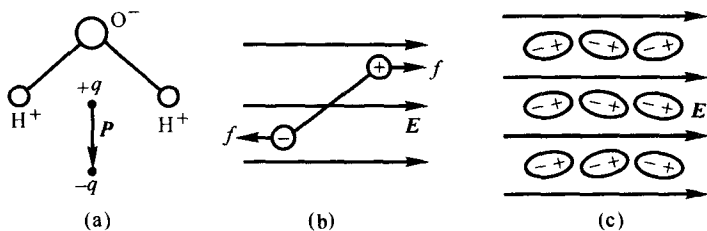


图 10.14 有极分子与有极分子介质的极化

分子也等效于一个电偶极子,其电矩 $p = ql$ 。在介质内部,这些电偶极子的正负电荷相间排列,在各处仍是电中性的,无净电荷,但是在介质表面附近,正、负电荷无法抵消。因此,就整体来说,电介质的表面会分别出现正、负电荷(图 10.13(c))。这些电荷被束缚在原来的分子范围内不能作宏观移动,所以称为**束缚电荷**或**极化电荷**。这种在电介质表面出现极化电荷的现象称为**电介质的极化**。无极分子电介质的极化,是由于体内分子的正负电荷在外电场中发生位移而形成,故称**位移极化**。对于有极分子电介质,当加上外电场后,介质中的每个分子都受到力矩作用(图 10.14(b)),使分子电矩的方向趋向外电场的方向。但由于分子热运动的缘故,并非所有分子的电矩都能转向与外电场方向一致,而是沿外电场方向的取向占优势(图 10.14(c))。外电场越强,取向作用就越显著,介质表面出现极化电荷越多,极化越强。所以,有极分子电介质的这种极化称作**取向极化**。

在任何电介质中都存在位移极化,但对有极分子电介质来说,取向极化比位移极化强得多,以致掩盖了后者。在静电场中,两种极化并无显著差异,但在高频的交变电场中,由于分子的惯性比较大,其固有电矩的取向跟不上电场方向的变化,所以取向极化效应等于零,这时,无论哪种电介质都只发生位移极化。

前面讨论的是均匀电介质的极化,如果电介质不均匀,则在极化时除了出现面极化电荷外,介质内部还会出现体极化电荷。

下面的讨论仍限于各向同性均匀电介质的情况。

三、极化强度 极化面密度

两类电介质极化过程的微观机制虽然不同,但是极化后的宏观表现却没有什么差异,即都产生极化电荷和宏观的电矩。因此,从宏观上来描述电介质的极化程度,就必需将它们区分。

我们在电介质中任取一体积元 ΔV , 此体积元在宏观上足够小,但在微观上足够大,使其中包含有大量的分子。我们对该体积元中所有分子电矩 p_i 取矢量和,并引入极化强度 P , 定义为介质中单位体积内分子电矩之矢量和,即

$$P = \frac{\sum p_i}{\Delta V} \quad (10.12)$$

用以表征介质中该点的极化程度。在国际单位制中,其单位为库/米² (C/m²)。

实验证明,当外加电场不太强时,对大多数各向同性电介质来说, P 与 E 有如下关系

$$P = \epsilon_0 \chi_e E \quad (10.13)$$

其中 χ_e 是与电介质性质有关的比例系数,称为**电极化率**,是一个无量纲的纯数。式中 E 系指场源电荷与极化电荷的合场强。服从式(10.13)的电介质又称**线性电介质**^①。

对于电介质的极化程度,我们可以用极化强度 P 从宏观上进行描述,同时也可以从电介质表面上产生的极化电荷的多少来衡量,两者必然存在一定的关系。下

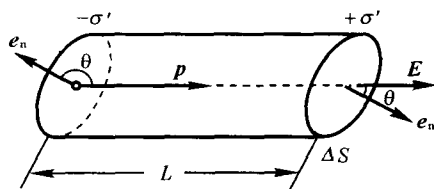


图 10.15 证明 P 与 σ' 关系用图

① 对于一些各向异性的电介质,如晶体,它们的极化规律虽然也是线性的,但 P 与 E 的方向一般不相同。这是因为在某一方向的场强不仅引起晶体离子在该方向极化,还可能引起晶体离子在其他各方向的极化。这时 χ_e 成为有 9 个分量组成的**电极化率张量**。因此,在一般情况下, P 与 E 的关系也不能用式(10.13)表示。

面就来讨论这种关系。

在电场中的均匀电介质内,取一如图 10.15 所示的斜圆柱形体积元 ΔV ,其长为 l ,底面积为 ΔS ,且轴线平行于该处场强 E ,底面法线方向单位矢量 e_n 与 E 的夹角为 θ 。设两底面上的极化电荷面密度分别为 $+\sigma'$ 和 $-\sigma'$,则斜圆柱体等效于一个电偶极子,其电偶极矩为 $\sigma' \Delta S L$,它应等于体积元 ΔV 内分子电矩的矢量和,即

$$\sum p_i = \sigma' \Delta S L$$

根据定义,极化强度在数值上等于

$$|P| = \frac{|\sum p_i|}{\Delta V} = \frac{\sigma' \Delta S L}{\Delta S L \cos \theta} = \frac{\sigma'}{\cos \theta}$$

由此得到

$$\sigma' = |P| \cos \theta = P_n = P \cdot e_n \quad (10.14)$$

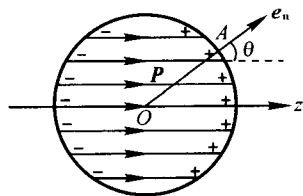
上式表明,均匀电介质极化时,电介质表面上某点处的极化电荷面密度 σ' 等于极化强度在该点表面处的法向分量。在 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 处, $\sigma' > 0$,该处出现正极化电荷;在 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 处, $\sigma' < 0$,该处出现负极化电荷。

例 10.3 一均匀极化的电介质球,已知极化强度为 P (见例图),求表面上极化电荷的分布。

解 取球心 O 为原点、极轴与 P 平行的球坐标系。由于轴对称性,表面上任一点 A 的极化电荷面密度 σ' 只与 θ 角有关。由式(10.14)可知

$$\sigma' = P \cos \theta$$

上式表明,极化电荷面密度在电介质球表面上的分布是不均匀的。在右半球 σ'



例 10.3 图

为正,左半球 σ' 为负。在两半球面的分界线上 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 处, $\sigma' = 0$;在极轴的两端 $\theta = 0$ 和 π 处, σ' 的绝对值最大。

四、压电效应 铁电体

1. 压电效应

至此为止,我们所研究的介质极化现象都是在外电场作用下引起的。但是,某些电介质,如石英、电气石、酒石酸钾钠($\text{NaKC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$)、钛酸钡(BaTiO_3)等离子型晶体,在机械力作用下被压缩或拉伸时也会发生极化,即在相对的两个表面上产生等量异号的电荷,这一现象被称为**压电效应**。压电效应是居里兄弟(P. Curie 和 J. Curie)在 1880 年首先发现的。

压电效应有逆效应,即在晶体两端加上电压时,晶体会发生形变,即伸长或缩短,这种现象称为**电致伸缩**。如果加在晶体上的电压是交变的,则晶体将一伸一缩形成振动。

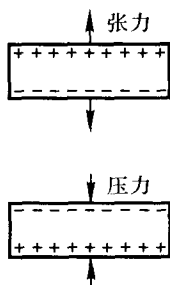


图 10.16 压电效应

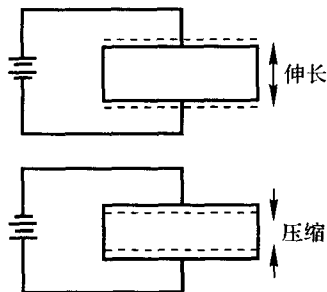


图 10.17 电致伸缩

压电效应和电致伸缩在近代技术中有广泛的应用,例如,利用压电晶体能将机械振动转变为电振动的特点,可以制成各种传感器,用来测量压力、频率等。还可以制成频率高度稳定的晶体振荡器。利用这种振荡器制成的石英钟表,一昼夜的误差不超过 2×10^{-5} 秒。

1986 年获得诺贝尔物理学奖的扫描隧道显微镜的发明者,正是巧妙地利用了压电陶瓷的电致伸缩效应,带动针尖在样品表面一步一步地作微小移动(这种细小的针尖一般只有几个原子大小),每移动一步只有 0.01 到 $0.1 \mu\text{m}$,实现了针尖对样品的扫描。

2. 铁电体

有些电介质,如钛酸钡、酒石酸钾钠等,在一定的温度范围内,其相对介电系数 ϵ_r 很大可达数千以上,并随场强和温度而变化。其极化性质与铁磁质(见

§ 13.4) 十分相似, 极化强度 P 的变化落后于场强 E 的变化, 因此称这类电介质为铁电体。

铁电体的极化和温度有关。每种铁电体都存在一个临界温度 T_c , 称为该介质的居里点。对于钛酸钡, $T_c = 120^\circ\text{C}$ 。超过这个温度, 铁电体变成一般电介质。温度低于居里点时, P 与 E 的关系形成如图 10.18 的曲线, 称为电滞现象。电介质极化后即

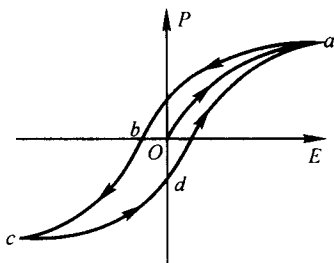


图 10.18 铁电体的电滞回线

撤去外电场, 仍能保留部分极化性质。利用铁电体相对介电系数大的特性, 可以制成体积小而电容量大的电容器。又因它的介电系数随电压而变化, 故可用来制成非线性的电容器, 并应用于振荡电路、介质放大器等。铁电体还具有显著的压电效应, 作为压电元件, 钛酸钡的压电效应胜过石英百倍, 而且可以大量生产, 因此它将逐渐代替石英的地位。

§ 10.4 电介质中静电场的基本定理

一、电介质中的场强

如前所述, 在外电场中电介质极化时出现了极化电荷。这些极化电荷在周围空间也要产生电场, 因此在介质内部的电场是外加电场和极化电荷的电场的叠加, 一般来说是相当复杂的。为了使问题简化, 下面以极板间充满各向同性均匀电介质的平板电容器为例进行分析。

设电介质的极化率为 χ_e , 在电容器充电后, 极板上的自由电荷面密度为 $\pm\sigma_0$, 电介质表面上形成的极化电荷面密度为 $\pm\sigma'$, 它们在两极板间分别产生均匀电场 E_0 和

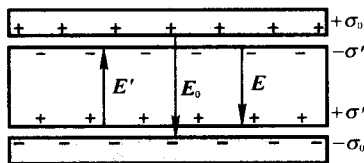


图 10.19 电介质中的场强

E' , 如图10.19所示。因此, 电介质内任一点的场强 E 应为两者的矢量和, 即

$$E = E_0 + E'$$

因 E_0 与 E' 方向相反, 故合场强的大小为

$$E = E_0 - E' = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} - \frac{\sigma'}{\epsilon_0} \quad (10.15)$$

由于本例中电介质内极化强度 P 与电介质表面的法线方向一致, 因而 $\sigma' = P$ 。又因 $P = \chi_e \epsilon_0 E$, 所以上式可表示成

$$E = E_0 - \frac{P}{\epsilon_0} = E_0 - \chi_e E$$

$$\begin{aligned} \text{即} \quad E &= \frac{E_0}{1 + \chi_e} \\ \text{定义} \quad 1 + \chi_e &= \epsilon_r \end{aligned} \quad (10.16)$$

$$\text{得} \quad E = \frac{E_0}{\epsilon_r} \quad (10.17)$$

上式与实验结果式(10.11)一致。显然, 由于极化电荷的电场 E' 的存在, 使介质中的场强比介质未引入时的场强减弱了。需要指出的是, 上述结论是从充满各向同性均匀电介质的平板电容器推得的, 但可以推广。在上述讨论中我们假设电场全部集中在电容器的极板之间, 因此, 介质充满于电容器的极板间也应理解为电场存在的全部空间。所以, 当整个电场充斥各向同性均匀电介质, 或即电介质表面是等势面时, 式(10.17)均成立。

将式(10.17)代入式(10.15), 可以得到

$$\sigma' = \sigma_0 \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \quad (10.18)$$

此式表明, 电介质表面极化电荷面密度 σ' , 和电容器极板上自由电荷面密度 σ_0 之间存在固有的数量关系。式(10.18)虽是从平板电容器推得, 但对充满各向同性均匀电介质的其它电容器也适用。

二、电介质中的高斯定理 电位移矢量 D

当电场中存在电介质时, 惟一的影响就是产生极化电荷, 而极化

电荷相对观察者是静止的,所激发的还是静电场。因此,在真空中的环路定理和高斯定理在介质中仍然成立。

对于环路定理,因为极化电荷产生的电场也是有势场,所以在电介质中环路定理的形式不变,即

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

只是式中的 $\mathbf{E}$ 是电介质中的场强。

由于介质的存在仅是增加了新的场源,因此在有介质后的电场,可看作为自由电荷和极化电荷分别在真空中激发的电场的叠加。于是高斯定理应表示为

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\epsilon_0} (\sum q_0 + \sum q') \quad (10.19)$$

式中 $\sum q_0$ 和 $\sum q'$ 分别为闭合曲面 S 所包围的自由电荷和极化电荷的代数和。但是在电介质中极化电荷的分布比较复杂,它与场强 $\mathbf{E}$ 互相牵制,一般无法预知。所以最好使表达式

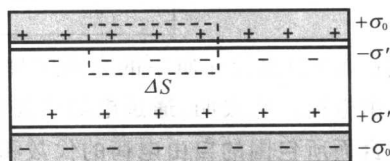


图 10.20 具有电介质的平行板电容器

中不出现 q' ,从而简化计算。为此,我们仍以充满均匀电介质的平板电容器为例进行讨论。

设两极板上自由电荷面密度分别为 $\pm\sigma_0$,介质表面极化电荷面密度分别为 $\pm\sigma'$ (图 10.20)。今作一闭合小圆柱面作为高斯面,使面积为 ΔS 的两底面平行于电容器极板,且上底面在导体极板内,下底面在介质内,于是式(10.19)可写成

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\epsilon_0} (\sigma_0 \Delta S - \sigma' \Delta S) \quad (10.20)$$

由于电极化强度 $\mathbf{P}$ 与介质表面垂直,因而 $\sigma' = P$,于是 $\mathbf{P}$ 对整个高斯面的面积分为

$$\oint_s \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S} = \int \sigma' dS = \sigma' \Delta S$$

把它代入式(10.20),有

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sigma_0 S - \frac{1}{\epsilon_0} \oint \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S}$$

将上式移项,得

$$\oint (\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) \cdot d\mathbf{S} = \sum q_0$$

引入一个新的物理量 $\mathbf{D}$, 定义为

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \quad (10.21)$$

称为电位移。利用 $\mathbf{D}$ 矢量, 可将上式写成

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \sum q_0 \quad (10.22)$$

式(10.22)称为介质中的高斯定理, 式中没有显含极化电荷, 只包含自由电荷。它表明, 通过电场中任意闭合曲面的电位移通量, 等于该闭合面所包围的自由电荷的代数和。虽然这一结论是从平板电容器电场这一特殊情况得到的, 但是它是普遍适用的, 是静电场的基本定律之一。

我们可以仿照用电场线形象地表示电场强度 $\mathbf{E}$ 在空间的分布的方法, 用电位移线来表示电位移矢量 $\mathbf{D}$ 在空间的分布情况。但两者有区别, 电场线起自正电荷, 止于负电荷, 它包括自由正、负电荷和极化正、负电荷; 而电位移线仅起自自由正电荷, 止于自由负电荷。

在国际单位制中, 电位移 $\mathbf{D}$ 的单位是库/米²(C/m²)。

对于各向同性的电介质, 则因 $\mathbf{P} = \chi_e \epsilon_0 \mathbf{E}$, 所以

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = (1 + \chi_e) \epsilon_0 \mathbf{E} = \epsilon_r \epsilon_0 \mathbf{E} = \epsilon \mathbf{E} \quad (10.23)$$

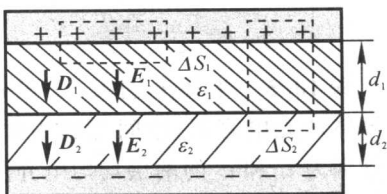
式中 $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$, 称为电介质的介电常数(或电容率)。在各向同性均匀电介质中, 任一点的电位移等于该点的电场强度乘以介电常数 ϵ 。

引入电位移 $\mathbf{D}$ 后, 可以使介质中场强的计算简化。因为电位移通量只与自由电荷有关, 回避了极化电荷的复杂问题, 我们可以利用

介质中的高斯定理求出 $\mathbf{D}$, 然后直接由式(10.23)计算相应的 $\mathbf{E}$ 。需要指出, 电位移矢量是个辅助量, 真正描述电场性质的物理量仍然是场强 $\mathbf{E}$ 和电势 U 。

例 10.4 平行板电容器两极板面积为 S , 间距为 d 。在极板间平行地放置两块厚度分别为 d_1 和 d_2 的介质板, 其相对介电常数分别为 ϵ_{r1} 和 ϵ_{r2} 。设电容器充电后两极板分别带有 $\pm q$ 的电荷。试求: (1) 电容器的电容; (2) 两介质交界面上的极化电荷面密度。

解 (1) 作两个柱形高斯面, 使它们的上、下底面与极板平行, 侧面与极板垂直, 如图所示。设它们的底面积分别为 ΔS_1 和 ΔS_2 , 且上底面都在金属板内部。由于金属板内场强 $\mathbf{E}$ 为零, 所以电位移 $\mathbf{D}$ 也为零, 故无 $\mathbf{D}$



例 10.4 图

通量穿过上底面。由于电位移矢量与侧面平行, 所以无 $\mathbf{D}$ 通量穿过侧面, 只有下底面有 $\mathbf{D}$ 通量垂直穿过。应用介质中的高斯定理, 可得

$$\oint_{S_1} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = D_1 \Delta S_1 = \sigma \Delta S_1$$

$$\oint_{S_2} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = D_2 \Delta S_2 = \sigma \Delta S_2$$

则得

$$D_1 = D_2 = \sigma = q/S$$

根据 $D = \epsilon_0 \epsilon_r E$, 可以分别求得两介质内的场强为

$$E_1 = \frac{D_1}{\epsilon_0 \epsilon_{r1}} = \frac{q}{\epsilon_1 S}, \quad E_2 = \frac{D_2}{\epsilon_0 \epsilon_{r2}} = \frac{q}{\epsilon_2 S}$$

于是两极板间的电势差为

$$\begin{aligned} U_A - U_B &= \int_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = E_1 d_1 + E_2 d_2 \\ &= \frac{q}{S} \left(\frac{d_1}{\epsilon_1} + \frac{d_2}{\epsilon_2} \right) \end{aligned}$$

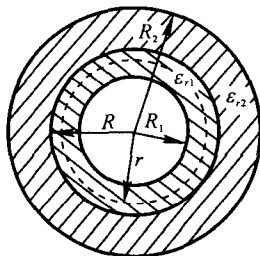
则电容器的电容

$$C = \frac{q}{U_A - U_B} = \frac{\epsilon_1 \epsilon_2 S}{\epsilon_2 d_1 + \epsilon_1 d_2}$$

(2) 两介质在交界面上的极化电荷面密度的总量, 等于两介质分别在界面上的极化电荷面密度的代数和。根据 $\sigma' = P \cos \theta$, 因为 $\theta_1 = 0, \theta_2 = \pi$, 则有

$$\begin{aligned}\sigma' &= \sigma_1' + \sigma_2' = P_1 \cos \theta_1 + P_2 \cos \theta_2 = P_1 - P_2 \\ &= (\epsilon_{r_1} - 1) \epsilon_0 E_1 - (\epsilon_{r_2} - 1) \epsilon_0 E_2 \\ &= \frac{\epsilon_{r_1} - \epsilon_{r_2}}{\epsilon_{r_1} \epsilon_{r_2}} \frac{q}{S}\end{aligned}$$

例 10.5 半径分别为 R_1 和 R_2 的同心导体球壳电容器, 中间充满相对介电常数分别为 ϵ_{r_1} 和 ϵ_{r_2} 的两层均匀电介质, 且它们的分界面为一半径等于 R 的球面 (见例 10.5 图)。若电容器充电后, 内外球壳分别带有 $\pm q$ 的电量。试求电介质中的场强及电容器的电容。



例 10.5 图

解 根据对称性分析知道, 电场分布是球对称的, 两层电介质的界面都是等势面。可作半径为 r 的同心球面为高斯面, 则由高斯定理可得

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = D \cdot 4\pi r^2 = q$$

所以

$$D = \frac{q}{4\pi r^2}$$

根据(10.23)式, 在电介质内的场强

$$\text{当 } R_1 < r < R \text{ 时, } E_1 = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_{r_1}} = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_{r_1} r^2}$$

$$R < r < R_2 \text{ 时, } E_2 = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_{r_2}} = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_{r_2} r^2}$$

因而两球间的电势差为

$$U_1 - U_2 = \int_{R_1}^R \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} + \int_R^{R_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$$

$$= \frac{q}{4\pi} \left[\frac{1}{\epsilon_0 \epsilon_{r_1}} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R} \right) + \frac{1}{\epsilon_0 \epsilon_{r_2}} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R_2} \right) \right]$$

根据电容的定义, 电容器的电容为

$$C = \frac{q}{U_1 - U_2} = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon_{r_1}}{\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R}\right) + \frac{\epsilon_{r_1}}{\epsilon_{r_2}} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R_2}\right)}$$

* § 10.5 电场的边界条件

实际上电场经常同时有几种电介质存在, 当电场从一种电介质进入另一种电介质时, 电场强度 E 和电位移矢量 D 的大小和方向都可能发生变化, 这种变化所遵循的规律就是所谓边界条件。

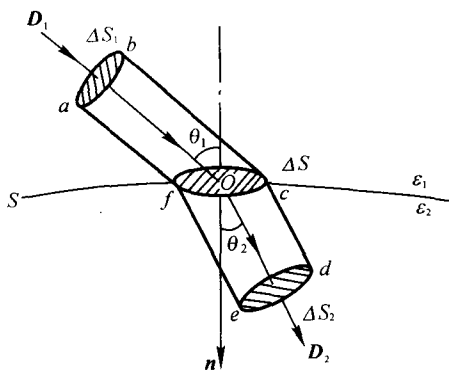


图 10.21 在两电介质分界面上, 电位移的法向分量相等

一、分界面上电位移 D 的法向分量的连续性

在图 10.21 中, 设 S 为相对介电常数分别为 ϵ_{r_1} 和 ϵ_{r_2} 的两种各向同性均匀电介质的分界面。在界面上任取一面元 ΔS , 因 ΔS 很小, 可视为平面, 它的法线以 n 表示。在分界面两侧, 电位移 D_1 和 D_2 的方向与分界面法线间的夹角分别为 θ_1 和 θ_2 。作如图所示的 $abcdefa$ 弯折闭合圆柱面为高斯面, 上、下圆柱面的轴线分别与 D_1 和 D_2 方向重合, 而上底面 ΔS_1 垂直 D_1 , 下底面 ΔS_2 垂直 D_2 。若高斯面内无自由电荷, 根据电介质中的高斯定理, 得

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{D} = -D_1 \Delta S_1 + D_2 \Delta S_2$$

$$= -D_1 \Delta S \cos \theta_1 + D_2 \Delta S \cos \theta_2 = 0$$

所以

$$D_1 \cos \theta_1 = D_2 \cos \theta_2 \quad (10.24.a)$$

即

$$D_{1n} = D_{2n} \quad (10.24.b)$$

在均匀电介质中 $\mathbf{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E}$, 故

$$\epsilon_{r1} E_{1n} = \epsilon_{r2} E_{2n} \quad (10.25)$$

这表明, 在电介质分界面上没有自由电荷时, 电位移矢量 $\mathbf{D}$ 在分界面两侧的法向分量相等, 或称是连续的, 而场强 $\mathbf{E}$ 的法向分量是不连续的。由于通过介质界面的通量仅取决于法向分量, 故通过界面时, $\mathbf{D}$ 线不中断, 但 $\mathbf{E}$ 线中断。

二、分界面上电场强度 $\mathbf{E}$ 的切向分量的连续性

在两电介质的分界面 S 上任取一点 O , 设 O 点附近分界面两侧的电场强度分别为 $\mathbf{E}_1$ 和 $\mathbf{E}_2$, 作如图 10.22 中虚线所示的矩形回路, 其中 ab 和 cd 平行于分界面, 且足够短, 使相应的场强可视作常量, 并使 bc 与 da 趋近于零。对回路 $abcd$ 应用环路定理, 则

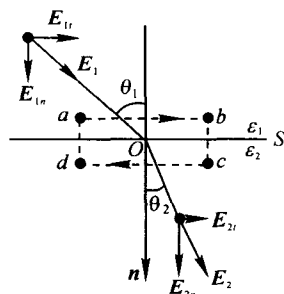


图 10.22 在两电介质分界面上, 场强的切向分量相等

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = E_1 \sin \theta_1 \cdot ab - E_2 \sin \theta_2 \cdot cd = 0$$

所以

$$E_1 \sin \theta_1 = E_2 \sin \theta_2 \quad (10.26.a)$$

即

$$E_{1t} = E_{2t} \quad (10.26.b)$$

或

$$D_{1t}/\epsilon_{r1} = D_{2t}/\epsilon_{r2} \quad (10.27)$$

由此可见, 在两种电介质分界面的两侧, 电场强度 $\mathbf{E}$ 的切向分量相等, 或称是连续的, 而电位移矢量 $\mathbf{D}$ 的切向分量是不连续的。

由于在两种电介质的分界面的两侧, 电位移 $\mathbf{D}$ 的法向分量相等, 而切向分量不相等, 所以电位移线在分界面处虽然连续却会发生偏折。将式 (10.26.a) 与式 (10.24.a) 合并, 因为 $D_1 = \epsilon_0 \epsilon_{r1} E_1$, 和 $D_2 = \epsilon_0 \epsilon_{r2} E_2$, 则得 θ_1 和 θ_2 的关系为

$$\frac{E_1 \sin \theta_1}{\epsilon_0 \epsilon_{r1} E_1 \cos \theta_1} = \frac{E_2 \sin \theta_2}{\epsilon_0 \epsilon_{r2} E_2 \cos \theta_2}$$

即

$$\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}} \quad (10.28)$$

这一关系和几何光学中的折射相类似,所以也称电位移的折射定律。当电位移线从 ϵ_r 大的电介质进入 ϵ_r 小的电介质时,折向法线,反之则折离法线。

§ 10.6 静电场的能量

任何带电系统的形成过程都是电荷的相对移动过程,在这过程中,外力须克服电荷之间的相互作用力做功,根据能量守恒和转换定律,所消耗的能量必定转换为电荷系统的能量,这个能量便是带电系统的静电能,也称相互作用能(简称互能)。

一、点电荷系统的静电能

我们首先讨论由相距 r 的两个点电荷组成的系统。设想两点电荷原来都在无限远处,先把 q_1 移至给定点 a (图 10.23. a),这时它们之间没有相互作用,因此迁移过程中外力不需要做功。然后再将 q_2 移至与 q_1 相距 r 的 b 点。在这过程中, q_2 处在 q_1 产生的电场中,外力必须克服电场力做功,所做的功等于所迁移的电荷 q_2 和所到达 b 点处的电势 U_2 的乘积,即

$$A = q_2 U_2 = q_2 \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r}$$

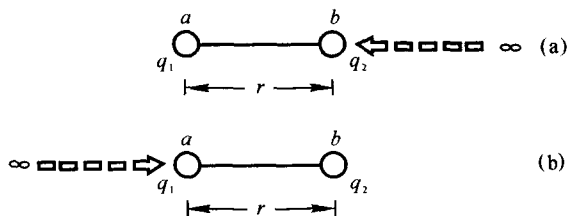


图 10.23 推导电荷系统 q_1 与 q_2 的能量用图

同样地,若先将 q_2 移至 b 点(图 10.23(b)),再将 q_1 从无限远处移到 a 点,外力所做功为

$$A = q_1 U_1 = q_1 \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{r}$$

式中 U_1 为电荷 q_2 产生的电场在 a 点处的电势。在上述两种不同的迁移过程中所做的功相等。可见,在这一电荷系统的形成过程中,外力所做的功与迁移电荷的先后次序无关。根据功能原理,这功等于两个点电荷形成系统前后静电能的增量,也就是两个点电荷所组成的系统的相互作用能量 W 的量度,即

$$W = q_1 U_1 = q_2 U_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r}$$

实际上这就是 § 9.6 中所讨论的电势能。为了对称地表示这一系统的能量,可以将上式改写为

$$W = \frac{1}{2} q_1 U_1 + \frac{1}{2} q_2 U_2$$

对于由 n 个点电荷所组成的系统,用同样的方法可以证明,点电荷系统的相互作用能应是

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i U_i \quad (10.29)$$

式中 U_i 表示在 q_i 处由 q_i 以外其他所有电荷所产生的电势。

上面关于点电荷系统的结果,也可以推广到电荷连续分布带电体的电能的计算。

对于电荷以体电荷形式分布在带电体上的情况,可以将电荷元 ρdV 当作点电荷,设想不断把电荷元从无限远处迁移到物体上,这时只要把式(10.29)中的相加改写为积分形式,便可得到电荷以体电荷分布时的电能

$$W = \frac{1}{2} \int_v U \rho dV \quad (10.30)$$

同理,对电荷以面电荷形式分布时,其电能为

$$W = \frac{1}{2} \int_S U \sigma dS \quad (10.31)$$

式中 ρ 和 σ 分别为电荷的体密度和面密度; U 是该带电体在体积元 dV 或面积元 dS 所在处的电势。式(10.30)中的积分区域为带电体的体积,式(10.31)中的积分区域为带电面的面积。

二、电容器的能量

下面我们研究带电电容器的静电能。设想电容器两极板充电过程是把微小电量 $+dq$ 无数次地从原来中性的极板 B 迁移到极板 A 上。显然,在移动电荷的过程中外界必须克服静电力做功。设某一瞬时两极板的电量分别为 $+q$ 和 $-q$, 两板间的电势差为 $(U_A - U_B)$, 此时若再将电量 $+dq$ 从负极板 B 移到正极板 A , 则外力所做的功

$$dA = (U_A - U_B) dq = \frac{q}{C} dq$$

式中 C 为电容器电容。所以当电容器极板上带电量从 0 增加到 $+Q$ (或从 0 到 $-Q$) 时, 外力所做的功为

$$A = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

这功应等于电容器的静电能 W 。利用关系式 $Q = C(U_A - U_B)$, 则有

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} Q(U_A - U_B) = \frac{1}{2} C(U_A - U_B)^2 \quad (10.32)$$

三、电场的能量

电荷系统和带电电容器既然具有能量, 那么这些能量集中在哪里呢? 从前面导出的公式来看, 静电能都与电荷相联系, 似乎电能集中在电荷上, 电荷是电能的携带者。但是, 静电能也可以表达成另一种形式, 在这种表达式中, 能量对电荷的依赖关系将不再出现, 出现的是表征电场性质的物理量, 它将说明能量定域在电场中。我们以平行板电容器为例将式(10.32)进行改写, 代入关系式 $U_A - U_B = Ed$, 及 $C = \epsilon S/d$, 得

$$W = \frac{1}{2} C (U_A - U_B)^2 = \frac{1}{2} \epsilon E^2 S d = \frac{1}{2} \epsilon E^2 V$$

式中 V 为两极板间的体积。于是,电能只与表征电场性质的场强有关,而且正比于电场所占的空间的体积。这表明,电能贮存在电场中,或者说,电场是电能的携带者。

在平板电容器中,电场是均匀的,所贮存的能量也应该均匀分布,因此,单位体积内贮存的能量为

$$w_e = \frac{W}{V} = \frac{1}{2} \epsilon E^2 = \frac{1}{2} DE \quad (10.33)$$

w_e 称为**电场能量密度**,简称**电能密度**。上述结果虽从匀强电场的特例中导出,但它是普遍适用的。

对于非均匀电场,若其中任一体积元 dV 所在处的电能密度为 w_e ,则体积元 dV 中所贮存的能量为

$$dW = w_e dV = \frac{1}{2} \epsilon E^2 dV$$

因此整个电场中贮存的能量为

$$W = \int_V dW = \int_V \frac{1}{2} \epsilon E^2 dV \quad (10.34)$$

积分应遍及电场存在的整个空间。

电能的携带者究竟是电荷还是电场,在静电情况下是无法用实验判明的。因为带电系统的形成过程也是电场的建立过程,电荷与电场总是如影随形同时存在。但是实验事实表明,电场和磁场可以脱离电荷独立存在,并携带能量以一定的速度在空间传播,这便是电磁波。因此能量定域在场中的观点是正确的。既然静电场具有能量,而能量是物质的一个基本属性,这就表明,静电场本身是一种特殊形态的物质。

例 10.6 假设电子为半径 r_0 的球,电荷均匀分布在球面上,试

求这电子所产生的电场的能量,并从相对论质能关系式估算电子的大小。

解 由于带电球面产生的电场具有球对称性,利用高斯定理可以求得球外空间中任一点($r > r_0$)处的场强为

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e}{r^2}$$

在半径 r 、厚度为 dr 的球壳中的电场能量为

$$dW_e = w_e dV = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 4\pi r^2 dr$$

于是电场的总能量为

$$W = \int dW_e = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0} \int_{r_0}^{\infty} \frac{dr}{r^2} = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_0}$$

将相对论质能关系 $W = m_0 c^2$ 与上式联系起来,可得

$$r_0 = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 m_0 c^2}$$

将 $m_0 = 9.10 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^2/\text{m}^2$ 代入上式,得

$$r_0 = 1.4 \times 10^{-15} \text{ m}$$

数值 $1.4 \times 10^{-15} \text{ m}$ 称为**电子的经典半径**,这是经典电磁学的结果,它的数量级与大量实验事实相一致。至于电子的内在结构究竟如何尚待深入探索。

例 10.7 平行板电容器极板面积为 $2 \times 10^{-2} \text{ m}^2$,极板间距离为 $1 \times 10^{-3} \text{ m}$,在电容器内有一介质板($\epsilon_r = 5$)充满两极板间的全部空间。电容器与 300 V 电源相连,充电后将电源切断,再抽出介质板。求(1)抽出过程中外力所做的功;(2)抽出介质板后,两极板间的相互作用力。

解 (1) 介质板抽出前,电容器电容 $C_0 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$,介质板抽出后,电容器的电容 $C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$ 。

当电容器充电到 $U=300\text{V}$ 时,极板上的带电量 $Q=C_0U$, 电容器贮藏的电能为

$$W_0 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C_0}$$

断开电源,再抽出介质板,由于极板上带电量不变,此时电容器储藏的电能为

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

根据功能原理,介质板抽出过程中外力所做的功应等于电容器电能的增量,即

$$\begin{aligned} A = W - W_0 &= \frac{1}{2} Q^2 \left(\frac{1}{C} - \frac{1}{C_0} \right) = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S U^2}{2d} (\epsilon_r - 1) \\ &= \frac{8.85 \times 10^{-12} \times 5 \times 2 \times 10^{-2} \times 9 \times 10^4 \times 4}{2 \times 10^{-3}} \text{J} \\ &= 1.59 \times 10^{-4} \text{J} \end{aligned}$$

若抽板过程中电源不切断,试问外力做功有何不同?

(2)若两极板距离为 x ,则电容器储藏的静电能可表示为

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{Q^2 x}{2\epsilon_0 S}$$

设两极板间相互作用力为 F ,则当极板发生微小位移 dx 时,电场力做功

$$dA = F dx$$

在此过程中整个系统与外界没有能量交换,根据能量守恒定律,电场力所做之功等于系统静电能增量的负值,即

$$dA = -dW = -\frac{Q^2 dx}{2\epsilon_0 S}$$

于是解得

$$\begin{aligned} F &= \frac{Q^2}{2\epsilon_0 S} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r^2 S U^2}{2d^2} \\ &= -\frac{8.85 \times 10^{-12} \times 25 \times 2 \times 10^{-2} \times (3 \times 10^2)^2}{2 \times (1 \times 10^{-3})^2} \text{N} \end{aligned}$$

$$= -0.199\text{N}$$

负号表示吸引力。

思考题

10.1 当不带电导体移近一带正电导体时,带电导体的电势有何变化?为什么

10.2 将一个带正电的导体 A 移近一接地导体 B 时(设地的电势为零),导体 B 是否仍维持零电势?其上是否带电?为什么?

10.3 一金属球壳 A 带有正电荷,内有一不带电的金属小球,球壳与小球间有无电场?小球有无电势?若把小球接地又如何?

10.4 两导体上所带的电荷各为 $-e$ 和 $+2e$,将它放在电势等于 U 的封闭金属壳内。证明电荷为 $2e$ 的这一导体的电势大于 U 。

10.5 不带电的导体位于封闭的金属壳内部。(1)若从外面移近一带电导体,金属壳内部的电场是否会改变?(2)若将金属壳内部的导体在壳内移动时,壳外部的电场是否会改变?

10.6 无限大平板电容器的两板 A 、 B 带等量异号电荷,现将第三个不带电的导体板 C 插入 A 、 B 之间,试分析电容器电容和电压的变化。

10.7 将一个带正电的导体移近一个不带电的绝缘导体 B 时,导体 B 的电势升高还是降低?为什么?

10.8 带有相同正电荷的两个相邻导体之间,可否有电势差?

10.9 两导体球 A 、 B 相距很远(因此它们都可看成是孤立的),其中 A 原来带电, B 不带电。现用一根细长导线将两球相连接。电荷将按怎样的比例在两球上分配?

10.10 收音机里用的可变电容如附图所示,其中共有 n 个面积为 S 的金属片,相邻两片的距离都是 d ,奇数片联在一起作为一极,它固定不动(叫做定片);偶数片联在一起作为另一极,它可以绕轴转动(叫做动片)。

(1)为什么动片转动时电容 C 会变?转到什么位置时 C 最大?转到什么位置时 C 最小?

(2)证明:略去边缘效应时, C 的最大值为

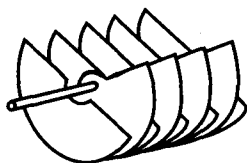
$$C_M = \frac{(n-1)\epsilon_0 S}{d}.$$

10.11 电介质的极化现象和导体静电感应现象有什么不同?

10.12 一空气平板电容器,充电后在两极间注满煤油。在下列情况下,注满煤油前后的电荷面密度、电位移、电场强度、电势差和电能密度如何变化? (1)煤油注入时,电容器不与电源连接;(2)煤油注入时,电容器仍与电源连接。

10.13 平板空气电容器充电后,将它的两极板慢慢拉开,使极板间距离增加一倍。在下列情况下,拉开前后板间电位移、电场强度、电势差和电能密度如何变化? (1)拉开时电容器不与电源连接;(2)拉开时电容器与电源连接。

10.14 真空中均匀带电的球体与球面,若它们的半径与所带的总电量都相等,它们产生电场的静电能是否相等?

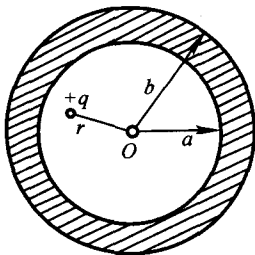


思考题 10.10 图

习 题

10.1 有一内外半径分别为 a 和 b 的球形金属空腔,带电量为 $+Q$,空腔内与球心 O 相距 r 处有一点电荷 $+q$ (如图所示)。求球心 O 处的电势。

10.2 半径为 0.1m 的金属球 A 带电 $q=1 \times 10^{-8}\text{C}$,把一原来不带电的半径为 0.2m 的薄金属球壳 B 同心地罩在 A 球的外面。(1)求离开球心 O 为 0.15m 处 P 点电势;(2)把 A 和 B 用导线连接后,求上述 P 点的电势。



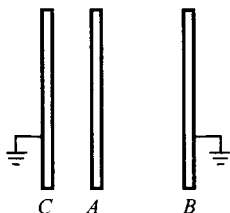
题 10.1 图

10.3 如图所示,三块平行平板 A 、 B 和 C ,面积均为 200cm^2 , A 、 B 间相距 4mm , A 、 C 间相距 2mm 。若使 A 板带电 $3 \times 10^{-7}\text{C}$, B 、 C 板均接地(边缘效应忽略不计),求:(1) B 和 C 板上感应电荷各为多少?(2) A 板电势为多少?

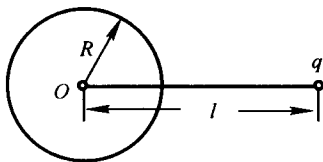
10.4 在半径为 R 的中性金属球壳外有一点电荷 q ,与球心 O 相距 l ,如图所示。设它们离地和其他物体都很远,试问:(1)球内各点电势多大?(2)若把金

属球壳接地,则球上的感应电荷 q' 有多大?

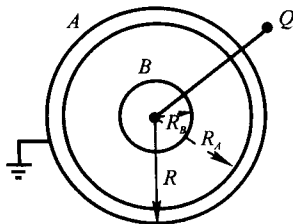
10.5 一接地导体球壳 A , 其内、外半径分别为 R_A 和 R , 内有一半径为 R_B 的同心导体球 B , 带电量为 q , 已知 $R_A = 2R_B$, $R = 3R_B$. 今在距球心 O 为 $d = 4R_B$ 处, 放一电量为 Q 的点电荷, 设球壳离地很远, 并与地相连. 试问: (1) 球壳 A 带的总电量是多少? (2) 若用导线将 A 与 B 相连, 球壳 A 的带电量又是多少?



题 10.3 图

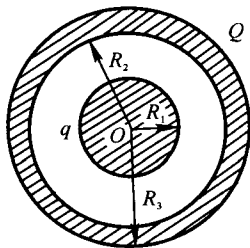


题 10.4 图

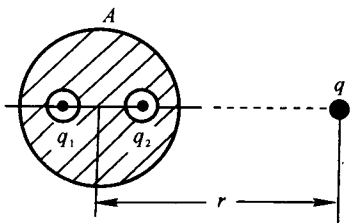


题 10.5 图

10.6 半径为 R_1 的导体球带有电荷 q , 球外有一个内、外半径为 R_2 、 R_3 的同心导体球壳, 壳上带有电荷 Q (见题图). (1) 求两球的电势 U_1 和 U_2 ; (2) 若用导线将导体球和球壳相连, 则 U_1 和 U_2 是多少? (3) 设外球离地面很远, 在情形 (1) 中若内球接地, U_1 和 U_2 又是多少?



题 10.6 图

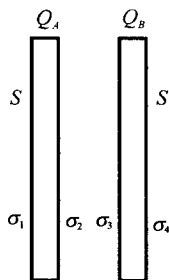


题 10.8 图

10.7 两个同心球壳 (设壳极薄), 内球壳半径为 R_1 , 外球壳半径为 R_2 . 若内球壳带电量为 Q_1 , 试问: (1) 外球壳带多大电量时, 才能使内球壳的电势为零. (2) 内球壳电势为零时, 距球心 r 处的电势为多大?

10.8 如图所示,在半径为 R 的金属球 A 内有两个球形空腔,此金属球整体上不带电。在两空腔中心各放置一点电荷 q_1 和 q_2 。此外,在金属球 A 外很远处放置一点电荷 q ($r \gg R$)。问作用在 q_1 、 q_2 、 q 上的静电力各为多少?

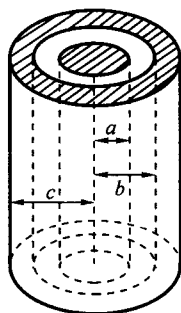
10.9 两块面积均为 S 且靠得很近的平行导体平板 A 和 B ,分别带电 Q_A 和 Q_B (如图)。求两块板的四个导体表面的电荷密度 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 和 σ_4 。忽略边缘效应。



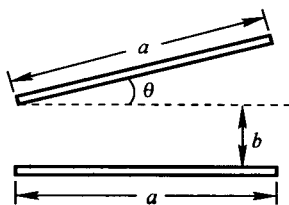
题 10.9 图

10.11 两个半径各为 a 和 b 的金属球,用细导线相连,它们间的距离比它们自身的线度大得多。今给此系统带上电荷 Q 求:(1)留在每个球上的电荷;(2)此系统的电容。

10.12 如图所示,一电容器的两极板都是边长为 a 的正方形金属平板,两板不是严格平行,而有一夹角 θ 。证明:当 θ 很小时,忽略边缘效应,它的电容为 $C = \frac{\epsilon_0 a^2}{b} (1 - \frac{a\theta}{2b})$ 。



题 10.10 图



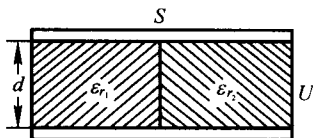
题 10.12 图

10.13 设有半径都是 r 的两条平行“无限长”输电线 A 和 B ,两轴相距为 d ,且满足 $d \gg r$,求两输电线单位长度的电容。

10.14 一球形电容器,在外壳的半径 b 及内外导体间的电势差 U 维持恒定的条件下,内球半径 a 为多大时才能使内球表面附近的电场强度最小? 并

求这个最小电场强度的大小。

10.15 一板面积 $S=20\text{cm}^2$ 的平板电容器,其两板间的距离 $d=3\text{mm}$,板间左右各半地充有两种不同的均匀电介质(如图所示),它们的相对介电常数分别为 $\epsilon_{r1}=4$ 和 $\epsilon_{r2}=6$ 。若在两极板间加上 $U=15\text{V}$ 的电势差,忽略边缘效应。求:(1)各介质中的电位移矢量;(2)各介质中的电场强度;(3)各介质中的极化强度矢量;(4)电容器的电容。

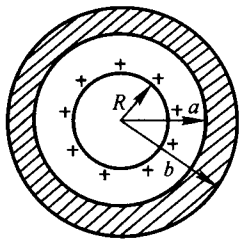


题 10.15 图

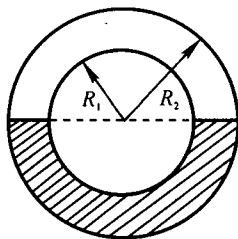
10.16 一空气平行板电容器,面积 $S=0.2\text{m}^2$,间距 $d=1.0\text{cm}$,充电后断开电源,其电势差 $U_0=3\times 10^3\text{V}$,当电介质充满两板间以后,则电势差降至 1000V 。问电介质的相对介电常数 ϵ_r 是多大?

10.17 一圆柱形电容器是由半径 R_1 的圆柱形导体和与它同轴的导体圆筒组成,圆筒内半径 R_2 ,其间充满相对介电系数为 ϵ_r 的电介质。设沿轴线两极上单位长度带电量分别为 $+\lambda_0$ 与 $-\lambda_0$,忽略边缘效应,求:(1)介质中的电场强度;(2)介质中的电位移矢量;(3)介质表面的束缚电荷面密度 σ' 。

10.18 一圆柱形电容器,外导体的内直径为 4cm ,内导体的直径为 2cm ,中间充满电介质强度为 200kV/cm 的电介质。问该电容器能承受的最大电压是多少?



题 10.19 图



题 10.20 图

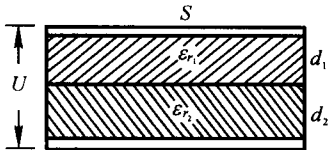
10.19 一半径为 R 的导体球带电 Q ;球外有一层均匀电介质做成的同心球壳,其内外半径分别为 a 和 b ,如图所示。设电介质的相对介电常数为 ϵ_r ,求:(1)电介质内外的场强和电位移分布;(2)电介质内的极化强度 P 和介质表面的极化电荷面密度 σ' 。

10.20 一球形电容器,内球半径 R_1 ,外球半径 R_2 ,两球面间的一半空间充

满相对介电常数为 ϵ_r 的电介质, 如图所示。设边缘效应可略, 求其电容。

10.21 两个电容器分别标明为 $200\text{pF}, 500\text{V}$ 和 $300\text{pF}, 900\text{V}$, 把它们串联起来后等值电容多大? 如果两端加上 1000V 的电压, 是否会击穿?

10.22 在相对介电常数为 ϵ_r 的无限大均匀电介质中, 有一半径为 R 带电 Q 的导体球。求: (1) 电场总能量; (2) 电场能量的一半分布在半径多大的球面内?



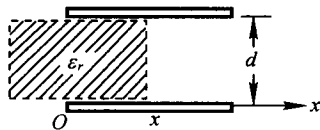
题 10.23 图

10.23 一平行板电容器极板面积 $S = 40\text{cm}^2$, 中间有两层电介质 (如图), 介电

常数各为 $\epsilon_{r1} = 4$ 和 $\epsilon_{r2} = 2$, 它们厚度分别为 $d_1 = 2\text{mm}$, $d_2 = 3\text{mm}$ 。若两极板间的电压 $U = 200\text{V}$, 试计算: (1) 每层电介质中的能量密度; (2) 每层电介质中的总能量。

10.24 两个相同的空气电容器, 其电容都是 $0.9 \times 10^{-9}\text{F}$, 都充电到电压各为 900V 后断开电源, 把其中之一浸入煤油中 ($\epsilon_r = 2$), 然后把两个电容器并联。求: (1) 浸入煤油过程中能量的损失; (2) 并联过程中能量的损失。

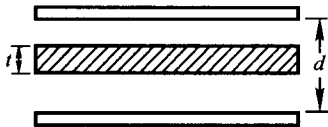
10.25 平行板电容器的极板是边长为 a 的正方形, 间距为 d , 两板带电 $\pm Q$ 。如本题图, 把厚度为 d 、相对介电常数为 ϵ_r 的电介质板插入一半。试问电介质板所受电场力的大小及方向。



题 10.25 图

10.26 半径为 a 的长直导线, 外面套有共轴导体圆筒, 圆筒的内半径为 b , 导线与圆筒间充满相对介电系数为 ϵ_r 的均匀电介质。设沿轴线单位长度上导线带电 $+\lambda$, 圆筒带电 $-\lambda$, 略去边缘效应, 求沿轴线单位长度的电场能量。

10.27 一平板电容器的电容为 C , 把它接到电势差为 U_0 的电源上充电, 然后在下列情况下将电容器的极板距离拉大一倍, 求拉大过程中外力所做的功: (1) 拉大时极板和电源断开; (2) 拉大时极板和电源相连。



题 10.28 图

10.28 空气电容器两极板的面积 $S = 3 \times 10^{-2}\text{m}^2$, 极板间距 $d = 3 \times 10^{-3}\text{m}$ 。在两极板间平行放置一面积与极板相同的金

属板(见图),其厚度 $t=1\times 10^{-3}\text{m}$ 。将电容器充电至电势差 $U_1=600\text{V}$ 时与电源断开。求:(1)抽出金属板需做之功;(2)抽出金属板后,两极板的相互作用力。

10.29 一个黄铜球浮在相对介电常数为 $\epsilon_r=3.0$ 的油液中,球一半浸在油中,球上的净电荷为 $2.0\times 10^{-6}\text{C}$ 。问:球的上半部有多少电荷?下半部有多少电荷?

第十一章 稳恒电流

在前面几章中我们讨论了与静止电荷有关的现象,处理的是静电问题。本章着重讨论当导体内部存在不随时间变化的电场时形成的电流,即稳恒电流的情况,从场的观点来阐明稳恒电流的基本规律。

§ 11.1 稳恒电流

一、电流 电流密度

电荷的定向移动形成**电流**。电荷的携带者称为**载流子**,它可以是金属中的自由电子,电解液中的正、负离子,半导体中的电子和带正电的“空穴”,以及宏观的带电体等。由电子、离子等带电粒子在导体中有规则地运动所形成的电流,称为**传导电流**;电子、离子或带电体在空间作定向运动所形成的电流,称为**运流电流**。下面我们主要讨论金属中的传导电流。

金属导体达到静电平衡时,内部的场强为零,这时内部的自由电子仅作无规则的热运动,导体内没有电流。所以要使导体产生电流的必要条件是其内部的场强不为零,也就是导体两端必须有电势差。

电流的强弱用电流强度 I 这一物理量来描述。我们定义单位时间内通过导体内任一截面的电量为**电流强度**,即

$$I = \frac{dq}{dt} \quad (11.1)$$

在国际单位制中,电流强度的单位是安(A), $1\text{A} = 1\text{C/s}$ 。

电流强度只能描述导体中某一截面的总体特征,一般情况下,导

体的不同部分或同一截面内各处的电流强弱和流动方向都可能不一样。因此,为了描述导体内电流的分布情况,需要引入一个新的物理量——**电流密度矢量 j** 。

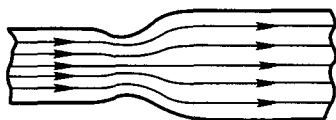


图 11.1 电流与电流密度

我们在导体中某给定点取一个与该点电流方向垂直的面元 dS (图 11.2), 设通过 dS 的电流强度为 dI , 则定义通过该点电流密度的大小为

$$j = \frac{dI}{dS} \quad (11.2)$$

即等于通过垂直于该点电流方向单位截面积的电流强度, 其方向为该点正电荷的运动方向。在国际单位制中, 电流密度的单位是安培/米² (A/m²)。

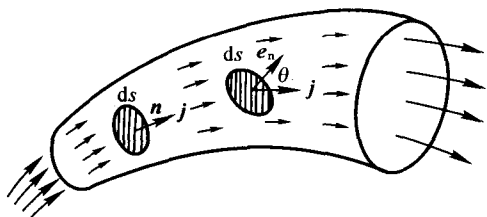


图 11.2 电流密度矢量

如果在导体内任取一面元 dS , 其法向单位矢量 e_n 与电流指向之间的夹角为 θ (如图 11.2), 则通过该面元的电流强度 dI 为

$$dI = j dS \cos \theta = j \cdot dS \quad (11.3)$$

因此, 通过导体中任意截面 S 的电流强度 I 可表示为

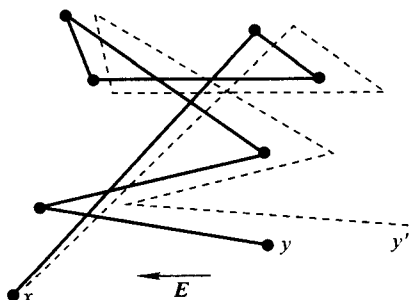
$$I = \int_S j \cdot dS \cos \theta = \int_S j \cdot dS \quad (11.4)$$

上式表明, 通过某曲面的电流强度就是电流密度 j 对曲面 S 的通量, 也就是单位时间通过曲面 S 的电荷量。

电流强度 I 描述了导体中通过任一截面电流的整体性质,而电流密度矢量 j 则描述该面上任一点的电流大小和方向,反映了导体中电流的分布。一般情况下,导体中各点 j 有不同的数值和方向,形成一个矢量场,称为**电流场**。与用电场线形象地描述电场分布相类似,我们用电流线来描述电流场的分布。电流线上任一点的切线方向与该点 j 的方向一致,电流线的疏密程度,代表该点 j 的大小。

二、电流密度与漂移速度的关系

既然导体中的电流是电荷作定向移动形成的,那么电流强度和电流密度的大小必然与电荷定向移动的速度有关。为了找出它们之间的关系,我们先对金属导电的微观图像作一描述。根据金属中电子导电的自由电子模型,



将金属看成是由位于晶格点阵上带正电的原子实与自由电子组成,原子实虽然被固定在晶格上,但可以在各自的平衡位置附近作微小振动。当导体内没有外电场时,自由电子如同容器中的气体分子一样,不停地作无规则热运动,还不时地与晶体点阵上的原子实碰撞,使电子运动的速率和方向不断发生突变。从宏观角度看,自由电子的无规则热运动没有集体的定向效果,热运动速度的矢量平均为零,因此并不形成电流。但当在导体中加了外电场以后,这时自由电子除了作无规则热运动以外,还将作逆着电场方向的定向运动,称为**漂移运动**。图 11.3 中实线表示无外加电场时,电子可能经过的无规则路径,虚线表示如有电场 E 作用时,这一电子可能经过的路径。这时电子慢慢向右漂移,漂到 y' 处,这种定向运动的平均速度称为**漂移速度**,用 v_d 表示。当我们说到构成电流的电荷的速度时,指的就是这种漂移速度。

下面我们设法找出电流密度与漂移速度之间的关系。我们在金

属导体中取一小面元 ΔS ，见图 11.4，其法线方向与该处电流密度 j 的方向一致，以 ΔS 为底， v_d 为高作一小柱体， n 为自由电子数密度。显然，柱体内自由电

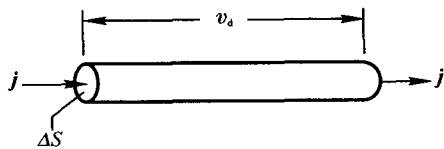


图 11.4 电流密度与漂移速度的关系

子数为 $n\Delta S v_d$ 。则此柱体内的全部自由电子将在 Δt 时间间隔内通过 ΔS ，所以在 Δt 时间内通过 ΔS 的电量为

$$\Delta q = en v_d \Delta S \Delta t$$

因此，通过截面的电流强度和电流密度的数值为

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} = en v_d \Delta S$$

$$j = \frac{I}{\Delta S} = en v_d$$

若写成矢量形式，则为

$$j = -ne v_d \quad (11.5)$$

例如在铜导线中， $n \approx 8.49 \times 10^{28} \text{ 1/m}^3$ ， $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ，若电流密度 $j = 5.1 \times 10^5 \text{ A/m}^2$ ，则根据上式可算得电子的定向漂移速度 $v_d = 3.8 \times 10^{-5} \text{ m/s}$ 。可见导体中电子的漂移速度非常小，远远小于平均热运动速度（约 10^6 m/s 量级）。当我们接通电路的时候，起作用的速度并不是电子的漂移速度，而是电场的传播速度，它将场源变化的信息以光速传播出去，使整个电路中几乎同时建立起电场，导体中的电子几乎同时逆着场强方向作漂移运动，因此在一瞬间导线里就形成了电流。

三、稳恒电流与稳恒电场

稳恒电流是指导体中各点电流密度矢量 j ，或通过导体中任一截面的电流强度 I 不随时间变化的电流。根据电荷守恒定律，我们可以得到维持电流稳恒的条件。

设想在导体内任取一闭合曲面 S ，由式(11.4)可知，沿闭合曲面

S 的积分 $\oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}$, 等于通过该曲面上各面元 $d\mathbf{S}$ 的电流强度的代数和, 也即等于单位时间内从 S 面中流出的电量 (取 $\mathbf{e}_n$ 是 S 面的外法线单位矢量, 如图 11.5)。但由电荷守恒定律, 单位时间内若有电量从 S 曲面内流出, 则应等于在同一时间内该曲

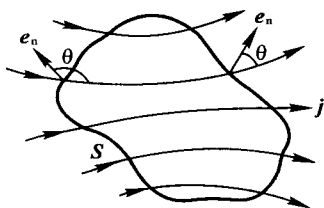


图 11.5 电流的连续性

面中所包围电量 q 的减少, 即 $-\frac{dq}{dt}$ 。因此我们得到等式

$$\oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{dq}{dt} \quad (11.6)$$

上式称为**电流连续性方程**, 即电荷守恒定律的数学表示式。

当电流趋于稳恒后, 空间各点的电荷密度分布将不再随时间变化。尽管由于电荷的定向漂移运动, 对导体内任何大小的区域来说, 任何时刻都有电荷进入或流出, 但任一空间区域内的总电量始终保持不变, 即有 $\frac{dq}{dt} = 0$ 。代入式 (11.6), 便得到

$$\oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad (11.7)$$

式 (11.7) 称为**电流稳恒的条件**。它表明, 在单位时间内从闭合面 S 一侧流入的电量, 等于从闭合面 S 另一侧流出的电量, 即通过闭合曲面的稳恒电流为零。也就是说, 稳恒电流的电流线连续地穿过闭合曲面所包围的体积, 不可能在任何地方中断, 永远是闭合曲线。稳恒电流的这一特性决定了稳恒电路必须是闭合电路。

对于稳恒电流, 其电荷的分布不随时间变化, 因而电荷产生的电场也不随时间变化, 这种电场称为**稳恒电场**。由于电场内各点场强不随时间变化, 它与静止电荷产生的静电场十分相似, 因此仍然可以用场强和电势来描述这种电场, 前两章所述静电场的基本规律, 如高斯

定理和环路定理等对稳恒电场也同样适用。在计算稳恒电流的电场时,可以借用静电学的概念和公式。

但要注意,稳恒电场与静电场是有区别的。在静电场中,静电平衡时导体内场强处处为零,电势处处相等,导体内无电流;但是在稳恒电场中,导体中有电流存在,只是电荷分布保持不变,导体内部场强不为零,表面场强也不与表面垂直。

§ 11.2 欧姆定律和焦耳定律的微分形式

一、欧姆定律 电阻 电阻率

导体内形成电流的条件是导体两端存在电势差。在稳恒条件下,通过一段导体的电流强度与导体两端的电势差成正比,即

$$I = \frac{U}{R} \quad (11.8)$$

这一实验规律称为欧姆(G. S. Ohm)定律^①式中比例系数 R 是导体的电阻,其单位为欧(Ω)。实验证明,欧姆定律不仅适用于金属导体,而且也适用于酸、碱、盐的水溶液。

在一定温度下,导体的电阻决定于其本身的性质和几何形状。对于一段截面均匀的各向同性导体,其电阻值 R 与其长度 l 成正比,与横截面 S 成反比,即

$$R = \rho \frac{l}{S} \quad (11.9)$$

式中比例系数 ρ 称为电阻率,与导体的材料性质有关,单位是欧·米

^① 欧姆(G. S. Ohm, 公元 1787—1854 年),德国物理学家,曾任英国皇家学会会员。欧姆在研究导电性问题时巧妙地利用了 1820 年奥斯特的发现,即电流使磁针偏转的效应来测定导线中的电流,并用验电器测定电势差。他仿照傅立叶建立热传导定律的方法,以电流量对应热流量,电势差对应温度梯度,并于 1826 年建立了欧姆定律。

($\Omega \cdot \text{m}$)。电阻率的倒数 $\gamma (\gamma = \frac{1}{\rho})$ 称为电导率, 其单位是西/米 (S/m) (称为西门子每米)。导体的电导率越大, 表示其导电性能越好。

各种材料的电阻率都随温度变化。在通常温度下, 金属导体的电阻率与温度之间近似有如下的线性关系:

$$\rho_t = \rho_0(1 + \alpha t) \quad (11.10)$$

式中 ρ_0 是 0°C 时的电阻率, α 为电阻温度系数。表 11.1 列出了几种材料的电阻率及电阻温度系数。

表 11.1 几种材料的电阻率及电阻温度系数 (20°C)

材料	电阻率 $\rho/\Omega \cdot \text{m}$	电阻温度系数 $\alpha/(1/^\circ\text{C})$
银	1.62×10^{-8}	4.1×10^{-3}
铜	1.69×10^{-8}	4.3×10^{-3}
铝	2.75×10^{-8}	4.4×10^{-3}
钨	5.25×10^{-8}	4.5×10^{-3}
铁	9.68×10^{-8}	6.5×10^{-3}
铂	10.6×10^{-8}	3.9×10^{-3}
钢	11×10^{-8}	4.5×10^{-3}
康铜	49×10^{-8}	1×10^{-3}

某些金属、合金或者化合物, 当它们的温度降低到一定数值 T_c 时, 电阻率会突然减小到零或接近于零。这种现象称为超导现象, T_c 称为正常态和超导态之间的转变温度。1911 年, 昂尼斯 (H. K. Onnes)^① 首先观察到汞的电阻在 4.2K 时突然降为零 (如图 11.6), 发现了超导电现象。

若用超导材料构成闭合回路, 电流在超导体内一旦激发便能经久不衰地持续下去, 无需电场的作用。如果应用于发电、输电、建立磁场等方面, 其前景是十分诱人的。但自昂尼斯发现超导现象后的 75

^① 昂尼斯 (H. K. Onnes, 1853—1926 年) 荷兰物理学家, 由于在低温和液化氦方面的突出贡献, 荣获 1913 年诺贝尔物理学奖。

年中,超导技术应用的进展十分缓慢,因为当时一些超导体的转变温度十分低,一般在 20K 左右,限制了实际使用的可能性。1986 年开始发现了一系列转变温度高达 90K 的陶瓷材料,使在液氮温度(77K)下使用超导技术即将成为现实。这是 20 世纪固体物理中的一个重大突破,也是超导研究发展史上的新的里程碑。

二、欧姆定律的微分形式

欧姆定律表示式(11.8)适用于一段截面均匀的有限导体。但是

在一般情况下导体内电流和电流密度的分布不一定均匀,为了更细致地描述导体的导电规律,我们需要逐点分析电流密度 j 和电场强度 E 之间的关系。

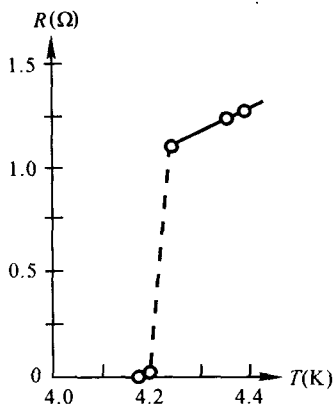


图 11.6 汞的电阻与温度的关系

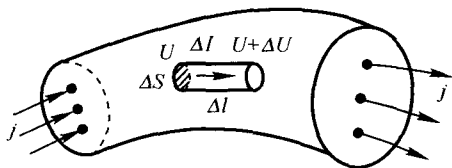


图 11.7 推导欧姆定律的微分形式用图

如图 11.7 所示,在导体中取一轴线平行于该处电流线的小圆柱,底面积为 ΔS ,长为 Δl 。该导体元很小,其中的场强 E 和电流密度 j 可视为均匀分布,则该导体元两端电势差为 $\Delta U = E\Delta l$,通过的电流强度 $\Delta I = j\Delta S$ 。根据欧姆定律式(11.8)得

$$E\Delta l = j\Delta S\Delta R$$

即

$$j = \frac{\Delta l}{\Delta R \Delta S} E = \frac{1}{\rho} E = \gamma E$$

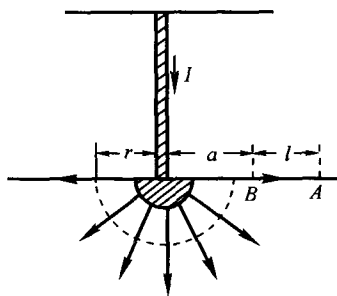
由于 j 和 E 方向一致,故上式可写成矢量形式

$$j = \gamma E$$

(11.11)

上述关系式就是欧姆定律的微分形式,它给出了电流密度 j 和场强 E 的点点对应关系。上式虽然是在稳恒条件下推导出来的,但对变化频率不太高的非稳恒电场同样适用。欧姆定律的微分形式是电磁理论的基本方程之一。

例 11.1 一输电线钢架埋入地下的部分可近似当作半个球体,如图所示。大地的电导率看作均匀,数值为 10^{-2}S/m 。若有短路电流 500A 从钢架流入地中,有人正以每步 0.6m 的距离向钢架走去,当前脚离钢架中心 2m 时,此人经受的跨步电压是多少?



例 11.1 图

解 电流进入地面后,可近似认为以接地点为中心沿径向分布,所以距离 r 处球面上的电流密度为 $j = \frac{I}{2\pi r^2}$,则相应点的场强为

$$E = \frac{j}{\gamma} = \frac{I}{2\pi\gamma r^2}$$

已知跨步距离为 0.6m ,所以离中心 2m 时该人经受的跨步电压为

$$\begin{aligned} U_{BA} &= \int_B^A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^{a+l} \frac{I dr}{2\pi\gamma r^2} = \frac{I}{2\pi\gamma} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+l} \right) \\ &= \frac{500}{2\pi \times 10^{-2}} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2.6} \right) \text{V} = 918\text{V} \end{aligned}$$

可见,当大电流进入大地时,地面将出现电势梯度,每一步距离间的电势差称为跨步电压。当跨步电压超过一定数值时^①就会危及生命。

^① 表皮破损后的人体最低电阻约为 800Ω ,若有 0.05A 的电流通过人体就有生命危险。按国标规定,车床照明用安全电压为 36V 。

为了防护起见,常在大电力系统附近划定禁区。

三、焦耳定律的微分形式

我们知道,电流通过导体时会产生热效应,使导体温度升高。根据金属导电的经典理论,这是由于电场力对电子做功,使电子定向漂移运动的动能增大,而在运动过程中,电子又与晶格点阵上的原子实不断发生碰撞,将部分能量转移给原子实,使其热振动加剧,因而导体发热温度升高。

英国物理学家焦耳(J. P. Joule)^①研究了电流通过导体时的热效应,从实验中得到了焦耳定律。按照这个定律,电流通过均匀导体时,所产生的热量 Q 与电流强度 I 的平方、导体的电阻 R 和电流流过的时间 t 成正比,即

$$Q = I^2 R t \quad (11.12. a)$$

或

$$P = \frac{dQ}{dt} = I^2 R \quad (11.12. b)$$

式中 P 为单位时间内产生的热量,称为热功率,单位为瓦特(W)。和欧姆定律一样,焦耳定律也可以用微分形式表示。我们将焦耳定律应用于图 11.7 中的导体小圆柱,在该体积元内电流的热功率为

$$\Delta P = (\Delta I)^2 \Delta R = (j \Delta S)^2 \left(\rho \frac{\Delta l}{\Delta S} \right) = \rho j^2 \Delta V = \gamma E^2 \Delta V$$

并将单位体积内的热功率称为**热功率密度**,以 w 表示,即

^① 焦耳(J. P. Joule, 公元 1818—1889 年),英国物理学家,英国皇家学会会员,法国科学院院士。1840 年,焦耳测定了电流的热效应,建立了著名的焦耳—楞次定律。1843 年,焦耳发表了《论电磁的热效应和热的机械值》,他的观点打破了统治多年的热质说的观点,引起极大的反响。此后焦耳继续改进实验方法,提高实验精度,于 1849 年公布热功当量。1852 年,焦耳与威廉·汤姆孙(即开尔文)共同发现焦耳—汤姆孙效应。为了纪念他,人们把能、功、热的单位命名为焦耳(J),这是 SI 中的导出单位。

$$w = \frac{\Delta P}{\Delta V} = \gamma E^2$$

(11.13)

式(11.13)就是焦耳定律的微分形式。它表明,在导体内通有稳恒电流时,任一点的热功率密度与该点场强平方及电导率成正比。

§ 11.3 电动势

为了维持均匀导体中电流稳恒,必须使导体内的电场分布不随时间变化,即保持导体两端电势差不变。如何实现这个要求呢?我们先作一些具体的分析。

在图 11.8 中,若导体 A 带正电,电势为 U_A ,导体 B 带负电,电势为 U_B ,并设 $U_A > U_B$ 。设想用导线将 A 和 B 连接起来,则导线内建立起电场,正电荷沿导线从 A 流向 B (实际上是自由电子从 B 流向 A),使 A 处正电荷减少, B 处正电荷增加,随着电荷的移动, A 、 B 两端的电势差逐渐减小,直至为零,导线中电场也很快消失,电流中止。可见,

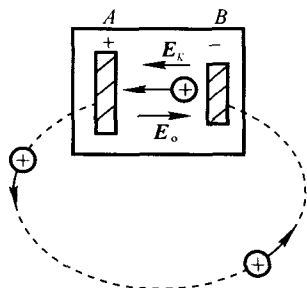


图 11.8 形成稳恒电流的条件仅仅利用静电力,电路中只能形成短暂的非稳恒电流。显然,如果能使由 A 流向 B 的正电荷重新返回 A ,则 A 和 B 之间的电势差就能维持不变。但是在导体内 A 和 B 之间存在着静电场 E_0 ,它将阻止正电荷的继续移动。这样,就必须有一非静电性的外力才能使正电荷从 B 移至 A 。提供非静电性外力的装置称为电源,它是将其他形式的能量,如化学能、机械能、光能、热能等转变为电能的装置,我们常用的电源有干电池、蓄电池、发电机等。图 11.8 方框内表示一电源,它有正、负两个极,正极电势高,负极电势低。若将电源接到电路里,则

成闭合电路,电源内的电路称**内电路**,电源外的电路称**外电路**。在电源作用下,电荷沿闭合回路移动,循环不息,形成**稳恒电流**。

一、电源的电动势

电源中的非静电力将正电荷经内电路从负极移向正极的过程中,要克服静电力做功 A_k ,使正电荷的电势能增加,所以这一做功过程也就是非电能转变为电能的过程。为了定量描述电源的能量转换本领,我们引入**电动势**的概念。一个电源的电动势 $\mathcal{E}$,是指在电源内部,将单位正电荷从负极移到正极时非静电力所做的功。即

$$\mathcal{E} = \frac{A_k}{q} \quad (11.14)$$

电动势是标量,但有正负,规定电源内部从负极到正极方向为电动势的正方向(图 11.9)。

若从场的概念来考虑,对于存在于电源内部的非静电力,可以设想是由一种非静电性外场引起,于是仿照静电场,定义其场强为 E_k ,则在电源内正电荷 q 从负极移至正极的过程中,非静电力所做之功为

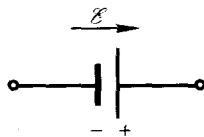


图 11.9 电动势正方向

$$A_k = q \int_{-}^{+} E_k \cdot dl \quad (11.15)$$

将上式代入式(11.14),得

$$\mathcal{E} = \int_{-(内)}^{+} E_k \cdot dl \quad (11.16)$$

上面我们讨论了非静电力只存在于电源内部的情况,但实际上有些电源如温差电源、感应电动势等,非静电力并非局限于某一部分,而是分布在回路各处,这时回路的总电动势应为

$$\mathcal{E} = \oint E_k \cdot dl \quad (11.17)$$

积分遍及整个回路。显然,式(11.16)是式(11.17)的特例。式(11.7)表明,电源的电动势在数值上等于单位正电荷绕闭合回路一周时非静电力所做之功。

二、电源的路端电压

电源的路端电压是指电源正、负极两端的电势差,按定义

$$U_+ - U_- = \int_+^- \mathbf{E}_0 \cdot d\mathbf{l}$$

在电源内部,既有静电场 $\mathbf{E}_0$,又有非静电力场 $\mathbf{E}_k$,其合场强 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_k$,电荷在静电力和非静电力的合力驱动下作定向移动,形成电流,其分布规律为

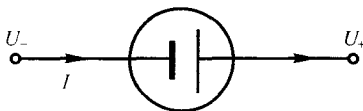


图 11.10 电源的端电压

$$\boxed{j = \gamma(\mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_k)} \quad (11.18)$$

式中 γ 为内电路上的电导率。由此得

$$\mathbf{E}_0 = \frac{j}{\gamma} - \mathbf{E}_k$$

设电源内部的电流密度处处相同,则有

$$\begin{aligned} U_+ - U_- &= - \int_+^- \mathbf{E}_k \cdot d\mathbf{l} + \int_+^- \frac{1}{\gamma} j \cdot d\mathbf{l} \\ &= \int_-^+ \mathbf{E}_k \cdot d\mathbf{l} - I \int_-^+ \rho \frac{dl}{S} = \mathcal{E} - Ir \end{aligned}$$

式中 r 为电源的内电阻。

三、一段含源电路的欧姆定律

在实际电路中,经常需要计算整个电路中某一段的电势差,其中不仅有电阻,还含有电源,甚至有分路,整段电路中各处的电流也不一定相同,这样的电路称为一段含源电路,或不均匀电路。我们已经非常熟悉电阻上电势差的规律,并已知道电源上电势差的规律,因此就可以求得一段含源电路的电势差所遵循的规律。

我们知道,电流流过电阻时,电阻两端的电势差为 IR ,当顺着电

流方向经过电阻时,电势降落,降落的值为 IR ;当逆着电流方向经过电阻时,电势升高,但可看成降落的值为 $-IR$ 。对于任何理想电源,当从电源的负极经电源内部到电源的正极时,电势升高值为电源电动势 $\mathcal{E}$,反之电势升高值为负值,即 $-\mathcal{E}$ 。为了计算一段电路中两点间的电势差,我们需要选定一个路径方向作为参考,并规定:

(1)沿选定的路径方向,电势升高为正,电势降落为负。

(2)若电路中电流未知,电流 I 的方向可以任意假设,所得结果若为正,则表示假设电流方向与实际电流方向一致;若为负,则所设电流方向与实际电流方向相反。

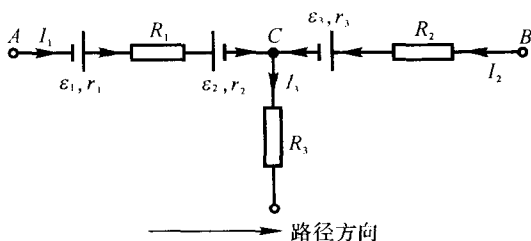


图 11.11 电路中的一部分

应用上面两条规则,可以确定图 11.11 所示电路中 A 、 B 两点的电势差。我们选定自左向右为路径方向。从 A 点出发,将各部分电势增量相加,得

$$U_B = U_A + \mathcal{E}_1 - I_1 r_1 - I_1 R_1 - \mathcal{E}_2 - I_1 r_2 + \mathcal{E}_3 + I_2 r_3 + I_2 R_2$$

即
$$U_B - U_A = \mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2 + \mathcal{E}_3 - I_1(r_1 + R_1 + r_2) + I_2(r_3 + R_2)$$

写成一般形式则为

$$U_B - U_A = \sum \mathcal{E} - \sum IR \quad (11.19)$$

式(11.19)称为一段含源电路的欧姆定律。式中 $\sum \mathcal{E}$ 为电路中各电源电动势的代数和, $\sum IR$ 为电路中所有电阻上电势降落之和。

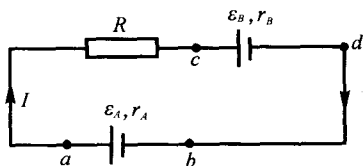
如果将电路的 A 、 B 两端相连,则形成一闭合回路,这时 $U_B =$

U_A , 于是有

$$\sum \mathcal{E} - \sum IR = 0 \quad \text{或} \quad I = \frac{\sum \mathcal{E}}{\sum R} \quad (11.20)$$

式(11.20)为闭合电路欧姆定律的一般形式, 式中 $\sum \mathcal{E}$ 表示回路中所有电动势的代数和, $\sum R$ 为回路的总电阻。

例 11.2 在图示的电路中, 已知 $\mathcal{E}_A = 24\text{V}$, $r_A = 2\Omega$; $\mathcal{E}_B = 12\text{V}$, $r_B = 1\Omega$; $R = 3\Omega$ 。计算电路中的电流 I 及电池 A 的端电压 U_{ab} 。



例 11.2 图

解 根据(11.19)式, 电路中的电流为

$$I = \frac{\mathcal{E}_A - \mathcal{E}_B}{R + r_A + r_B} = 2\text{A}, \text{方向如图}$$

选取 $a \rightarrow \mathcal{E}_A \rightarrow b$ 一段电路, 根据式(11.19), 有

$$U_b = U_a - \mathcal{E}_A + I r_A$$

所以 $U_b - U_a = -\mathcal{E}_A + I r_A = [-24 + 2 \times 2]\text{V} = -20\text{V}$

若选取 $a \rightarrow R \rightarrow \mathcal{E}_B \rightarrow b$ 一段电路, 则

$$U_b = U_a - IR - \mathcal{E}_B - I r_B$$

得到 $U_b - U_a = -\mathcal{E}_B - I(R + r_B) = [-12 - 2(3 + 1)]\text{V} = -20\text{V}$

沿两条路径方向计算结果相同。

* § 11.4 基尔霍夫定律

实际的直流电路大都是包含多个电源和多个电阻的多回路复杂电路。求解这类电路时, 原则上可应用上节介绍的一段含源电路的欧姆定律, 但若根据基尔霍夫(G. R. Kirchhoff)定律来计算, 则更为方便

一、基尔霍夫第一定律

基尔霍夫第一定律又称节点定律, 可表述为, 流入节点的电流之和等于流

出节点的电流之和,即

$$\boxed{\sum I = 0} \quad (11.19)$$

基尔霍夫第一定律可由电流稳恒的条件式(11.7)得到。如图中的节点 a ,设在每个支路上的电流分别为 I_1, I_2, I_3 ,则应有

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

其中电流的正负可任取,一般以自节点流出为正,流入为负。

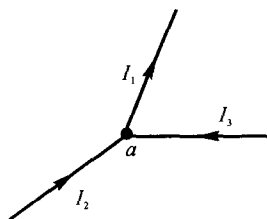


图 11.12 节点电流

根据基尔霍夫第一定律,对电路中的每一个节点均可列出一个方程,但这些方程并不完全独立。可以证明,若电路中有 n 个节点,则有 $n-1$ 个独立方程。

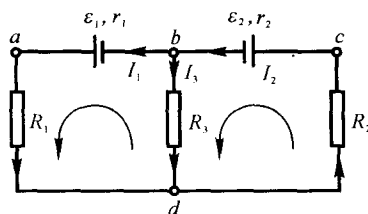
二、基尔霍夫第二定律

基尔霍夫第二定律又称回路定律,可表述为,沿任一闭合回路的电势增量的代数和为零,即

$$\boxed{\sum \mathcal{E} + \sum IR = 0} \quad (11.20)$$

应用基尔霍夫第二定律时, $\mathcal{E}$ 和 IR 的符号仍按上节规定。根据回路定律,对应每一回路可列一个回路方程,但这些方程并不全是独立的,主要视回路是否独立而定。

例 11.3 在图示的电路中,电源电动势和内外电阻(即 $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, r_1, r_2, R_1, R_2$ 和 R_3)均为已知,求各支路电流强度 I_1, I_2 和 I_3 。



例 11.3 图

解 假设各支路电流流向如图所示。对图中节点 b 应用基尔霍夫第一定

律,得

$$I_1 + I_3 - I_2 = 0$$

本题中有两个独立回路,分别选取逆时针方向为回路绕行方向。对 $badb$ 回路,根据基尔霍夫第二定律,有

$$\mathcal{E}_1 = I_1 R_1 + I_1 r_1 - I_3 R_3$$

对 $bdc b$ 回路,同理可得

$$-\mathcal{E}_2 = I_2 r_2 + I_2 R_2 + I_3 R_3$$

由 3 个独立方程组解得

$$I_1 = \frac{(r_2 + R_2 + R_3)\mathcal{E}_1 - R_3\mathcal{E}_2}{(r_2 + R_2)R_3 + (r_1 + R_1)(r_2 + R_2 + R_3)};$$

$$I_2 = \frac{R_3\mathcal{E}_1 - (r_1 + R_1 + R_3)\mathcal{E}_2}{(r_2 + R_2)R_3 + (r_1 + R_1)(r_2 + R_2 + R_3)};$$

$$I_3 = \frac{-(r_2 + R_2)\mathcal{E}_1 - (r_1 + R_1)\mathcal{E}_2}{(r_2 + R_2)R_3 + (r_1 + R_1)(r_2 + R_2 + R_3)}。$$

由 I_3 的表达式可见,不管 $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2$ 取何值, I_3 均为负,说明 I_3 的假定方向与实际方向相反。至于 I_1 和 I_2 的实际流向则由各电动势和电阻的大小决定。

对于上述结果的合理性,可以通过假设 R_2 和 R_3 的阻值为无限大,即开路情况进行检验。

§ 11.5 电容器的充电和放电

在前面讨论的电路中,电路元件是一些电阻器,电路中的电流不随时间变化。在本节中我们考虑含有电容器的电路,在这种电路中电流不是稳恒的,而是随时间变化的。在图 11.13 中,电容 C 的电容器及电阻 R 的电阻器与电动势 $\mathcal{E}$ 的电源(忽略内阻)连接成回路。下面要研究电容器在充电和放电过程中,电容器极板上电量及电路中电流变化的规律。

一、电容器充电

当选择开关 K 接通 a 端后,在某时刻 t 时,电路中的电流为 I , 电容器极板上的电量为 q , 电容器两极板间的电势差为 U 。选定顺时针方向为电路绕行方向,根据基尔霍夫回路定律,得

$$\mathcal{E} - U - IR = 0$$

将 $U = \frac{q}{C}$ 及 $I = \frac{dq}{dt}$ 代入上式, 有

$$R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} - \mathcal{E} = 0$$

若初始条件是 $t=0$ 时 $q=0$, 则对上式积分得

$$q = C\mathcal{E}(1 - e^{-t/RC}) = q_0(1 - e^{-t/RC}) \quad (11.21)$$

而电路中的电流满足关系式

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/RC} = I_0 e^{-t/RC} \quad (11.22)$$

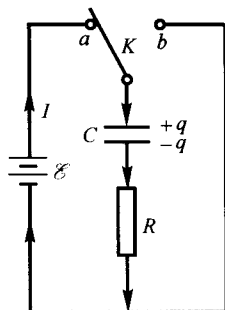


图 11.13 RC 电路

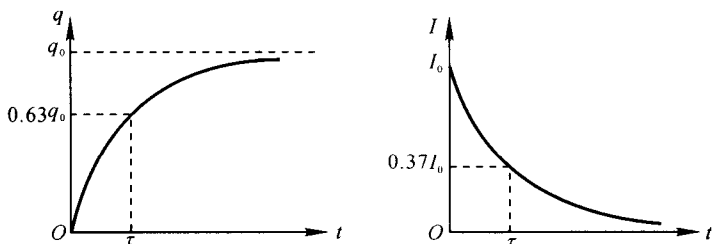


图 11.14 电容器的充电过程

充电过程中 q 与时间的关系曲线如图 11.14 所示。电量和电流均按指数规律随时间变化, 变化的快慢取决于 RC 的乘积, 称为**时间常数**, 用 τ 表示。当 $t=RC$ 时, 电量增大为 $q = q_0(1 - \frac{1}{e}) = 0.63q_0$, 而电流则下降为 $I = \frac{I_0}{e} = 0.37I_0$ 。可见, τ 越大, 电量的增长和电流的下降越慢。从理论上讲, 电容器充电时, 其极板上的电量达到最大值 q_0 。所需时间将趋于无限长, 实际上, 当 $t=5\tau$ 时, q 已达到 q_0 的 99.3%。例如对 $C=10^{-2}\mu\text{F}$, $R=10^6\Omega$ 的电路, $\tau=10^{-2}\text{s}$, 则经过 $5\times 10^{-2}\text{s}$ 后便可认为充电已经基本完成。

二、电容器放电

电容器充电后将选择开关 K 倒向 b 端, 这时电容器通过电阻放

电。若某时刻电容器极板上电量为 q , 电路上放电电流为 I , 仍然选择顺时针方向为回路绕行方向, 根据基尔霍夫回路定律, 得

$$\frac{q}{C} - IR = 0$$

在放电时, $I = -\frac{dq}{dt}$, 代入上式得

$$R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0$$

放电时的初始条件为, $t=0$ 时 $q=q_0$, 于是解得

$$q = q_0 e^{-t/RC} \quad (11.22)$$

$$I = -\frac{dq}{dt} = \frac{q_0}{RC} e^{-t/RC} = I_0 e^{-t/RC} \quad (11.23)$$

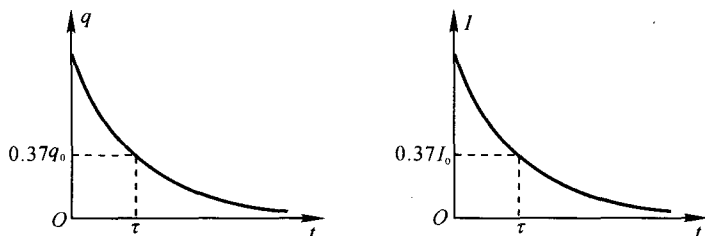


图 11.15 电容器的放电过程

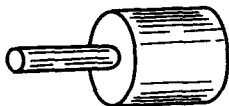
电容器放电时, 极板上电量和电路中电流均随时间按指数规律衰减, 时间常数 $\tau = RC$ 也是放电快慢的标志。

思考题

11.1 电流是电荷的定向运动, 在电流密度 $j \neq 0$ 的地方, 电荷的体密度是否也一定不为零? 为什么?

11.2 两截面不同的铜棒串接在一起(如图所示), 两端加上电压 U 。问通过两棒的电流强度、电流密度是否相同? 两棒内电场强度是否相同? 如两棒的长度相同, 两棒上的电压是否相同?

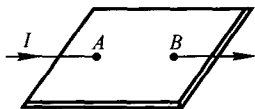
11.3 一铜线表面镀有银层,若在导线两端加上一定电压,问在铜线和银层中的电场强度是否相同? 电流密度是否相同? 电流强度是否相同?



思考题 11.2 图

11.4 何谓稳恒电场? 它和静电场有什么不同?

11.5 一金属板(如图),板上 A 、 B 两点如与直流电源板连接,电源是否仅在 AB 直线上存在? 为什么? 试说明金属板上电流分布的大致情况。

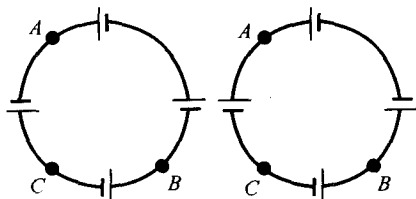


思考题 11.5 图

11.6 欧姆定律的微分形式 $j = \sigma E$ 及焦耳定律的微分形式 $w = \sigma E^2$, 是否在电路中任一点都成立? 为什么?

11.7 电源中的非静电力和静电力有什么不同? 电源的电动势和端电压有什么不同?

11.8 四个电动势均为 $\mathcal{E}$, 内阻均为 r 的电池, 分别按图(a)和图(b)连接。问在二种接法中 U_{AB} 及 U_{BC} 各为多少?



思考题 11.8 图

11.9 一电源的电动势为 $\mathcal{E}$, 内电阻为 r , 若与可变外电阻 R 连接, 则电源供给的电流 I 将随 R 而改变。(1)求电源端电压与外电阻 R 的关系; (2)断路时(即 $R = \infty$)的端电压多大? 电流多少? (3)短路时(即 $R = 0$)的端电压多大? 电流多少? (4)消耗于外电阻的功率(称为输出功率)设为 P , 求 P 与 R 的关系式。(5)欲使电源有最大输出功率, R 应为多大? (6)电源的能量一部分消耗于外电阻, 另一部分消耗于内电阻。外电阻中消耗的功率与电源总功率之比, 称为电源的效率 η 。求 η 与 R 的关系。当电源有最大输出功率时, η 为若干?

习 题

11.1 试求氢原子中电子绕核旋转所形成的电流。已知电子的轨道半径为 $5.3 \times 10^{-11} \text{m}$ 。

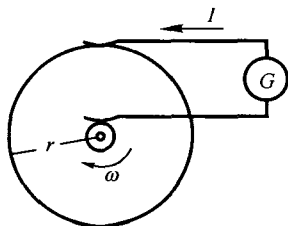
11.2 一般电视显像管中电子束的电流是 $1.6\mu\text{A}$, 试问每秒钟有多少电子撞击荧光屏幕?

11.3 技术上为了安全, 规定铜线内电流密度不得超过 $6\text{A}/\text{mm}^2$ 。某实验室需用电 5A , 导线直径至少为多大?

11.4 直径为 2.5mm 的铝线一端与直径为 1.8mm 的铜线一端焊接。导线上通有 1.3A 的稳恒电流。求: (1) 铜线和铝线中的电流密度; (2) 在铜中, 平均每个原子有一个自由传导电子, 求电子的漂移速度。已知铜的质量密度为 $8.96 \times 10^3 \text{kg}/\text{m}^3$ 。

11.5 一铜棒的横截面积为 1600mm^2 , 长为 2m , 两端电势差为 50mV 。已知铜的电导率 $\sigma = 5.7 \times 10^7 \text{s}/\text{m}$, 求: (1) 铜棒中的电流密度; (2) 棒中的电场强度; (3) 棒中的热功率密度。

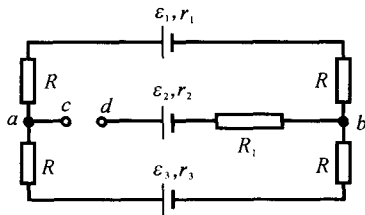
11.6 两个同心的导体球壳, 半径分别为 R_1 与 R_2 , 它们之间填满电阻率为 ρ 的导电物质。(1) 试求两球壳间的电阻; (2) 若两球壳之间的电势差为 U , 求电流密度与半径 r 之间的关系。



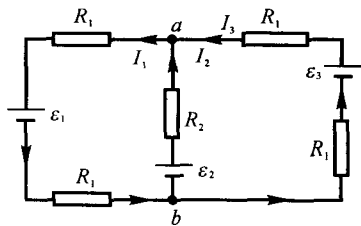
题 11.8 图

11.7 把大地看作均匀导电介质, 其电阻率为 ρ 。将一半径为 a 的金属球埋入地内作为接地电极。试求此电极的接地电阻(电极的引线电阻及电极本身的电阻可忽略)。

11.8 一半径为 $r = 0.1\text{m}$ 的金属圆盘以角速度 $\omega = 10^3 \text{rad}/\text{s}$ 绕其中心轴旋转(见图), 圆盘边缘与中心轴通过滑动触头与外电路连接。试求圆盘边缘与轴之间的电动势。



题 11.9 图



题 11.10 图

11.9 一电路如图所示, 其中 $\mathcal{E}_1 = 12\text{V}$, $\mathcal{E}_2 = 10\text{V}$, $\mathcal{E}_3 = 8\text{V}$, $r_1 = r_2 = r_3 =$

$1\Omega, R=2\Omega, R_1=8\Omega$ 。求: (1) a, b 两点间的电势差; (2) c, d 两点间的电势差。

11.10 在如图所示电路中, 已知 $R_1=1\Omega, R_2=2\Omega, \mathcal{E}_1=2\text{V}, \mathcal{E}_2=\mathcal{E}_3=4\text{V}$, 内阻均忽略不计。求: (1) 三个支路中的电流强度 I_1, I_2, I_3 ; (2) a 与 b 两点的电势差。

第十二章 稳恒磁场

相对惯性参照系静止的电荷激发的场是静电场。如果电荷运动,它不仅激发电场,而且还激发磁场。当电荷运动形成稳恒电流时,其相应的电场和磁场都是稳恒的。稳恒磁场在空间的分布不随时间变化,所以又称“静磁场”。本章将讨论稳恒磁场的基本性质和规律。

§ 12.1 磁场 磁感应强度

一、磁场

磁学起源于二千多年前古代人们对天然磁石能吸引铁块等现象的观察。但在很长的历史时期里,电与磁被认为是两类毫无联系的现象。直到 19 世纪 20 年代,奥斯特(H. C. Oersted)^①在实验中发现,直导线中通了电流后,可以改变其附近罗盘指针的指向,才开始将电学和磁学两门相互独立的学科联系了起来。经过长期的探索研究,人们认识到,一切磁现象都可归结为运动着的电荷间的相互作用。而这种相互作用与前面所述的静止电荷间的相互作用类似,是通过磁场传递的。也就是说,运动电荷在其周围空间产生磁场,磁场再对位于其间的其他运动电荷施加作用力。但应该注意到,电荷之间的磁相互作用与静电相互作用不同,无论电荷静止还是运动,它们之间都存在库

^① 奥斯特(H. C. Oerster, 公元 1777—1851 年),丹麦物理学家和化学家。他从自然现象相互联系的哲学观点出发,致力于探索电和磁之间的联系。1820 年 4 月在作有关电与磁的讲演时,他偶然发现载流导线使其周围的磁针发生偏转,从而给出了电现象和磁现象之间存在着联系的第一个实验证明。奥斯特的发现虽有几分偶然,但这种偶然实乃寓于必然之中。

仑相互作用,而只有运动着的电荷之间才存在磁相互作用。

既然磁性起源于电荷的运动,而世界万物又都是由运动的带电粒子所组成,这就决定了磁现象的普遍性。现代科学的发展已经证明,从微观世界中的分子、原子、原子核、基本粒子,到宏观、宇观世界中的地球、月球、太阳以及遥远的星际空间,都具有或强或弱的磁性(见表 12.1)。对磁现象的研究形成了除传统磁学外的其他磁学分支,并推动了边缘磁学的发展,在实际上得到广泛的应用。例如生物在其生命活动中会产生微弱的磁场,人体磁场一般在 $10^{-8} \sim 10^{-13} \text{T}$,心磁图、脑磁图所显示的是人体某部位的电压或磁场随时间的变化,反映了生理和病理方面的信息。又如绝热退磁法是一种获得超低温的重要方法,在目前的研究工作中已获得 10^{-9}K 的极低温度。大陆岩磁性和海底岩磁性的研究分别给出了大陆漂移和海底扩张的强有力的证据,对了解地质构造都具有重要意义。

表 12.1 某些磁场的数量级

磁场名称	磁感应强度/T
正常人的心磁场	$\sim 10^{-10}$
正常人的脑磁场	$\sim 5 \times 10^{-13}$
星际空间磁场	$\sim 10^{-9} \sim 10^{-12}$
月球磁场	$\sim 10^{-9}$
地球磁场	$\sim 5 \times 10^{-5}$
太阳一般磁场	$\sim 10^{-4}$
家用电线附近	$\sim 10^{-4}$
一般永久磁铁	$\sim 10^{-2}$
脉冲星磁场	$\sim 10^8 \sim 10^9$
大型电磁铁	~ 30

二、磁感应强度

磁场与电场类似,也是矢量场。在讨论电场性质的时候,我们曾以作用在试验电荷上的电力定义电场强度 E ,现在为了描述磁场的性质,我们可以采用同样的方法,通过研究磁场作用在运动电荷上的磁力,引入物理量**磁感应强度** B 。

我们首先假设除电力、磁力外的其他力,如重力等均可忽略不计。取一带电量为 q 的试验电荷置于磁场中不同地点,检验是否受有电力,若有,则在以后测定的合力中减除,使只出现磁力。然后将速度为 v 的试验电荷引入磁场,测量通过场中任意给定点 P 时电荷所受到的磁力。实验结果可归纳如下:

(1)当试验电荷 q 以恒定速率 v 沿不同方向通过场点 P 时,通常都要受到磁力作用。但存在一个特定的方向(图 12.1 中的 y 方向或负 y 方向),当电荷沿此方向运动时,所受磁力为零。

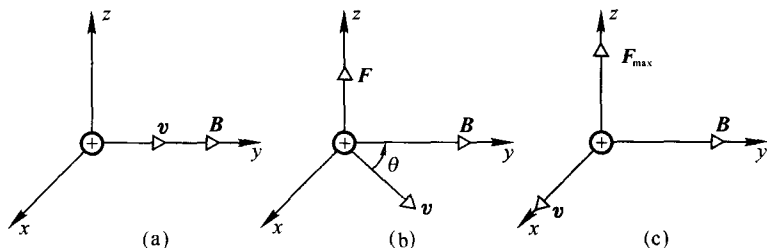


图 12.1 运动电荷在磁场中所受的作用力

(2)不论运动电荷运动方向如何,其所受磁力的方向始终与 v 垂直。

(3)带电量为 q ,速率为 v 的运动电荷,在场点 P 所受磁力的大小与运动方向有关,当电荷运动方向与上述特定方向垂直时,电荷所受磁力最大,并与 q 、 v 成正比,即 $F_{\max} \propto qv$ 。

上述实验结果表明,磁场中任何一点都存在一个固有的特征方向和确定的比值 $\frac{F_m}{qv}$,它们只与磁场性质有关,与试验电荷的性质无

关。它们分别客观地反映了某场点处磁场的方向和强弱。因此,我们可以依据上述实验事实定义描述磁场性质的磁感应强度矢量 $\mathbf{B}$, 规定它的量值为

$$B = \frac{F_m}{qv} \quad (12.1)$$

其方向与试验电荷受磁力为零时 $\mathbf{v}$ 的方向相同, 也就是将小磁针放在该点时 N 极所指的方向。或者, 根据正电荷受最大磁力 F_m 和 $\mathbf{v}$ 的方向, 按右螺旋法则, 由矢积 $\mathbf{F}_m \times \mathbf{v}$ 的方向来确定 $\mathbf{B}$ 的方向。将右手四指由正试验电荷所受最大磁力 F_m 的方向, 沿小于 π 的角度转向正电荷运动速度 $\mathbf{v}$ 的方向, 这时大拇指的指向便是该点 $\mathbf{B}$ 的方向。

此时, 磁场作用于运动电荷 q 的磁力大小可表达成

$$F = qvB\sin\theta$$

其中 θ 为 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{B}$ 间的夹角, 取小于 π 的角度。又因 $F, \mathbf{v}, \mathbf{B}$ 均为矢量, 故可将上式写成矢量式

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (12.2)$$

为了纪念洛伦兹对发展和阐明电场和磁场概念所作的伟大贡献, 人们将磁场对运动电荷的作用力称为洛伦兹力。洛伦兹力垂直于电荷的运动方向, 因而不做功, 它只能改变电荷的速度方向, 而不能改变其速度的大小。

在国际单位制中, 磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的单位为牛/安·米, 称为特[斯拉](T), 即

$$1\text{T} = \frac{1\text{N}}{1\text{C} \times 1\text{m/s}} = 1\text{N/A} \cdot \text{m}$$

此外, 在高斯单位制中, 磁感应强度的单位是高斯(G), $1\text{G} = 10^{-4}\text{T}$ 。

如果电荷在电场和磁场同时存在的区域内运动, 则受到的作用力将是电场力和磁场力的矢量和, 即

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

(12.3)

上式称为洛伦兹关系式。它对以任意速度运动的带电粒子均适用。

例 12.1 在地球赤道附近,一宇宙射线质子以 $v = 2.8 \times 10^7 \text{ m/s}$ 的速度射向地面。假设地磁场在赤道处的水平分量的量值为 $30 \mu\text{T}$ 。试计算作用在质子上的磁力与引力之比。

解
$$\frac{F_m}{F_G} = \frac{qvB}{mg} = \frac{(1.6 \times 10^{-19})(2.8 \times 10^7)(30 \times 10^{-6})}{(1.67 \times 10^{-27})(9.8)} = 8.2 \times 10^9$$

可见,在此问题中,万有引力与磁力相比十分微小,可以忽略不计。

三、磁感应线

在静电场中,我们曾用电场线形象地描绘电场的分布。同样,磁场的分布也可以用磁感应线(又称磁力线)加以直观、形象地描述。在磁场中作一系列曲线,使曲线上每一点的切线方向与该点磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的方向一致,这些曲线称为磁感应线。我们又规定,在磁场中任一点处,通过垂直于该点 $\mathbf{B}$ 的单位面积的磁感应线数(即磁感应线密度)正比于 $\mathbf{B}$ 的大小。因此,磁感应线密处 $\mathbf{B}$ 的量值大,磁场强;磁感应线疏处 $\mathbf{B}$ 的量值小,磁场弱。图(12.2)是根据实验描绘的几种不同形状的电流的磁感应线图。从图中可以看出:

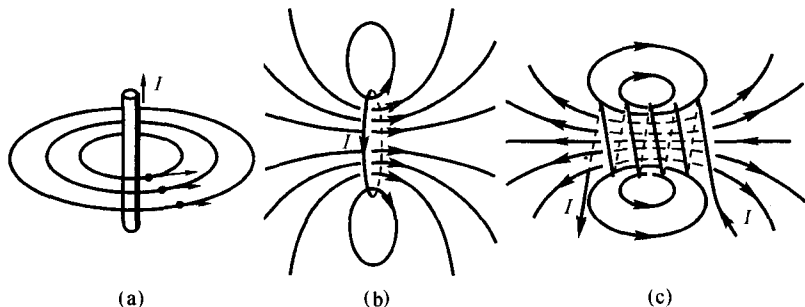


图 12.2 几种磁场的磁感应线图

(1) 磁感应线都是环绕电流的闭合曲线,且与闭合电流相互套环。磁感应线既无起点也无终点,因此称磁场为涡旋场。

(2)磁感应线的环绕方向与电流方向服从右螺旋法则。若以右手拇指代表电流方向,则弯曲的四指即为磁感应线的环绕方向(参见图 12.2(a));反之,若弯曲的四指代表电流方向,则拇指的指向为磁感应线的环绕方向(见图 12.2(b)、(c))。

§ 12.2 毕奥—萨伐尔定律

在上节中我们定义了描述磁场基本特性的物理量,下面将转向场源本身,研究载流导线产生的磁场与电流之间的关系。

一、毕奥—萨伐尔定律

在静电学中为求带电体周围的电场分布,我们将带电体看成是由无数个可当作点电荷的电荷元组成的,先找出点电荷在某点 P 产生的电场强度,再根据场的叠加原理求出带电体在该点产生的场强。实验表明,磁场也服从叠加原理,因此对电流产生的磁场,也可把载流导线看成由无限多个电流元组成,找出电流元在某点 P 产生的磁感应强度 $d\mathbf{B}$,再应用叠加原理计算整个载流导线在该点产生的磁感应强度 $\mathbf{B}$ 。

19 世纪 20 年代,法国科学家毕奥(J. B. Biot)和萨伐尔(F. Savart)用实验方法研究了长直载流导线在周围空间产生的磁场,总结出空间某点处的磁感应强度 $\mathbf{B}$ 与导线中的电流强度 I 成正比,与该点到导线的距离 r 的平方成反比的关系。其后,拉普拉斯(P. S. Laplace)对这一问题进行了细致的分析,提出电流元产生的磁场的磁感应强度的数学表达式,故称为毕奥—萨伐尔—拉普拉斯定律,简称毕奥—萨伐尔定律。

图 12.3 所示是真空中一根载有稳恒电流的细导线。在导线中沿电流方向取一长为 dl 的矢量线元 $d\mathbf{l}$,此线元取得足够小,方向与线元内电流密度的方向相同,并称 $I d\mathbf{l}$ 为电流元。导线中任一电流元在空间某点产生的磁感应强度 $d\mathbf{B}$ 的大小与电流元 $I d\mathbf{l}$ 成正比,与电流

元到 P 点的矢径 $\mathbf{r}$ 间的夹角 θ 的正弦成正比,而与电流元到 P 点的距离 r 的平方成反比,其数学表达式为

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I d\mathbf{l} \sin\theta}{4\pi r^2} \quad (12.4)$$

式中 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$, 称真空的磁导率。 $d\mathbf{B}$ 的方向垂直于 $d\mathbf{l}$ 与 $\mathbf{r}$ 组成的平面,可用右螺旋法则确定,即右手四指由 $I d\mathbf{l}$ 经小于 π 的角转向矢径 $\mathbf{r}$ 时,大拇指的指向为 $d\mathbf{B}$ 的方向。用矢量式表示则为

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I d\mathbf{l} \times \mathbf{r}}{4\pi r^3} \quad (12.5)$$

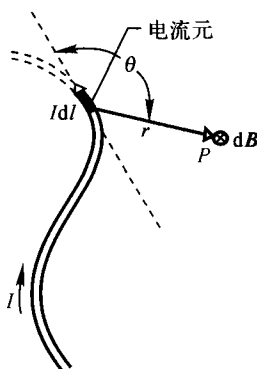


图 12.3 电流元在 P 点的磁场

式(12.4)及式(12.5)表述了电流元与其激发的磁场之间的定量关系,称为毕奥—萨伐尔定律,它是稳恒磁场的基本定律之一。

根据场的叠加原理,载流导线在场点 P 产生的磁感应强度 $\mathbf{B}$ 应等于导线上各电流元 $I d\mathbf{l}$ 在该点处所产生的磁感应强度 $d\mathbf{B}$ 的矢量和,对式(12.5)进行积分,得到

$$\mathbf{B} = \int d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\mathbf{l} \times \mathbf{r}}{r^3} \quad (12.6)$$

这是一个矢量积分,对具体问题进行计算时,应先选取适当的坐标,将式(12.5)写成分量形式,分别积分求出分量的值,然后再求合磁感应强度的大小和方向。

二、毕奥—萨伐尔定律的应用

毕奥—萨伐尔定律是不能用实验直接验证的,因为我们无法从整个稳恒电路中将电流元孤立出来。但是我们可以应用这一定律计算某些特定形状的载流回路所产生的磁场,并与实验测定结果进行比较。实际上,实验结果总是与数学计算符合得很好,这就证明了毕奥—萨伐尔定律是正确的。下面,我们列举几个几何形状简单的电流

系统,以说明应用毕奥—萨伐尔定律计算磁感应强度的一般步骤。

1. 长直载流导线的磁场

设真空中一长直导线 MN 中通有电流 I 。计算距导线为 a 的场点 P 的磁感应强度。

如图 12.4 所示,取 P 点至导线的垂足 O 为坐标原点。在载流导线上任取一电流元,它在 P 点产生的磁感应强度 $d\mathbf{B}$ 的大小为

$$dB = \frac{\mu_0 I dl \sin\theta}{4\pi r^2}$$

$d\mathbf{B}$ 的方向垂直纸面向里。由于导线上各电流元在 P 点产生的 $d\mathbf{B}$ 方向均相同,因此 (12.6) 式的矢量积分可简化为标量积分,即

$$B = \int_L dB = \int_L \frac{\mu_0 I dl \sin\theta}{4\pi r^2}$$

式中 L, r, θ 均为变量,要计算这个积分,须先将它们用同一个自变量表示。现取 θ 为自变量,由图中看出它们之间的关系是

$$r = \frac{a}{\sin(\pi - \theta)} = \frac{a}{\sin\theta}, \quad l = a \cot(\pi - \theta) = -a \cot\theta$$

且

$$dl = a \csc^2\theta d\theta$$

把上述关系代入前式,得

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin\theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2) \quad (12.7)$$

式中 θ_1, θ_2 分别为与载流直导线两端点对应的 θ 角。

当导线的长度 $L \gg a$, 即可把导线视为“无限长”时,用 $\theta_1 = 0, \theta_2 = \pi$ 代入上式,于是

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \quad (12.8)$$

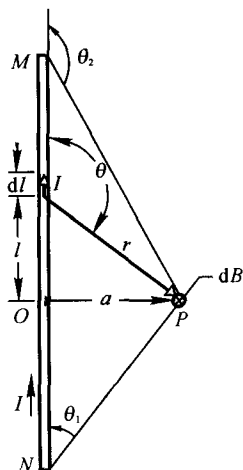


图 12.4 载流长直导线的磁场

计算结果表明,无限长载流直导线周围各点的磁感应强度 B 的大小与距离 a 成反比,方向沿着以导线为中心的圆周的切线。所以磁感应线是一系列环绕电流的同心圆。

2. 载流圆线圈的磁场

设真空中有一圆形线圈,其半径为 R ,通有电流 I 。下面计算其轴线上 P 点处的磁感应强度。

在如图所示的圆线圈上任取一电流元 Idl ,它与矢径 r 始终垂直,在 P 点产生的磁感应强度 dB 的大小为

$$dB = \frac{\mu_0 Idl}{4\pi r^2}$$

dB 的方向垂直于 Idl 与 r 所组成的平面,由右螺旋法则确定,如图 12.5 所示。显然,线圈上各电流元在 P 点产生的磁感应强度 dB 的方向各不相同。因此,我们必须把 dB 分解为二个分量,沿轴的分量 $dB_{\parallel}$,和垂直于轴的分量 $dB_{\perp}$ 。由于对称性,直径两端任何一对电流元在 P 点产生的磁感应强度,其垂直分量 $dB_{\perp}$ 互相抵消,而沿轴分量 $dB_{\parallel}$ 互相加强。于是

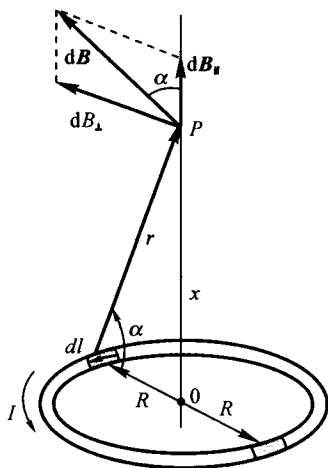


图 12.5 圆电流轴线上的磁场

$$B = \int dB_{\parallel} = \int dB \cos \alpha$$

而 $\cos \alpha = \frac{R}{r} = \frac{R}{(R^2 + x^2)^{1/2}}$, 代入上式得

$$\begin{aligned} B &= \int dB_{\parallel} = \int_0^{2\pi R} \frac{\mu_0 IR}{4\pi(R^2 + x^2)^{3/2}} dl \\ &= \frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \end{aligned} \quad (12.9)$$

方向沿 OP 轴, 与电流方向组成右螺旋关系。

下面讨论两种特殊位置的磁感应强度 B :

(1) 在圆电流圆心处, 即 $x=0$, 则 $B(0)=\frac{\mu_0 I}{2R}$ 。若圆线圈密绕有 N 匝(可视作在同一平面上), 则上式仍适用, 只需将式中的 I 以 NI 代替, 即

$$B(0)=\frac{\mu_0 NI}{2R}$$

(2) 在轴线上且远离圆线圈的各点($x \gg R$), 则式(12.9)可简化成

$$B=\frac{\mu_0 IR^2}{2x^3}=\frac{\mu_0 IS}{2\pi x^3} \quad (12.10.a)$$

式中, $S=\pi R^2$ 是圆线圈的面积。

载流线圈的磁矩 磁偶极子

式(12.10.a)表明, P 点的磁感应强度的大小决定于描述线圈本身性质的物理量 I 和 S 的乘积。在静电学中讨论电偶极子的电场时, 我们曾以电矩($p_e=ql$)来描述电偶极子的电性质。与此类似, 我们可以引入磁矩 p_m 这一物理量来描述载流线圈的磁性质, 它的定义是

$$p_m = NIS e_n \quad (12.11)$$

e_n 为线圈平面正法线方向上的单位矢量, 其方向与电流环绕的方向呈右螺旋关系, 如图 12.6 所示。

引入磁矩概念后, 式(12.10.a)可用矢量式表示

$$B=\frac{\mu_0 p_m}{2\pi x^3} \quad (12.10.b)$$

在本例中我们只计算了轴线上各点的磁场分布。定量计算轴线外各点的磁感应强度比较复杂, 此处从略。若将由载流圆线圈发出的磁感应线在远离线圈处的分布情况与电偶极子发出的电场线的分布情况进行比较, 不难发现它们的相似之处(见图 9.6 和图 12.2(b))。

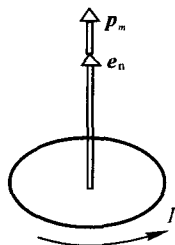


图 12.6 右螺旋关系

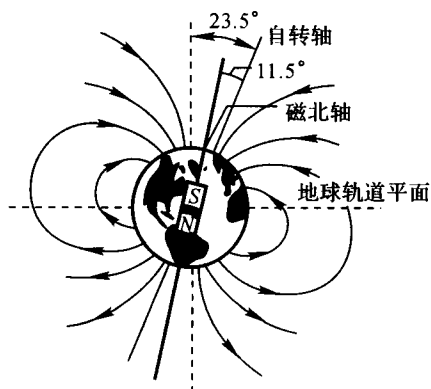


图 12.7 地球的磁场

像这种场点到场源的距离远大于线圈尺寸的载流线圈称为**磁偶极子**。

电子、质子和许多基本粒子都可以近似地看作为绕轴转动的带电球体，一个转动的带电球体在性质上等效于一个圆形电流，在远离粒子处的磁场基本上也是一个磁偶极子场。所以，在电子周围同时存在着电场和磁场。地球的磁场基本上也是一个磁偶极子的磁场。

表 12.2 几种典型的磁矩量值(单位: $A \cdot m^2$)

电子自旋	9.3×10^{-24}
质子自旋	1.4×10^{-26}
中子自旋	9.5×10^{-27}
小磁棒	5
地 球	8.0×10^{22}
脉冲星	约 $10^{29} \sim 10^{30}$

3. 载流直螺线管的磁场

直螺线管是用导线绕成的圆柱状螺旋线圈。设均匀密绕螺线管的半径为 R ，每单位长度有 n 匝线圈，由于绕得很紧密，每匝线圈相

相当于一个圆形线圈,通过的电流强度为 I 。下面计算螺线管轴线上一点 P 的磁感应强度。

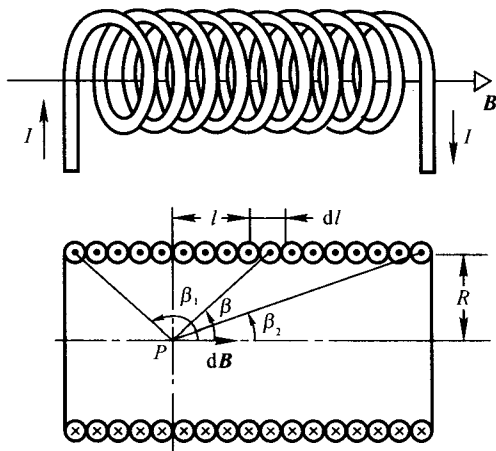


图 12.8 载流直螺线管

在螺线管上任取一小段 dl , 其中有 ndl 匝线圈(见图 12.8), 这一小段螺线管相当于一个电流强度为 $Indl$ 的圆电流, 由式(12.9)可知, 它在 P 点产生的磁感应强度的大小为

$$dB = \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2 Indl}{(R^2 + l^2)^{3/2}}$$

方向沿轴向右。

为了便于积分, 引入变量 β , 它是自 P 点到 dl 所引的矢量与轴线间的夹角。由图可知

$$l = R \cot \beta \quad dl = -R \csc^2 \beta d\beta \quad R^2 + l^2 = R^2 \csc^2 \beta$$

代入上式, 得

$$dB = \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2 Indl}{(R^2 + l^2)^{3/2}} = -\frac{\mu_0}{2} nI \sin \beta d\beta$$

载流直螺线管在 P 点所产生的磁感应强度, 等于各个这样的圆电流在该点所产生的磁感应强度的总和。由于各圆电流所产生的 dB 都有相同的方向, 所以整个螺线管在 P 点所产生的磁感应强度的大小为

$$B = \int dB = -\frac{\mu_0}{2} nI \int_{\beta_1}^{\beta_2} \sin\beta d\beta = \frac{\mu_0}{2} nI (\cos\beta_2 - \cos\beta_1) \quad (12.12)$$

下面讨论两种特殊情况：

(1) 螺线管为“无限长”，即管长 $L \gg R$ 。这时 $\beta_1 \rightarrow \pi, \beta_2 \rightarrow 0$ ，于是

$$B = \mu_0 nI \quad (12.13)$$

可见无限长直螺线管内轴线上的磁场是均匀的。

(2) 长直螺线管轴线上的两个端点，相应地有 $\beta_1 = \frac{\pi}{2}, \beta_2 \rightarrow 0$ ，或 $\beta_1 \rightarrow \pi, \beta_2 = \frac{\pi}{2}$ 。无论哪种情况都有

$$B = \frac{1}{2} \mu_0 nI$$

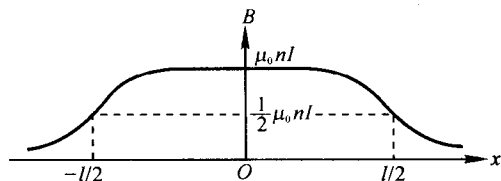


图 12.9 直螺线管轴线上磁场分布

即对长直螺线管的端点来说，该处磁感应强度恰好是内部磁感应强度的一半。轴线上各处磁感应强度的变化情况如图 12.9 所示。

4. “无限长”均匀载流薄铜片的磁场

我们可以将宽度为 a 的无限长薄铜片看作是由无限多宽度为 dx 的直导线组成(见图 12.10)。若铜片通有电流 I ，则每条导线通的电流为 $dI = \frac{I dx}{a}$ 。根据式(12.8)，任一细导线在距铜片中心线正上方的 P 点处产生的磁感应强度的大小为

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I (dx/a)}{2\pi y \sec\theta}$$

由于对称性，中心线两侧每一对导线在 P 点产生的磁感应强度的水平分量互相加强，而垂直分量成对抵消。因此， P 点磁感应强度

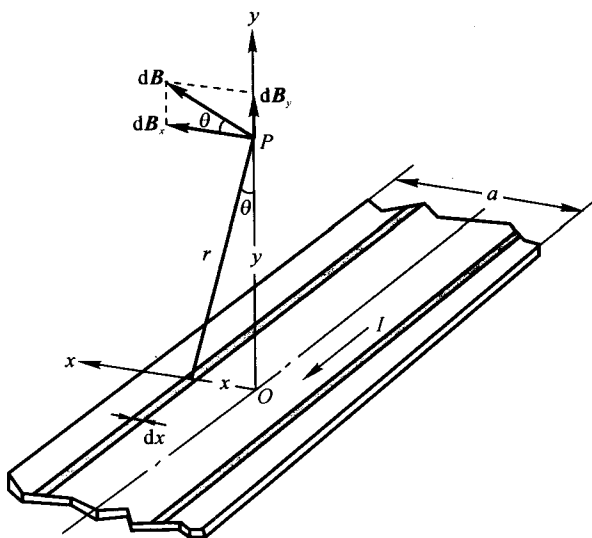


图 12.10 载流无限长薄铜片

B 的大小为

$$B = \int dB_x = \int dB \cos \theta = \int \frac{\mu_0 I (dx/a)}{2\pi y \sec \theta} \cos \theta = \frac{\mu_0 I}{2\pi a y} \int \frac{dx}{\sec^2 \theta}$$

因为 $x = y \tan \theta$, $dx = y \sec^2 \theta d\theta$, 积分上下限为 $\pm \alpha$, $\alpha = \arctan \frac{a}{2y}$, 代入上式得

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a y} \int \frac{y \sec^2 \theta d\theta}{\sec^2 \theta} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \int_{-\alpha}^{\alpha} d\theta = \frac{\mu_0 I}{\pi a} \arctan \frac{a}{2y}$$

方向沿 x 轴正方向。

若 P 点距薄铜片十分远, 则 α 角很小, $\tan \frac{a}{2y} \approx \frac{a}{2y}$ 。因此, 作为近似结果, 我们有

$$B \approx \frac{\mu_0 I}{\pi a} \left(\frac{a}{2y} \right) = \frac{\mu_0 I}{2\pi y}$$

这一结果与“无限长”直导线的情况完全相同, 此时, 导体薄板可视为长直导线。

三、运动电荷的磁场

我们知道,导体中的电流是由电荷的定向运动形成的,载流导体的磁场是大量自由电子定向运动产生的宏观表现。因此,我们可以根据毕奥—萨伐尔定律,从电流元产生的磁场公式推导出运动电荷所产生的磁场公式。

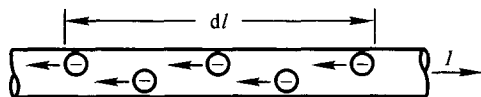


图 12.11 电子向左漂移形成电流

在载流导体中取一长为 dl 的电流元,它的截面积为 S ,单位体积内有 n 个带电粒子,每个带电粒子的电量为 q ,以平均漂移速度 v 在导体中运动,如图 12.11 所示。则单位时间内通过截面 S 的电量,即电流为 $I=nqvS$,代入式(12.5)得

$$dB = \frac{\mu_0 Idl \times r}{4\pi r^3} = \frac{\mu_0 (nqvS) dl \times r}{4\pi r^3}$$

电流元 dl 内有 $dN=nSdl$ 个以速度 v 运动着的带电粒子,电流元 Idl 所产生的磁场,就是 dN 个运动电荷产生的磁场的总和。因此,每一个以速度 v 运动的电荷所产生的磁感应强度为

$$B = \frac{dB}{dN} = \frac{\mu_0 q v \times r}{4\pi r^3} \quad (12.14)$$

式中 r 为从电荷 q 到 P 点的矢径。 B 的方向垂直于 v 和 r 所组成的平面,而 B 、 v 、 r 三个矢量的方向符合右螺旋法则。如果电荷 q 是正的,则 B 的方向与矢积 $v \times r$ 一致;如果 q 是负的,则 B 与 $v \times r$ 反向,如图 12.12 所示。

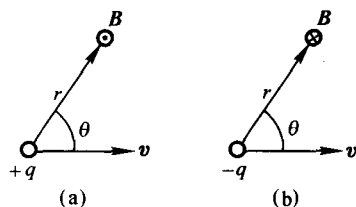


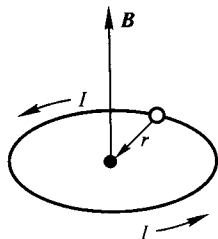
图 12.12 运动电荷的磁场

例 12.2 氢原子中的电子以速度 $v=2.2 \times 10^6 \text{m/s}$ 沿半径 $r=0.53 \times 10^{-10} \text{m}$ 作匀速圆周运动。求电子轨道中心的磁感应强度 B 以

及它的磁矩 p_m 。

解 电子绕核作圆周运动时 v 与 r 垂直，按式(12.14)有

$$\begin{aligned} B &= \frac{\mu_0 e v}{4 \pi r^2} \\ &= \frac{4 \pi \times 10^{-7} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 2.2 \times 10^6}{4 \pi (0.53 \times 10^{-10})^2} \text{ T} \\ &= 12.5 \text{ T} \end{aligned}$$



例 12.2 图

方向垂直轨道平面，如图所示。

在 1 秒钟内电子通过圆周上某截面的次数为

$$\nu = \frac{v}{2 \pi r}$$

因此，1 秒钟内通过该处的电量，即相当的电流强度 I 为

$$I = e \nu = \frac{e v}{2 \pi r}$$

而这个圆电流所包围的面积为 $S = \pi r^2$ 。则电子作圆周运动的磁矩 p_m 的量值为

$$\begin{aligned} p_m &= I S = \frac{e v}{2 \pi r} \pi r^2 = \frac{1}{2} e v r \\ &= \frac{1}{2} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 2.2 \times 10^6 \times 5.3 \times 10^{-11} \text{ A} \cdot \text{m}^2 \\ &= 9.3 \times 10^{-24} \text{ A} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

p_m 的方向垂直轨道平面向上。

§ 12.3 磁场的高斯定理 安培环路定理

磁感应强度 B 是一个矢量点函数，与静电场的情况类似，由 B 矢量通过任意闭合曲面的通量和沿任意闭合路径的环流，可以揭示磁场的性质。

一、磁通量

与电场中引入电通量的方法相似,我们规定穿过磁场中任一面积元 dS 的磁通量为

$$d\Phi_m = \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = B \cos\theta dS$$

式中 θ 是面积元 dS 的法线 $\mathbf{n}$ 与 $\mathbf{B}$ 的夹角。则穿过曲面 S 的通量是

$$\Phi_m = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

也可以将穿过某曲面的磁通量形象地表述为,通过某一曲面 S 的磁感应线总数。

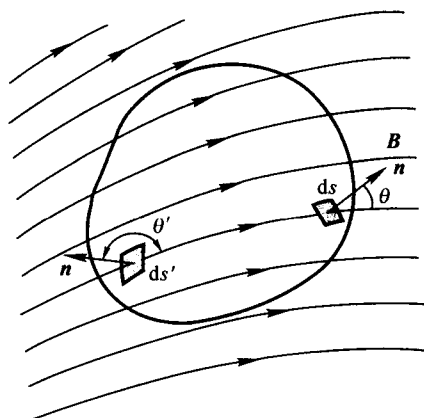


图 12.13 磁通量

如果 S 是闭合曲面,与前面电通量的规定相同,取闭合曲面的外法线方向为法线正方向。因此,在磁感应线穿出曲面处, $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{n}$ 的夹角为锐角,相应的磁通量为正;在磁感应线穿入曲面处, $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{n}$ 的夹角为钝角,通过该处的磁通量为负,如图 12.13 所示。

在国际单位制中,磁通量的单位是特·米²,称为韦[伯](Wb)。

二、磁场的高斯定理

由于磁感应线是既无起点又无终点的闭合线,从一个闭合曲面 S 的某处穿进的磁感应线,必定从该曲面的另一处穿出(见图

12.13), 因此通过磁场中任意闭合曲面的磁通量恒等于零, 即

$$\Phi_m = \oint_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad (12.15)$$

上式称为**磁场的高斯定理**。它也可以从毕奥—萨伐尔定律出发加以严格证明。磁场的高斯定理不仅是稳恒磁场, 而且也是非稳恒磁场的普遍规律。

将上式与静电场中的高斯定理 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \sum q/\epsilon_0$ 相比较, 即可看出静电场和稳恒磁场的本质区别。在静电场中, 由于自然界有单独存在的正、负电荷, 因此通过闭合曲面的电通量可以不等于零。电场中的高斯定理揭示了“静电场为有源场”这一重要性质。在磁场中, 至今尚未从实验上确证一种称为“磁单极子”^① 的磁荷的存在, 故通过任意闭合曲面的磁通量必然为零。磁场高斯定理揭示了“磁场为无源场”这一重要特性。

例 12.3 图中一长直导线通有电流 I , 其近旁平行放置着长、宽分别为 b 和 a 的矩形线框。试求穿过矩形线框的磁通量。

解 无限长载流直导线周围的磁场是非均匀的, 由式(12.8)可知 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$, 但各点磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的方向都垂直于纸面向里。在距导线 r 处取一长为 b 宽为 dr 的矩形面积元 dS , 在这小面积元上各点的 $\mathbf{B}$ 可视为相同, 因此通过面积元 dS 的磁通量 $d\Phi_m$ 为

$$d\Phi_m = B dS = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} b dr$$

则通过整个矩形线框的总磁通量为

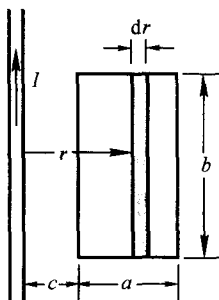
^① 1931年, 英国的物理学家狄拉克(P. Dirac)提出磁单极子理论。根据这种理论, 正磁荷(或称南磁极)和负磁荷(或称北磁极)是可以分开的。1975年美国加利福尼亚大学与休斯敦大学联合科研组声称在太空39公里处发现了性质如狄拉克所预言的磁单极子。1982年2月14日美国斯坦福大学的布莱斯·凯布雷拉也宣布在地面实验室中发现磁单极子。但是迄今为止, 上述实验结果均未得到重复证实, 故磁单极子的存在仍未被科学界所认可。磁单极子的问题不仅是一个重要的磁学问题, 而且还密切涉及微观世界和宇观世界的一些重要问题, 因此关于磁单极子的实验观测和理论研究仍在继续进行。

$$\Phi_m = \int d\Phi_m = \int_c^{a+c} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} b dr = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln\left(\frac{a+c}{c}\right)$$

三、安培环路定理

为了进一步认识磁场的性质,下面将讨论反映磁场和场源之间内在联系的磁场的环路定理,即安培环路定理。

为简明起见,我们从“无限长”直导线这一个特例来求 $\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}$ 的值。下面分几种情形加以讨论。



例 12.3 图

1. 闭合回路包围“无限长”载流直导线

在垂直于导线的平面上任取一围绕该电流的封闭曲线 L , 如图 12.14(a) 所示。对 L 上任一点 P 的磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的大小为 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$, 其方向与矢径 $\mathbf{r}$ 垂直, 由右螺旋法则确定。在 P 点处取一线元 $d\mathbf{l}$, 与 $\mathbf{B}$ 的夹角为 θ 。设 $d\mathbf{l}$ 在 o 点所张圆心角为 $d\varphi$, 则 $d\mathbf{l} \cos\theta \approx r d\varphi$ 。于是

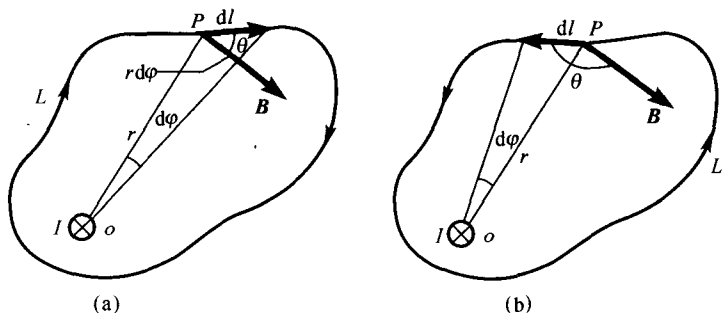


图 12.14 长直载流导线磁场中 $\mathbf{B}$ 的环路

$$\mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B \cos\theta dl = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r d\varphi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} d\varphi$$

可得 $\mathbf{B}$ 沿闭合回路 L 的线积分为

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi = \mu_0 I \quad (12.16)$$

这里线元 $d\mathbf{l}$ 的方向就是沿闭合回路积分时的绕行方向。

如果沿同一闭合回路 L 反方向积分,如图 12.14(b)所示,此时 $\mathbf{B}$ 与 $d\mathbf{l}$ 之间的夹角 θ 为钝角,则 $d\mathbf{l}\cos\theta \approx -r d\varphi$,于是

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = -\mu_0 I = \mu_0(-I) \quad (12.17)$$

积分结果为负值,也可以认为电流取为负值。由于积分时的绕行方向是任意选定的,因此通常规定,当积分绕行方向与电流流向符合右螺旋关系时,闭合曲线 L 所包围的电流 I 为正值,反之为负值。

2. 闭合回路不包围载流长直导线

由图 12.15 可见,这时每一线元 $d\mathbf{l}$ 都有另一线元 $d\mathbf{l}'$ 与之对应,

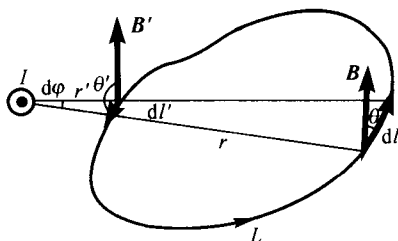


图 12.15 闭合回路不包围电流

两者张有相同的圆心角 $d\varphi$,但与 $\mathbf{B}$ 的夹角一为锐角,另一为钝角。这时

$$d\mathbf{l}\cos\theta = r d\varphi,$$

$$d\mathbf{l}'\cos\theta' = -r' d\varphi$$

两段线元的 $\mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}$ 之和为

$$\begin{aligned} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} + \mathbf{B}' \cdot d\mathbf{l}' &= \frac{\mu_0 I}{2\pi r} d\mathbf{l}\cos\theta + \frac{\mu_0 I}{2\pi r'} d\mathbf{l}'\cos\theta' \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r d\varphi - \frac{\mu_0 I}{2\pi r'} r' d\varphi = 0 \end{aligned}$$

而闭合曲线是由这样一些线元对组成的,因此 $\mathbf{B}$ 沿整个闭合回路的积分为 0,即

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad (12.18)$$

上式说明,当回路不包围电流时, B 的环流等于零。

3. 闭合回路包围多根长直载流导线

如果空间存在 n 根平行的无限长载流直导线,其中电流 $I_1, I_2, \dots, I_m$ 被包围在闭合曲线 L 内,而电流 $I_{m+1}, I_{m+2}, \dots, I_n$ 未被 L 包围。设各电流单独存在时产生的磁场的磁感应强度为 $B_1, B_2, \dots, B_m, B_{m+1}, \dots, B_n$, 则根据场的叠加原理,空间任一点的总磁感应强度为 $B =$

$\sum_{i=1}^n B_i$ 。计算 B 沿闭合回路 L 的线积分,

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \oint_L \left(\sum_{i=1}^n \mathbf{B}_i \right) \cdot d\mathbf{l} = \sum_{i=1}^n \oint_L \mathbf{B}_i \cdot d\mathbf{l}$$

由于电流 $I_{m+1}, \dots, I_n$ 未被积分路径包围, $B_{m+1} \dots B_n$ 对闭合回路 L 的环流为零,故得

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 (I_1 + I_2 + \dots + I_m) = \mu_0 \sum_{i=1}^m I_i \quad (12.19)$$

4. 闭合回路不在垂直于导线的平面内

如果闭合回路 L 不在垂直于导线的平面内,而是任意形状的空间曲线。如图 12.16 所示,可将闭合回路 L 上的线元 $d\mathbf{l}$ 分解为垂直于 $x-y$ 平面的 $d\mathbf{l}_\perp$ 和平行于 $x-y$ 平面的 $d\mathbf{l}_\parallel$ 。由于 $\mathbf{B}$ 与 $d\mathbf{l}_\perp$ 相互垂直,所以 $\mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}_\perp = 0$, 于是

$$\begin{aligned} \oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} &= \oint_L \mathbf{B} \cdot (d\mathbf{l}_\parallel + d\mathbf{l}_\perp) \\ &= \oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}_\parallel = \mu_0 I \end{aligned}$$

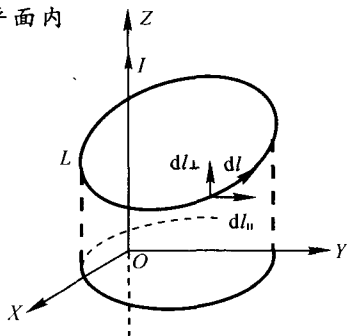


图 12.16 闭合回路是任意形状的空间曲线

以上讨论虽然是对长直载流导线而言,但其结论具有普遍性,对任意形状的载流导线所产生的磁场均适用,即在稳恒磁场中,磁感应强度 B 沿任意闭合回路的线积分,等于闭合回路所包围电流代数和的 μ_0 倍,其数学表达式为

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

(12.20)

当电流方向与积分路径的绕行方向呈右螺旋关系时,该电流强度取正号,反之取负号。这就是**安培环路定理**。需要指出,上式右端的电流是指闭合回路所包围的电流,而等式左端的 $\mathbf{B}$ 却代表空间所有电流分别产生的磁场的磁感应强度的矢量和。

安培环路定理表明,稳恒磁场的性质与静电场不同。在静电场中,场强 $\mathbf{E}$ 的环流为零,说明静电场为势场。在稳恒磁场中,磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的环流不为零,不能引入像电势那样的标量函数来描述磁场。磁场的磁感应线都是围绕电流的闭合线,磁场是非势场,也称**涡旋场**。

式(12.20)所表示的安培环路定理只适用于真空中稳恒电流产生的稳恒磁场,对于有磁介质存在以及非稳恒磁场中的安培环路定理,将分别在后面章节中讨论。

四、安培环路定理应用举例

1. “无限长”载流圆柱体的磁场

设真空中“无限长”圆柱体的圆截面半径为 R , 电流 I 沿轴向均匀流过截面,如图 12.17 所示。在应用安培环路定理求解之前,应先根据电流分布定性分析一下磁场的分布情况,然后选择合适的积分路径 L 。由于圆柱体为无限长,其附近的磁场呈轴对称分布,磁感应线在垂直于轴线的平面内,为以该平面

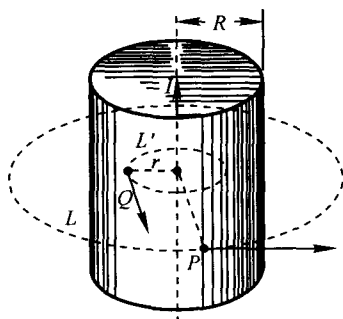


图 12.17 载流圆柱体

与轴的交点为中心的同心圆。因此,我们可以选择通过柱内、外任意一点 P 的圆形闭合曲线作为积分回路 L ,将安培环路定理用于过 P 点,半径为 r 的圆周上,使绕行方向与回路所包围电流的流向满足右

螺旋法则。

当 P 点在圆柱体外时, 即 $r > R$, 则有

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$

得

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

当 P 点在圆柱体内时, 闭合回路 L 之半径 $r < R$, 积分路径所包围的电流不是总电流 I , 而是 $I' = \frac{I}{\pi R^2} \pi r^2 = I \frac{r^2}{R^2}$, 因此

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{r^2}{R^2} I$$

即

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2} r$$

在柱体内部, B 的大小与该点到轴线的距离成正比。

2. 载流螺绕环的磁场

螺绕环是用导线密绕在环上的环式螺线管。设螺绕环的总匝数为 N , 平均半径为 R , 导线中通过的电流为 I (见图 12.18), 当环上线圈绕得很紧密时, 磁场几乎全部集中在管内, 在与环共轴的圆周上各点的磁感应强度的大小都相等, 方向沿圆周切向。

求解环内某点 P 的磁感应强度时, 可取过 P 点的上述圆周为积分回路, 使绕行方向与回路所包围电流方向满足右螺旋关系。根据安培环路定理, 有

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 NI$$

因此得

$$B = \mu_0 \frac{NI}{2\pi r}$$

由上式可知, 螺绕环内的磁场随半径 r 增加而减小, 即环内不是均匀磁场。若环的截面半径比环的平均半径小得多, 上式中的 r 可用平均半径 R 代替, 则环内磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi R} = \mu_0 nI$$

式中 $n = \frac{N}{2\pi R}$ 为螺绕环单位长度上的匝数。

对于螺绕环外的空间,也可过 P 点取一与环同轴的圆周作为积分回路,由于穿过这个回路的总电流为零,故得

$$B=0$$

3. 长直载流螺线管的磁场

在 § 12.2 中我们用毕奥—萨伐尔定律求解了长直螺线管的磁场分布,在管长

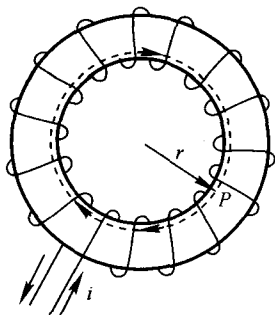


图 12.18 载流螺绕环

远大于管径时,螺线管可当作“无限长”,磁场大部分集中在管内,且沿轴均匀分布。管外除螺线管两端外,磁场很弱,可认为磁感应强度为零。在求管内任一点 P 的磁感应强度时,可通过该点作一顺时针方向绕行的矩形积分回路 $abcd$,使绕行方向与回路所包围的电流的流向满足右螺旋法则。螺线管每单位长度有 n 匝。由图 12.19 可见,闭合回路包围了 nl 匝线圈,净电流为 nlI 。磁感应强度 B 沿此闭合回路的线积分可分四段进行,即

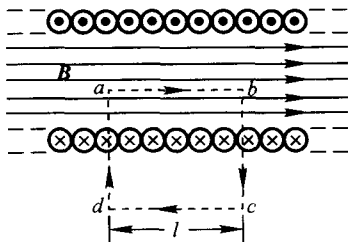


图 12.19 载流螺线管

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \int_a^b \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} + \int_b^c \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} + \int_c^d \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} + \int_d^a \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}$$

式中 cd 段在管的外侧,磁感应强度 B 为零, bc 段和 da 段都是一部分在管内,一部分在管外,虽然管内的磁感应强度 B 的大小不等于

零,但与 $d\mathbf{l}$ 垂直。所以这三段的线积分均为 $\int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 0$ 。而 ab 段在管内,上面各点磁感应强度大小相等,方向都与积分路径 $d\mathbf{l}$ 一致,故 $\int_a^b \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B \bar{ab}$, 因此

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B \bar{ab} = \mu_0 n I$$

故

$$B = \mu_0 n I$$

上式说明,在“无限长”载流螺线管内,任一点的磁感应强度大小相等,它与根据毕奥—萨伐尔定律计算的结果相同。

上式虽然是从“无限长”密绕的螺线管得出的,但对实际的有限长螺线管中部各点的磁感应强度仍然适用。图 12.20 描绘了一个真实螺线管磁场的分布情况。由图可见,即使是这样的螺线管,其管内的中央部分仍然有一定的均匀磁场区,且管外磁场远比管内弱。

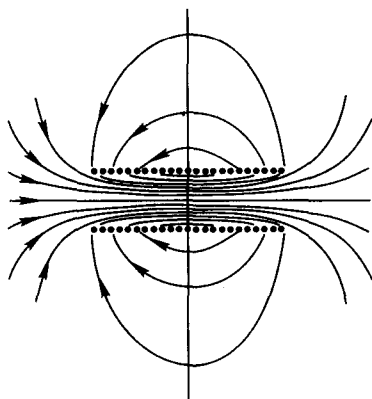


图 12.20 螺线管磁场的分布

从以上几例中可以看出,用安培环路定理计算磁感应强度比用毕奥—萨伐尔定律简便得多。但应该注意到,上面所列举的几种磁场分布都具有某种对称性,能够找到适当的闭合积分路径,从而得到积分结果。而对一般电流回路所激发的磁场,在用安培环路定理进行求

解时,往往无法计算出 B ,这与利用静电场高斯定理求解场强 E 的情况十分相似。

§ 12.4 磁场对电流的作用

一、安培力

实验指出,载流导线在磁场中会受到磁场力的作用,通常称这种力为安培力。下面将从运动电荷在磁场中受力的规律来讨论安培力。

我们知道,导线中的电流是由大量自由电子的定向运动形成的,而运动着的自由电子在磁场中要受到洛伦兹力的作用,这些电子又不断与晶格点阵上的原子实发生碰撞,最终将所获得的冲量传给了导体,从而使金属导线本身受到了这些力。由此可见,载流导线在磁场中受到的安培力,就是磁场作用在各个作定向运动的电荷上的洛伦兹力的宏观表现。因此,我们可以从单个定向运动的自由电子受到的洛伦兹力,导出一段载流导线在磁场中受到的安培力。

如图 12.21 所示,导线中通有电流 I ,放置在垂直纸面内的磁场中。在导线上取一段长 dl 的电流元 $I dl$,截面积为 S 。在电流元所在处可视外磁场为均匀场,磁感应强度为 B 。设电流元中自由电子的定向漂移速度均为 $\mathbf{v}$,则每个电子由于定向运动受到的洛伦兹力为 $\mathbf{f} = -e\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 。假定导体单位体积内的自由电子数为 n ,电流元中的电子总数为 dN ,那么这段电流元所受的力的总和为

$$d\mathbf{F} = -dN \cdot (e\mathbf{v} \times \mathbf{B}) = -nSdl \cdot (e\mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

式中 $enSv$ 为单位时间内通过截面的电量,即电流强度 I 。因为电子定向运动方向与电流流向相反,故有 $-nSdle\mathbf{v} = I d\mathbf{l}$,因此得安培力

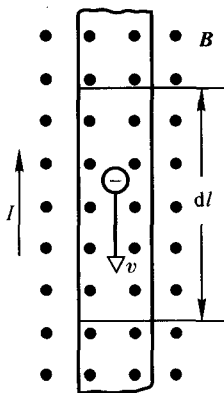


图 12.21 电流元在磁场中受力

为

$$d\mathbf{F} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B} \quad (12.21)$$

上式即安培定律的数学表示式, 又称安培公式。

利用安培定律和力的叠加原理, 原则上可以计算各种形状的载流导线在磁场中所受的力, 其通式为

$$\mathbf{F} = \int d\mathbf{F} = \int_0^l I d\mathbf{l} \times \mathbf{B} \quad (12.22)$$

式中 l 为导线在磁场中的长度。由上式可以推得载流直导线在匀强磁场中所受安培力的量值为

$$F = IB l \sin \theta$$

式中 θ 为电流流向与 $\mathbf{B}$ 之间的夹角, 方向垂直纸面向外 (见图 12.22)。

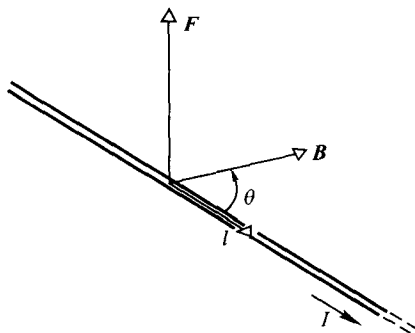


图 12.22 安培力

在一般情况下, 各电流元所受合力的大小和方向都有所不同, 应将它们按选定的坐标方向进行分解, 分别进行积分, 求出合力的分量。

例 12.4 如图所示, 一根弯曲导线通有电流 I , 弯曲部分为半径 R 的半圆, 两端直线部分的长度均为 L , 载流导线位于与匀强磁场垂直的平面内, 求作用在导线上的安培力。

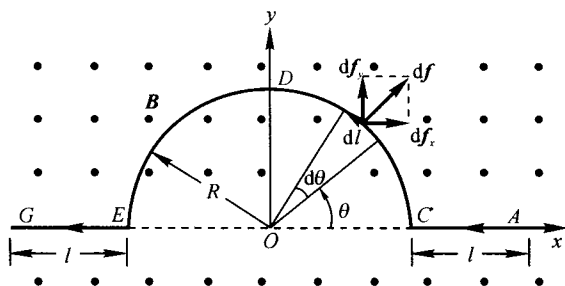
解 取图示坐标 Oxy 。根据式 (12.22), 两端直线部分受的安培

力为

$$\mathbf{F}_{AC} = \mathbf{F}_{EG} = IlB\mathbf{j}$$

在半圆形导线上任取一电流元 $I d\mathbf{l}$, 根据式(12.21), 此电流元所受的安培力为

$$d\mathbf{f} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$$



例 12.4 图

$d\mathbf{f}$ 的方向沿半径向外, 大小为 $df = IBdl = IBRd\theta$ 。因为半圆上各处电流元受力的方向不同, 故须将 $d\mathbf{f}$ 沿 x 和 y 轴方向进行分解, 然后分别对 df_x 和 df_y 进行积分。从对称性可知, 弧上各电流元在 x 方向受力的总和为零, 而 y 方向的分力均沿 y 轴正向, 故有

$$F_y = \int df_y = \int_0^\pi (IBRd\theta) \sin\theta = 2IBR$$

于是作用在整个导线上的力为

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_{AC} + \mathbf{F}_{EG} + \mathbf{F}_y = 2(l+R)IB\mathbf{j}$$

显然, 该力与作用在通有同样电流, 长度为 $(2l+2R)$ 的直导线上的安培力相同。可以证明, 无论中间一段导线的形状如何, 其结果都一样。

二、平行长直载流导线间的作用力

电流间的相互作用力可以根据毕奥—萨伐尔定律和安培定律求出。图 12.23 所示为两根相距为 d 的“无限长”平行直导线, 分别载有电流 I_1 和 I_2 。在导线 2 上取电流元 $I_2 d\mathbf{l}_2$, 它所受到的安培力为

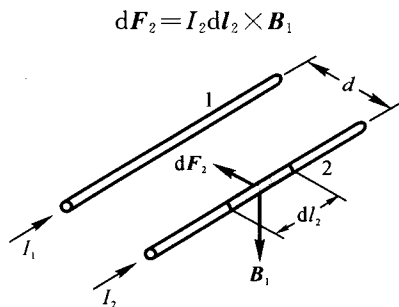


图 12.23

式中 B_1 为导线 1 产生的磁场在导线 2 处的磁感应强度,其大小为 $B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$,方向与导线 2 垂直。所以电流元 $I_2 dl_2$ 受到安培力的大小为

$$dF_2 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} dl_2$$

方向在两平行导线组成的平面内,垂直指向导线 1。显然,导线 2 上各电流元受力方向都相同,因此每单位长度所受的力为

$$\frac{dF_2}{dl_2} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} \quad (12.23)$$

同理可得导线 1 每单位长度所受的安培力也为 $\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$,但方向指向导线 2。这就是说,两平行直导线中电流同向时相互吸引。如果两导线中电流流向相反,不难判断,它们间的安培力将表现为斥力。

在国际单位制中,电流强度是基本量,其单位“安培”就是利用平行电流间相互作用的安培力来定义的:真空中相距 1m 的两条“无限长”(而截面积很小的)平行直导线,载有相等的稳恒电流,若每一导线每米长度上受力为 $2 \times 10^{-7} \text{N}$,则各导线上的电流强度定义为 1 安[培](A)。从而根据安培的定义及式(12.23)可得

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{N/A}^2$$

这就是真空中的磁导率 μ_0 ,在国际单位制中它是一个导出量。

三、磁场对平面载流线圈的作用

设在磁感应强度为 B 的均匀磁场中, 有一长为 l_1 、宽为 l_2 、通有电流强度 I 的刚性矩形线圈 $abcd$, 可绕垂直于磁感应强度 B 的中心轴 oo' 自由转动, 如图 12.24 所示。取与线圈中电流方向成右螺旋关系的方向为线圈平面的法线矢量 n 的指向。当 n 与磁感应强度 B 的夹角为 θ 时, 根据安培定律, 导线 bc 和 da 所受的安培力的大小分别为

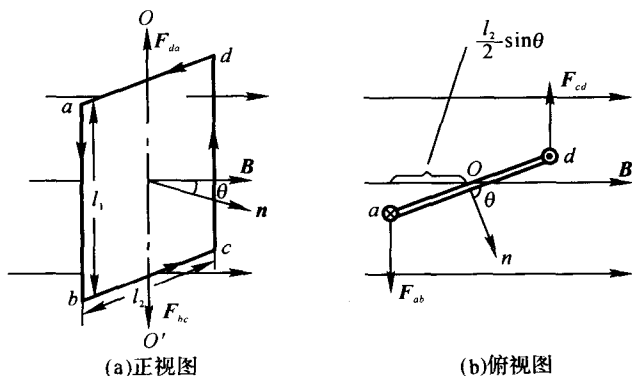


图 12.24 平面载流线圈在匀强磁场中所受的力矩

$$F_{bc} = BIl_2 \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = BIl_2 \cos\theta$$

$$F_{da} = BIl_2 \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = BIl_2 \cos\theta$$

方向如图。显然, 这两个力大小相等方向相反, 且作用在同一直线上, 对刚性线圈不产生任何效果。

导线 ab 和 cd 都与 B 垂直, 所受到的安培力的大小分别为

$$F_{ab} = F_{cd} = BIl_1$$

而方向相反。这对力的合力虽为零, 但不在同一直线上, 因此形成一力偶。所以磁场作用在线圈上的力矩的大小为

$$M = F_{ab} l_2 \sin\theta = BIl_1 l_2 \sin\theta = BIS \sin\theta$$

方向沿轴 oo' 向上, 与 $\mathbf{n} \times \mathbf{B}$ 的方向一致。若线圈有 N 匝, 则线圈所受的力矩为

$$M = NBIS \sin \theta \quad (12.24.a)$$

上式可写成矢量形式

$$\mathbf{M} = \mathbf{p}_m \times \mathbf{B} \quad (12.24.b)$$

式中 $\mathbf{p}_m = NIS\mathbf{e}_n$, 称为载流线圈的磁矩。上式虽是从矩形载流线圈推导出来的, 但可以证明, 式(12.24)对均匀磁场中任意形状的平面载流线圈都适用。

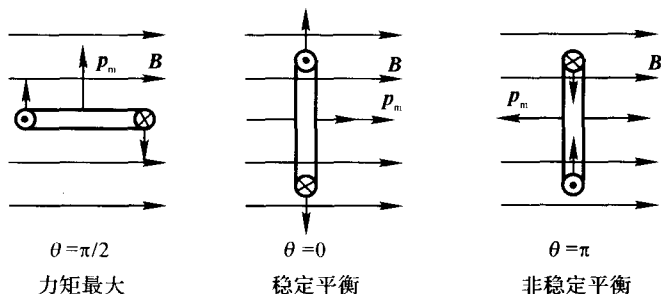


图 12.25 载流线圈的几个特殊位置

由式(12.24)可以讨论下面几种特殊情况(见图 12.25)。

(1) 当 $\mathbf{p}_m$ 与 $\mathbf{B}$ 的夹角 $\theta = \pi/2$ 时, 线圈受到的力矩最大。这力矩将力图使线圈的磁矩 $\mathbf{p}_m$ 转向磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的方向。

(2) 当 $\theta = 0$ 时, 线圈受到的磁力矩为零, 此时线圈处于稳定平衡状态。

(3) 当 $\theta = \pi$ 时, 线圈受到的力矩也为零, 但处于不稳定平衡状态, 只要稍有扰动, 磁力矩就会使它偏转, 转到 $\mathbf{p}_m$ 与 $\mathbf{B}$ 平行的位置。

综上所述, 平面载流线圈作为整体, 在均匀磁场中不受力而只受到力矩作用。因此线圈没有平移而只发生转动。

在不均匀磁场中, 载流线圈所受到的合力和合力矩都不等于零, 因此除发生转动外还要平动。

四、磁力的功

载流导线或载流线圈在磁场中受到磁力(安培力)或磁力矩的作用发生运动时,磁力将对它们做功。下面通过几个特例导出磁力做功的一般公式。

1. 载流导线在磁场中运动时磁力做的功

设在磁感应强度 B 的匀强磁场中有载流闭合线框 $abcd$, 长度为 l 的导线 ab 可以沿框架滑动(图 12.26)。当回路中通有稳恒电流 I 时, 导线 ab 将受磁力作用向右运动, 若从初始位置 ab 移动到 $a'b'$ 时, 磁力做的功为

$$\begin{aligned} A &= F_{aa'} = IB l aa' = IB \Delta S \\ &= I \Delta \Phi \end{aligned} \quad (12.25)$$

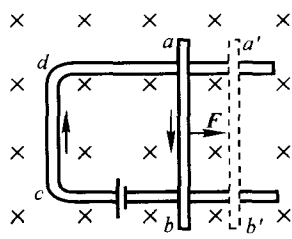
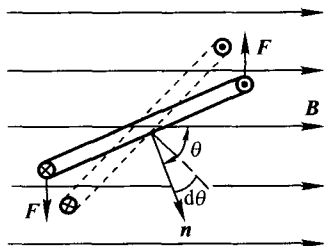


图 12.26 载流导线在磁场中运动

上式说明, 当回路中电流保持不变时, 磁力的功等于电流强度乘以通过回路所包围的面积内磁通量的增量。

2. 载流线圈在匀强磁场中转动时磁力所做的功

设有一载流线圈处在匀强磁场中, 受磁力矩作用作逆时针转动(图 12.27)。若使线圈中的电流强度 I 维持不变, 线圈所受磁力矩为 $M = BIS \sin \theta$, 则当线圈转过 $d\theta$ 角时, 磁力矩所做的元功为



$$dA = -M d\theta = -IBS \sin \theta d\theta$$

$$= Id(BS \cos \theta) = Id\Phi \quad (12.26)$$

图 12.27 载流线圈在磁场中转动

式中的负号表示磁力矩做正功时 θ 角将减小。当线圈从 θ_1 转到 θ_2 时, 磁力所做的总功为

$$A = \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} Id\Phi = I(\Phi_2 - \Phi_1) = I\Delta\Phi \quad (12.27)$$

式中的 Φ_1 和 Φ_2 分别表示线圈在 θ_1 和 θ_2 位置时通过线圈的磁通量。

此结果与式(12.25)相同。

可以证明,一个任意的闭合载流回路,在磁场中改变位置或形状时,磁力或磁力矩所做的功都可按 $A = I\Delta\Phi$ 计算。

如果回路中电流 I 是随时间变化的,式(12.26)仍能适用,但磁力做的总功要用积分进行计算,即

$$A = \int_{\phi_1}^{\phi_2} I d\Phi \quad (12.28)$$

例 12.5 一半径为 R 的圆形线圈,通以电流 I 并放置在匀强磁场中,磁感应强度的大小为 B ,方向沿 y 轴正向与线圈平面平行(见例 12.5 图)。试证线圈所受对 z 轴的力矩为 BIS (S 为线圈的面积)。

解 在线圈右半部分圆弧上任取一电流元 Idl ,该电流元所受磁力 dF 的大小为 $Idl \cdot B\sin(\frac{\pi}{2} + \theta)$,方向与 x 轴的负方向相同,其力矩为

$$dM = ydF = yIBdl\sin(\frac{\pi}{2} + \theta) = yIBdl\cos\theta$$

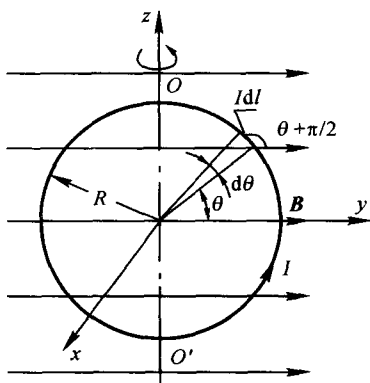
式中 $y = R\cos\theta$, $dl = Rd\theta$,代入上式得

$$dM = BIR^2\cos^2\theta d\theta$$

因此,线圈右半部分所受合力矩大小为

$$M_1 = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} BIR^2\cos^2\theta d\theta = \frac{1}{2}BI\pi R^2$$

方向沿 z 轴正向。同理,圆形线圈左半部分所受磁力大小与右半部分相同,但方向相反,沿 x 轴正向,所以磁力矩的大小和方向均与 M_1



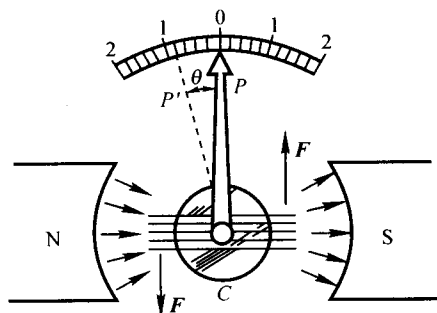
例 12.5 图

相同。故整个圆线圈所受磁力矩的大小为

$$M=2M_1=BI\pi R^2=BIS$$

方向沿 z 轴正向。

例 12.6 磁电式电表是根据载流线圈在磁场中受力矩作用绕轴旋转的原理制造的。结构如图所示,在永久磁铁的两个磁极间有一圆柱形的软铁芯,用以增强磁极和软铁之间空气隙中的磁场,并使磁场均匀地沿径向分布。空气隙内装有可绕圆柱轴线转动的矩形线圈,转轴上附有指针,轴的上、下两端各用扭转常数为 K 的游丝固定在支架上。设线圈有 N 匝,面积为 S ,空气隙中的磁感应强度为 B ,求:
(1)当线圈中通以恒定电流 I ,线圈达到平衡时转过的角度;
(2)当有一持续时间为 τ 的电流脉冲通过线圈时,线圈转过的最大角度。



例 12.6 图

解 (1)当线圈中通以稳恒电流 I 时,线圈受磁力矩作用偏转 θ 角,同时游丝被扭转,产生反向的恢复力矩,它们的大小分别为

$$M=NISB, \quad M'=-k\theta$$

当线圈达到平衡时应有 $M+M'=0$,故

$$\theta = \left(\frac{NSB}{K} \right) I$$

(2)在电流脉冲作用的极短时间 τ 内,线圈受到的冲量矩为

$$\int_0^\tau M dt = \int_0^\tau NISB dt = NSB \int_0^\tau I dt = NSBq$$

式中 q 是电流脉冲通过时的总电量。由于冲量矩作用的时间 τ 极短, 因此在 τ 时间内, 可以认为线圈位置没有显著的变动, 而仅是很快地从静止开始起动。根据角动量原理, 线圈的初角速 ω 应为

$$\omega = \frac{NSBq}{J}$$

式中 J 是线圈(包括其他转动部件)的转动惯量。在线圈偏转的过程中, 机械能是守恒的, 当达到最大偏转角时, 线圈的转动动能完全转化为游丝的弹性势能, 即

$$\frac{1}{2}J\omega^2 = \frac{1}{2}k\theta_m^2$$

则得

$$\theta_m = \frac{NSBq}{\sqrt{kJ}}$$

这就是冲击电流计的工作原理, 从最大偏转角 θ_m 可以测得电流脉冲通过时的电量 q 。

§ 12.5 带电粒子在电场和磁场中的运动

一电量为 q , 质量为 m 的粒子, 以速度 $\mathbf{v}$ 在电场和磁场同时存在的空间内运动, 受到的合力由洛伦兹关系式(12.3)表示。根据牛顿第二定律, 带电粒子的运动方程为

$$q\mathbf{E} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad (12.29.a)$$

对高速运动的粒子, 考虑相对论效应后上式可改写为

$$q\mathbf{E} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B} = \frac{d}{dt} \left[\frac{m\mathbf{v}}{\sqrt{1-(v/c)^2}} \right] \quad (12.29.b)$$

求解(12.29)式, 就能了解带电粒子运动的基本规律。

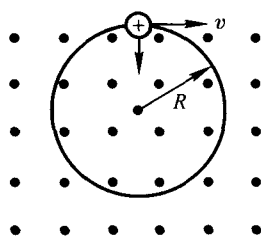
带电粒子在电场和磁场中的运动会导致许多重要的物理现象, 在近代物理实验装置中有着广泛的应用, 这些应用涉及到带电粒子

的测量、加速和约束等问题。下面我们讨论几种简单而特殊的情况。

一、带电粒子在横向磁场中的圆周运动

设一带电粒子以速度 v 沿垂直于磁感应强度 B 的方向进入均匀磁场(图12.28)。在磁场中,粒子在洛伦兹力的作用下作匀速圆周运动,其运动方程为 $qvB = m \frac{v^2}{R}$, 则圆周运动轨道半径为

$$R = \frac{mv}{Bq} \quad (12.30) \quad \text{图 12.28 带电粒子在横向磁场中的圆周运动}$$



$\frac{q}{m}$ 称为带电粒子的荷质比。粒子回旋一周所需的时间,即回旋周期为

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{Bq} \quad (12.31)$$

式(12.31)表明,回旋周期 T 与粒子的速度 v 无关。

带电粒子在横向磁场中的运动规律有着重要的应用,下面介绍几个实例。

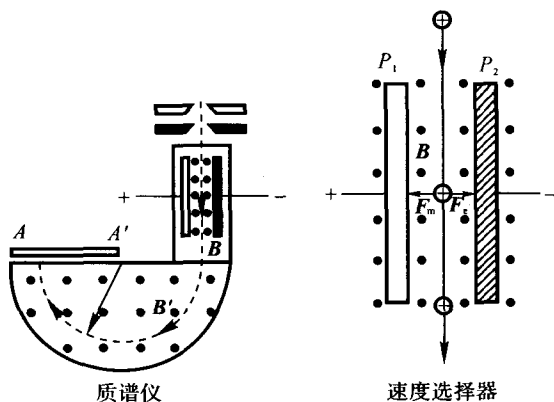


图 12.29

1. 质谱仪

如图 12.29 所示,由离子源 S 发出的不同初速度的正离子,经由狭缝 S_1 和 S_2 之间的电场加速后进入 P_1 、 P_2 间的均匀电场和均匀磁场区域。由于 E 与 B 的方向垂直,所以离子将同时受到方向相反的电场力 qE 和磁场力 $qv \times B$ 的作用。显然,只有速度大小满足 $qvB = qE$,即 $v = E/B$ 的离子才能通过 P_1 、 P_2 之间的狭缝。改变 E 或 B 的量值就可得到所需速度的粒子。这部分装置常称为**速度选择器**。

速度为 $v = E/B$ 的离子垂直地进入磁感应强度为 B' 的另一横向均匀磁场区域,在磁场力的作用下将作匀速圆周运动。根据式

(12.30),其轨道半径 $R = \frac{mv}{B'q}$,则离子的荷质比为

$$\frac{q}{m} = \frac{v}{RB'} = \frac{E}{RBB'}$$

式中 E 、 B 、 B' 、 R 均可测量,故离子荷质比可以确定。

从速度选择器出来的离子,它们的速度与电量都是相等的,如果这束离子包含有不同质量同位素,则在磁场 B' 中作圆周运动时,质量大的轨道半径大,反之半径小。于是这些同位素离子将因质量的差异而落到照相底片 AA' 的不同位置,并形成若干线谱状的细线,每一条细线与一种质量的离子相对应,即形成质谱。所以这种仪器称为**质谱仪**。利用质谱仪可以精确地测定同位素的原子量,在分析物质成分中有广泛的应用。

2. 回旋加速器

回旋加速器是加速带电粒子成为高能粒子的一种装置,是原子核物理和高能物理实验研究中的重要工具之一。

1932 年劳伦斯(E. O. Lawrence)^① 首先创建了回旋加速器。图 12.30 是回旋加速器核心部分的示意图。两个半圆形的扁平金属盒

^① 劳伦斯(E. O. Lawrence, 公元 1901—1958 年)美国物理学家,因于 1932 年建造成功世界上第一台回旋加速器而荣获 1939 年诺贝尔物理学奖。他的天才的设计思想、惊人的毅力和高超的组织才能,为原子核物理学和粒子物理学的发展作出了重大贡献。

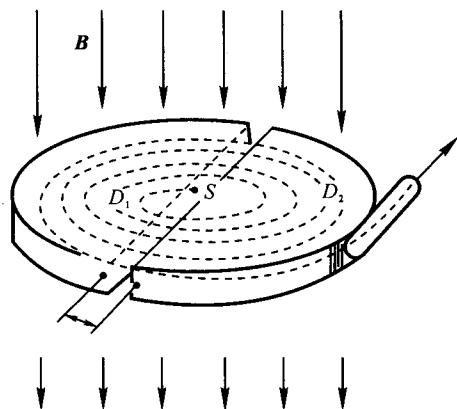


图 12.30 回旋加速器原理图

D_1 、 D_2 作为电极,放在高真空容器里,一均匀磁场垂直于 D 形盒的底面,两 D 形盒与高频振荡电源相接,以在两盒间的缝隙中产生交变电场。粒子源 S 发出的带电粒子受到电场的作用加速运动,进入 D 形电极内部后,带电粒子仅在磁场作用下作圆周运动,在 $v \ll c$ 时,由式(12.31)可知,粒子运动的周期与粒子的速率、回旋半径无关。如果调节交变电场的周期使之等于粒子回旋周期,那么带电粒子每经过缝隙时都会受到电场加速,粒子能量将越来越高。在电场和磁场对带电粒子的联合作用下,根据式(12.30),粒子从加速器出射时的速度为 $v = \frac{q}{m}RB$,其中 R 为粒子临出射时的回旋半径。可见,要提高粒子的能量必须增大回旋加速器中 D 形电极和相应磁铁的直径。

回旋加速器所获得的粒子的能量还受相对论效应的限制。当粒子的速度达到相当大数值时,其质量随速度而改变的相对论效应将非常明显,因而粒子回旋的半周期将不再是恒量

$$\frac{T}{2} = \frac{\pi m_0}{Bq \sqrt{1-v^2/c^2}}$$

这时就不可能再用固定频率的交变电场来进一步加速粒子。对于同样的动能,质量越小的粒子速度越大,相对论效应也越显著,因此回

旋加速器更适合于加速较重的粒子。

3. 同步加速器

如果适当地改变电源频率,使得交变电场的频率随着粒子的加速过程同步地变化,则可进一步提高粒子的能量。根据这一原理设计的加速器称为同步回旋加速器。但是在同步回旋加速器中,若要进一步获得高能量的粒子,必须增大电磁铁的尺寸。例如,若要在 1.5T 的磁场中获得 500GeV 能量($1\text{GeV}=10^9\text{eV}$)的质子,电磁铁的半径将达到 1.1km 。如此巨大的磁铁不仅十分昂贵而且制作异常困难。

针对上述问题,考虑到粒子的回旋半径 $R = \frac{v}{B(q/m)}$,当粒子速度增加时,若设法同时增加磁场强度,使得 R 基本保持不变,这样磁铁就能做成环形了。利用这一原理制成的加速器称为同步加速器。美国费米国立加速器实验室建造了 1000GeV 质子同步加速器。该加速器用 3000 块磁铁(每块约 2m 长)环绕圆形轨道,粒子在缝隙处被电场加速,加速电场的频率和磁场的强度均随粒子的加速同步地改变。质子获得最后能量需要绕周长 4 哩的加速器 $400\,000$ 圈,历时 10 秒钟,引出时的速度接近光速。

4. 对撞机

加速器都是用来加速粒子达到高能量,然后引出轰击静止的靶。如果使作为靶的粒子运动,即将两束高能粒子迎面相撞,则相应的能量会高得多。例如两束 30GeV 的质子正碰撞时,其作用相当于用 1800GeV 的高能质子轰击静止质子。20 世纪 60 年代以来,世界各国已相继建立起利用相对运动的粒子作正碰撞的装置,称作对撞机。我国已于 1988 年建成具有世界一流水平的正负电子对撞机。目前,美国正在建造周长 80km 的 $20\,000\text{GeV}$ 质子与 $20\,000\text{GeV}$ 反质子对撞的对撞机。

二、带电粒子在磁场中的螺旋线运动

图 12.31 所示为一带正电粒子以速度 v 沿与 B 成夹角 θ 方向进入磁场。这时,我们可以把 v 分解成沿 y 轴方向与 B 垂直的速度分量

$v_{\perp} = v \sin \theta$, 和沿 x 轴方向与 $\mathbf{B}$ 平行的速度分量 $v_{\parallel} = v \cos \theta$ 。我们知道, 若只有 $v_{\parallel}$ 分量, 粒子不受磁场力作用, 它将沿 $\mathbf{B}$ 的方向作匀速直线运动; 若只有 $v_{\perp}$ 分量, 粒子所受洛伦兹力将使它在垂直于 $\mathbf{B}$ 的平面内作匀速圆周运动, 圆周半径 $R = mv_{\perp} / Bq$ 。粒子的实际运动是上述两个运动的合成, 其轨迹是一条半径为 R 的螺旋线。也就是说, 带电粒子在均匀磁场中绕磁力线作螺旋线运动, 其螺距 (即每旋转一周粒子前进的距离) 为

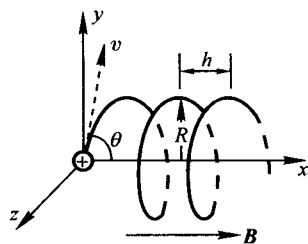


图 12.31 螺旋线运动

$$h = v_{\parallel} T = \frac{2\pi m}{Bq} v \cos \theta \quad (12.32)$$



图 12.32 磁聚焦

若有一束速度大小近似相同, 方向不同, 但与磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的夹角 θ 很小的带电粒子, 则有

$$v_{\parallel} = v \cos \theta \approx v, \quad v_{\perp} = v \sin \theta \approx v \theta$$

由于各粒子的 $v_{\perp}$ 不同, $v_{\parallel}$ 近似相同, 它们将从同一点 P_0 出发, 沿各自的螺旋线, 作半径不同螺距相同的螺旋运动, 绕行一周后汇集于同一点 P' 。这与光束经透镜后聚焦的现象相类似, 所以称为**磁聚焦**。磁聚焦广泛应用于电真空器件中对电子束的聚焦。

磁约束原理

受控热核反应需在 $T = 10^7 \text{K}$ 至 10^9K 的高温下进行, 在如此高的温度下, 原子均电离成离子, 成为**等离子体**。要将如此高温的等离子体限制在一定范围内, 固体容器显然是不行的。为此, 设计了一种称作**磁镜**的装置, 用强磁场将等离子体约束在一定的空间范围。

磁镜是用两个电流方向相同的线圈来产生一个中央弱两端强的

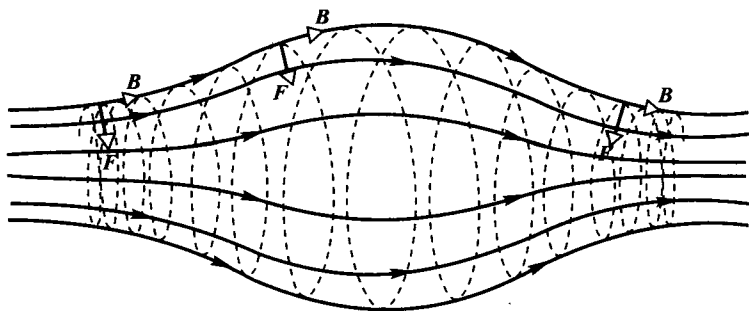


图 12.33 带电粒子在非均匀磁场中的运动

磁场。它可以将等离子体中的正、负带电粒子约束在一定的螺旋线轨道上运动。由式(12.30)和式(12.32)可知,螺旋线的半径和螺距是随磁场的增强而减小的(见图 12.33),因此在很强的磁场中,每个带电粒子都被限制在一个很小的范围内活动,它们的回旋轨道的中心只能沿磁感应线作纵向移动。也就是说,等离子体的横向运动受到了磁场的抑制。与此同时,带电粒子在非均匀磁场中向着磁场较强的方向运动的过程中,还将受到一个指向磁场较弱方向的洛伦兹力的作用,它使粒子在磁场方向上的分速度逐渐减小到零,最后在接近端部处被迫返回,并再一次沿一定的螺旋线轨道向磁场较弱的中央区域运动。这样,带电粒子在磁场两端不断来回运动,就像光线遇到镜面发生反射一样,粒子的纵向运动也被磁镜约束了。所以,这样的磁场可以把等离子体约束在中间。但在运动过程中总有一些纵向速度特别大的带电粒子会从两端逃逸,因此,目前在受控热核反应中采用环形磁约束结构。托克马克和仿星器等就是根据这一原理设计的受控热核反应实验装置。

类似的现象存在于地磁场中。地球磁场中间弱两极强,是一个天然的磁镜捕集器,电子和质子被捕集在不同的区域,围绕磁感应线作螺旋运动,当它们运动至靠近两极的强磁场处时会被反弹回来。粒子在两极间不断往返游荡。图 12.34 中为距地面几千公里和几万公里处的两个环绕地球的高速带电粒子层,称为范·阿伦(Van Allen)辐

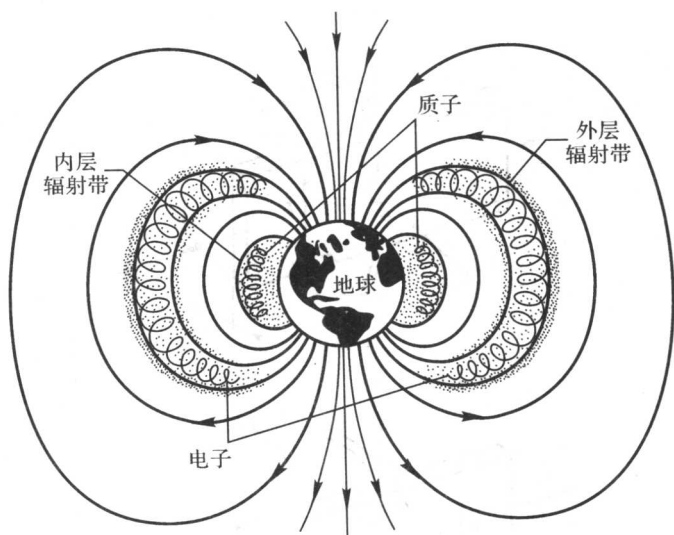


图 12.34 地球的磁场

射带,外层为电子层,内层为质子层。正是地磁场的磁约束作用,捕获了来自宇宙空间的、能致生物以死命的各种高能射线和带电粒子,使地球上的人类和其他生物能够安全地生存下来。偶尔由于太阳表面状况的变化(如黑子活动),会引起地磁场分布的变化,使带电粒子在两极附近逃逸而进入大气层,在 80~350km 的高空形成绚丽的极光。

三、霍耳效应

1879 年,年仅 24 岁的美国物理学家霍耳(E. H. Hall)发现,处在均匀磁场中的通电导体薄板,当电流方向与磁场方向垂直时,则在垂直于磁场和电流方向的薄板、上、下两端之间出现电势差(见图 12.35)。这一现象称为**霍耳效应**,出现的电势差称为**霍耳电势差**。实验表明,霍耳电势差 U_H 与通过导体薄板的电流强度 I 、磁场的磁感应强度 B 成正比,而与板的厚度 d 成反比,即

$$U_H = R_H \frac{BI}{d} \quad (12.33)$$

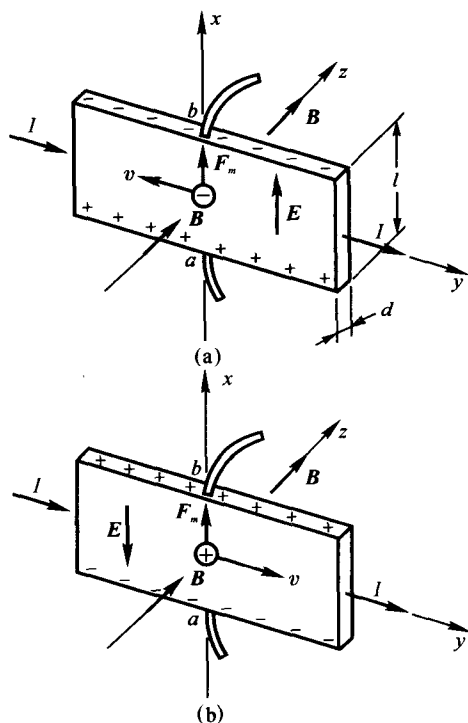


图 12.35 霍耳效应

式中 R_H 称为霍耳系数。

霍耳效应这一实验规律可用电荷在磁场中受洛伦兹力来说明。在图(12.35(a))中,设导体中的载流子为带电量 $q(=-e)$ 的自由电子。当导体中通以电流 I 时,以平均漂移速度 v 作定向运动的电子,在磁场中受到向上的洛伦兹力,其大小为

$$F_m = qvB$$

在此力作用下,自由电子除作宏观的定向运动外,还向 $+x$ 方向偏转,使导体板的上端积聚电子而带负电,下端因缺少电子而带等量的正电,在两端面间建立起一个沿 $+x$ 方向的附加电场 E_H ,称为霍耳电场,作用在电子上的电场力

$$F_e = qE_H$$

其方向与 F_m 相反。该电场的出现起着阻止电子向上端面继续积累的作用。当达到稳恒状态时,两力平衡,两个端面上的电量不再增加,形成一稳定电场,两端面间的电势差达到稳定值,即为霍耳电势差。由于 $F_e = F_m$, 所以

$$qE_H = qvB$$

或

$$E_H = vB$$

若导电板截面积的宽为 l 、厚为 d , 则电势差

$$U_H = E_H l = vBl$$

设自由电子密度为 n (又称载流子浓度), 则电流强度 $I = nqv s = nqvld$, 代入上式得

$$U_H = \left(\frac{1}{nq}\right) \frac{IB}{d} \quad (12.34)$$

将此式与(12.33)式进行比较, 即可知霍耳系数为

$$R_H = \frac{1}{nq} \quad (12.35)$$

上式表明, R_H 与载流子的浓度和电量有关, 载流子带正电时 R_H 为正值, 否则为负。

用同样的方法可以分析图(12.35(b))的情况, 并得霍耳电势差的量值不变, 但极性相反, 即上端面的电势高于下端面。因此, 可以根据实验中测得的霍耳电势差的正负来判断载流子的性质。在实际应用上, 常用这种方法来区分 p 型(载流子为带正电的空穴)和 n 型(载流子为带负电的电子)的半导体材料。

金属导体的载流子是自由电子, 金属材料中电子的浓度很大, n 在 10^{28}1/m^3 的数量级, 所以霍耳电势差很小, 霍耳效应不显著。但在半导体材料中载流子的浓度要小得多, 约为 10^{15}1/m^3 左右数量级, 所以能产生较大的霍耳电势差, 使霍耳效应有了实用价值。目前得到实际应用的霍耳器件就是用半导体材料制成的。例如测量磁感应强度的高斯计的探头, 是一块半导体锗片制成的霍耳器件。

霍耳效应除了用来测量磁场外,还用来测量载流子的浓度和漂移速度,以及电流、特别是较大的电流等物理量,制成的仪器仪表具有反应灵敏,测量准确,成本低廉等优点,在测量技术、电子技术、自动化技术领域得到广泛的应用。除了在固体中的霍耳效应外,在导电液体中同样会产生霍耳现象,磁流体发电正是依据这一原理设计的。

量子霍耳效应

我们可以将霍耳电势差表示式(12.34)改写为

$$\frac{U_H}{I} = \frac{B}{nqd}$$

由于等式左边是电阻量纲,故称它为霍耳电阻 R 。对某种给定的材料样品来说,截面尺寸,载流子的带电量 and 浓度都是恒定值,因此上式表明,霍耳电阻 R 对磁感应强度 B 呈线性关系,在 $R-B$ 图中为一直线。

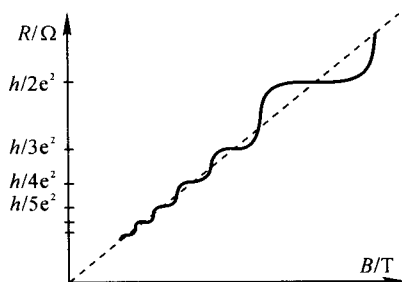


图 12.36 量子霍尔效应

1980 年德国物理学家克里青(K. V. Klitzing)^①在研究某些器件的霍尔效应时发现,在强磁场和低温下(约 1K),这些器件的霍耳电

^① 克里青(K. V. Klitzing, 公元 1943—)德国物理学家,因于 1980 年发现量子霍尔效应荣获 1985 年诺贝尔物理学奖。当有人问克里青,量子霍耳效应是不是一个偶然的发现?他解释说,量子霍耳效应作为一个普遍规律而存在的重大想法是在 1980 年 2 月 5 日凌晨突然闪现出来的,但这是基于长期研究工作之后的一个飞跃。

阻并不随外磁场线性增加,而是展现了一系列“平台”。这种效应称量子霍耳效应。

量子霍耳效应本质上是一种量子效应,无法用经典物理概念解释。量子力学认为,电子在磁场中作圆周运动的能量是量子化的,电子运动状态的改变是突变的,以至会出现一系列平台。与图中平台相对应的霍耳电阻 R_H 为 $h/2e^2, h/3e^2, h/4e^2$ 等一系列不连续的值(h 为普朗克常数)。可见,霍耳电阻的取值是量子化的,只能是 h/e^2 值的 n 分之一。量子霍耳电阻的自然单位 h/e^2 为 25812.807Ω ,可精确到 10^{-10} 。由于它的高精确度,国际计量委员会决定从 1990 年起,用量子霍耳效应所得的霍耳电阻 h/e^2 值来代表欧[姆]的国家参考标准。

§ 12.6 电场和磁场的统一性与相对性

如前所述,静止的电荷在其周围激发静电场,运动的电荷不仅激发电场而且还激发磁场。静电场对电荷有库仑力作用,磁场对运动电荷有磁力作用。但所谓静止或运动都是相对于一定的参照系而言的。例如,在相对地面静止的参照系中观察,电荷 Q 是静止的,其周围仅存在静电场;但在相对地面作匀速运动的参照系中观察,电荷 Q 是运动的,其周围既存在电场也存在磁场。这表明,电场和磁场的有无和大小与我们选取的参照系有关。对于这种现象,我们可以用相对论效应进行解释。下面将通过一个特例的讨论,使读者对电场和磁场的根本联系有一个初步了解。

如图 12.37 所示,一长直导线载有电流 I ,在与导线相距 r 远的 P 点有一带电量为 q 的粒子,相对导线处于静止状态。为了使问题简化,假设导线中的正离子和传导电子分别排成二个长列。选取参照系 K ,导线在其中静止,导线中的正电荷列静止不动,电流 I 是由传导电子自左向右作定向运动形成的,其漂移速度为 v_d 。在 K 系中观测,该导线呈中性,正电荷线密度 λ_+ 与负电荷线密度 λ_- 的数值相等,导

线所带净电荷为零,在导线周围不存在电场,故无电场力作用在粒子 q 上。

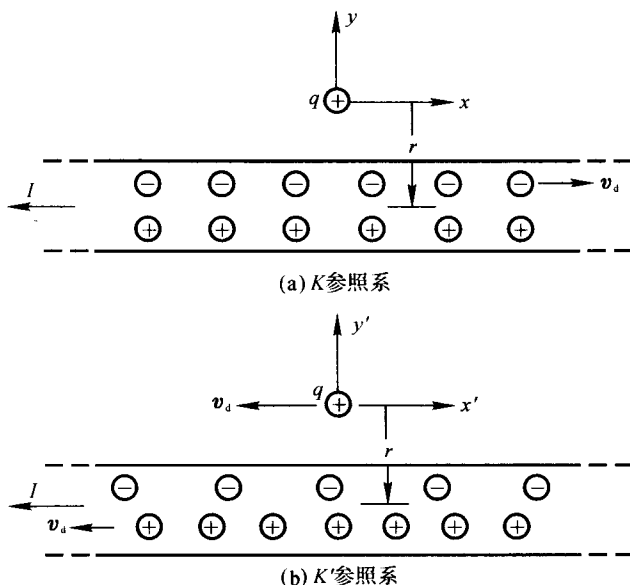


图 12.37 在不同参照系中观察两列运动电荷

在参照系 K 中,载流导线产生磁场,在 P 点处的磁感应强度的量值为 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$,方向垂直纸面向里。但是粒子 q 是静止的,所以不受该磁场的作用。因此,既无电场力,又无磁场力作用在粒子 q 上。

下面再来看看在以速率 v_d 平行导线向右运动的参照系 K' 中进行观测的结果。在该参照系中,导线中的电子是静止的,而正离子以速率 v_d 向左运动,见图 12.37(b)。我们将这时导线中的正离子和传导电子列的电荷线密度分别记作 λ'_+ 和 λ'_- 。正离子作定向运动形成电流,电流强度 $I' = \lambda'_+ v_d$ 。该电流产生磁场,在 P 点的磁感应强度的量值为 $B = \frac{\mu_0 I'}{2\pi r}$ 。此时,粒子 q 正以速率 v_d 向左运动,受到的磁力为

$$F_m = qv_d B' = \frac{\mu_0 q v_d I'}{2\pi r} \quad (12.36)$$

方向如图所示。

根据爱因斯坦相对性原理,物理规律在一切惯性参照系中都是相同的。如果在参照系 K 中测得粒子 q 不受力,无加速度,那么在其它惯性参照系中的观测结果都应与之一致,因此,粒子 q 在参照系 K' 中也应该没有加速度,所受合力也必然为零。显然,粒子 q 在参照系 K' 中除了受到磁力外,必定还受到其他力的作用,使所受合力为零。为了找出这个附加的力,我们可以作如下分析。

在参照系 K 中,两列正、负电荷的长度均为 L ,含有等量电荷。若在参照系 K' 中进行测量,由于正电荷列处于运动状态,根据长度收缩的相对论效应,其长度将沿 x 轴方向发生收缩,即长度 L_+' 为

$$L_+' = L \sqrt{1 - (v_d/C)^2}$$

已知电荷具有不变性,在一个系统中的电量不会因带电体的运动而改变。这样,数量相同的正电荷将分布在不同的长度上,使在 K' 系中的正电荷列线密度 λ_+' 比 K 系中的 λ_+ 大,即

$$\lambda_+' = \frac{\lambda_+}{\sqrt{1 - (v_d/C)^2}} \quad (12.37)$$

同理,可对负电荷列进行类似的分析,情况与正电荷列恰好相反。在参照系 K' 中,负电荷列处于静止状态,其长度 L_-' 比从 K 系中测得的 L 长,有

$$L_-' = \frac{L}{\sqrt{1 - (v_d/C)^2}}$$

由于同样数量的负电荷分布在较长的长度上,使负电荷线密度变小,即

$$\lambda_-' = \lambda_- \sqrt{1 - (v_d/C)^2} \quad (12.38)$$

因此,在参照系 K' 中的观察者看来,正、负电荷列的线密度并不相等,导线带有净正电荷,其电荷线密度为

$$\lambda' = |\lambda'_+| - |\lambda'_-| \quad (12.39)$$

在长直导线周围存在电场,其电场强度的量值为

$$E' = \frac{\lambda'}{2\pi\epsilon_0 r} \quad (12.40)$$

方向沿 y' 轴正方向。将式(12.37)、式(12.38)代入式(12.39),整理后代入式(12.40),得

$$E' = \frac{\lambda'_+ v_d^2}{2\pi\epsilon_0 c^2 r}$$

该电场对电荷 q 施加作用力,其量值为

$$F_{E'} = qE' = \frac{q\lambda'_+ v_d^2}{2\pi\epsilon_0 c^2 r}$$

方向沿 y' 轴正方向。考虑到 $I' = \lambda'_+ v_d, c^2 = 1/(\epsilon_0 \mu_0)$, 上式可改写为

$$F_{E'} = \frac{\mu_0 q v_d I'}{2\pi r} \quad (12.41)$$

这说明,在参照系 K' 中粒子除了受到磁场力还受到电场力。比较式(12.36)与式(12.41),两者在数值上相等而方向相反,使粒子 q 所受合力为零。上面的结论虽然是从参照系 K' 相对参照系 K 以速度 v_d 运动的特殊情况得出的,但推广到一般情况也成立。在其他惯性参照系中,电场力和磁场力的量值可能与参照系 K' 中不同,但粒子 q 所受合力始终为零。

上述结果说明,根据狭义相对论,电场、磁场不是孤立存在的,在一种特定参照系中表现为纯电场或纯磁场的场,在另一种参照系中有电场和磁场的分量,用相对论变换方程可以在不同参照系中相互变换。也就是说,当从一个参照系变换到另一个参照系时,电场和磁场是可以互相转化的,这就是电场和磁场的相对性。这是一个相对论效应。由于事物的本质不会因为参照系的不同而发生变化,因此,电场和磁场是客观存在的同一物质形式的两个方面,这种客观存在的物质形式称为电磁场,它与参照系无关,这就是电场和磁场的统一性。

1905年,爱因斯坦在《论动体的电动力学》一文中指出,“作用在磁场中运动物体上的力,实质上只是由电场施加的”。爱因斯坦在该文中首次提出了狭义相对论的概念。

思考题

12.1 为什么我们不能把作用于运动电荷的磁力的方向定义为磁感应强度 B 的方向?

12.2 使一束电子发生侧向偏转,可以由电场也可以由磁场引起。你根据什么现象区分它们。

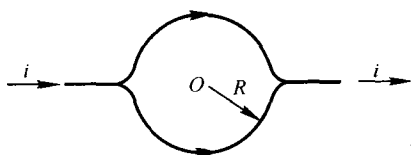
12.3 一个电荷能在它的周围空间中任一点激起电场,试问一个电流元是否也能在它周围空间的任一点激起磁场?

12.4 一匀速运动着的电荷在真空中给定点所产生的磁场,是否是稳恒磁场?为什么?

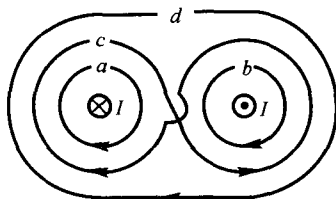
12.5 磁感应线和电场线在表征场的性质方面有哪些相似之处?

12.6 在电子仪器中,常将载有大小相等方向相反的电流的两根导线扭绞在一起,为什么?

12.7 一直导线载有电流 I ,按图所示分裂为两个相同的半圆。问在环心 o ,以及通过环心的 A 、 B 连线上各点的磁感应强度的大小如何?



思考题 12.7 图



思考题 12.9 图

12.8 在下述两种情况中能否用安培环路定理求磁感应强度,为什么?

(1) 有限长载流直导线产生的磁场。

(2) 圆电流产生的磁场。

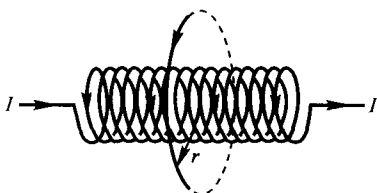
(3) 无限长载流半圆柱金属薄片产生的磁场。

12.9 如图所示,两无限长平行直导线通有流向相反的电流 I 。含有四条闭

合回路 a, b, c, d (其中 8 字形回路中间不相交), 试分别求出磁感应强度沿这些闭合回路的环流 $\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}$ 。

12.10 试由磁场高斯定理表达式 $\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$ 说明磁场的重要性。

12.11 对于密绕载流长直螺线管其内部 $B_{\text{内}} = \mu_0 n I$, 而外部 $B_{\text{外}}$ 则趋近于零, 所以在其外部环绕一周(见图)的环路积分



思考题 12.11 图

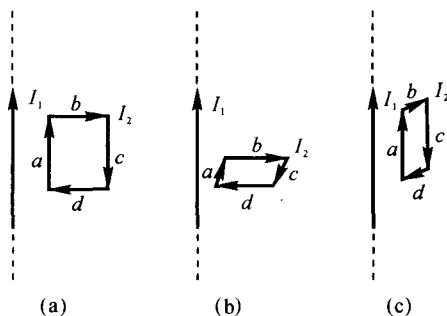
$$\oint \mathbf{B}_{\text{外}} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

但从安培环路定理来看, 环路 L 中有电流 I 穿过, 环路积分应该为

$$\oint \mathbf{B}_{\text{外}} d\mathbf{l} = \mu_0 I$$

这是为什么?

12.12 安培定律 $d\mathbf{F} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$ 中的三个矢量, 哪两个矢量始终正交? 哪两个矢量之间的夹角可以有任何大小?



思考题 12.13 图

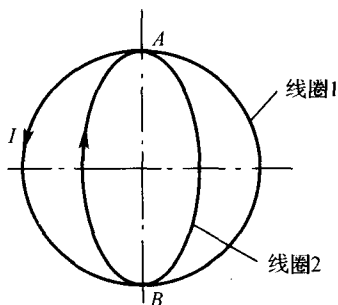
12.13 在一无限长载流直导线的旁边放置一个矩形刚性线圈, 线圈中通以电流, 试讨论下列情况中, 线圈在磁场作用下将发生怎样的运动。

(1) 线圈与直导线共面, 其中 a 边与导线平行, 见附图(a)。

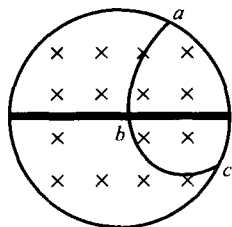
(2) 线圈平面与直导线垂直, 且其 a 边两端到导线上任一点等距, 见图(b)。

(3)线圈平面与导线平行,且 b 边两端到导线上任一点等距,见图(c)。

12.14 有两个半径几乎相等竖直放置的载流环,可以绕轴线 AB 自由转动。设它们的电流方向如图所示,当两环在互相垂直的位置时(见图),它们将发生怎样的运动?



思考题 12.14 图



思考题 12.15 图

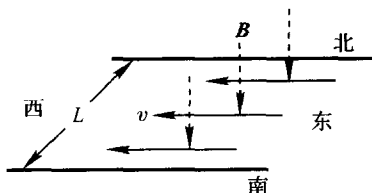
12.15 图示为一云室照片的示意图,显示出一带电粒子的径迹,云室内有垂直于纸面向里的磁场,中央部分为一水平放置的铅板。

(1)因带电粒子穿过铅板将损失一部分动能,试判断该粒子穿过铅板的方向;

(2)试问该粒子所带电荷是正还是负?

1932年,美国物理学家安德森(C. D. Anderson)就是利用这个办法发现正电子的,为此他获得了1936年诺贝尔物理学奖。

12.16 质子和电子以相同的速度垂直飞入匀强磁场 B 中。试问质子轨道的曲率半径 $R_{\text{质}}$ 比电子轨道的曲率半径 $R_{\text{电}}$ 大多少倍?



思考题 12.17 图

12.17 如图所示,钱江口某处宽为 L ,涨潮时含有盐分的潮水流速为 v 。设地磁场沿垂直于江面,向下的分量为 B 。试求江面两侧的电势差,并指出何侧的电势高(盐水溶液中含有 Na^+ 、 Cl^- 离子)。

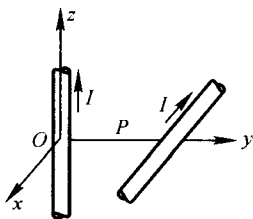
12.18 (1)在测量霍尔电势差的过程中,为什么我们必须注意图 12.34 中 a 和 b 两点恰好相对?(2)如果两个接触点之一可以移动,则为了保证两接触点

处于合适的位置,需按什么样的步骤调节可移动点?

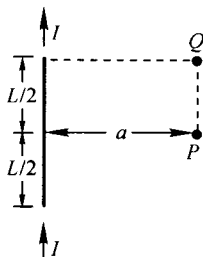
习 题

12.1 在闪电中电流可高达 $2 \times 10^4 \text{ A}$,若将闪电电流视长作直电流,问距闪电电流 1.0 m 处的磁感应强度有多大?

12.2 如图所示,两根无限长直导线互相垂直地放置,相距 $d = 2.0 \times 10^{-2} \text{ m}$. 设两根导线通过的电流均为 $I = 10 \text{ A}$,求两导线垂直距离中点 P 处的磁感应强度。

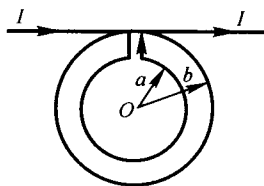


题 12.2 图



题 12.3 图

12.3 如图所示,一根长为 L 的导线,载有电流 I . 试求:(1)该导线在其中垂线上与导线相距为 a 的 P 点处所产生的磁场的磁感应强度;(2)在 P 点正上方相距 $L/2$ 处的 Q 点的磁感应强度。



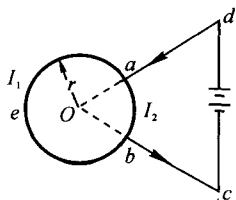
题 12.4 图

12.4 如图所示,一无限长载流直导线弯成如附图所示的形状。求使 O 点的磁感应强度为零的半径 a 和 b 的比值。

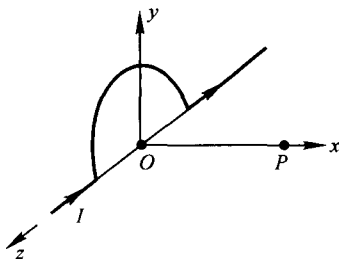
12.5 如图所示,两导线沿半径方向引到铁环上 a, b 两点,并与远处的电源相连,已知环的粗细均匀,求环中心 O 的磁感应强度。

12.6 如图所示,一无限长直导线,其中部被弯成半圆环形状,环的半径 $r = 10 \text{ cm}$,当导线通有电流 4 A 时,求:(1)环心 O 处的磁感应强度;(2)垂直于环面的轴线上距 O 点为 40 cm 处 P 点的磁感应强度。

12.7 在实验室中,常应用亥姆霍兹线圈产生所需要的均匀磁场,它是一对半径为 R ,匝数均为 N ,彼此平行且共轴的圆形线圈,两者相距为 R ,各载电

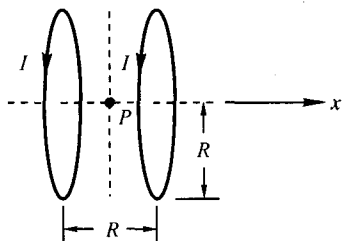


题 12.5 图

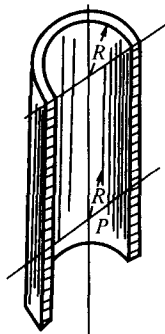


题 12.6 图

流 I , 电流的绕行方向也相同。试计算轴线上中点 P , 及其两侧各 $R/4$ 处和两线圈中心的磁感应强度。并对所得结果进行讨论。



题 12.7 图



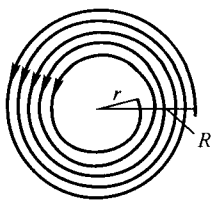
题 12.8 图

12.8 在半径 $R=1.0 \times 10^{-2} \text{m}$ 的无限长半圆筒形金属薄壁中, 自上而下地通过 $I=5.0 \text{A}$ 的电流, 设电流均匀地分布在薄壁上 (见附图)。试求轴线上 P 点的磁感应强度。

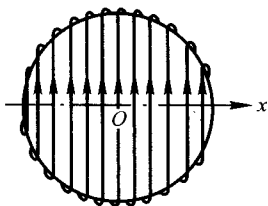
12.9 在半径为 R 及 r 的两圆周之间, 有一总匝数为 N 的均匀密绕平面线圈 (如图) 通有电流 I , 求线圈中心 (即两圆圆心) 处的磁感应强度。

12.10 半径为 R 的木质球体, 表面上密绕着 N 匝导线 (见附图), 导线中通有电流 I , 试求球心处的磁场。已知 $N=800$ 匝, $R=10 \text{cm}$, $I=4 \text{A}$ 。

12.11 一圆盘的半径为 a , 中心点为 o , 圆盘的表面上均匀分布着面密度为 σ 并与圆盘固结在一起的电荷。假定圆盘以角速度 ω 绕对称轴转动, 试求轴上一点的磁感应强度。

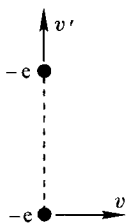


题 12.9 图

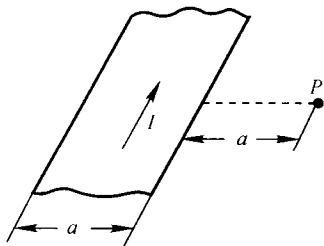


题 12.10 图

12.12 两个电子在同一平面内沿互相垂直的方向运动,速度分别为 $v = 3.0 \times 10^6 \text{ m/s}$ 和 $v' = 1.0 \times 10^6 \text{ m/s}$ 。当它们在如图所示的位置且相距 $8.0 \times 10^{-11} \text{ m}$, 试计算第一个电荷作用在第二个电荷上的磁力和第二个电荷作用在第一个电荷上的磁力。

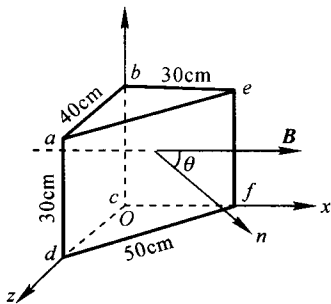


题 12.12 图

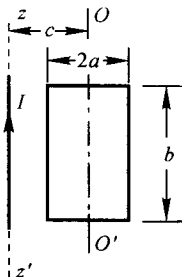


题 12.13 图

12.13 一宽度为 a 的无限长金属薄板, 通有电流 I 。试求在薄板平面上, 距板的一边为 a 的 P 点处的磁感应强度。



题 12.14 图

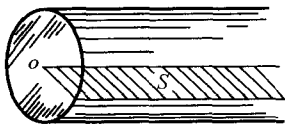


题 12.15 图

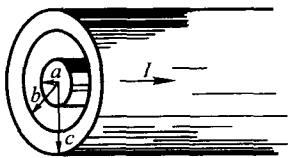
12.14 一均匀磁场的磁感应强度 $B=2.0\text{T}$, 方向沿 x 轴正向, 如图所示。试求: (1) 通过图中 $abcd$ 面的磁通量; (2) 通过图中 $befc$ 面的磁通量; (3) 通过图中 $aefd$ 面的磁通量。

12.15 如图所示, ZZ' 是一根无限长、通有电流 I 的竖直放置的直导线。在导线的附近, 有一长、宽分别为 b 和 $2a$ 的长方形线圈。线圈的轴线 oo' 与 ZZ' 平行, 两者相距为 c 。该线圈可绕 oo' 轴转动。设开始时线圈与长直导线共面, 试求当转过 $\pi/2$ 角度后, 通过线圈的磁通量的变化。

12.16 一根长铜线载有分布均匀的电流 10A , 在铜线内部, 作一假想的平面 S , 如图示。试计算通过每米导线内的 S 平面的磁通量。



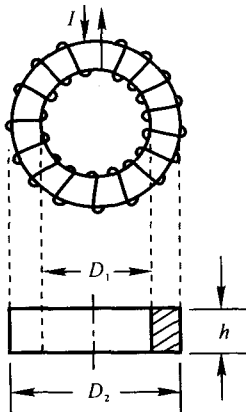
题 12.16 图



题 12.17 图

12.17 由同轴实心圆柱形导体与圆筒形导体构成一同轴电缆, 其尺寸如图示。在两导体中, 有大小相等、方向相反的电流 I 通过(设沿截面均匀分布)。求: (1) 圆柱形导体内离轴 $r(r < a)$ 处的磁感应强度 B ; (2) 导体间 $a < r < b$ 处的 B ; (3) 圆筒形导体内 $b < r < c$ 处的 B ; (4) 电缆外面 $r > c$ 处的 B 。

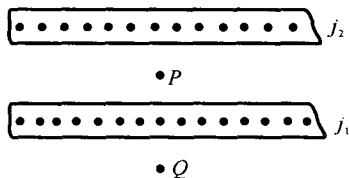
12.18 截面为矩形的螺绕环, 内直径 D_1 、外直径 D_2 、高 h 、绕有 N 匝线圈、并载有电流 I 。求: (1) 环管内磁感应强度的分布; (2) 通过螺绕环截面的磁通量。



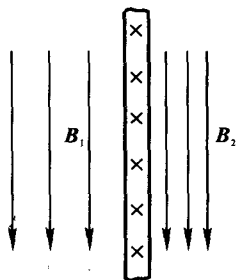
题 12.18 图

12.19 在一半径为 R 的长直圆形导体内, 有一半径 a 的圆柱形空腔, 它们的轴线互相平行, 间距为 d 。设该导体载有分布均匀的电流 I , 试应用叠加概念求空腔内任一点的磁感应强度 B 。

12.20 两无限大平行导体平面上都有均匀分布的电流, 其面电流密度分别为 j_1 和 j_2 , 且 $j_1 > j_2$ (见附图), 试求两平面间和两平面外的磁感应强度。



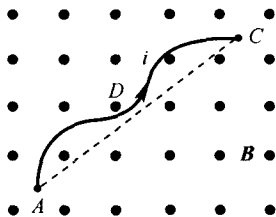
题 12.20 图



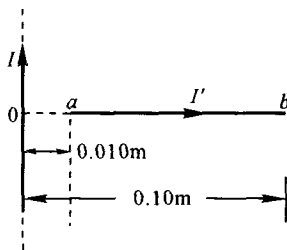
题 12.21 图

12.21 一无限大的均匀载流平面置于外磁场中后,其两侧的磁感应强度分别为 B_1 和 B_2 ,其方向与板面平行并与电流流向垂直(见附图)。试求该载流平面上单位面积所受的磁场力的大小和方向。

12.22 如图所示,ADC 为弯成任意形状的导线,被置于与均匀磁场 B 垂直的平面内。求证:当弯曲导线 ADC 通以电流 I 时,均匀磁场对它的作用力与 AC 间通有同样电流的直导线所受的力相同。



题 12.22 图

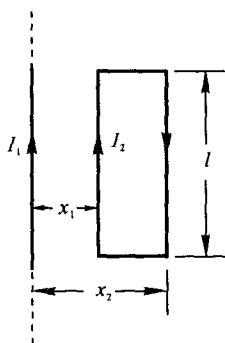


题 12.23 图

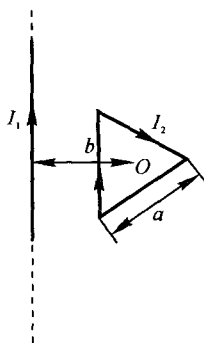
12.23 一长直导线通有电流 $I=20\text{A}$,放一导线 ab ,通有电流 $I'=10\text{A}$,两者互相垂直且共面。求导线 ab 所受的作用力和对 o 点的力矩。

12.24 发电厂的汇流条是两条 3.0 米长的平行铜棒,它们相距 0.50m,接通电路时,棒中的电流为 10000A,问这时汇流条间的相互作用力有多大?若将汇流条当作无限长直导线处理,问引起的相对误差是多少?

12.25 一长直导线中通有电流 I_1 ,近旁有一矩形线圈,其长边与导线平行。若线圈中通有电流 I_2 ,线圈的位置及尺寸如图所示。当 $I_1=20\text{A}$ 、 $I_2=10\text{A}$ 、 $x_1=1.0\text{cm}$ 、 $x_2=10\text{cm}$ 、 $l=20\text{cm}$ 时,求矩形线圈所受力的方向和大小。

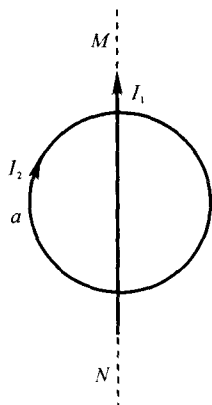


题 12.25 图

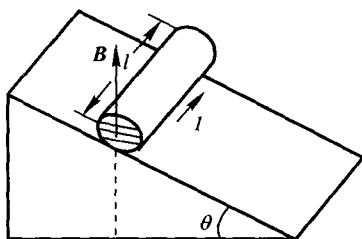


题 12.26 图

12.26 载有电流 I_1 的长直导线旁有一正三角形线圈, 其边长为 a , 载有电流 I_2 , 一边与直导线平行, 中心到直导线的垂直距离为 b (见附图)。求三角形线圈所受的力。



题 12.27 图



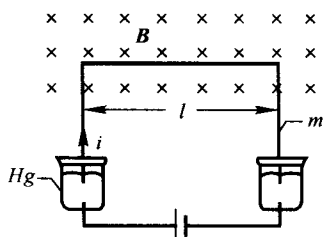
题 12.28 图

12.27 一半径为 R 的圆形导线中通有电流 I_2 , 在沿直径 MN 方向上有一载有电流 I_1 的无限长直导线, 方向见图。求: (1) 半圆弧 MaN 所受作用力的大小和方向; (2) 整个圆形导线所受作用力的大小和方向。

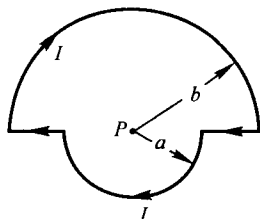
12.28 如图所示, 一斜面上放有木制圆柱, 圆柱质量 $m=0.25\text{Kg}$, 半径 R , 长 $l=0.10\text{m}$, 圆柱上缠绕有 $N=10$ 匝的导线。斜面与水平面成 θ 角, 斜面上各

处有铅直向上的均匀磁场,磁感应强度 B 为 0.50T 。如果圆柱上所绕线圈的平面与斜面平行,试问通过线圈的电流强度多大时,圆柱才不致往下滚动?

12.29 有一根质量为 m 的 U 形导线,两端浸没在水银槽中,导线的上段长 l ,处在磁感应强度为 B 的均匀磁场中(见附图)。如果使一个电流脉冲,即电量 $q = \int I dt$ 通过导线,这导线就会跳起来。设 $B=0.1\text{T}$, $m=10^{-2}\text{kg}$, $l=0.2\text{m}$, $h=0.3\text{m}$,且电流脉冲的时间与导线上升时间相比非常小。试由导线达到的高度 h 计算电流脉冲的电量值。



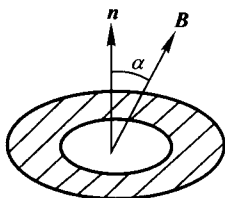
题 12.29 图



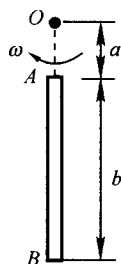
题 12.30 图

12.30 如图所示,一闭合回路由半径为 a 和 b 的两个同心半圆连成,载有电流 I 。试求:(1)圆心 P 点处 B 的大小和方向;(2)回路的磁矩。

12.31 内外半径分别为 R_1 和 R_2 的均匀带电圆环,带电量为 q ,处在磁感应强度为 B 的均匀磁场中,并以角速度 ω 绕通过环心且垂直于环面的轴转动,环面法线 n 与 B 的夹角为 α ,如图所示。试求圆环受到的磁力矩。



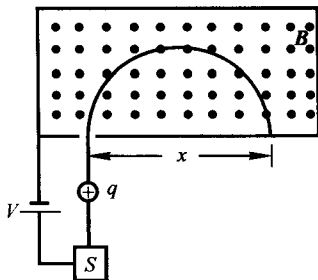
题 12.31 图



题 12.32 图

12.32 有一长为 b 、线密度为 λ 的均匀带电线段 AB ,可绕垂直于纸面的轴 o 以匀角速度 ω 转动,转动过程中线段 AB 与轴的距离 a 保持不变,求 o 点的磁感应强度及带电线的磁矩。

12.33 在显像管的电子束中,电子沿水平方向由南向北运动,动能为 $1.2 \times 10^4 \text{ eV}$,该处地磁场的磁感应强度在竖直方向的分量的方向向下,大小为 $5.5 \times 10^{-5} \text{ T}$ 。试问:(1)电子束向什么方向偏转?(2)电子的加速度多大?(3)电子束在显像管内通过 20cm 时将偏离原方向多远?



题 12.34 图

12.34 质谱仪的构造原理如图所示。离子源 S 提供质量为 M 、电荷为 q 的离子。离子初速很小,可以看作是静止的,然后经过电压 U 的加速,进入磁感应强度为 B 的均匀磁场,沿着半圆周运动到达记录它的照相底片 P 上。测得它在 P 上的位置到入口处 A 的距离为 x 。试证明该离子的质量为:

$$M = \frac{qB^2 x^2}{8U}.$$

12.35 质量为 $1.0 \times 10^{-12} \text{ kg}$ 、电量为 $1.0 \times 10^{-4} \text{ C}$ 的带电质点在一磁感应强度为 $1.0 \times 10^{-3} \text{ T}$ 的均匀磁场中运动,初速为 $1.0 \times 10^4 \text{ m/s}$,方向与磁场成 30° 角。该带电质点的运动轨迹为一螺旋线,求螺旋线的半径及螺距。

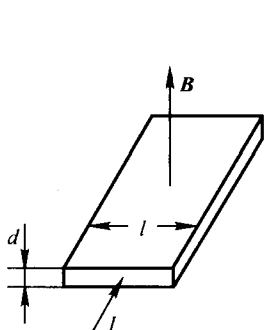
12.36 当平行板电容器的负极板为一定波长的光所照射时,我们发现负极板上有电子向各个方向发射(光电效应),电子脱离负极板时的速率很小,可以忽略不计。设电容器两极板间的距离为 d ,两极板间的电势差为 U ,求证:要使这些电子到达不了正极板,应该施加一个与电场成正交的磁场,其大小由下式

$$B > \left(\frac{2Um}{ed^2} \right)^{\frac{1}{2}}$$

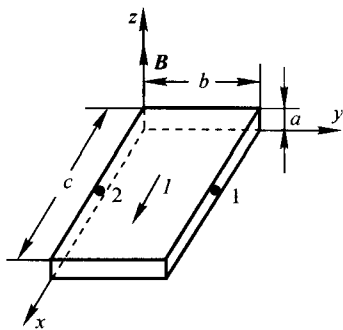
给出,式中 m 和 e 分别为电子的质量和电量。

12.37 如图所示,把一宽 $2.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ 、厚 $1.0 \times 10^{-3} \text{ m}$ 的铜片放在磁感应强度 $B = 1.5 \text{ T}$ 的均匀磁场中,如果铜片中通有 200 A 的电流,则铜片两侧间的霍尔电势差有多大?(铜的电子浓度 $n = 8.4 \times 10^{28} \text{ 1/m}^3$)

12.38 图示为半导体样品,沿 x 轴方向有电流 I , z 轴方向有均匀磁场 B 。实验测得的数据为: $a = 0.10 \text{ cm}$, $b = 0.35 \text{ cm}$, $c = 1.0 \text{ cm}$, $I = 1.0 \text{ mA}$, $B = 0.3 \text{ T}$,半导体片两侧的电势差 $U_1 - U_2 = 6.55 \text{ mV}$ 。求:(1)问这种半导体是 p 型还是 n 型半导体?(2)求载流子浓度。

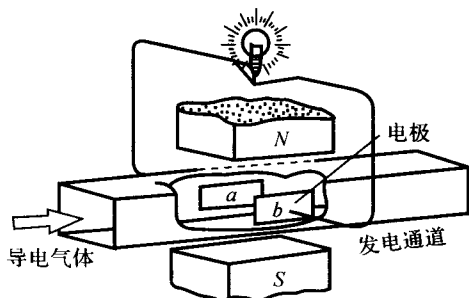


题 12.37 图



题 12.38 图

12.39 掺砷的硅片是 n 型半导体,这种半导体中的电子浓度为 $2 \times 10^{21}/\text{m}^3$,电阻率为 $1.6 \times 10^{-2} \Omega \cdot \text{m}$ 。用这种硅片作成霍尔探头,可以测量磁场。硅片的尺寸相当小,为 $0.5\text{cm} \times 0.2\text{cm} \times 0.005\text{cm}$ 。将此片长度的两端接入电压为 1V 的电路中。当探头置于磁场某处,并使其最大表面与磁场垂直时,测得 0.2cm 宽度两侧的霍尔电势差是 1.05mV 。求磁场中该处的磁感应强度。



题 12.40 图

12.40 磁流体发电机是利用导电流体的霍尔效应制成的新型发电装置。它利用燃烧石油、煤等燃料的火力发电站所释放出来的废气余热,将气体加热到很高的温度(约 3000K)使之电离,然后使这种高温电离气体高速地通过矩形管道。管道两侧有 a, b 两平板电极。管道被置于强磁场中(如附图)。试问(1)气流中的正负电荷各向何板积聚?哪种极板的电势高?(2)若管道宽为 50cm ,气流速率为 800m/s ,磁感应强度为 6.0T ,问两板间将产生多大的电势差?

第十三章 磁场中的磁介质

上一章讨论了真空中磁场的特性,没有涉及到磁场中有介质存在时的情况。在实际的磁场中大多存在有各种各样的物质,处于磁场中的物质会表现出不同程度的磁性,我们将物质具有磁性的物理过程称为**磁化**,一切能够被磁化的物质称为**磁介质**。本章将讨论介质对磁场的影响,并从物质的电结构出发说明顺磁质、抗磁质和铁磁质的磁化特性。

§ 13.1 磁介质的分类

我们知道,置于静电场中的电介质由于电极化而激发附加电场,并对原电场产生影响。与此类似,置于磁场中的磁介质会被磁化,磁化了的磁介质会激发附加磁场,对原磁场产生影响。磁介质中的磁感应强度 B ,应等于真空中原来磁场的磁感应强度 B_0 和附加磁场的磁感应强度 B' 之和,即

$$B = B_0 + B'$$

实验表明,附加磁感应强度 B' 的方向随磁介质而异,可以和真空情况下的磁感应强度 B_0 的方向相同,也可以相反。一般情况下可将磁介质分为三类:

1. 顺磁质

顺磁质磁化后将产生微弱的附加磁场 B' ,且 B' 与 B_0 的方向相同,使磁介质内的磁场比原来真空中的磁场稍强。如锰、铬、铝、钨、氧等都是顺磁质。

2. 抗磁质

抗磁质磁化后也将产生微弱的附加磁场 B' , 但 B' 与 B_0 方向相反, 这类介质内的磁场比原真空中的磁场稍弱。如汞、铜、铋、银及惰性气体等都是抗磁质。

超导体具有完全抗磁性, 但造成超导体抗磁性的原因和普通的抗磁质不同。我们将在后面介绍。

3. 铁磁质

铁磁质磁化后将产生比原磁场强得多的附加磁场 B' , 且 B' 与 B_0 同方向, 故在这类磁介质内的磁场比原真空中的磁场明显增强。如铁、钴、镍、钇、镧等元素及其合金, 以及某些含铁的氧化物等都是铁磁质。

同样由分子和原子组成的磁介质, 为什么磁化后表现各不相同, 甚至差异很大呢? 根据磁性起源于电荷的运动这一事实, 介质的磁化效果应能从物质分子的电结构中得到解释。

§ 13.2 顺磁质和抗磁质的磁化

一、原子中电子的磁矩

原子中的电子同时参与两种运动, 即电子绕原子核的轨道运动和电子本身的自旋。电子的这两种运动都会产生磁效应。我们可以用一个简单的模型进行说明。当电子以速率 v 绕原子核在半径为 r 的圆周上作轨道运动时, 它的磁效应可以看作与一个环形载流线圈产生的磁场相当(见图 13.1)。由于电子绕核的回旋频率为 $\nu = \frac{v}{2\pi r}$, 所以等效电流 $I = \nu e = \frac{ve}{2\pi r}$ 。根据式(12.11)对载流线圈磁矩的定义, 我们也可以引入电子轨道磁矩 μ 这一物理量, 来描述电子绕核运动的磁性, 它的量值为

$$\mu = IS = \frac{ve}{2\pi r} \pi r^2 = \frac{1}{2} e v r$$

若用电子作轨道运动的角动量 $L = m v r$ 代入上式,则得到

$$\mu = \frac{e}{2m} L$$

由于电子运动方向和电流方向是相反的,因此电子角动量的方向和磁矩方向也相反,则得上式的矢量表示式为

$$\mu = -\frac{e}{2m} L \quad (13.1)$$

除了氢原子以外,一般原子都包含多个电子,而每个电子又都环绕原子核作轨道运动,因此原子轨道磁矩是指原子中所有电子的轨道磁矩的矢量和。

根据量子理论,电子轨道磁矩只能取一系列不连续的值,即是量化的,其最小值为

$$\mu_B = \frac{eh}{4\pi m} = 9.27 \times 10^{-24} \text{ A} \cdot \text{m}^2$$

称为玻尔磁子。

对于电子自旋运动所产生的磁效应,用相应的自旋磁矩 μ_s 表示,它与电子自旋角动量 S 的关系是

$$\mu_s = -\frac{e}{m} S \quad (13.2)$$

因此,物质的磁性是由电子的轨道运动和自旋运动引起的原子磁矩决定的。

二、分子电流 分子磁矩 附加磁矩

一切磁介质都由分子构成,每个分子可能包含有多个原子。因此,一个分子的磁矩是各原子中电子轨道磁矩和自旋磁矩的矢量和,称为分子的固有磁矩(简称分子磁矩),用 p_m 表示。可以认为,分子磁

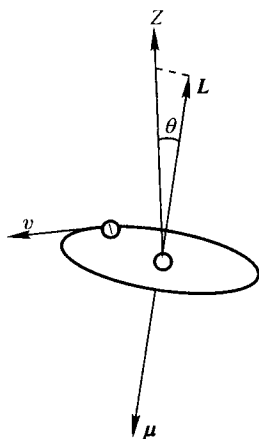


图 13.1 电子的磁矩与角动量方向相反

矩是由一个等效的圆电流,称之为分子电流产生的。

当磁介质处于外磁场中时,分子中每个电子由于受洛伦兹力的作用,其运动状态将变得复杂,结果是每个分子均产生与外磁场方向相反的附加磁场。下面我们进行具体说明。

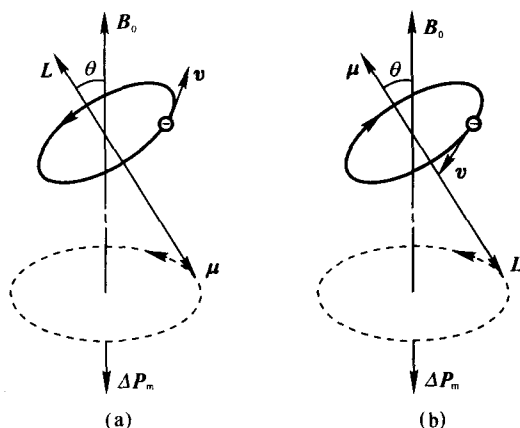


图 13.2 抗磁效应

假若原子中的电子处在图 13.2(a)所示的外磁场 B_0 中,则与电子轨道运动相对应的圆电流将受到磁力矩的作用

$$M = \mu \times B_0 = \frac{-e}{2m} L \times B_0$$

方向垂直于 B_0 和 L 组成的平面。根据角动量原理,有

$$M dt = dL$$

显然, dL 与 L 垂直,它只能改变 L 的方向而不能改变 L 的大小,结果使绕核运动的电子又附加一个以外磁场 B_0 方向为轴线的转动。迎着 B_0 看,电子在垂直于 B_0 的平面内有一个逆时针转向的附加圆周运动。电子的这种复合运动就是旋进,类似于旋转陀螺在重力矩作用下绕铅直轴的旋进。电子旋进也等效于一个圆形电流,其磁矩与外磁场 B_0 的方向相反。

如果电子的速度反向(参看图 13.2(b)),根据同样的分析,电子

旋进产生的附加运动仍然是逆时针转向的圆周运动,等效圆电流的磁矩仍与 B_0 的方向相反。

上述结论表明,无论电子原来的运动方向如何,在外磁场中旋进后产生的附加磁矩总是与外磁场 B_0 的方向相反。这就是所谓的抗磁效应,它是一切物质具有抗磁性的根源。

分子中各电子因旋进而产生的磁效应之总和,可用另一个等效分子电流表示,其磁矩称为**分子的附加磁矩**,用 Δp_m 表示,它的方向总是与外磁场 B_0 的方向相反。这就是一切磁介质分子所共有的抗磁性质。

顺磁质与抗磁质的差异在于分子的电结构不同。在顺磁质中,每个分子的固有磁矩有一定的量值 p_m ,而且比附加磁矩 Δp_m 大得多,在实验室通常能获得的磁场中,一个分子的附加磁矩要比一个分子的固有磁矩小到 5 个数量级以下,以致 Δp_m 可以忽略不计。所以**分子磁矩 p_m 是顺磁质产生磁化的主要原因**。在抗磁质中,分子中各电子虽也作轨道运动和自旋运动,但各磁效应相互抵消,每个分子的固有磁矩为零,仅在外磁场作用下才产生附加磁矩 Δp_m ,所以**附加磁矩是抗磁质产生磁化的惟一原因**。

以上仅说明了一个分子的磁性,下面我们将分别讨论这两种磁介质在外磁场中所表现的磁性。

三、顺磁质和抗磁质的磁化

顺磁质中每个分子虽有一定的固有磁矩,但由于分子的热运动,其取向是无规则的(如图 13.3(a))。因此,顺磁质中任意一个宏观小体积元内各分子固有磁矩的矢量和 $\sum_i p_m = 0$,在宏观上不显示磁性。

若将顺磁质置于外磁场中,则各分子固有磁矩要受到磁力矩的作用,此力矩力图使分子的固有磁矩转向外磁场方向。然而,也正处于热运动之故,使固有磁矩的取向不可能完全一致,达到热平衡时,将不同程度地沿外磁场方向排列(如图 13.3(b)),在一定的温度下,

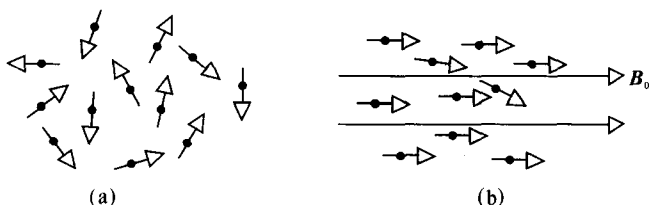


图 13.3 顺磁质中分子磁矩的取向

按一定的统计规律分布。外磁场越强,温度越低,分子固有磁矩沿外磁场取向的概率越大,介质的磁化程度也就越高,在宏观上显示出与外磁场方向相同的附加磁场。

当抗磁质处在外磁场中时,每个分子只具有电子旋进所产生的附加磁矩 Δp_m ,而且方向一致,均与外磁场 B_0 方向相反,因此附加磁矩产生的附加磁场方向也与外磁场相反,这就是抗磁性的表现。

四、磁化强度和磁化电流

1. 磁化强度

为了描述磁介质在外磁场中磁化的程度和磁化方向,我们引入一个宏观物理量**磁化强度**,并将磁介质内某点处单位体积内分子总磁矩(即分子固有磁矩和附加磁矩)的矢量和定义为该点的磁化强度,用符号 M 表示。若在磁介质内取一包含某一点的宏观小体积元 ΔV ,体积元内包含有大量分子,这些分子的总磁矩的矢量和为

$\sum_i p_m$,则该点的磁化强度为

$$M = \frac{\sum_i p_m}{\Delta V} \quad (13.3)$$

式中 p_m 代表在体积元 ΔV 内第 i 个分子的总磁矩。对于顺磁质, M 的方向与外磁场 B_0 的方向相同;对于抗磁质, M 的方向与外磁场 B_0 的方向相反。

在国际单位制中,磁化强度的单位是安/米(A/m)。

2. 磁化强度和磁化电流的关系

磁化强度 M 是表征磁介质分子在外磁场中磁化程度的物理量, 定义式(13.3)直接给出了分子磁矩(或附加磁矩)与磁化强度之间的关系。如前所述, 分子磁矩被认为是由分子电流产生的, 因此, 磁化强度与分子电流之间必然存在一定的联系。下面我们通过一个特例来找出两者之间的定量关系。

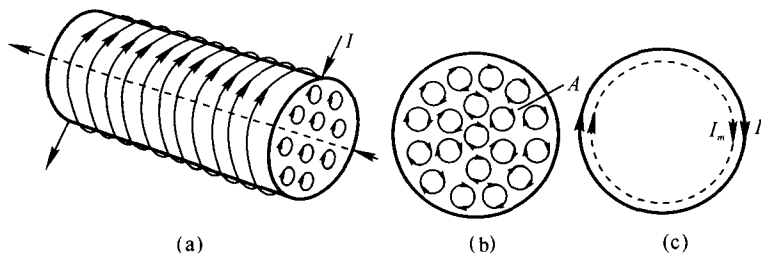


图 13.4 充满磁介质的长直螺线管

设有一长直螺线管, 截面积为 S , 管中充满圆柱形各向同性均匀磁介质。当线圈中通有电流时, 磁介质在均匀磁场 B_0 中被均匀磁化。对于顺磁质, 磁化强度 M 与 B_0 方向一致, 在与螺线管轴线垂直的任意截面上, 分子电流的分布如图 13.4(b) 所示。在介质内部任意一点 A 附近, 通过的分子电流总是成对而且流向相反, 因此互相抵消, 只有在介质截面边缘上的各段电流未被抵消, 它们一段一段接合, 形成沿截面边缘的环形等效电流(图 13.4(c))。由于任意横截面上都有上述结果, 故就整体而言, 磁化了的圆柱体存在一个沿柱体表面的分子电流。这种因磁化而出现的宏观电流称为分子面电流, 或磁化电流。由于它不同于导体中自由电子定向运动的电流, 所以也称束缚电流。无论顺磁质或抗磁质, 其磁化电流流向均与 M 成右螺旋关系。

为了找出磁介质表面某点处的磁化强度与磁化电流的关系, 我们在该处附近截取一介质圆柱体, 其截面积为 S , 长度为 l (参看图 13.5)。若磁介质表面单位长度上的磁化电流强度为 j_m (即磁化电流线密度), 则在长度 l 上磁化电流的总量值为 $\Delta I_m = j_m l$ 。在这段磁介

质内,总的分子磁矩应等于表面磁化电流的磁矩,即

$$|\sum_i \mathbf{p}_{mi}| = \Delta I_m S = j_m l S$$

代入定义式(13.3)得

$$\begin{aligned} |\mathbf{M}| &= \frac{|\sum_i \mathbf{p}_{mi}|}{\Delta V} \\ &= \frac{j_m S l}{S l} = j_m \quad (13.4) \end{aligned}$$

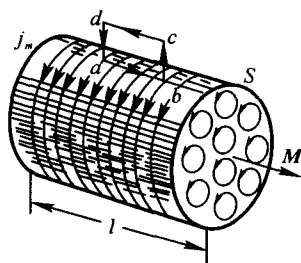


图 13.5 磁化强度与磁化电流之间的关系

上式表明,磁介质表面上某处磁化强度在量值上等于该处磁化电流的线密度。这一关系与电介质中电极化强度 $\mathbf{P}$ 的大小与极化电荷面密度 σ' 之间的关系相似。

应该指出,式(13.4)是在特例中得到的结论,只适用于均匀磁介质被均匀磁化的情况。一般情况下,磁介质表面某点处磁化电流的线密度等于该处磁化强度沿表面的切向分量。在非均匀磁化情况中,不仅磁介质表面存在磁化电流,其内部也因排列着的分子电流未能完全抵消而存在磁化电流。

下面我们仍以沿轴向均匀磁化的介质棒为例,讨论磁化强度和磁化电流强度之间的关系。在图 13.5 中,沿圆柱形磁介质表面附近取一矩形闭合回路 $abcd$,其中 ab 和 cd 边平行柱体轴线, ab 边在磁介质内,而 bc 、 ad 两边则垂直于柱面。回路的绕行方向如图所示,则磁化强度矢量 $\mathbf{M}$ 沿此回路的线积分为

$$\oint_L \mathbf{M} \cdot d\mathbf{l} = \int_a^b \mathbf{M} \cdot d\mathbf{l} + \int_b^c \mathbf{M} \cdot d\mathbf{l} + \int_c^d \mathbf{M} \cdot d\mathbf{l} + \int_d^a \mathbf{M} \cdot d\mathbf{l}$$

由于均匀磁化,在磁介质内部各点处 $\mathbf{M}$ 都沿轴线方向,且量值相等,而在磁介质外, $\mathbf{M}$ 处处为零。所以 $\mathbf{M}$ 沿 bc 、 cd 、 da 边的积分均为零。根据式(13.4), $M = j_m$, 故有

$$\oint_L \mathbf{M} \cdot d\mathbf{l} = \int_a^b \mathbf{M} \cdot d\mathbf{l} = M \cdot \bar{ab} = j_m \cdot \bar{ab}$$

因磁化电流仅出现在介质柱体的侧表面上,所以 $j_m \cdot \overline{ab}$ 就是通过闭合回路 $abcd$ 的总磁化电流,则

$$\oint_L \mathbf{M} \cdot d\mathbf{l} = \sum_{L \cap \text{介质}} I_m \quad (13.5)$$

即磁化强度 $\mathbf{M}$ 沿任意闭合回路 L 的线积分,等于通过该回路所包围面积的磁化电流强度的代数和。式(13.5)虽是由沿轴向均匀磁化的介质棒这一特例导得的,但它是在任何情况下都能普遍适用的关系式。

§ 13.3 存在磁介质时磁场的基本规律

下面将进一步讨论存在磁介质时磁场的基本定理,采用处理电介质问题的类似的方法,引入辅助场矢量磁场强度的概念,将真空中的安培环路定理和磁场高斯定理推广到介质中,从而简化磁场的计算。

一、磁场强度 有磁介质时的安培环路定理

当电流的磁场中存在磁介质时,磁介质内任一点的磁感应强度 $\mathbf{B}$,是由传导电流在该点产生的磁感应强度 $\mathbf{B}_0$ 与磁化电流在该点产生的磁感应强度 $\mathbf{B}'$ 的矢量和,即 $\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}'$ 。将真空中稳恒磁场的安培环路定理推广到介质中,安培环路定理应表示为

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 (\sum I_0 + \sum I_m) \quad (13.6)$$

式中 $\sum I_0$ 和 $\sum I_m$ 分别是通过积分路径 L 所围面积的传导电流和磁化电流的代数和,如图 13.6 所示。由于磁化电流的分布不能直接

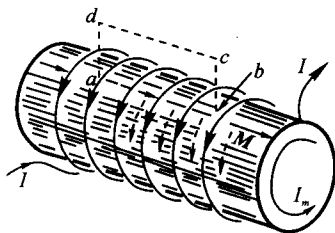


图 13.6 推导有磁介质时的安培环路定理用图

测量,所以计算 $\mathbf{B}$ 的环流相当困难。这与将高斯定理推广到有电介质存在的电场中时所遇到的情况类似。为了简化计算,我们利用磁化电流与磁化强度之间的关系,对上式进行变换,将式(13.5)代入式(13.6),得到

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 (\sum I_0 + \oint_L \mathbf{M} \cdot d\mathbf{l})$$

或
$$\oint_L (\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}) \cdot d\mathbf{l} = \sum I_0$$

引入一个新的物理量**磁场强度**,用符号 $\mathbf{H}$ 表示,令

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \quad (13.7)$$

于是有

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum I_0 \quad (13.8)$$

式(13.8)就是有磁介质时的安培环路定理。它表明,磁场强度 $\mathbf{H}$ 沿任意闭合路径 L 的环流,等于穿过该路径所围面积的传导电流的代数和。

由于式(13.7)中不出现磁化电流,所以矢量 $\mathbf{H}$ 的环流与磁化电流无关,利用该式可以根据传导电流的分布,方便地处理有磁介质时的磁场问题,特别在具有一定对称性的情况下更是如此。而磁场强度 $\mathbf{H}$ 本身,一般与磁化电流及传导电流都有关系。应该注意,磁场强度 $\mathbf{H}$ 是为了解决介质中磁场问题方便起见而引入的辅助性物理量,描述磁场的基本物理量是磁感应强度 $\mathbf{B}$ 。

在国际单位制中, $\mathbf{H}$ 的单位是安/米(A/m)^①。

二、存在磁介质时的磁场高斯定理

有磁介质存在时的磁场是由传导电流和磁化电流共同激发的,

^① 在高斯单位制中, $\mathbf{H}$ 的单位是奥斯特(Os)。1A/m = $4\pi \times 10^{-3}$ Os。

它们所产生的磁场的磁感应线都是环绕电流的闭合曲线,即对任意闭合曲面 S 有

$$\oint_S \mathbf{B}_0 \cdot d\mathbf{S} = 0$$

$$\oint_S \mathbf{B}' \cdot d\mathbf{S} = 0$$

因此有

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \oint_S (\mathbf{B}_0 + \mathbf{B}') \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad (13.9)$$

这就是有磁介质存在时的磁场高斯定理。

在有磁介质存在时的安培环路定理和高斯定理是稳恒磁场的两个基本定理。

三、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{M}$ 、 $\mathbf{H}$ 之间的关系

磁感应强度 $\mathbf{B}$ 、磁化强度 $\mathbf{M}$ 和磁场强度 $\mathbf{H}$ 是三个描述磁场和介质磁化状态的物理量,它们的普遍关系就是 $\mathbf{H}$ 的定义式(13.7),由该式可得

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} + \mu_0 \mathbf{M} \quad (13.10)$$

实验表明,对于各向同性的磁介质, $\mathbf{M}$ 矢量与 $\mathbf{H}$ 矢量成正比,即

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H} \quad (13.11)$$

式中比例系数 χ_m 称为磁介质的磁化率,其量值仅与磁介质的性质有关。对于顺磁质, $\chi_m > 0$, 而且随温度的升高而减小;对于抗磁质, $\chi_m < 0$, 磁化率基本与温度无关。这两种磁介质的 χ_m 值都很小,且为一恒量。对于铁磁质来说, χ_m 数值很大,而且不是恒量,它与磁介质的磁化历史和磁化程度有关。因为 $\mathbf{M}$ 和 $\mathbf{H}$ 所用的单位相同,所以磁化率 χ_m 是一个没有单位的纯数。表 13.1 列出了部分顺磁质和抗磁质的磁化率 χ_m 的值。

表 13.1 几种顺磁质和抗磁质的磁化率(20℃)

顺磁质	χ_m	抗磁质	χ_m
氧(1atm)	1.9×10^{-6}	氮(1atm)	-5.4×10^{-9}
锰	1.2×10^{-5}	铜	-9.7×10^{-6}
铝	2.2×10^{-5}	铋	-1.7×10^{-5}
钨	6.8×10^{-5}	银	-2.6×10^{-5}
铬	3.3×10^{-4}	汞	-3.2×10^{-5}

将式(13.11)代入式(13.10),得

$$\mathbf{B} = \mu_0(1 + \chi_m)\mathbf{H} \quad (13.12)$$

通常令

$$\mu_r = 1 + \chi_m \quad (13.13)$$

$$\mu_0 \mu_r = \mu \quad (13.14)$$

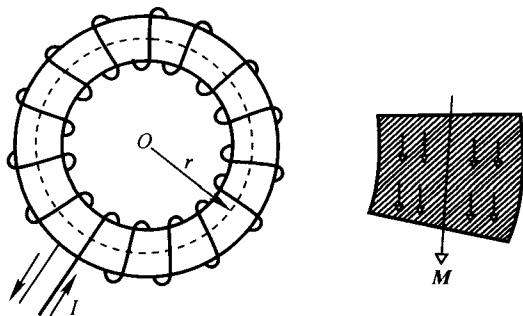
μ_r 称为磁介质的相对磁导率。在真空情况下,磁化强度 $\mathbf{M} = 0$, 故磁化率 $\chi_m = 0$, 于是相对磁导率 $\mu_r = 1$ 。 μ 称为磁导率(或磁介质的绝对磁导率), 它与真空中的磁导率 μ_0 量纲相同。磁化率 χ_m 、相对磁导率 μ_r 和磁导率 μ 都是描述磁介质性质的物理量, 只要知道三个量中的任意一个, 便可利用上述关系式求出其余两个。将(13.13)式和(13.14)式代入(13.12)式, 于是有

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H} = \mu \mathbf{H} \quad (13.15)$$

式(13.15)给出各向同性磁介质中, 任一点处磁感应强度 $\mathbf{B}$ 与磁场强度 $\mathbf{H}$ 之间的定量关系。对于铁磁质, 磁导率 μ 、相对磁导率 μ_r 都不是恒量, $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{H}$ 之间不具有上述简单的线性关系。我们将在下一节讨论。

例 13.1 一螺绕环的环芯为铝质圆环($\chi_m = 2.2 \times 10^{-5}$), 平均半径 $R = 1.0 \times 10^{-1} \text{m}$, 截面半径 $r = 1.0 \times 10^{-2} \text{m}$, 环上密绕 $N = 628$ 匝线圈, 通以 $I = 5.0 \text{A}$ 的电流。试计算环内(1)磁场强度 $\mathbf{H}$; (2)磁感

应强度 B ; (3) 磁化强度 M ; (4) 介质环表面的总磁化电流强度。



例 13.1 图

解 (1) 由于磁场的分布具有高度对称性, 螺绕环中的 B 线和 H 线为一系列与环同心的圆, 圆周上各点 H 的量值相等、方向沿切线方向。选取半径为 r 的圆周为积分回路 L , 使回路绕行方向与穿过回路所围面积的电流方向符合右螺旋法则。根据安培环路定理, 有

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum I = NI$$

则
$$H = \frac{NI}{2\pi r} = \frac{628 \times 5.0}{2 \times 3.14 \times 1.0 \times 10^{-1}} = 5 \times 10^3 (\text{A/m})$$

$$(2) B = \mu H = \mu_0 \mu_r H = \mu_0 (1 + \chi_m) H \\ = 4\pi \times 10^{-7} \times (1 + 2.2 \times 10^{-5}) \times 5 \times 10^3 \text{T} = 6.28 \times 10^{-3} \text{T}$$

$$(3) M = \chi_m H = 2.2 \times 10^{-5} \times 5 \times 10^3 \text{A/m} = 0.11 \text{A/m}$$

(4) 因为 $M = j_m$, 所以

$$I_m = 2\pi R \cdot M = 2 \times 3.14 \times 0.1 \times 0.11 \text{A} = 6.9 \times 10^{-2} \text{A}$$

铝是顺磁质, M 的方向与 H 和 B 相同, 如图所示。 I_m 的绕向与传导电流同向。

在本例中, (2) 的结果用 $B = \mu_0 \mu_r H = \mu_0 \mu_r nI = \mu_r B_0$ 表示, 管内存在介质时磁感应强度是无介质时的 μ_r 倍。这一结论对均匀磁介质充满存在磁场的空间的情况均成立。

§ 13.4 铁磁质

铁磁质的磁性较之顺磁质或抗磁质要复杂得多,在宏观磁性上有三个主要特征:①具有高的磁化率,一般均为 $10 \sim 10^5$;②磁化强度随外磁场的变化呈非线性和不可逆的变化;③铁磁质存在一个临界温度(T_c),在此温度以上铁磁性即消失而转变为顺磁性,这临界温度称为居里(Curie)点(如铁为 1040K,钴为 1088K,镍为 631K)。

本节将对铁磁质的磁化规律,磁化的微观机制,以及铁磁质的分类和应用作简要介绍。

一、铁磁质的磁化规律

磁介质的磁化规律是指 M 与 B 之间的依赖关系。由于 $H = \frac{B}{\mu_0} - M$,所以磁化规律也可以是指 M 与 H 或 B 与 H 的关系。这种关系可以用实验方法进行研究。

图 13.7 是一种研究磁化规律的实验装置。将待测的铁磁质样品做成闭合细圆环,上面均匀地密绕 N 匝初级线圈,构成充满均匀铁磁质的螺绕环。环的横截面积 S ,平均周长为 l 。当螺绕环中通以电流 I 时,根据安培环路定理式(13.8),环内铁磁质中各点的磁场强度 H 为

$$H = \frac{N}{l} I$$

从电流计读出电流 I , H 值便可求得。为了测得与 H 相对应的磁感应强度 B ,可用一个接在冲击电流计上的次级线圈来测量,由线圈中磁通量 Φ 的变化求得螺绕环内铁磁质中的磁感应强度 B 。

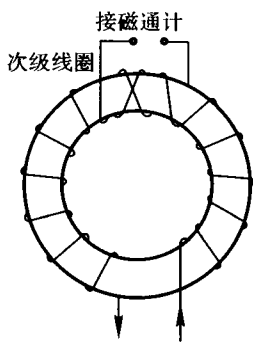


图 13.7 研究铁磁质磁化现象的装置

改变电流 I , 测定不同 H 值所对应的 B 值, 便可得到 B 随 H 的变化关系, 画出待测样品的 $B-H$ (或 $M-H$) 的实验曲线, 通常称为磁化曲线。

1. 起始磁化曲线

测量前铁磁质样品处于未磁化状态, 然后加上外磁场, 测出 B 随 H 变化的曲线, 如图 13.8 所示, 称为起始磁化曲线。可以看出, 开始时 B 值随 H 值的增加比较缓慢 (如 OA 段), 之后, B 值有一急剧增加的过程 (如 AD 段), 然后又缓慢下来。

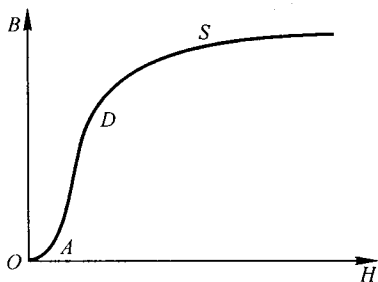


图 13.8 起始磁化曲线

达到一定的磁场强度值时 (图中 S 点), B 值随 H 值的增加非常缓慢, 趋于一个极限值, 表明此时介质的磁化已达饱和状态, 相应的磁感应强度称为饱和磁感应强度。

2. 磁滞回线

当铁磁质达到饱和磁化状态后, 如果逐渐减小电流 I , 使 H 值减小, 实验表明, 磁感应强度 B 的值也逐渐减小, 但并不沿原来的起始磁化曲线 OS 返回原点, 而是沿另一条曲线 Sb 下降 (见图 13.9)。当 H 值降到零时, B 值降至 B_r (图中 b 点), B_r 称为**剩余磁感应强度** (简称**剩磁**)。这说明, 撤

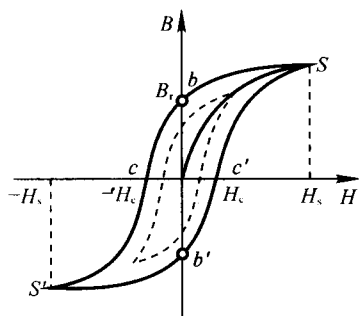


图 13.9 铁磁质的磁滞回线

去电流磁场后, 铁磁质内尚保留磁性, 此时铁磁体成为永磁体了。这种 B 值变化“落后”于 H 值的现象称为**磁滞现象**。为了消除剩磁, 必须加一反方向的磁场, 即电流反向。随着反向 H 值的逐渐增加, B 值将沿 bc 曲线下降, 直至 $H = -H_c$ 时剩磁完全消失 (即 $B = 0$, 图中 C

点)。 H_c 称为**矫顽力**，矫顽力的大小反映了铁磁质保留剩磁的能力。若继续增大反向磁场，铁磁质将被反向磁化直至达到反向饱和状态 S' 点。此后，若使反向磁场逐渐减小到零，然后再沿正方向增加，则介质的磁化状态将沿图中 $s'b'c's$ 曲线回到正向磁化饱和状态。于是形成了图 13.9 所示的闭合曲线 $sbc's'b's$ 。这条闭合曲线称为**磁滞回线**。若在起始磁化曲线 os 上未达到 S 点之前就减小 H 值，则 B 值将沿另一条曲线下降， B 随 H 的全部变化过程将形成较小的磁滞回线（如图 13.9 中的虚线）。

铁磁质的磁滞现象表明，其 B 与 H （或 M 与 H ）的依赖关系不仅是非线性的，而且是非单值的。铁磁质内 B （与 M ）的数值，除了与 H 的数值有关外，还取决于介质的磁化历史。因此在使用关系式 $B = \mu H$ 时，为了使 μ 值有确切的含义，通常限于在起始磁化曲线

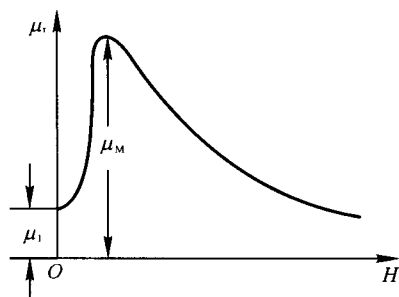


图 13.10 μ_r-H 曲线

的范围内定义 μ 值。如在图 13.8 中，由 $B-H$ 曲线可以求出与起始磁化曲线上各点相对应的 μ 值，并绘制 μ_r-H 曲线，即图 13.10。曲线中的起始值 μ_1 和峰值 μ_M 分别称为**起始相对磁导率**和**最大相对磁导率**，它们是反映材料性能的基本量。

在交变磁场中的铁磁质，因 H 值不断变化而被反复磁化，在磁化过程中会发热消耗能量，这种能量损耗称为**磁滞损耗**。实验和理论证明，**磁滞损耗与磁滞回线所包围的面积成正比**。

二、铁磁质的微观结构

铁磁质在磁化时表现出一些特殊的性质，但铁磁质的单个原子或分子并不具有任何特殊的磁性。例如，铁原子与铬原子的磁矩相同，原子结构也大致相同，但铁是典型的铁磁质，铬则是普通的顺磁质；又如，锰、铝、铂为顺磁质，铜为抗磁质，它们却可以组成铁磁性合

金。可见,铁磁性不能用一般顺磁质的磁化理论进行解释。

近代物理理论认为,铁磁质的磁性主要来源于电子自旋磁矩。由于相邻原子的电子之间存在一种特殊的相互作用,称为交换耦合作用,它是一种纯量子效应,这种交换作

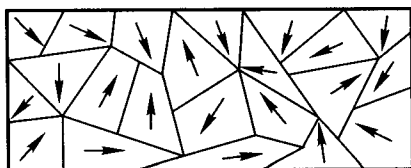


图 13.11 磁畴

用克服了热扰动的影响,使相邻原子磁矩有序排列,取向一致,形成一个个小的“自发磁化区”,这种自发磁化区称为**磁畴**。磁畴的体积很小,约为 10^{-12}m^3 数量级,其中含有约 $10^{12}\sim 10^{15}$ 个原子。在未磁化的铁磁质中,各磁畴的自发磁化方向各不相同,使系统处于能量最低的稳定状态。因此,就铁磁质整体而言,各磁畴间的磁矩相互抵消,在宏观上并不呈现磁性。图 13.11 为未磁化的样品的磁畴示意图,箭头表示每个磁畴中磁矩的排列方向,或称为磁畴的磁化方向。

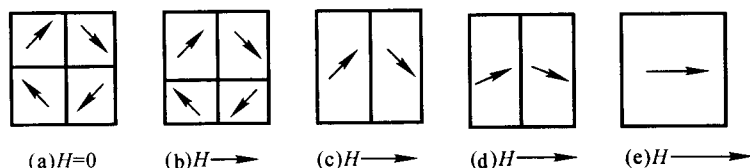


图 13.12 磁化过程中磁畴结构变化示意图

若将铁磁质放在外磁场中磁化,由于磁矩方向与外磁场方向夹角小的磁畴的磁能低于夹角大的磁畴的磁能,所以磁畴结构将随磁化过程而发生变化。起始阶段,外磁场较弱,自发磁化方向与外磁场成较小角度的磁畴的体积逐渐增大,成较大角度的磁畴的体积逐渐缩小(图 13.12(b))。随着外磁场的不断增强,磁化方向与外磁场成较大夹角的磁畴全部消失(图 13.12(c)),铁磁质逐渐地显示出宏观的磁性来,在这一过程中,与磁场成较小角度的磁畴体积的扩张并不是逐渐进行的,而是在磁场达到一定值时,磁畴的界壁突然移动的,这反映了磁化过程的不可逆性。如果再增强外磁场,则留存的磁

畴的磁化方向将向外磁场方向旋转(图 13.12(d)),直到所有磁畴都沿外磁场方向排列,磁化达到饱和状态(图 13.12(e))。由于在每个磁畴中的每个原子磁矩(或分子磁矩)在无外磁场时已排列有序,当有外磁场存在时,各磁畴磁矩将整体沿外磁场方向取向,因此它的磁化强度非常大,产生一个很强的附加磁场。这就是铁磁质的磁性比非铁磁质强得多的原因。

由于磁介质内存在杂质和内应力,各磁畴之间存在某种阻碍磁畴转向的“摩擦”,因此在外磁场减小或撤去后,使磁畴的某种有序排列被部分地保留下来,表现为剩磁现象。同时,由于磁化过程的不可逆性,使得铁磁质磁化后再退磁时不能按照原来的变化规律逆向退回原状,出现了磁滞现象。当铁磁质被反复磁化时,磁畴在变化过程中需要克服磁畴间的“摩擦”作用而消耗一部分能量,使铁磁质发热,造成磁滞损耗。

铁磁质的磁性是与其内部的磁畴结构分不开的。当铁磁体加热到某一临界温度,使电子的热运动足以与其交换耦合作用抗衡时,磁畴内磁矩的有序排列受到破坏,使磁畴瓦解,铁磁质失去自己特有的磁性而成为顺磁质。这就解释了居里点存在的原因。此外,激烈的振动也能破坏磁畴结构,使铁磁质失去磁性。

磁畴的存在已由实验所证实,若在抛光的样品表面撒上一层铁粉,在显微镜下可以观察到粉末沿磁畴边界积聚成一定的图形,从而把磁畴边界显现出来。

三、铁磁质的分类和应用

铁磁性材料在工程技术上应用极为广泛,不同的铁磁质具有不同的磁滞回线,通常按矫顽力的大小分为**软磁材料**和**硬磁材料**两大类。

1. 软磁材料

其特点是磁导率大,矫顽力小($H_c \approx 1\text{A/m}$),磁滞回线呈细长状,在交变磁场中磁滞损耗低。由于矫顽力小,软磁材料易于磁化和去磁。

具体使用软磁材料时,要根据元件的工作状态(如电流强、弱,频率高、低等)对材料的性能指标进行选择。如对于变压器、镇流器、电子电讯器件中的电感元件等,由于工作电流小,铁芯工作状态处于起始的一段磁化曲线上,因此需要选用起始相对磁导率 μ_i 较大的软磁材料;对于电动机、发电机、电力变压器等电力设备,由于工作电流大,铁芯的工作状态接近饱和,应选用具有较高的最大相对磁导率 μ_M 和饱和磁化强度 M_s 的软磁材料。用于高频情况的软磁材料,要求电阻率高,涡流损耗小,一般选用铁氧体。

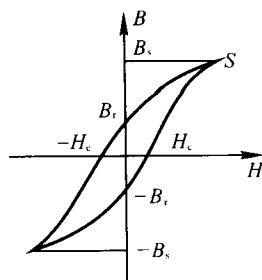


图 13.13 软磁材料磁滞回线

表 13.2 几种软磁材料的性能

材 料	化学成分 (%,余为铁)	相对磁导率		H_c (A/m)	B_s (T)	居里点 ($^{\circ}\text{C}$)
		μ_i	μ_M			
纯 铁	0.05 杂质	10000	200000	4.0	2.15	770
硅 钢(热轧)	4 硅	450	8000	48	1.97	730
45 坡莫合金	45 镍	2500	25000	24	1.6	440
超坡莫合金	79 镍, 5 钼,	10000	1000000	0.32	0.8	400
	0.5 锰	~ 12000	~ 1500000			
铁氧体	—	$\sim 10^3$ -10^4	—	$10\sim 1$	0.5	100 ~ 600

2. 硬磁材料

其特点是矫顽力大($H_c > 10^2 \text{ A/m}$),磁滞回线较宽,所包围的面积较大,如图 13.14 所示。这种材料磁化后能保留很强的剩磁 B_r ,而且不易消除,适用于制造永久磁铁。例如磁电式仪表、电声器材、小型直流电机以及雷达中的磁控管等所用的永久磁铁,都是用硬磁材料

做的。几种硬磁材料性能见表 13.3。

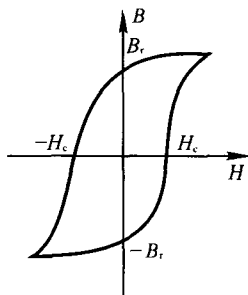


图 13.14 硬磁材料磁滞回线

表 13.3 几种硬磁材料的性能

材 料	化学成分 (%, 余为铁)	H_c (A/m)	B_r (T)	$(BH)_M$ (T · A/m)
碳 钢	0.9 碳, 1 锰	4.0×10^3	1.00	1.6×10^3
钨 钢	6 钨, 0.7 碳, 0.3 锰	6.5×10^3	1.05	2.6×10^3
铝镍钴 5	8 铝, 14 镍, 24 钴, 3 铜	52.5×10^3	1.37	6.0×10^4
钕铁氧体	$BaO \cdot 6Fe_2O_3$	144×10^3	0.45	3.6×10^4

目前永磁性能最好的材料是稀土永磁材料, 常被称为“永磁之王”(Nb-Fe-B), 它具有高的剩磁和矫顽力, 能吸引比自身重几十倍的钢铁材料, 在高新技术中有重要的应用。

3. 矩磁材料

有些铁氧体材料和金属磁膜材料其磁滞回线接近矩形(见图 13.15)。其特点是剩余磁感应强度 B_r 接近于饱和磁感应强度 B_s , 矫顽力很小。若把它放在不同方向的磁场中磁化, 然后撤去外磁场, 这种矩磁材

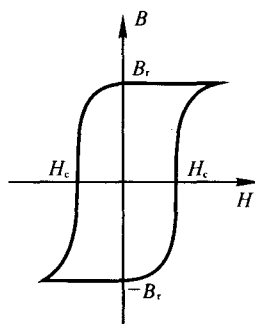


图 13.15 矩磁材料磁滞回线

料总是处于 $+B_s$ 或 $-B_s$ 两种剩磁状态。因此,电子计算机利用这两个剩磁状态分别代表二进位制的“1”和“0”,使其具有“写入”和“读出”的功能,制成随机存取信息的磁存储器。

* § 13.5 磁场的边界条件

在两种磁介质的边界上(或磁介质与真空的边界上),磁感应强度 B 和磁场强度 H 的量值和方向都可能发生突变,遵循磁场的边界条件,这和静电场的情况类似。下面,我们根据磁场的高斯定理和安培环路定理,进一步研究两种磁介质边界上 B 和 H 的变化情况。

一、分界面上磁感应强度 B 的法向分量的连续性

图 13.16 中, S 表示磁导率分别为 μ_1 和 μ_2 的两种磁介质的分界面,在分界面处,我们取一小面元 ΔS ,由于 ΔS 很小,可看作平面。设 ΔS 两侧的磁感应强度分别为 B_1 和 B_2 ,其方向如图所示。作一弯折闭合圆柱面为高斯面,两圆柱面的轴线均沿 B_1 和 B_2 方向,上、下底面分别与 B_1 和 B_2 垂直。根据磁场高斯定理,通过此封闭圆柱面的磁通量为零,即

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = -B_1 \Delta S_1 + B_2 \Delta S_2 = 0$$

$$\text{所以 } B_{1n} = B_{2n} \quad (13.16)$$

上式表明,从一种磁介质过渡到另一种磁介质时,磁感应强度的法向分量是连续的。^①

二、分界面上磁场强度 H 的切向分量的连续性

我们在两种磁介质的分界面上取一小而扁的矩形回路 $abcd$ (图 13.17),使 ab 和 cd 两边非常小,

且均平行于界面; bc 和 da 两边也足够小且垂直于界面。则 ab 上

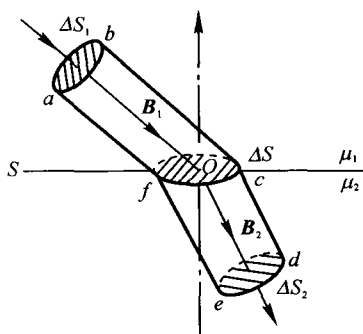


图 13.16 B 的边界条件

^① 该关系式对稳恒磁场和变化磁场中的任意两种介质的边界都适用。

各点的磁感应强度都可看作相等, 设为 H_1 ; cd 上各点的磁感应强度也可看作相等, 设为 H_2 。设磁介质界面上没有传导电流, 对此闭合回路应用安培环路定理, 因为 bc 和 da 边非常微小, 这部分对 H 环流的贡献趋近于零, 于是有

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = H_{1t} ab - H_{2t} cd = 0$$

则得

$$H_{1t} = H_{2t} \quad (13.17)$$

上式表明, 当两种磁介质的分界面不存在传导电流时, 分界面两侧的磁场强度的切向分量是连续的。

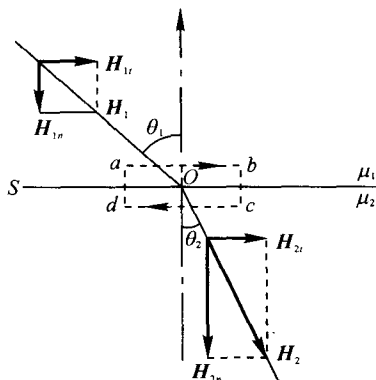


图 13.17 H 的边界条件

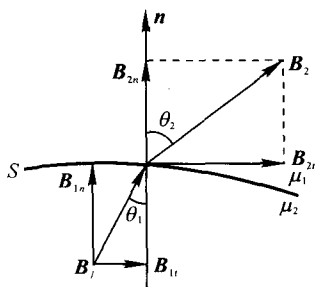


图 13.18

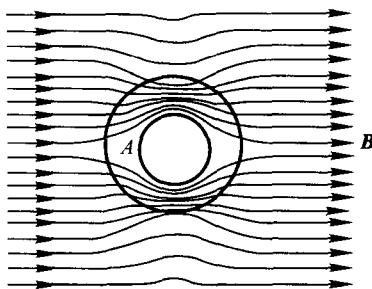


图 13.19

由于在磁介质的分界面处磁感应强度的法向分量连续而切向分量不连续, 所以磁感应线在边界上一般都会发生“折射”, 在图 13.18 中, θ_1 、 θ_2 分别表示 B_1 、 B_2 和分界面法线之间的夹角。由几何关系得 $\tan\theta_1 = B_{1t}/B_{1n}$, $\tan\theta_2 = B_{2t}/B_{2n}$ 。因为 $B_{1n} = B_{2n}$, 上式可简化为

$$\frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \frac{B_{1t}}{B_{2t}} \quad (13.18)$$

对于各向同性介质, $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$, 故有

$$H_{1t} = \frac{B_{1t}}{\mu_1}, H_{2t} = \frac{B_{2t}}{\mu_2}$$

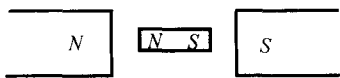
将上式代入式(13.18),并利用磁场边界条件式(13.17),得

$$\frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2} \quad (13.19)$$

这就是磁感应线的折射定律。由此可见,如果磁感应线从磁导率较小的介质进入磁导率较大的介质时,磁感应线将偏离法线;反之则将偏向法线,磁屏蔽装置就是根据这一规律制成的。图 13.19 中是一个由铁磁材料(例如坡莫合金)制成的罩壳,当磁感应线从 $\mu_r = 1$ 的空气进入 $\mu_r \gg 1$ 的罩壳时,它将偏离法线而密集在罩壳壁内,很少能够穿过壳壁“进入”空腔内部,说明罩壳对所包围的空腔起了屏蔽作用。若将精密仪器放入腔内,就可免受外磁场的干扰,把这些器件屏蔽起来。但是必须指出,磁屏蔽与电屏蔽不同,在空腔内磁场虽然很弱,但并不等于零。

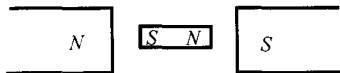
思考题

13.1 把两种磁介质小棒分别放在两个磁极 N、S 间,它们被磁化后在磁极间处于如图所示的不同位置,试说明哪种是顺磁质,哪种是抗磁质?



(a)

13.2 试分别说明顺磁质和抗磁质在外磁场中产生磁化的原因?



(b)

13.3 磁化电流与传导电流有何不同? 引入磁化电流这一概念有什么用处?

思考题 13.1 图

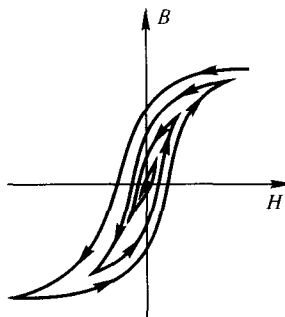
13.4 下面说法是否正确? 试说明理由。

(1)若闭合曲线内没有包围传导电流,则曲线上各点 H 必为零。

(2)若闭合曲线上各点 H 皆为零,则该曲线所包围的传导电流的代数和为零。

(3) H 仅与传导电流有关。

13.5 如果你的手表不慎被磁化了,试根据主磁滞回线和次磁滞回线的形状(见附图)提出退磁办法。

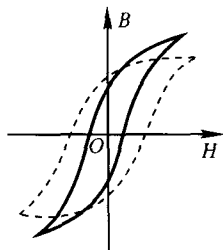


思考题 13.5 图

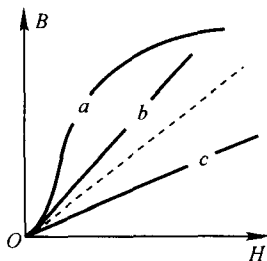
13.6 钢铁厂搬运赤红的钢锭时,为什

么不用电磁铁起重机?

13.7 图中所示是两种不同铁磁质的磁滞回线,问用哪一种制造永久磁铁较为合适?用哪一种制造电磁铁较为合适?为什么?



思考题 13.7 图



思考题 13.8 图

13.8 附图中表示顺磁质、抗磁质和铁磁质的磁化曲线,虚线表示真空的 B - H 关系。请指出它们各自表示何种磁介质的磁化。

13.9 一线性关系 $B = \mu_0 \mu_r H$ 为何不适用于铁磁质?但在一些有铁芯的实际问题中又经常用到它。请说明在什么情况下可以用,什么情况下不能用,应注意什么问题。

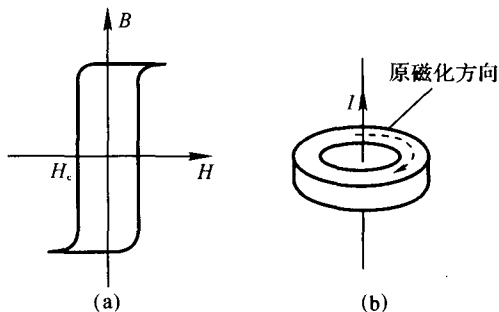
习 题

13.1 一长直螺线管,每米绕有 1000 匝,今要求在螺线管内部轴上一点 p 的磁感应强度 $B = 4.2 \times 10^{-4} \text{ T}$,问螺线管中需通以多大的电流?(设螺线管内为空气)。

若螺线管是绕在铁芯上,通以上述同样大小的电流,问这时在螺线管内部同一点产生的磁感应强度为多少?设此时纯铁的相对磁导率 $\mu_r = 5000$ 。

13.2 铁氧体的矩形磁滞回线如图 13.2(a)所示。图 13.2(b)为用这种磁性材料制成的电子计算机中存储元件的环形磁芯,其外半径为 0.8mm,内半径为 0.5mm,高 0.3mm,矫顽力为 $H_c = \frac{500}{\pi} \text{ A/m}$ 。磁芯已被磁化,方向如图所示。

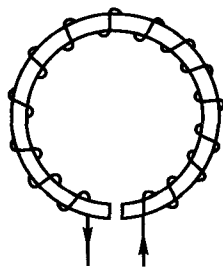
试问:(1)如何施加轴向电流,其值为多大时,磁芯中磁化方向开始翻转?(2)若需使磁芯中自内到外的磁化方向全部翻转,脉冲电流的峰值至少需要多大?



题 13.2 图

13.3 一铁制的螺绕环的平均周长为 61cm, 空气隙长 1cm(如图所示)。环上线圈总数为 1000 匝, 当线圈中通过电流为 1.5A 时, 空气隙中的磁感应强度为 0.18T。求铁环的 μ 值(忽略空气隙中磁感应线的发散)。

13.4 一环形铁芯, 其平均周长为 0.30m, 截面积为 $1.0 \times 10^{-4} \text{m}^2$, 该环均匀地密绕 300 匝线圈。当线圈中通有电流 0.032A 时, 环内的磁通量为 $2.0 \times 10^{-6} \text{Wb}$ 。试求: (1) 螺绕环内的磁场强度和磁化强度; (2) 单位长度的磁化电流; (3) 铁芯的相对磁导率。



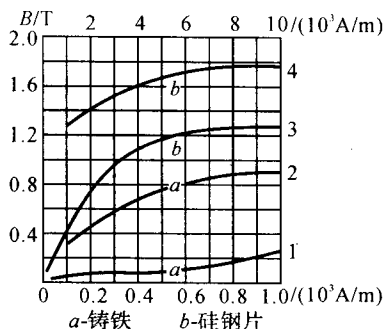
题 13.3 图

13.5 在生产中, 为了测试某种材料的相对磁导率, 常将这种材料做成截面为矩形的环形螺线管的芯子。设环上绕有线圈 200 匝, 平均周长为 0.10m, 横截面积为 $5.0 \times 10^{-5} \text{m}^2$ 。当线圈内通过的电流为 0.10A 时, 用磁通计测得穿过环形螺线管横截面的磁通量为 $6.0 \times 10^{-5} \text{Wb}$, 试求该材料的相对磁导率。

13.6 一个闭合的环形铁芯上绕有匝数为 300 的线圈, 平均周长为 0.45m, 如果需要在铁芯中产生 0.90T 的磁感应强度, 试问在下列两种情况下所需的电流强度各为若干?

(1) 铁芯材料为铸铁。(2) 铁芯材料为硅钢片。铸铁和硅钢片在 $H=0 \sim 1.0 (\times 10^3 \text{A/m})$ 范围时的 B 值见附图中的第 1、第 3 条曲线, 在 $H=1 \sim 10 (\times 10^3 \text{A/m})$ 范围时的 B 值见图中第 2、第 4 条曲线。

13.7 一根铁磁棒, 其矫顽力为 $4.0 \times 10^3 \text{A/m}$, 把它放在长 12cm 绕有 60 匝导线的长直螺线管中退磁, 问绕组中至少需通入多大的电流?



题 13.6 图

13.8 一个铁原子的磁矩是 $1.8 \times 10^{-23} \text{ A} \cdot \text{m}^2$ 。设长 5.0 cm ，截面积为 1.0 cm^2 的铁棒中所有铁原子的磁偶极矩都整齐排列，则(1)铁棒的磁偶极矩为多大；(2)如果需要使这磁棒与磁感应强度为 1.5 T 的外磁场正交，需用多大的转矩？已知铁的密度为 $7.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ，铁原子的摩尔质量 $55.85 \times 10^{-3} \text{ kg}$ 。

第十四章 电磁感应

在前几章中已经分别研究了静电场和稳恒磁场,它们与时间无关,彼此独立。下面将进一步研究随时间变化的电场和磁场,我们将看到,这时的电场和磁场表现得紧密相关,它们互相激发,互相制约,成为一个不可分割的整体,一个统一的电磁场。本章先讨论变化磁场激发电场的问题,介绍电磁感应现象及其基本规律。

§ 14.1 电磁感应的基本定律

一、法拉第实验

1820年奥斯特发现了电流磁效应后,电磁学研究的热潮在物理学界掀起,许多物理学家立即致力于它的逆效应的研究。自1822年起,伟大的英国物理学家法拉第经过十年的潜心研究和实验,于1831年发现了利用磁场产生电流的现象,即**电磁感应现象**。

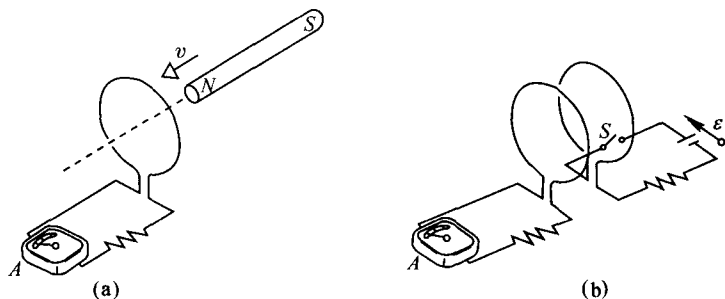


图 14.1 电磁感应现象

法拉第的实验可归纳为两类:一类是,当磁铁与线圈有相对运动

时,线圈中会产生电流;另一类是,两个靠得很近并保持相对静止的线圈,当一个线圈中的电流发生变化时,在它附近的另一个线圈中也产生了电流,如图 14.1 所示。分析上面的实验可以看出,以上各种情况都引起了穿过闭合回路的磁通量发生变化,同时在回路中产生电流。法拉第将这些现象与静电感应类比,称作“电磁感应”现象。在 § 11.3 中曾指出,形成电流的条件是回路中必须有电动势,因此电磁感应所产生的电流理应由电动势驱动的。这种电动势称为感应电动势,回路中的电流称为感应电流。

二、法拉第电磁感应定律

法拉第从实验中总结了感应电动势与磁通量对时间的变化率的关系,称为法拉第电磁感应定律:不论何种原因,使通过回路所包围面积的磁通量发生变化时,回路中产生的感应电动势与磁通量对时间的变化率的负值成正比。将实验结果用数学形式表示

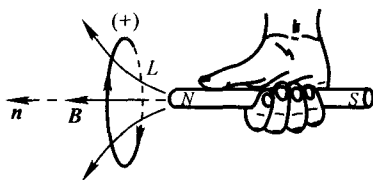
$$\mathcal{E}_i = -k \frac{d\Phi}{dt}$$

式中 k 为比例系数。在国际单位制中 $k=1$,于是上式写成

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \quad (14.1.a)$$

式中负号代表感应电动势的方向。

电动势和磁通量都是标量,为了判定它们的方向(确切地说是正、负),必须事先选定回路 L 绕行的正方向,感应电动势 $\mathcal{E}_i$ 与此绕行方向相同的为正,相反的为负。并且规定,回路绕行正方向与该回路所围曲面的正法



线方向构成右螺旋关系,若 $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{n}$ 成锐角,则磁通量 Φ 取正值;若 $\mathbf{B}$

与 $\mathbf{n}$ 成钝角, 则 Φ 取负值。为了方便起见, 通常以回路中原磁感应线方向为基准, 使右手的大拇指指向原磁感应线方向(向左), 四指的环绕方向取作回路的绕行正方向, 如图 14.2 所示, 按照右螺旋法则, 大拇指的指向即为相应的回路所围曲面的正法线 $\mathbf{n}$ 的方向。在此规定下, $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{n}$ 的夹角为锐角, 所引起感应电流的原磁通 Φ 必然为正。当穿过回路的磁通量增大时, 即 $\frac{d\Phi}{dt} > 0$, 根据式(14.1), 感应电动势是负的, 表明电动势 $\mathcal{E}_i$ 的方向与选定的绕行方向相反。如果穿过回路的磁通量减少, 即 $\frac{d\Phi}{dt} < 0$, 按式(14.1), 感应电动势为正, 表明电动势 $\mathcal{E}_i$ 的方向与选定绕行方向一致。

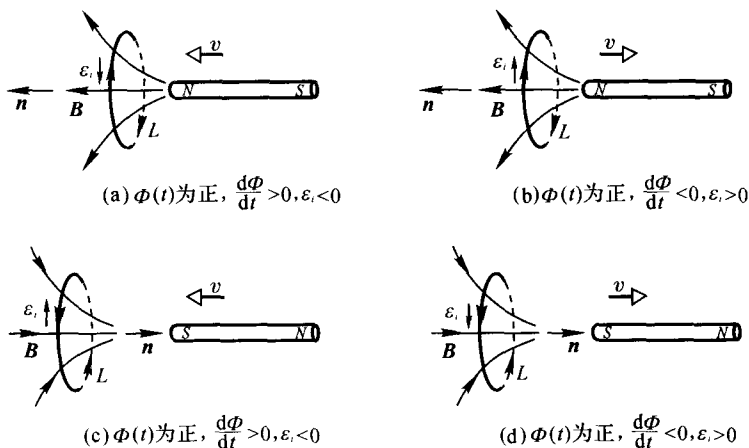


图 14.3 电磁感应定律中符号的用法

图 14.3 分别对回路中磁通量变化的四种情况, 画出了回路的绕行方向、正法线方向和感应电动势的方向。

如果导体回路由 N 匝线圈串联组成, 则当磁通量变化时, 整个回路中的总感应电动势等于各匝线圈中产生的感应电动势之和。如果通过各匝线圈的磁通量不等, 则

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_i &= - \left(\frac{d\Phi_1}{dt} + \frac{d\Phi_2}{dt} + \dots + \frac{d\Phi_N}{dt} \right) = - \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^N \Phi_i \right) \\ &= - \frac{d\Psi}{dt}\end{aligned}\quad (14.1.b)$$

式中 $\Psi = \sum_{i=1}^N \Phi_i$ 是穿过各匝线圈的磁通量的总和,称为穿过线圈的**全磁通**。若通过各匝线圈的磁通量皆为 Φ ,这时 N 匝线圈的全磁通为 $\Psi = N\Phi$,称为**磁通链数**,于是

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Psi}{dt} = - N \frac{d\Phi}{dt} \quad (14.1.c)$$

若闭合回路的总电阻为 R ,则在回路中的感应电流为

$$I_i = \frac{\mathcal{E}_i}{R} = - \frac{N d\Phi}{R dt} \quad (14.2)$$

在 t_1 到 t_2 这段时间内通过导线中任一截面的感应电量为

$$q = \int_{t_1}^{t_2} I_i dt = - \frac{N}{R} \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} d\Phi = \frac{N}{R} (\Phi_1 - \Phi_2) \quad (14.3)$$

式(14.3)表明,在 t_1 到 t_2 这段时间内,通过导线截面的电量与这段时间内导线所包围面积的磁通量的变化值 $(\Phi_1 - \Phi_2)$ 成正比,而与磁通量变化的快慢无关。如果回路中的电阻为已知,那么只要测出感应电量,就可以计算磁通量的变化量。常用的磁通计就是根据这个原理设计的。

三、楞次定律

1834年俄国物理学家楞次(H. F. Lenz),在大量实验的基础上总结出判断感应电流方向的法则——**楞次定律**,可以表述为:闭合回路中感应电流的方向,总是使它所激发的磁场去阻止引起感应电流的原磁通量的变化。

例如在法拉第第一类实验中,由于磁铁棒对线圈的相对运动,使通过线圈面积的磁通量发生变化。当磁铁棒 N 极移近线圈时,如图14.4所示,穿过回路的磁通量增加,按照楞次定律,感应电流产生的通过回路面积的磁通量应与原磁通反向,根据右螺旋法则,线圈中感

应电流的流向如迎着磁铁棒的运动方向看是顺时针的,以阻止原磁通增加。若磁铁 N 极离开线圈,则穿过回路的磁通量减少,感应电流的磁通量应与原磁通同向,因此感应电流的流向应与磁铁 N 极移近线圈时的情况相反,以阻止原磁通的减少。

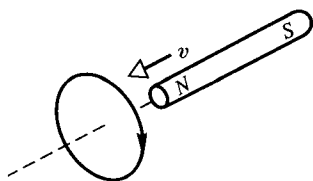
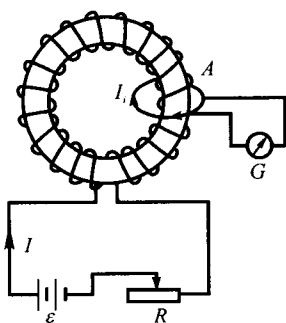


图 14.4 感应电流的方向

在式(14.1)中的负号是楞次定律的数学表示,实际上是能量守恒与转换定律在电磁感应现象中的体现。我们再来分析上述实验,在图 14.4 中,当磁铁 N 极移近线圈时,如果感应电流的方向与楞次定律规定的方向相反,那么线圈右端就相当于 S 极,它与磁铁的 N 极相吸引,使磁铁无需外力继续推动就能加速向左运动,从而线圈中将不断产生更大的感应电流。这样,磁铁的动能在不断增加,回路内感应电流也急剧上升。而这种反复交替加强的过程,只需开始时外力稍许将磁铁推动一下,之后无需外界任何能量供应就能不断地获得机械能和电能。显然,这是违背能量守恒和转换定律的。所以,感应电流的方向只有按照楞次定律的规定,才能和能量守恒与转换定律相符合。

例 14.1 由导线绕成的空心螺绕环,单位长度上的匝数 $n=5000 \text{ l/m}$,截面 $S=2.0 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ 。导线两端和电源以及可变电阻器串联成一闭合回路。螺绕环上绕一线圈 A ,其匝数 $N=5$,电阻为 $R=2.0 \Omega$,如图所示。调节可变电阻使通过螺绕环的电流每秒降低 20 A 。求:(1)线圈 A 中的感应电动势和感应电流;(2) 2.0 秒内通过线圈 A 的感应电量。



例 14.1 图

解 (1)螺绕环内的磁感应强度为

$$B = \mu_0 n I$$

因为磁场完全集中在螺绕环内, 所以穿过 A 的磁通量

$$\Phi = \mu_0 n I S$$

根据(14.1.c)式, 线圈中的感应电动势的量值为

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_i &= \left| -N \frac{d\Phi}{dt} \right| = \mu_0 n N S \left| \frac{dI}{dt} \right| \\ &= 4\pi \times 10^{-7} \times 5 \times 10^3 \times 5 \times 2 \times 10^{-3} \times 20V \\ &= 1.26 \times 10^{-3} V \end{aligned}$$

根据楞次定律, 方向为顺时针(俯视)。

感应电流的量值为

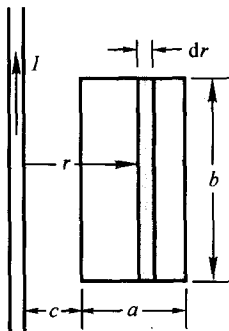
$$I_i = \frac{\mathcal{E}_i}{R} = \frac{1.26 \times 10^{-3}}{2} A = 6.3 \times 10^{-4} A$$

(2) 在 2 秒内通过线圈 A 的感应电量为

$$q_i = \int_{t_1}^{t_2} I dt = 6.3 \times 10^{-4} \times 2C = 1.26 \times 10^{-3} C$$

例 14.2 图中一长直导线载有恒定电流 I , 距 c 近旁平行放置着匝数为 N , 长、宽分别为 a 和 b 的矩形线框。 $t=0$ 时, 左边与长直导线的距离为 c 。设矩形线框以匀速度 v 垂直导线向右运动, 求线框中的感应电动势。

解 载流长直导线周围的磁场是非均匀的, 当线框向右运动时, 通过线框的磁通量将发生变化。按照前面规定的符号法则, 取线框法线 $\mathbf{n}$ 的方向与 $\mathbf{B}$ 的方向一致, 则顺时针方向为回路绕行正方向。利用例 12.3 的结果, 直接求出在任意时刻 t 通过线框的磁通量 Φ , 得



例 14.2 图

$$\begin{aligned} \Phi &= \int d\Phi = \int_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_{c+vt}^{c+vt+a} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} b dr \\ &= \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln \frac{c+a+vt}{c+vt} \end{aligned}$$

N 匝线框中的感应电动势为

$$\mathcal{E}_i = -N \frac{d\Phi}{dt} = \frac{N\mu_0 Iabv}{2\pi(c+vt)(c+a+vt)}$$

计算结果 $\mathcal{E}_i$ 为正值,说明感应电动势 $\mathcal{E}_i$ 的方向与所取绕行正方向一致,为顺时针方向。

§ 14.2 动生电动势

根据引起闭合导体回路中磁通量变化有两种本质不同的方法,可将感应电动势分为两类:一类是,由于导体或导体回路在稳恒磁场中运动,导致导体或导体回路内产生的感应电动势,称为动生电动势;另一类是,导体或导体回路静止,由于磁场随时间变化,导致导体或导体回路内产生的感应电动势,称为感生电动势。

对于这两类电动势,推动电荷运动的非静电力是不同的,我们将在本节和下节中分别进行讨论。

一、动生电动势与洛伦兹力

如图 14.5 中所示,一段长为 l 的导体棒 ab ,在稳恒的均匀磁场中以速度 v 沿垂直于磁场的方向运动,棒中的自由电子随之以同一速度在磁场 B 中运动。这时磁场对电子施加洛伦兹力,为

$$\mathbf{F}_m = -e(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

$\mathbf{F}_m$ 的方向由 b 指向 a 。在洛伦兹力作用下,自由电子将沿棒向 a 端聚集,使 b 、 a 两端分别出现过剩的正、负电荷。这些过剩的正负电荷在导体棒

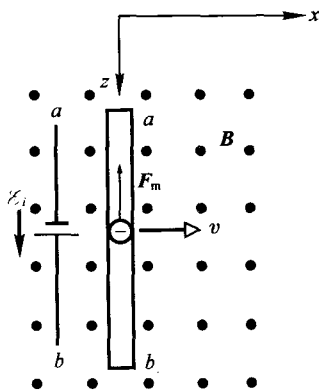


图 14.5 动生电动势的产生

内建立一个方向由 b 指向 a 的电场,作用在电子上的电场力与洛伦

兹力方向相反。当达到平衡时,两力在数值上相等,棒内的电子不再因棒的移动而发生宏观流动。这时,在磁场中运动的导体棒相当于电源, b 端为正极, a 端为负极。此电源中的非静电力为洛伦兹力。

我们引入非静电场强 E_k ,其量值为单位正电荷所受的非静电力,即

$$E_k = \frac{F_m}{-e} = (\mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

由电动势定义,导体棒上的动生电动势为

$$\mathcal{E}_i = \int_{-}^{+} E_k \cdot d\mathbf{l} = \int_a^b (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = Bvl$$

一般情况下,导体所在处磁场不一定均匀,运动导体上各线元 $d\mathbf{l}$ 的速度也不一定相同,这时应将导线 l 分割成许多无限小的线元,然后将其效应累加。设导体中一段线元 $d\mathbf{l}$ 相对于观察者的运动速度为 $\mathbf{v}$,线元所在处的磁感应强度为 $\mathbf{B}$,则导线元 $d\mathbf{l}$ 两端的动生电动势 $d\mathcal{E}_i$ 为

$$d\mathcal{E}_i = (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$$

整个导线中的电动势为

$$\mathcal{E}_i = \int d\mathcal{E}_i = \int_L (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} \quad (14.4.a)$$

式(14.4.a)是动生电动势的一般表达式。上式表明,只有在运动的导体中才有可能产生动生电动势。此外,若导体运动方向与磁感应强度方向平行或反平行,都不会有感应电动势产生。形象地说,只有导体作“切割”磁感应线的运动,才能产生动生电动势。如果导体是任意形状的回路,而且整个回路都有运动,那么感应电动势将存在于整个回路上,则有

$$\mathcal{E}_i = \oint_L (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} \quad (14.4.b)$$

二、洛伦兹力作功问题的讨论

在 § 12.1 中曾指出,洛伦兹力恒与电荷的运动方向垂直,因而

不做功。然而这里又说动生电动势是洛伦兹力移动单位正电荷所做的功,前后是否矛盾呢?我们作如下分析:

磁场对电子施加的洛伦兹力使电子获得一沿导体棒的定向运动速度 u (见图 14.6)。因此,实际上电子以合速度 $(\mathbf{v} + \mathbf{u})$ 在磁场中运动,受到的总洛伦兹力为

$$\mathbf{F} = -e(\mathbf{v} + \mathbf{u}) \times \mathbf{B}$$

显然, $\mathbf{F}$ 与 $(\mathbf{v} + \mathbf{u})$ 垂直。这一结果表明,总的洛伦兹力对电子做功为零。但是它的一个分力为

$$\mathbf{f}_v = -e(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

$\mathbf{f}_v$ 的方向与速度 $\mathbf{u}$ 一致,它对电子做正功,形成动生电动势。而 $\mathbf{F}$ 的另一个分力为

$$\mathbf{f}_u = -e(\mathbf{u} \times \mathbf{B})$$

$\mathbf{f}_u$ 的方向与速度 $\mathbf{v}$ 的方向相反,对电子做负功,阻碍导体的运动。为了维持导体以恒定速度 $\mathbf{v}$ 向右运动,必须有外力克服洛伦兹力的一个分力 $\mathbf{f}_u$ 做功,正是此功,为另一个分力 $\mathbf{f}_v$ 驱动电荷做功提供了能量。这就是说,洛伦兹力 $\mathbf{F}$ 没有做功,它并没有提供能量,而只是起传递能量的作用。它只是通过一个分力做负功迫使外界提供能量,又通过另一个分力做正功,将这部分能量转化为电能。电磁感应的过程,就是将其他形式的能量转换为电能的过程。

三、动生电动势的计算

动生电动势的计算有两种方法。

(1) 根据电动势的定义计算

$$\text{即} \quad \mathcal{E}_i = \int_a^b (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$$

积分结果若 $\mathcal{E}_i > 0$, 则动生电动势方向与积分路径一致,由 $a \rightarrow b$; 若 $\mathcal{E}_i < 0$, 则动生电动势方向由 $b \rightarrow a$ 。

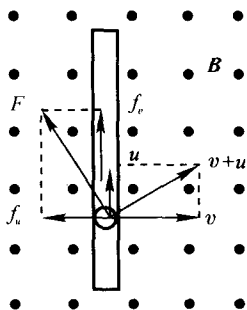


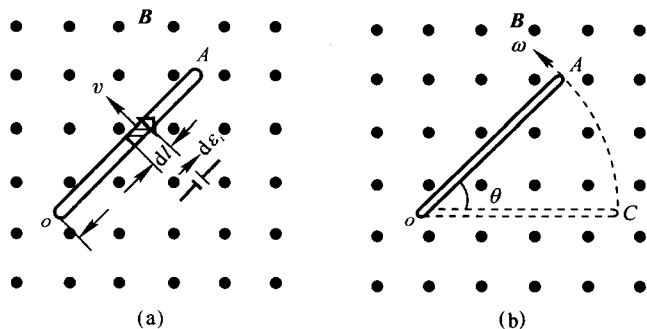
图 14.6 洛伦兹力不做功

(2) 用法拉第电磁感应定律计算

即
$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$$

一般用于磁通量便于计算的闭合导体回路。对于一段不闭合导体,也可应用法拉第定律,但需作辅助线构成假想回路,并要求辅助线不产生附加电动势。

例 14.3 在匀强磁场($B=1.0\times 10^{-2}\text{T}$)中,有 $L=0.5\text{m}$ 的铜棒沿逆时针方向绕 o 轴转动,转速为 50 1/s 。求铜棒中的感应电动势,以及 oA 之间的电势差。



例 14.3A 图

解 (1) 根据电动势定义式(14.4)计算

在铜棒上离端点 o 为 l 处取一线元 dl 。其 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 垂直,且 $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 与 $d\boldsymbol{l}$ 同向。由于 $\boldsymbol{B}$ 均匀, $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{l}\omega$, 故线元 dl 中的动生电动势为

$$d\mathcal{E}_i = (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \cdot d\boldsymbol{l} = vBdl$$

整个铜棒上的电动势为

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_i &= \int_0^L d\mathcal{E}_i = \int_0^L B\omega l dl = \frac{1}{2}\omega BL^2 \\ &= \frac{2\pi \times 50 \times 0.01 \times (0.5)^2}{2} \text{V} = 0.39\text{V}\end{aligned}$$

积分结果 $\mathcal{E}_i > 0$, 表示动生电动势方向与积分路径一致, 由 $o \rightarrow A$ 。由于断路时电源两端电势差就是电动势, 所以

$$U_{oA} = U_o - U_A = -\mathcal{E}_i = -0.39V$$

即 A 点电势高于 o 点。

(2) 根据法拉第电磁感应定律计算

设想铜棒从 oC 位置开始绕轴转动, t 时刻时已经过 θ 角至 oA 位置(见图(b))。作辅助线 oC 及 $\widehat{CA}$ 使与棒组成扇形闭合回路 oCA , 其面积 $S = \frac{\pi L^2}{2\pi} \cdot \theta = \frac{L^2}{2} \cdot \theta$ 。在 t 时刻穿过回路所围面积的磁通量

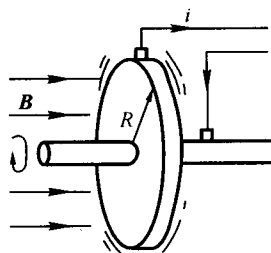
$$\Phi = B \cdot S = B \frac{L^2}{2} \theta$$

则动生电动势为

$$|\mathcal{E}_i| = \left| -\frac{d\Phi}{dt} \right| = \frac{d}{dt} \left[B \cdot \frac{L^2}{2} \theta \right] = \frac{1}{2} \omega B L^2$$

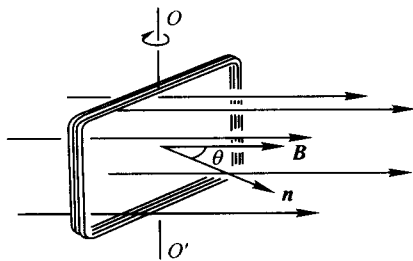
电动势方向可由楞次定律确定, 与解 1 的结果相同。

如果把铜棒改成铜盘, 可将铜盘看作由无数根铜棒并联而成, 每根铜棒都类似于 oA 。所以盘中心与边缘之间的电势差仍等于棒两端的电势差。法拉第曾用这种圆盘实验装置演示感应电动势的产生, 因此这种装置可称为是世界上第一台发电机。



例 14.3B 图

例 14.4 图中为一在均匀磁场中绕固定轴 OO' 转动的刚性线圈, 匝数为 N , 面积为 S 。线圈两端与外电路连通。当线圈在外力矩作用下以匀角速度 ω 转动时, 求其中的感应电动势。



例 14.4 图

解 设当线圈平面法线 n 与 B 平行时开始计时, 则在 t 时刻, n 与 B 间的夹角 $\theta = \omega t$,

通过线圈平面的磁通链

$$\Psi = N\Phi = NBS\cos\omega t$$

由法拉第电磁感应定律

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{d}{dt}(NBS\cos\omega t) = NBS\omega\sin\omega t$$

令 $\mathcal{E}_m = NBS\omega$, $\mathcal{E}_m$ 是线圈中感应电动势的峰值, 它是线圈平面平行于磁场方向的瞬时的感应电动势。因此

$$\mathcal{E}_i = \mathcal{E}_m\sin\omega t$$

上式表明, 线圈中出现的电动势为正弦交变电动势。这就是交流发电机的基本原理。

例 14.5 如图所示, 一长直导线通有电流 I , 有一长为 l 的金属棒 bc 与 x 方向成 α 角, 以速度 v 垂直于长直导线作匀速运动。当棒的 b 端距导线为 a 时, 求金属棒的电动势。

解 本题中金属棒在非均匀稳恒磁场中作匀速运动, 产生动生电动势。

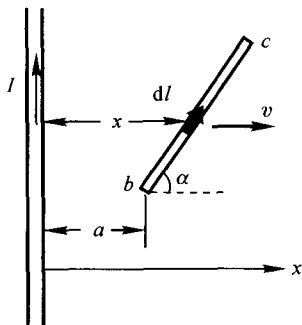
如图所示, 在棒上距载流导线为 x 处取一线元 dl , 该处磁感应强度的量值

为 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$, 方向垂直纸面向里。对线

元 dl 来说, $v \perp B$, $(v \times B)$ 与 dl 的夹角为 $(\frac{\pi}{2} - \alpha)$, 故导线元 dl 的动生电动势为

$$\begin{aligned} d\mathcal{E}_i &= (v \times B) \cdot dl = vB\cos(\frac{\pi}{2} - \alpha)dl \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi x} v \sin\alpha dl \end{aligned}$$

取 $dl = \frac{dx}{\cos\alpha}$, 金属棒 bc 上的动生电动势为



例 14.5 图

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_i &= \int_b^c d\mathcal{E}_i = \int_a^{a+l\cos\alpha} v \frac{\mu_0 I \sin\alpha}{2\pi x \cos\alpha} dx \\ &= \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \tan\alpha \ln \frac{a+l\cos\alpha}{a}\end{aligned}$$

积分结果 $\mathcal{E}_i > 0$, 说明电动势方向由 b 指向 c 。

§ 14.3 感生电动势 涡旋电场

一、感生电动势

电磁感应的第二类问题是, 当磁场随时间变化时, 在导体或导体回路中会产生感生电动势。这一实验现象表明, 磁感应强度 B 的变化使导体中的自由电子受到某种力的作用, 这种力肯定不是洛伦兹力, 因为导体静止, 导体中的电子并未作宏观定向运动; 这种力也不是库仑力, 因为库仑力与磁场无关。麦克斯韦(J. C. Maxwell)^① 首先分析了这种情况, 并以他敏锐的洞察力预言, 这种非静电力场必是一种电场。他大胆假设: 不论空间有无导体存在, 变化的磁场总是在其周围激发一种电场, 这种电场与静电场不同, 它具有涡旋性, 称为感生电场或涡旋电场。静止导体内产生的感生电动势, 正是涡旋电场对电荷施加的非静电作用力的结果。

若以 E_i 表示涡旋电场的场强, 则按照电动势的定义, 感生电动势应等于单位正电荷绕闭合回路一周涡旋电场力所做的功, 即

$$\mathcal{E}_i = \oint_L \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l} \quad (14.5)$$

根据法拉第电磁感应定律, 感应电动势 $\mathcal{E}_i$ 又等于回路 L 所围任意曲

^① 麦克斯韦(J. C. Maxwell, 公元 1831—1879 年), 英国伟大的物理学家, 他在热力学、统计物理和电磁场理论等方面作出了重大贡献。他导出的麦克斯韦速度分布律(1859 年)为气体统计力学奠定了理论基础; 他建立的电磁场理论可以说是从牛顿的引力场到爱因斯坦的相对论这段时期中物理学史上最重要的理论成果。他还筹建了卡文迪许实验室, 并任第一任主任。正如普朗克所说, 他的名字“将闪烁在经典物理学的大门之上”。

面 S 中磁通量的变化率, 所以

$$\mathcal{E}_i = \oint_L \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l} = - \frac{d\Psi}{dt} = - \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \quad (14.6)$$

由于回路是固定的, 曲面也静止, 因此可以将上式对时间的微商与对曲面的积分的两个运算顺序对换。又因 $\mathbf{B}$ 一般是空间和时间的函数, 而这里仅考虑 $\mathbf{B}$ 随时间的变化率, 故 $\mathbf{B}$ 对时间的微商应改为偏微商, 于是

$$\oint_L \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \quad (14.7)$$

选取闭合积分回路 L 的绕行方向与它所围面积的正法线方向组成右螺旋关系。若由上式求得的 $\mathbf{E}_i$ 为正, 则表示 $\mathbf{E}_i$ 的回绕方向与回路绕行方向一致; 反之, $\mathbf{E}_i$ 为负, 表示其回绕方向与回路绕行方向相反。因此, 式中的负号表示 $\mathbf{E}_i$ 与 $\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ 在方向上形成左

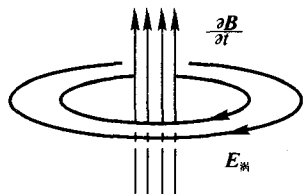


图 14.7 $\mathbf{E}_i$ 与 $\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ 呈左螺旋关系

螺旋关系, 如图 14.7 所示。这与用楞次定律判断 $\mathbf{E}_i$ 的方向是一致的。

式(14.7)表示了变化磁场与它所激发的电场的关系, 是电磁学的基本方程之一。

二、涡旋电场的性质

涡旋电场与静电场的相同之处是它们都能对场中的电荷施加作用力。两者的差别是:

(1) 静电场由静止电荷激发, 是一种有源场, 用于形象描述这一性质的电场线始于正电荷, 止于负电荷; 涡旋电场由变化磁场激发, 是无源场。涡旋电场对闭合曲面的通量等于零, 因此描述涡旋电场的电场线是无头无尾的闭合曲线。如在图 14.7 中, 一均匀磁场随时间作强弱变化, 在周围空间激发涡旋电场, 其电场线是一组以磁感应线

为轴的同心圆, E_i 与 $\frac{\partial B}{\partial t}$ 呈左螺旋关系。

(2) 静电场的环流为零, 它是保守场, 可以引入电势的概念; 涡旋电场的环流不为零, 说明它是非保守场, 在涡旋电场中引入电势是无意义的, 式(14.7)就是涡旋电场这一性质的数学表述。

涡旋电场的存在已为许多实验所证实, 例如电子感应加速器的制造成功, 电磁波的存在等。

三、感生电动势的计算

计算感生电动势也有两种方法:

(1) 用法拉第电磁感应定律计算, 方法和步骤与用该定律计算动生电动势相同。

(2) 若磁场分布具有对称性, 则可利用式(14.7), 从给定的磁场变化率 $\frac{dB}{dt}$ 求涡旋电场 E_i 在空间的分布, 然后根据

$$\mathcal{E} = \int_a^b \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l}$$

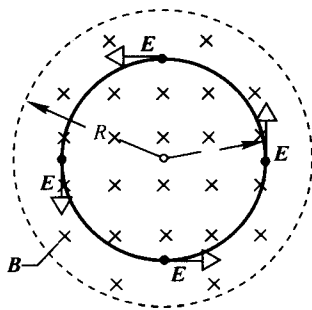
计算一段导体 ab 上的感生电动势。

例 14.6 在半径为 R 的圆柱形空间存在着均匀磁场, 如图所示。当此磁场正以 $\frac{dB}{dt}$ 的速率增大时, 求柱体内外涡旋电场的分布。

解 由变化磁场分布的对称性可知, 涡旋电场分布也具有对称性, E_i 线为一组同心圆。现取同轴圆周为积分回路 L , n 与 B 同向, 顺时针方向为绕行正方向。根据式(14.7)

$$\oint_L \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l} = - \int \frac{\partial B}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

(1) $r < R$ 的区域



例 14.6 图

$$E_i \cdot 2\pi r = -\frac{dB}{dt} \pi r^2$$

$$E_i = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$$

式中“—”号表示 E_i 的方向与回路绕行方向相反。若用 E_i 与 $\frac{dB}{dt}$ 组成左螺旋关系判断,其结果一致,均沿逆时针方向。

(2) $r > R$ 的区域,因为磁场集中在柱体内,故有

$$E_i \cdot 2\pi r = -\frac{dB}{dt} \cdot \pi R^2$$

$$E_i = -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt}$$

由上述结果可知,尽管磁场集中在柱体内,但变化的磁场所激发的涡旋电场却扩展到整个空间。

例 14.7 若在上题的变化磁场中放置一长为 L 的细棒 ab , 与圆心 O 的垂直距离为 h (见图)。求棒 ab 上的感生电动势。

解 (1) 利用感生电动势定义求解。

在 $r < R$ 区域, $E_i = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$, 方

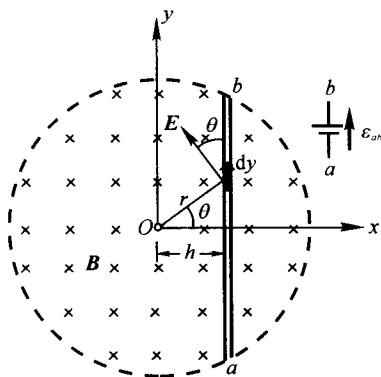
向如图。棒上任取线元 dy , 与 E_i 的夹角为 θ , dy 上的感生电动势为

$$d\epsilon_i = E_i \cdot dy = E_i \cos \theta \cdot dy$$

$$= \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \frac{h}{r} \cdot dy$$

$$= \frac{h}{2} \frac{dB}{dt} dy$$

于是棒 ab 上的感生电动势为



例 14.7A 图

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{ab} &= \int_a^b d\mathcal{E}_i = \int_{-L/2}^{L/2} \frac{h}{2} \frac{dB}{dt} \cdot dy \\ &= \frac{hL}{2} \frac{dB}{dt}\end{aligned}$$

积分结果 $\mathcal{E}_{ab} > 0$, 说明感生电动势的方向由 $a \rightarrow b$ 。

(2) 用法拉第电磁感应定律求解。

作辅助线 oa 、 ob 与 ab 构成假想回路 $obao$ 。由于 E_i 线是以 o 为圆心的同心圆, 所以在 ao 段和 ob 段上 E_i 垂直于 dl , 故在辅助线上的感生电动势为零。这样, 回路 $obao$ 上的感生电动势即为 $\mathcal{E}_{ab}$ 。穿过回路所围面积 S 的磁通量为

$$\Phi = BS = B \cdot \frac{1}{2} hL = \frac{1}{2} BhL$$

则

$$\mathcal{E}_i = \left| - \frac{d\Phi}{dt} \right| = \frac{hL}{2} \frac{dB}{dt}$$

由楞次法则判断, $\mathcal{E}_i$ 的方向由 $a \rightarrow b$ 。

电子感应加速器

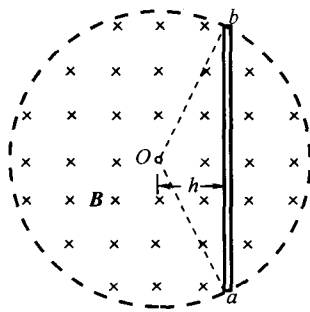
电子感应加速器是利用涡旋电场加速电子的一种装置, 它由圆柱形电磁铁、环形真空室和电子枪组成, 如图 14.8(a) 所示。磁场由低频交变电流激励, 交变磁场又激发涡旋电场, 使沿切线方向进入真空室的电子加速。为了保证被加速电子在恒定轨道上运动, 下面对加速器中磁场分布的要求进行具体分析。

设轨道处磁感应强度为 B_R , 提供电子作圆周运动的向心力是洛伦兹力, 则有 $m \frac{v^2}{R} = evB_R$, 即

$$mv = eRB_R \quad (1)$$

由上式可见, 要维持电子在真空管道上作加速运动, 必须使 B_R 值随电子动量成比例增加。

因为变化磁场具有轴对称性, 由例 14.6 式可得半径 R 处的涡



例 14.7B 图

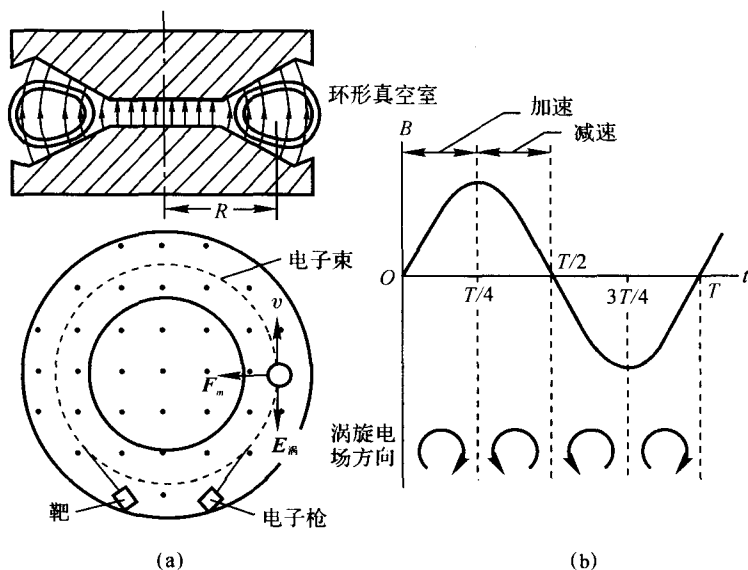


图 14.8 电子感应加速器结构示意图

旋电场场强为

$$E_i = \frac{R}{2} \frac{d\bar{B}}{dt}$$

式中 $\bar{B}$ 为轨道所围面积内磁感应强度的平均值。电子受涡旋电场力作用, 在轨道切线方向得到加速, 按牛顿定律,

$$\frac{d(mv)}{dt} = eE_i = \frac{eR}{2} \frac{d\bar{B}}{dt} \quad (2)$$

又, 对(1)式求导, 得

$$\frac{d(mv)}{dt} = eR \frac{dB_R}{dt}$$

比较式(1)和(2), 得

$$B_R = \frac{1}{2} \bar{B}$$

这就是维持电子在真空环形轨道上作加速运动的条件。

若交变磁场作正弦变化, 在整个周期内只有第一个 $1/4$ 周期能

使电子作加速圆周运动,因此,必须在第一个 $1/4$ 周期结束时,将被加速的电子束引离轨道,射入靶室。如果电源频率为 50Hz ,则电子被加速的时间仅为 $\frac{1}{200}\text{s}$,但已在轨道上回旋了几十万到几百万圈,并获得数百兆电子伏的能量。一个 100MeV 的电子感应加速器,可将电子加速到接近光速—— $0.999987c$ 。

电子感应加速器是近代科学研究中的重要装置,用加速后的电子打击各种靶子,可以得到能量较高的 X 射线。利用这些高能 X 射线可研究某些核反应和制备同位素,小型电子感应加速器可将电子加速到数十万电子伏特,产生的 X 射线可用于工业探伤和医学治疗。电子感应加速器的制造成功,有力地证明了麦克斯韦关于涡旋电场假设的正确性。

四、涡电流

大块金属处于变化磁场中,或在磁场中运动,在金属内部将产生涡旋状的感应电流,称为涡电流,简称涡流。

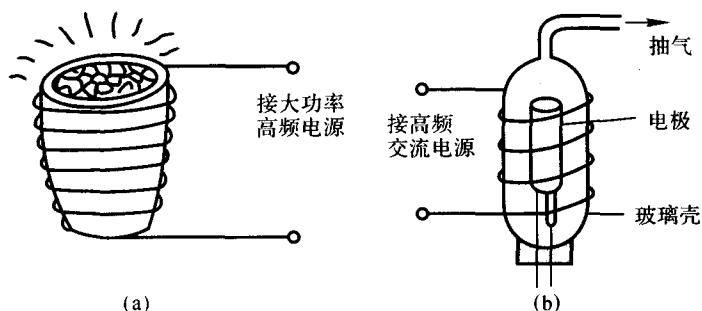


图 14.9 感应加热

1. 热效应

由于块状金属的电阻一般很小,所以涡流可以很大,在金属内流动时会释放出大量焦耳热。工业上用来冶炼金属的高频感应炉就是利用涡流的热效应设计的。如图 14.9(a),当线圈与大功率高频电源接通时,放在坩埚中的金属块会因涡电流产生的大量焦耳热而被熔

化。这种加热方法称为感应加热。由于它在金属内部各处同时加热，因此效率高，速度快，材料不受污染等优点。高频感应炉常用来冶炼特种钢、难熔或易氧化的金属。感应加热还被广泛应用于金属材料热处理以及真空技术等方面。例如在制造示波管、显像管等真空器件时(图 14.9(b))，常用感应加热法加热电极，在高温下将附着在金属电极上的气体释放出来。

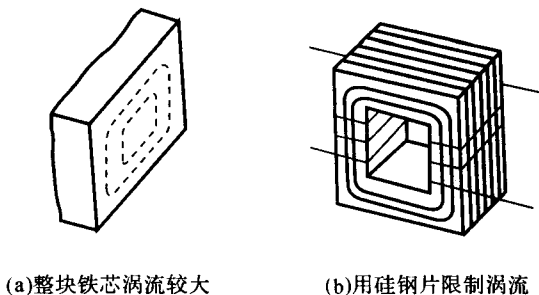


图 14.10

涡流的存在有利有弊，其弊端之一是损耗了能量，而且还会因严重发热使设备不能正常运转，甚至损坏。为了减少涡流，各种电机和变压器采用相互绝缘的金属薄片来代替大块铁芯，将涡流限制在薄片内，从而增大电阻，减小电能的损耗。另一种方法是选用电阻率高的材料，如硅钢、铁氧体等。一般用硅钢片代替钢片，在高频交变磁场的情况下，还常采用铁氧体做铁芯。

2. 机械效应

在磁场中运动的导体上产生的涡电流，除了有热效应以外还有机械效应，在实际中有很广泛的应用，可用作**电磁阻尼**。我们用图 14.11 来说明电磁阻尼的原理。把铜(或铝)片悬挂在电磁铁的两极间，形成一个摆。如果电磁铁中的线圈没有通电，两极间无磁场，则摆要经过很长时间才停止下来。若将电磁铁的线圈与电源接通，当摆朝着电磁铁间的磁场运动时，穿过摆面的磁通量增加，铜片中将产生感应电流。根据楞次定律，感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原

因,也就是阻碍导体与磁场之间的相对运动。因此,摆锤的运动因受阻力而很快停止。在许多电磁仪表中采用了电磁阻尼,使测量时指针的摆动能迅速稳定下来。

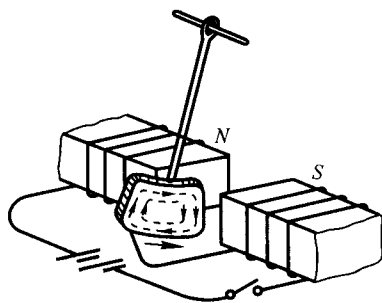


图 14.11 阻尼器

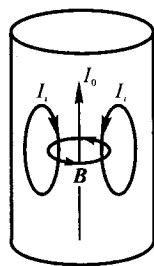


图 14.12 趋肤效应

3. 趋肤效应

在高频电路中,由于导体内部出现涡电流,使导体横截面上传导电流的分布不再均匀,而是集中在导体表面附近。这种现象称为趋肤效应。如图 14.12 所示,在导线内变化的电流产生环绕电流的变化磁场,变化的磁场又在导体内产生涡流。在导线的轴线附近,涡电流 I_s 几乎总是与原先的电流 I_0 的方向相反,而在表面附近, I_s 与 I_0 方向相同。于是,在导线横截面上电流密度的分布将是边缘大于中心。趋肤效应使导体有效截面积减小,从而使它的等效电阻增加。为了减少这种效应,在频率不太高时,常用相互绝缘的细导线编织成束来代替实心导线,以增加导体表面积。对于高频线圈所用的导线,一般在表面上还需镀银,以减少表面层的电阻。

§ 14.4 自感和互感

在讨论了电磁感应现象的一般规律后,本节将进一步讨论回路中两种典型的电磁感应现象——自感和互感。

一、自感现象 自感系数

当回路中通有电流时,必有该电流所产生的磁通量通过回路本身,当回路中的电流发生变化时,在回路内也将引起磁通量的变化,从而产生电磁感应现象。这种因回路中电流变化而在回路自身中产生感应电动势的现象称为自感现象。产生的电动势称为自感电动势。

根据毕奥—萨伐尔定律,载流回路在空间任一点产生的磁感应强度 B 都与回路中的电流强度 I 成正比,因此,通过回路的全磁通 Ψ 也与 I 成正比,即

$$\Psi = LI \quad (14.8)$$

式中 L 是比例系数,称为线圈的自感系数,简称自感。如果回路周围不存在铁磁质,自感 L 的数值将与电流无关,仅由回路的几何形状、匝数以及周围磁介质的磁导率所决定。例如一个多匝线圈就比把这个线圈拉成一根直导线时的自感大得多。一个带有铁芯的线圈又比一个同样大小而不带铁芯的线圈的自感大得多。

由式(14.8)可见,回路的自感系数在数值上等于该回路中的电流强度为 1 单位时,通过回路所围面积的磁通量。

如果回路的大小、形状和周围介质的磁导率都保持不变,当回路中的电流变化时,通过回路所围面积的全磁通仅随回路的电流变化,根据法拉第电磁感应定律,此时回路中的自感电动势为

$$\mathcal{E}_L = -\frac{d\Psi}{dt} = -L \frac{dI}{dt} \quad (14.9)$$

上式表明,回路的自感系数在数值上等于回路中电流强度随时间的变化率为 1 单位时,回路中产生的自感电动势。

式(14.9)中的负号表示 $\mathcal{E}_L$ 的方向和 $\frac{dI}{dt}$ 的关系。例如图 14.13 所示的两个线圈,图(a)中的电流正在增加,则 $\mathcal{E}_L < 0$,表示自感电动势 $\mathcal{E}_L$ 与电流 I 方向相反;图(b)中的电流正在减少,则 $\mathcal{E}_L > 0$,表示自感电动势 $\mathcal{E}_L$ 与电流 I 方向相同。由此可见,自感电动势的方向总是反抗回路中电流的变化。式(14.9)还表明,在电流变化率相同的情况下,回路的自感系数越大,自感电动势也越大,回路中原有电流的

变化就越不容易。可见,回路的自感系数具有保持回路中原有电流不变的性质。这种性质与力学中物体的惯性类似,因此把自感 L 看作为回路自身“电磁惯性”的量度。

在国际单位制中,自感系数的单位是亨(H):

$$1\text{H}=1\text{Wb}/\text{A}=1\text{V}\cdot\text{s}/\text{A}$$

在实际使用中,常用毫亨(mH)和微亨(μH)为自感的单位,它们之间的关系是

$$1\text{H}=10^3\text{mH}=10^6\mu\text{H}$$

自感与电容都是交流电路的基本参数。自感系数的计算一般比较复杂,通常用实验方法测定,只有在一些简单情况下才能根据式(14.8)或式(14.9)计算。

例 14.8 一单层密绕空心长直螺线管,总匝数为 N ,长为 l ,半径为 R ,且 $l \gg R$ 。试求其自感系数。

解 利用式(14.8)计算 L 值时,解题步骤是:首先假设回路中通以电流 I ,根据电流分布求出磁场分布,再求穿过回路的全磁通 Ψ ,然后代入式(14.8)计算 L 的值。

设螺线管中通有电流 I ,由于 $l \gg R$,管内各处磁场可看作均匀,则磁感应强度为

$$B=\mu_0 n I=\mu_0 \frac{N}{l} I$$

穿过螺线管的磁通链数为

$$\Psi=N\Phi=\mu_0 \frac{N^2}{l} I S$$

按式(14.8),得

$$L=\frac{\Psi}{I}=\mu_0 \frac{N^2}{l} S=\mu_0 n^2 V$$

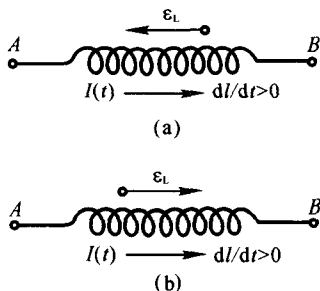


图 14.13 自感电动势的方向总是反抗电流的变化

式中 $V = \pi R^2 l$ 是螺线管的体积。由此可见, L 与引入的电流 I 无关, 仅与描述螺线管自身的特征量 n, V 有关。若在螺线管内充满相对磁导率 μ_r 的磁介质, 则自感系数将增加 μ_r 倍。如果用铁磁质作为铁芯时, 由于铁磁质的磁导率 μ 与电流 I 有关, 此时 L 值也就与 I 有关。

例 14.9 两根半径为 a 的平行长直传输线, 相距为 d (见图), 且 $a \ll d$ 。试求长为 l 的这对传输线的自感。

解 设传输线中通有电流 I , 电源和用电器在无限远处, 电流从 AB 输出, CD 返回。两传输线在离 AB 为 r 处产生的总磁感应强度的大小为

$$B_r = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(d-r)}$$

由于 $a \ll r$, 可以忽略两导线内部的磁通量。因此通过两传输线间长为 l , 宽为 dr 的面积元 dS 的磁通量为

$$d\Phi = B_r \cdot dS = \left[\frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(d-r)} \right] l dr$$

通过长为 l 的两导线间的磁通量为

$$\Phi = \int d\Phi = \int_a^{d-a} \left[\frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(d-r)} \right] l dr = \frac{\mu_0 I l}{\pi} \ln \frac{d-a}{a}$$

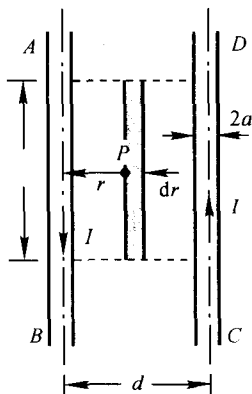
于是, 长为 l 的这对传输线的自感为

$$L = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 l}{\pi} \ln \frac{d-a}{a}$$

通常称 l 为传输线的分布电感。如果 $a = 2 \times 10^{-3} \text{m}$, $d = 3 \times 10^{-1} \text{m}$, 则这种传输线单位长度的分布电感为

$$\begin{aligned} L_0 = \frac{L}{l} &= \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d-a}{a} = \frac{4\pi \times 10^{-7}}{\pi} \ln \frac{3 \times 10^{-1} - 2 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-3}} \mu\text{H/m} \\ &= 2.0 \times 10^{-6} \text{H/m} = 2.0 \mu\text{H/m} \end{aligned}$$

传输线的分布电感很小, 但当信号频率很高时, 由于 $\frac{dI}{dt}$ 很大, 微小的



例 14.9 图

分布电感也会引起可观的自感电动势。

二、R-L 电路中电流的增长和衰减过程

由于自感线圈具有“电磁惯性”，因此在有自感存在的电路中，当突然接通或断开电源时，电流并不发生突变，而需经过一个连续变化的过渡过程，逐渐增长或衰减到稳定值，这个过渡过程称为 R-L 电路的暂态过程。

1. 电流的增长过程

设电路由一个无电阻的纯电感线圈 L 和无自感的纯电阻 R 构成(见图 14.14)。

当电键 K 与触点 a 接通后，闭合电路中任一瞬时的电流为 $i=i(t)$ ，由于自感应作用，线圈中

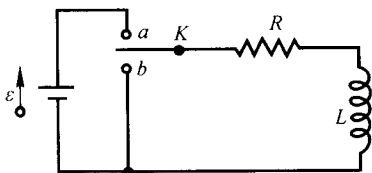


图 14.14 R-L 电路

出现自感电动势 $\mathcal{E}_L = -L \frac{di}{dt}$ ，电路中的总电动势为 $\mathcal{E} + \mathcal{E}_L$ 。由欧姆定律得电路方程为

$$\mathcal{E} + \mathcal{E}_L = \mathcal{E} - L \frac{di}{dt} = iR$$

对上式分离变量后积分，把接通开关的时刻取为计时起点，则有 $t=0$ 时， $i=0$ ，于是

$$\int_0^t \frac{di}{i - \frac{\mathcal{E}}{R}} = \int_0^t -\frac{R}{L} dt$$

经积分及整理，并令 $I_0 = \frac{\mathcal{E}}{R}$ ，得

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L}t}) = I_0 (1 - e^{-\frac{R}{L}t}) \quad (14.10)$$

可见，电流 I 按指数规律增长，逐渐达到稳定值 I_0 ，如图 14.15(a) 所示。在 RL 电路中， L/R 是表征暂态过程持续长短的特征量，它具有时间的量纲，称为 RL 电路的时间常数，或称弛豫时间，用 τ 表示，即 $\tau = L/R$ 。当 $t = \tau$ 时，由式(14.10)得

$$I = I_0(1 - e^{-1}) = 0.63I_0$$

可见,接通后经过时间 τ ,电流约能达到稳定值的63%。在理论上,须经无限长时间电流才能达到稳定值。实际上,当 $t=5\tau$ 时,电流已达稳定值的99.3%,可以认为电流已达稳定值。

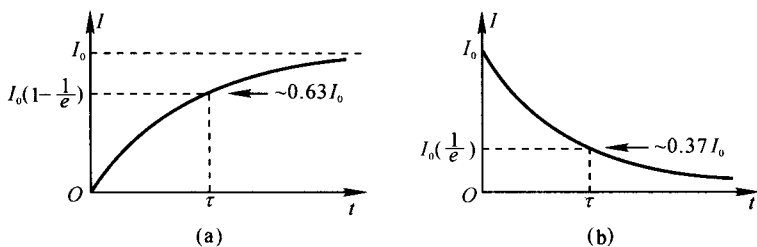


图 14.15 RL 电路中电流的增长与衰减

2. 电流的衰减过程

当电路中的电流达到稳定值 I_0 后,将电键 K 从触点 a 倒向 b ^①,这时新的闭合回路中已无外电源,但由于自感的作用,却有自感电动势 $\mathcal{E}_L = -L \frac{dI}{dt}$,所以

$$-L \frac{dI}{dt} = IR$$

将上式分离变量后积分,考虑到 $t=0$ 时, $I=I_0=\frac{\mathcal{E}}{R}$,则有

$$I = I_0 e^{-\frac{R}{L}t} \quad (14.11)$$

上式表明,当电路中电源切断后,电流将以指数规律衰减,如图14.15(b)所示。在短路时, L/R 同样表征暂态过程持续的长短,也称时间常数。当 $t=\tau=L/R$ 时,

^① 这里要求 K 与 a 断开和 K 与 b 接通同时进行,或 K 先与 b 接通后随即与 a 断开。

$$I = I_0 e^{-1} = 0.37 I_0$$

可见,在撤去电源的情况下,时间常数 τ 表示电流由稳定值 I_0 至 I_0 的 37% 所需的时间。

如果在使 K 与 a 断开时未同时与 b 接通,电流将从开始时的最大值 I_0 骤然下降为零,这时 $\frac{di}{dt}$ 值很大,在线圈中将产生很大的自感电动势,会使电键 K 与 b 之间发生火花,甚至产生电弧而损坏电器。这种现象在有电磁铁的电路中尤为显著。为此,在工程上常用逐渐增加电阻的方法来切断电路。

三、互感现象 互感系数

回路电流变化,不仅可以在自身回路中引起感应电动势,也可以在邻近的回路中产生感应电动势。这种由于一个回路中的电流变化,而在另一回路中产生电动势的现象,称为互感现象。相应的电动势称为互感电动势。实验表明,一个回路中的互感电动势不仅与另一个回路中电流改变的快慢有关,而且也与两个回路的结构及其相对位置有关。为了表示两相邻回路在不同情况下所显示出的互感能力,我们引进另一物理量——互感系数,并用讨论自感类似的方法来讨论互感系数。

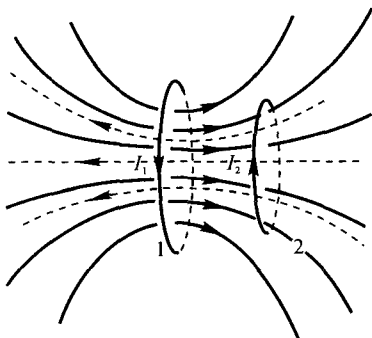


图 14.16 两回路之间的互感

设有两个相邻回路 1 和 2,分别通以电流 I_1 和 I_2 (图 14.16)。根据毕奥—萨伐尔定律,在回路 1 中电流 I_1 所产生的磁场中,任意一点的磁感应强度都和 I_1 成正比,因此通过回路 2 的全磁通 Ψ_{21} 也必然和 I_1 成正比,即

$$\Psi_{21} = M_{21} I_1 \quad (14.12.a)$$

同理,回路 2 中电流 I_2 所产生的磁场通过回路 1 的全磁通 Ψ_{12} 为

$$\Psi_{12} = M_{12} I_2 \quad (14.12.b)$$

式中 M_{21} 和 M_{12} 是比例系数。实验和理论都证明, M_{21} 和 M_{12} 在数值上相等, 记作 M , 即

$$M_{21} = M_{12} = M \quad (14.13)$$

M 称为两回路的互感系数, 简称互感, 它是一个表征两回路互感耦合强弱的物理量。如果回路周围不存在铁磁质, 互感系数只与两回路的形状、匝数、相对位置及周围磁介质的磁导率有关, 而与电路中的电流无关。式(14.12.a、b)为互感系数的静态定义式。

如果两回路的形状、匝数和周围磁介质的磁导率保持不变, 则 M 为常数, 根据法拉第电磁感应定律, 当回路 1 中的电流 I_1 变化时, 在回路 2 中产生的互感电动势为

$$\mathcal{E}_{21} = -\frac{d\Psi_{21}}{dt} = -M \frac{dI_1}{dt} \quad (14.14.a)$$

同理, 回路 2 中电流 I_2 变化, 在回路 1 中产生的互感电动势为

$$\mathcal{E}_{12} = -\frac{d\Psi_{12}}{dt} = -M \frac{dI_2}{dt} \quad (14.14.b)$$

式(14.14.a、b)为互感系数的动态定义式。当 M 不变时, 定义式(14.14)与(14.12)一致, 否则不同。互感系数的单位和自感系数的相同。

互感原理在各种电器设备中有着广泛的应用。如各种变压器、互感器、感应圈等都是根据互感原理制成的。

互感系数一般不易计算, 多数用实验方法测定, 仅少数几种简单情况下才能利用式(14.12)或式(14.14)计算。

例 14.10 在一截面积为 S 、相对磁导率为 μ_r 的长直圆柱形介质棒上, 均匀密绕有两个共轴螺线管 a 和 b , 它们绕向相同, 截面积都可近似等于磁介质棒的截面积, 螺线管 1 和 2 的匝数分别为 N_1 和 N_2 。(假设一个螺线管中的电流所激发的磁通量全部通过另一个, 即无漏磁)试求: (1) 两共轴螺线管的互感系数; (2) 两螺线管的自感系数与互感系数的关系。

解 (1) 设螺线管 1 中通有电流 I_1 , 则管内的磁感应强度

$$B = \mu_0 \mu_r \frac{N_1}{l} I_1 = \mu \frac{N_1}{l} I_1$$

通过螺线管 2 的磁通量为

$$\Psi_{21} = N_2 BS = \mu \frac{N_1 N_2}{l} I_1 S$$

根据式 (14.12), 两螺线管的互感系数为

$$M = \frac{\Psi_{21}}{I_1} = \mu \frac{N_1 N_2}{l} S$$

(2) 由例 14.9 的结果可知, 两螺线管的自感系数分别为

$$L_1 = \mu \frac{N_1^2}{l} S, \quad L_2 = \mu \frac{N_2^2}{l} S$$

则有

$$M = \sqrt{L_1 L_2}$$

这一关系只适用于无漏磁的理想情况, 这时两个线圈之间的耦合最紧密。一般情况下, 两线圈之间的耦合为非理想耦合, 这时

$$M = K \sqrt{L_1 L_2}$$

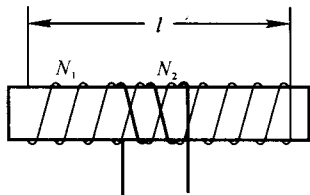
式中 K 为耦合系数, 其值由两个线圈的相对位置决定, 取值范围为 $0 \leq K \leq 1$ 。当两个线圈垂直放置时 $K \approx 0$ 。

§ 14.5 磁场的能量

在第十章中我们讨论了带电体系的静电能, 电容器是储存电能的器件, 充电后电容器中的能量储存在两极板间的电场中。我们自然会联想到, 一个载流线圈也可能储存了一定的能量, 这种能量也可能储存于线圈的磁场中。

一、自感磁能

对于一个自感系数为 L 的载流线圈, 要知道它所储存的磁能,



例 14.10 图

只需计算线圈的电流增长过程中外电源克服自感电动势所做的功。我们仍然考虑图 14.14 的 RL 电路。当电键 K 与 a 接通时,电路方程为

$$\mathcal{E} - L \frac{dI}{dt} = IR$$

将上式两边同乘以 $I dt$, 得

$$\mathcal{E} I dt = L I dI + I^2 R dt$$

可见,在 dt 时间内,外电源所提供的能量 $\mathcal{E} I dt$,一部分在电阻 R 上转化为焦耳热 $I^2 R dt$,消耗了;另一部分用于反抗自感电动势 $\mathcal{E}_L$ 做功。后者记为 dA ,则有

$$dA = L I dI$$

在电流由 0 增长到稳定值 I_0 的整个过程中,外电源反抗自感电动势做的总功为

$$A = \int dA = \int_0^{I_0} L I dI = \frac{1}{2} L I_0^2$$

按功能原理,这部分功以能量形式储存在线圈内。当切断电源时(电键 K 倒向 b),电流减少,线圈中产生与电流方向相同的自感电动势,线圈中储存的能量将通过自感电动势做正功全部释放出来。因此,在一个自感系数为 L 的线圈中建立稳定电流 I_0 时,线圈中所储存的磁能为

$$W_m = \frac{1}{2} L I_0^2 \quad (14.15)$$

W_m 称为线圈的自感磁能。

当电流一定时,线圈的自感系数越大,储存的自感磁能就越多,所以自感系数 L 可以用来表征线圈储存磁能的本领。

二、磁场能量

在式(14.15)中,磁能虽用自感系数和电流来表示,实质上磁能与电能相似,也都定域在场中,也即磁能 W_m 也可以用表征磁场本身的参量来表示,即以磁感应强度 B 、磁场强度 H 和场占有的空间表示出来。为此,我们以充满各向同性均匀磁介质的长直螺线管为例,

说明储存在线圈中的能量也就是储存在磁场中的能量。

当通有电流 I_0 时,在忽略边缘效应的理想情况下,可将长直螺线管内磁场看作均匀,管内磁感应强度 $B = \mu \frac{N}{l} I_0$, 自感系数 $L = \mu \frac{N^2}{l} S$ 。将它们代入式(14.15),得线圈的自感磁能为

$$W_m = \frac{1}{2} L I_0^2 = \frac{1}{2} \mu \frac{N^2}{l} S \cdot \frac{B^2}{(\mu N/l)^2} = \frac{1}{2} B H V$$

式中 V 为长直螺线管的体积。这一结果表明,磁能确实定域在磁场占有的空间中。单位体积内的磁能,即**磁能密度**为

$$w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{1}{2} B H \quad (14.16. a)$$

写成普遍形式

$$w_m = \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}$$

(14.16. b)

上式虽从特例导出,但适用于一切磁场。对于非均匀磁场,可将磁场存在的空间划分为无数体积元 dV , 使在 dV 中磁场可视为均匀分布。因此体积元 dV 内的磁场能量为

$$dW_m = w_m dV = \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} dV$$

储存在有限体积 V 内的磁场能量为

$$W_m = \int_V w_m dV = \int_V \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} dV \quad (14.17)$$

磁能定域在磁场中这一重要的观点,已为大量实验事实所证实。

例 14.11 同轴电缆由半径为 R_1 的铜芯线和半径 R_2 的同轴圆筒所组成(见图),其间充满磁导率为 μ 的绝缘介质。电流 I 从芯线的一端流出经外层圆筒返回,且电流在芯线内均匀分布。求“无限长”同轴电缆上长为 l 的一段**的磁场能量和自感系数**。

解 根据安培环路定理,可求得同轴导体间离轴 r 处的**磁场分布**为

$$H = \frac{I}{2\pi r}, \quad B = \frac{\mu I}{2\pi r}$$

该处的磁能密度为

$$w_m = \frac{1}{2} B \cdot H = \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2}$$

取半径 r , 厚为 dr , 长为 l 的圆柱壳 dV 作为体积元, $dV = 2\pi r l dr$, 则在两载流导体间的磁场能量为

$$\begin{aligned} W_{m1} &= \int w_m dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2} \cdot 2\pi r l dr \\ &= \frac{\mu I^2 l}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} \end{aligned}$$

由 § 12.3 (安培环路定律举例 1) 知, 在芯线内距离轴为 r 处的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2}$$

同理可求得长为 l 的一段芯线的磁场能为

$$W_{m2} = \int \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} dV = \frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi R_1^2} \int_0^{R_1} r^3 dr = \frac{\mu_0 I^2 l}{16\pi}$$

所以载有电流 I , 长为 l 的同轴电缆内所贮藏的总磁能为

$$W_m = W_{m1} + W_{m2} = \frac{\mu I^2 l}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{\mu_0 I^2 l}{16\pi}$$

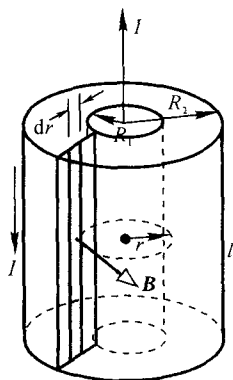
长为 l 的同轴电缆的自感 L 可根据自感磁能式 (14.15) 求得

$$L = \frac{2W_m}{I^2} = \frac{\mu l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{\mu_0 l}{8\pi}$$

若电缆内导体不是圆柱体而是空心圆筒, 由于筒内磁场为零, 因此与导体内的磁能相联系的自感系数为零, 这时单位长度同轴电缆的自感系数为

$$L = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

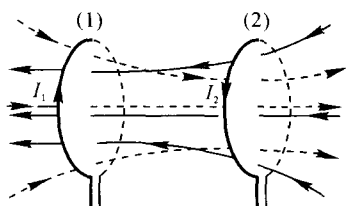
例 14.12 一电流系统由两个相邻的载流回路组成 (见图)。当



例 14.11 图

回路(1)和(2)中的电流分别达到稳定值 I_1 和 I_2 时,试求该系统的磁能,并推证两回路的互感系数相等。

解 为了求出系统所处状态时的磁能,我们设想两回路最初都处于断路状态。



例 14.12 图

先接通回路(1),当电流 i_1 由零增加到 I_1 时,由式(14.15)知,回路(1)中电流所建立的磁场中的磁能为

$$W_1 = \frac{1}{2} L_1 I_1^2$$

再接通回路(2),在电流 i_2 由零增加到 I_2 的过程中,回路(1)中有互感电动势产生, $\mathcal{E}_{12} = -M_{12} \frac{dI_2}{dt}$, M_{12} 是回线(2)相对回路(1)的互感系数。为了保持回路(1)中的电流强度 I_1 不变,须要随时调节回路(1)中的电阻,这时回路(1)的电源必须提供附加能量来克服互感电动势做功,其值为

$$\int_0^{I_2} \mathcal{E}_{12} I_1 dt = \int_0^{I_2} M_{12} \frac{dI_2}{dt} I_1 dt = M_{12} I_1 I_2$$

这部分功转化为两回路间相互作用的磁能,称之为互感磁能。

由于回路(2)在建立电流的过程中,我们始终保持回路(1)中电流不变,回路(2)中无互感电动势。所以回路(2)中电流所建立的磁场的磁能为

$$W_2 = \frac{1}{2} L_2 I_2^2$$

这时,由两个载流回路所组成的系统的总磁能为

$$W_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M_{12} I_1 I_2$$

同理,我们也可先使回路(2)中建立电流 I_2 ,然后使回路(1)中再建立电流 I_1 ,重复上述步骤,可以得到相应的关系式

$$W_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M_{21} I_1 I_2$$

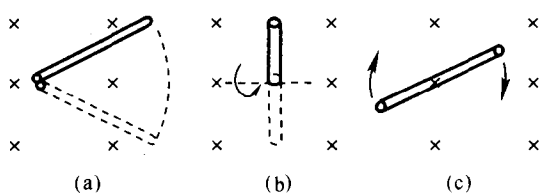
M_{21} 是回路(1)相对回路(2)的互感系数。因为系统的总磁能不应与通电先后次序有关, 所得两个结果应该相等, 由此得出

$$M_{12} = M_{21} = M$$

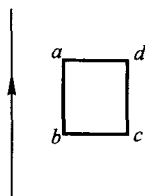
即两线圈的互感系数相等。

思考题

14.1 当导线在均匀磁场中作下列运动(图 a、b、c)时, 是否会产生感应电动势? 方向如何?



思考题 14.1 图



思考题 14.2 图

14.2 一矩形线圈 $ABCD$ 置于载流长直导线产生的磁场中, 试确定在下列情况下线圈中感应电动势的方向:

(1) 线圈在纸面内作平行于直导线的运动; 线圈在纸面向右平动;

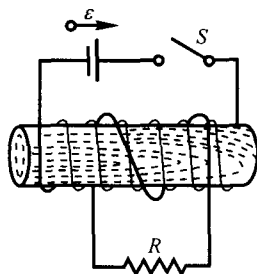
(2) 线圈绕 AD 轴旋转; 线圈以直导线为轴旋转。

14.3 试讨论动生电动势和感生电动势的异同点。

14.4 在图示的电路中, 问下列情况是否有电流通过电阻器 R ? 如果有, 则电流的方向如何?

(a) 在电键 S 接通后的瞬间;

(b) 在电键 S 接通一些时间之后;



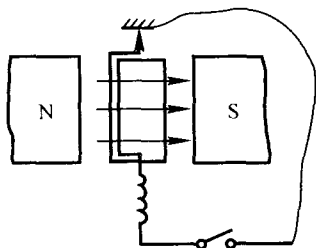
思考题 14.4 图

(c)在电键 S 断开后的瞬间;

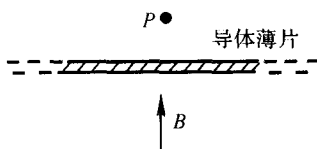
(d)使含有电阻 R 的线圈中的自由电荷运动的真正原因是什么?

14.5 一个悬挂在磁场中的线圈,开路时可来回摆动很久。但在闭路(开关合上)时,摆动很快停止,试说明其理由。

14.6 将磁铁插入一金属做的圆环中,将发生什么现象? 将磁铁分别插入电介质或超导体做的圆环中,将发生什么现象?



思考题 14.5 图



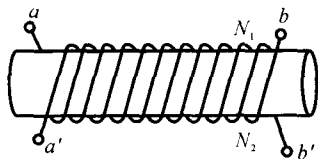
思考题 14.7 图

14.7 有一导体薄片位于与磁场 B 垂直的平面内,如图所示。如果 B 突然变化,在 P 点附近 B 的变化不能立即检查出来,试解释之。

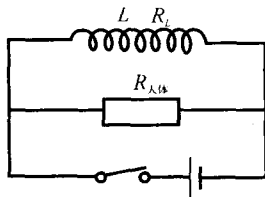
14.8 由自感系数的式子 $L = \frac{\Phi}{I}$,是否可以这样说,通过线圈中的电流强度越小时,自感系数 L 就越大? 为什么?

14.9 一个线圈自感的大小由哪些因素决定? 怎样绕制一个自感系数为零的线圈?

14.10 如图所示,在一个纸筒上绕有两个相同的线圈 ab 和 $a'b'$,每个线圈的自感都是 $0.050H$ 。求 a 和 a' 相接时, b 和 b' 间的自感 L ; (2) a 和 b' 相接时, a 和 b' 间的自感 L 。



思考题 14.10 图



思考题 14.11 图

14.11 用手捏住变压器或电机线圈的两端(见附图),在普通手电筒的电

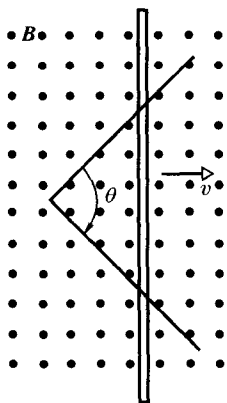
池两极接触一下,然后断开,为什么会有强烈的电击感觉?用电表检查变压器或电机线圈是否断线时,要注意什么问题?

14.12 三个单匝线圈平放在桌面上,环心位于同一直线。试问它们的互感系数 M_{12} 、 M_{23} 、 M_{31} 是否为零?为了使 $M_{12}=M_{23}=M_{31}=0$,应如何改变排列方式?

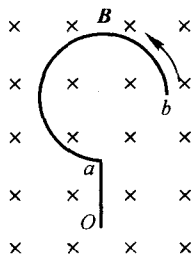
14.13 举例说明磁场具有能量。

习 题

14.1 一密绕有 100 匝的线圈与冲击电流计串联,电路的总电阻为 10Ω 。当通过线圈的磁通量改变时,冲击电流计有一最大偏转 0.010rad 。已知该电流计的灵敏度为 10rad/C ,求线圈中磁通量的改变值。



题 14.2 图



题 14.3 图

14.2 如图所示,磁感应强度为 B 的匀强磁场中,有一根金属棒在顶角为 θ 的导线架上滑动,它们组成的回路平面与磁场方向垂直。开始计时时($t=0$)金属棒处于导线架的顶角处,正以匀速率 v 向右滑动。

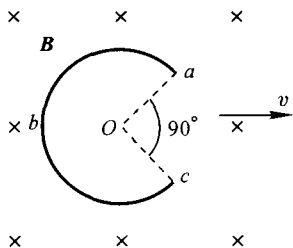
(1)试写出感应电动势随时间变化的表达式;

(2)若 $\theta=110^\circ$, $B=352\text{mT}$ 和 $v=5.21\text{m/s}$,问何时感应电动势等于 56.8V 。

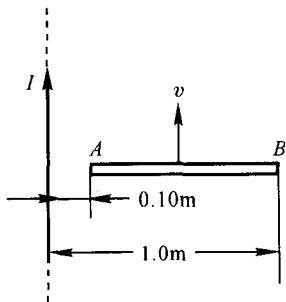
14.3 一导体被弯成附图所示的形状,放在均匀磁场 B 中, $\hat{a}b$ 为半径 R 的

3/4 圆弧, $oa=R$, 若此导线以角速度 ω 绕通过 o 点并与磁场平行的轴逆时针匀速转动, 求此导线 oab 中的动生电动势。哪一端电势高?

14.4 在与均匀恒定磁场 B 垂直的平面内, 有一半径为 R 的 3/4 圆弧形导线 $\widehat{abc}$ 。导线沿 x 轴方向以速度 v 向右平动。求导线上的动生电动势。



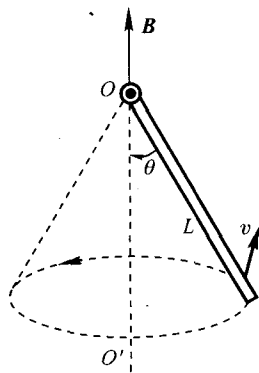
题 14.4 图



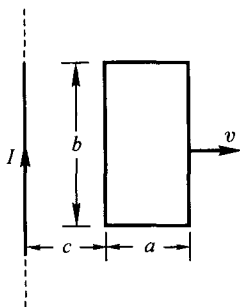
题 14.5 图

14.5 如图所示, 金属杆 AB 以匀速 $v=2.0\text{m/s}$ 平行于一长直导线运动, 此导线载有电流 $I=4.0\text{A}$, 问 AB 金属杆中感应电动势为若干? 哪一端电势高?

14.6 在磁感应强度为 B 的均匀磁场中, 有一长为 L 的导体棒以角速度 ω 绕 oo' 轴旋转。 oo' 轴与磁场方向平行, 棒与磁场方向夹角为 θ , 求导线棒中的动生电动势。



题 14.6 图

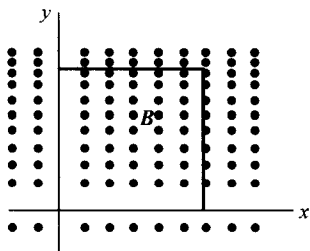


题 14.7 图

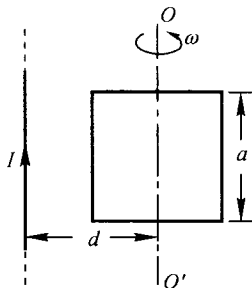
14.7 如图所示,一长直导线通有电流 $I=5.0\text{A}$,且在其旁有 $N=1000$ 匝矩形线圈,若线圈以速度 $v=0.030\text{m/s}$ 沿垂直于长直导线方向向右匀速离去,求在图示位置的瞬时,线圈中的感应电动势是多少?(设 $c=0.050\text{m}$, $a=0.020\text{m}$, $b=0.040\text{m}$)。

14.8 若上题中线圈静止在图示位置,而长直导线通以交流电 $I=10\sin 100\pi t$,问线圈中感应电动势为若干?

14.9 一个非均匀磁场磁感应强度的变化规律为 $B=4t^2y(\text{SI})$,方向垂直纸面向外。磁场中有一边长为 0.20m 的正方形线框,其位置如图所示。试确定 $t=0.25\text{s}$ 时线框中感应电动势的大小和方向。



题 14.9 图



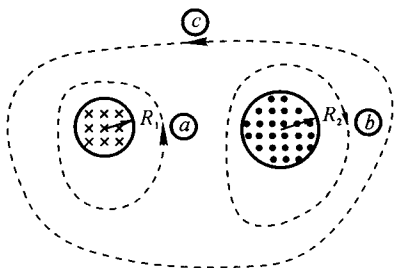
题 14.10 图

14.10 在长直导线附近,有一边长为 a 的正方形线圈,绕其中心线 oo' 以角速度 ω 旋转,转轴 oo' 与长直导线间的距离为 d ,如导线中通有电流 I ,求线圈中的感应电动势。

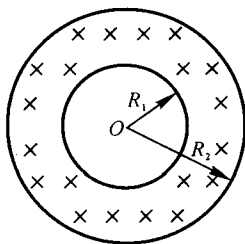
14.11 设有半径为 a 、高度为 b 的铝圆盘,其电阻率为 ρ ,把圆盘放在均匀磁场中,磁场方向垂直盘面。设磁场随时间变化,且 $\frac{dB}{dt}=k$, k 为一常量。求盘内的感应电流(圆盘内感应电流产生的磁场略去不计)。

14.12 图中两个均匀磁场区域的半径分别为 $R_1=21.2\text{cm}$ 和 $R_2=32.3\text{cm}$,磁感应强度为 $B_1=48.6\text{mT}$ 和 $B_2=77.2\text{mT}$,方向如图所示(忽略边缘效应)。两个磁场正以 8.5mT/s 的变化率减小。试对 a 、 b 、 c 三个回路分别计算积分 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$ 。

14.13 高度为 D 的铜质圆环,内半径为 R_1 ,外半径为 R_2 ,放置在垂直于环面的磁场中。若磁场局限在圆环范围内(见附图),且磁感应强度按 $B=\frac{t}{r}$ 规律



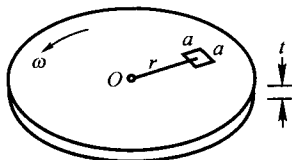
题 14.12 图



题 14.13 图

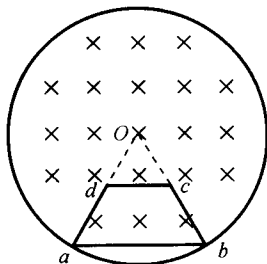
变化,式中 t 为时间, r 为环上任一点与圆环中心的距离。已知铜的电阻率为 ρ , 求圆环上的电流。

14.14 一电磁“涡流”制动器由一电导率为 γ 和厚度为 t 的圆盘组成,此盘绕通过其中心的轴旋转,且有一覆盖面积为 a^2 的磁场 B 垂直于圆盘,如图所示。若面积 a^2 在离轴 r 处,当圆盘角速度为 ω 时,试求使圆盘慢下来的转矩的近似表式。

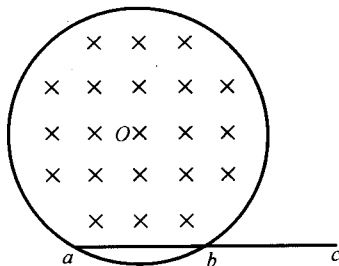


题 14.14 图

14.15 如图所示,均匀磁场 B 被限制在半径 R 的无限长圆柱空间中,方向垂直纸面向里。磁场中放置一等腰梯形金属框 $abcd$ 。设此磁场正以 $\frac{dB}{dt}$ 的速率增加,已知 $ab=R, cd=R/2$ 。试求:(1)各边中的感生电动势;(2)线框中的总感应电动势。



题 14.15 图

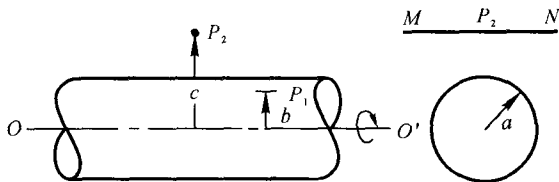


题 14.16 图

14.16 在 14.15 题所述的磁场中放置长为 $2R$ 的金属棒,如图所示,若 ab

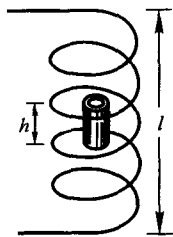
$=bc=R$, 求棒中的感生电动势。

14.17 一半径为 a 的无限长均匀带电圆筒面, 单位长度上的电荷为 λ , 圆筒绕 oo' 以匀角加速度 β 转动, 试求: (1) 圆筒内与轴相距为 b 的 P_1 点的电场强度; (2) 若有一长为 l 的金属棒 MN 与圆筒轴线相垂直, P_2 点在金属棒正上方, 且已知垂直距离 $oP_2=c$, 求金属棒 MN 两端的电势差。



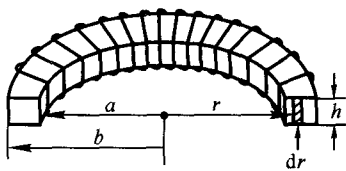
题 14.17 图

14.18 电子在电子感应加速器中, 沿半径为 0.4m 的轨道作圆周运动。如果每转一周它的动能增加 160eV , 试求: (1) 轨道内磁感应强度 B 的平均变化率; (2) 欲使电子获得 16MeV 的能量需转多少周? 共走多长路程?



题 14.19 图

14.19 为了排除真空器件中金属部件上附着的气体, 通常是将部件放在高频感应炉工作线圈的磁场中, 用感应电流使其加热以脱除气体。设工作线圈共 30 匝, 长 0.20m , 工作电流 $I = I_0 \sin 2\pi f t$, 其中 $I_0 = 25\text{A}$, $f = 1.0 \times 10^5 \text{Hz}$, 被加热工件是一个半径 $r = 4.0 \times 10^{-3}\text{m}$ 的薄壁金属圆筒, 高度 $h \leq l$, 其电阻 $R = 5.0 \times 10^{-3} \Omega$, 工作线圈中心处的磁场可用长直螺线管的磁场公式计算, 且不计感应电流的磁场, 求: (1) 被加热工件中的感应电流的最大值; (2) 工件中每秒产生的热量; (3) 当频率 f 增加一倍时, 热量增加几倍?



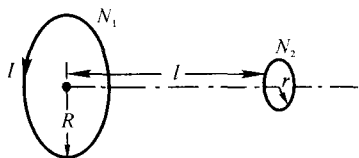
题 14.20 图

14.20 横截面为矩形的环形螺线管, 共绕有线圈 1000 匝, 内半径 $a = 0.050\text{m}$, 外半径 $b = 0.10\text{m}$, 厚度 $h = 0.010\text{m}$, 求其自感系数。

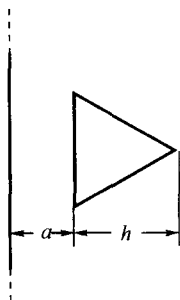
14.21 有一半半径 0.20m 共 100 匝的大线圈, 在线圈中心放一小铜丝环, 环面积为 $5.0 \times 10^{-4}\text{m}^2$, 两线圈在同一平面内。求: (1) 当大线圈的电流在 $t =$

0.010s内,由 20 安培减少到零,小铜丝环中产生的平均感应电动势;(2)它们的互感系数。

14.22 两个共轴线圈,半径分别为 R 和 r ,匝数分别为 N_1 和 N_2 ,相距 l 。设 r 很小,则小线圈所在处的磁场可以视为均匀。求线圈的互感系数。



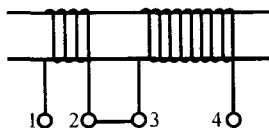
题 14.22 图



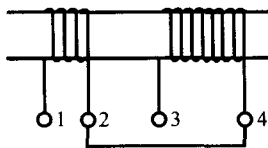
题 14.23 图

14.23 在无限长直导线近旁放置一等边三角形平面线圈,线圈的一边与导线平行(见附图),求其互感系数 M 。

14.24 两线圈的自感分别为 L_1 和 L_2 ,它们之间的互感为 M 。(1)将两线圈顺串联如附图(a)所示,求 1 和 4 端之间的等效自感;(2)将两线圈反串联如(b)图,求 1 和 3 端之间的等效自感。



(a) 顺串联

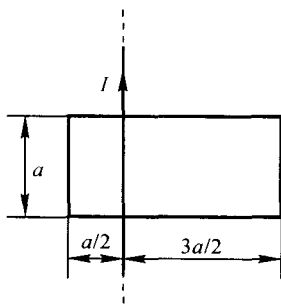


(b) 反串联

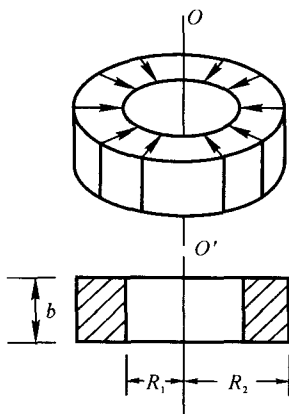
题 14.24 图

14.25 一无限长直导线中通有电流 $I = I_0 \sin \omega t$,有一绝缘的矩形线框与直导线共面,如图所示。试求:(1)直导线与线框的互感系数;(2)线框的互感电动势。

14.26 一矩形截面螺绕环($\mu_r = 1$),由细导线均匀密绕而成,内半径为 R_1 ,外半径为 R_2 ,高为 b ,共 N 匝。在螺绕环的轴线上,另有一无限长直导线 oo' ,如图所示,在螺绕环内通以交变电流 $I = I_0 \cos \omega t$,求当 $\omega t = \pi/4$ 时,在无限长直导



题 14.25 图



题 14.26 图

线中的感应电动势 $\mathcal{E}_i$ 。

已知 $R_1 = 8 \times 10^{-2} \text{ m}$, $R_2 = 2.4 \times 10^{-1} \text{ m}$, $b = 6 \times 10^{-2} \text{ m}$, $N = 1000$ 匝, $I_s = 5 \text{ A}$, $\omega = 100\pi \text{ rad/s}$ 。

14.27 在玻尔氢原子模型中,电子以速度 $v = 2.2 \times 10^6 \text{ m/s}$ 绕原子核作圆周运动,圆轨道半径为 $5.3 \times 10^{-11} \text{ m}$,问这轨道中心的磁场能量密度有多大?

14.28 (1)地磁场的磁感应强度为 $5.0 \times 10^{-5} \text{ T}$ 。试问它的磁场能量密度有多大?

(2)假设在比地球半径小得多的距离中,磁感应强度较为恒定,并且忽略地磁极附近的磁场变化。试问,从地球表面到表面上空 16 km 之间的球壳中贮藏了多大的磁场能量? ($R_{\text{地}} = 6.3 \times 10^6 \text{ m}$)。

14.29 利用高磁导率的铁磁体,能在实验室产生 $B = 5000 \text{ G}$ 的磁场。(1)求这磁场的能量密度 w_m 。(2)若要产生能量密度等于该值的电场,问电场强度 E 的值应为多少?这在实验上容易做到吗?

第十五章 电磁场与电磁波

迄今为止,我们已经研究了静电场、稳恒电流的磁场的实验现象和基本规律,本章将在总结这些规律的基础上介绍描述宏观电磁现象的基本规律——麦克斯韦方程组,电磁场和电磁波的基本特性,以及电磁波的产生和分类。

§ 15.1 位移电流

1861年,麦克斯韦通过对电磁感应现象的深入研究分析,提出随时间变化的磁场在其周围激发涡旋电场的假设。同年12月,麦克斯韦又在解决将安培环路定理应用到非稳恒情况时遇到的矛盾,提出了位移电流的概念。

一、位移电流 全电流

在§13.3中我们已经指出,在稳恒电流的磁场中,不论载流回路的周围是真空或存在磁介质,安培环路定理都可以表示为

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum_{I_{\text{传}}} I^{\text{①}} \quad (15.1)$$

式中 I 是穿过以闭合回路 L 为边界的任意曲面的传导电流。那么,在非稳恒电流的情况下,安培环路定理是否同样适用呢?我们将通过平行板电容器充电和放电过程的特例,进行分析。

在图15.1中,平行板电容器正在充电,此时电路中的电流是非稳恒的。我们在极板附近取一闭合曲线 L ,以 L 为边界作两个曲面

① 若有运流电流通过回路,则 I 还应包括运流电流。

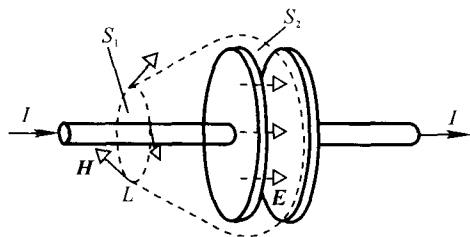


图 15.1 充电中的平板电容器

S_1 和 S_2 , 组成闭合曲面。 S_1 与导线相交, S_2 通过平板电容器两极板之间。如果导线中的传导电流为 I , 则根据安培环路定理, 对曲面 S_1 有

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I \quad (15.2.a)$$

由于传导电流在电容器极板间中断了, 因此对曲面 S_2 有

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad (15.2.b)$$

式(15.2.a)和式(15.2.b)是 $\mathbf{H}$ 对同一闭合曲线 L 的环路, 却得到不同的结果, 说明稳恒磁场的安培环路定理在非稳恒情况下能否适用成了问题。

显然, 上述矛盾的出现是由于穿过 S_1 的传导电流没有穿过 S_2 , 即由传导电流不连续引起的, 因此可从研究电流的连续性入手。

当电容器充电(或放电)时(图 15.2), 电容器极板上的电荷 q 或电荷密度 σ 都随时间变化。设电容器极板面积为 S , 则通过两极板外侧的传导电流强度为

$$I = \frac{dq}{dt} = S \frac{d\sigma}{dt}$$

传导电流密度为

$$\mathbf{j} = \frac{d\sigma}{dt}$$

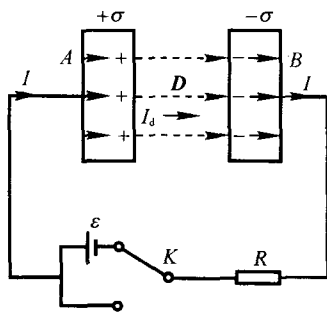


图 15.2 位移电流

而两极板间的传导电流为零。虽然极板上积累的自由电荷不能跨越极板而形成传导电流,但在极板间产生了电场。该电场的电位移 D 和电位移通量 Φ_D 的量值分别为 $D=\sigma$ 和 $\Phi_D=D \cdot S$,因此电位移通量和电位移大小的时间变化率分别为

$$\frac{d\Phi_D}{dt} = S \frac{d\sigma}{dt}$$

$$\frac{dD}{dt} = \frac{d\sigma}{dt}$$

将上述两式与传导电流和传导电流密度的表达式进行对比,可以看出,在数值上, $\frac{d\Phi_D}{dt}$ 等于导体中(或极板上)的传导电流强度, $\frac{dD}{dt}$ 等于极板上的传导电流密度。在方向上,充电时,极板间 D 增大, $\frac{dD}{dt}$ 的方向与 D 的方向相同,也与极板上电流密度 j 的方向一致;放电时,电场减弱, $\frac{dD}{dt}$ 的方向与 D 的方向相反,但仍然与极板上 j 同向。

上述分析说明,导线中的传导电流虽然在电容器两极板间中断了,但却存在着与传导电流等价的电通量变化率 $\frac{d\Phi_D}{dt}$ 。若将 $\frac{d\Phi_D}{dt}$ 视为某种电流,则整个回路中电流仍将保持连续。于是,麦克斯韦大胆引入位移电流的概念,并定义位移电流密度 j_d 和位移电流强度 I_d 为

$$j_d = \frac{dD}{dt} \quad (15.3)$$

$$I_d = \frac{d\Phi_D}{dt} \quad (15.4)$$

即通过电场中某点的位移电流密度等于该点电位移对时间的变化率,通过电场中某截面的位移电流强度等于通过该截面的电通量对时间的变化率,位移电流的方向规定为电位移增量的方向。又因为

$\Phi_D = \int_S D \cdot dS$, 并考虑到曲面 S 不随时间变化,所以有

$$I_d = \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \quad (15.5)$$

二、全电流 全电流安培环路定理

在一般情况下,传导电流、运流电流和位移电流可能同时通过某一截面,因此麦克斯韦又引入**全电流**的概念,认为通过某一截面的全电流强度是通过该截面的传导电流、运流电流和位移电流的总和,即

$$I_{\text{全}} = \sum I + I_d$$

在引入位移电流和全电流的概念之后,电流的连续性就具有更普遍的意义,即**全电流在任何情况下总是连续的**。上例中传导电流虽在电容器极板上中断,但有位移电流接续,使通过电路中各截面的全电流强度始终相等。这样,要使安培环路定理适用于非稳恒的情况,应将式(15.1)右端的传导电流修改为全电流,即

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum I + \frac{d\Phi_D}{dt} = \sum I + \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \quad (15.6)$$

式中 S 是以 L 为边界的任意曲面。上式是适用于普遍情况的安培环路定理,称为**全电流安培环路定理**。

三、位移电流的性质

1. 位移电流能激发磁场

若将式(15.6)应用于无传导电流的情况,则得到

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_d = \frac{d\Phi_D}{dt} = \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \quad (15.7)$$

上式表明,位移电流也是磁场的源。位移电流将在它周围空间里激发磁场,该磁场和与它等值的传导电流所激发的磁场完全相同。由于位移电流的本质是变化电场,可见**变化电场能激发磁场**,这磁场以 $\mathbf{H}_d$ 表示。式(15.7)表述了变化电场与由它激发的磁场之间的关系。如果将式(15.7)与涡旋电场的环流定律式(14.7)作一比较,发现它们十分相似,其区别在于 $\mathbf{E}_i$ 和变化磁场组成左螺旋关系(见图 14.6),

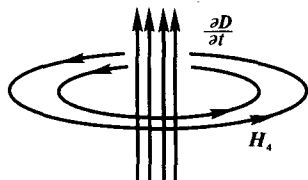


图 15.3 H_d 和 $\frac{\partial D}{\partial t}$ 组成右旋关系

而 H_d 与变化电场组成右螺旋关系(见图 15.3)。

2. 位移电流和传导电流虽均称电流,但物理概念不同

位移电流本质是变化电场,它可以存在于导体、电介质或真空中。

在电介质中,从 $D = \epsilon_0 E + P$ 可知,位移电流密度为

$$j_d = \frac{\partial D}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} + \frac{\partial P}{\partial t}$$

式中右边第一项与电场的时间变化率相联系,是位移电流的基本项。

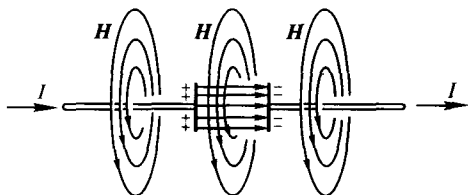
第二项 $\frac{\partial P}{\partial t}$ 是因介质极化情况变化引起的极化电荷运动,从而产生位移电流。在高频电场中,电介质会因热损耗而产生显著的热效应,但并不满足焦耳定律。

在导体中,在电流为非稳恒的情况下也有位移电流。低频时,导体中的位移电流很小,可以忽略;但在高频时,就必须同时考虑传导电流和位移电流。由于位移电流与导体内部电荷运动无关,所以不释放焦耳热。

例 15.1 平行板电容器由 $R=0.10\text{m}$ 的圆形极板组成。充电时极板间电场强度的变化率 $\frac{dE}{dt} = 1.0 \times 10^{12} \text{ V/m} \cdot \text{s}$ 。若略去边缘效应,求:(1)两极板间的位移电流密度和位移电流;(2)距两极板中心连线 $r=R$ 处的磁感应强度。

解 (1)两极板间的位移电流密度和位移电流分别为

$$j_d = \frac{\partial D}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} = 8.85 \times 10^{-12} \times 1.0 \times 10^{12} \text{ A/m}^2 = 8.85 \text{ A/m}^2$$



例 15.1 图

$$I_d = \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{d}{dt}(D \cdot S) = \pi R^2 \epsilon_0 \frac{dE}{dt}$$

$$= 3.14 \times (0.10)^2 \times 8.85 \times 10^{-12} \times 10^{12} \text{ A} = 0.28 \text{ A}$$

(2) 两极板间的位移电流是均匀分布的, 它产生具有轴对称分布的磁场, 磁感应线是以电容器两极板中心连线为轴的一系列同心圆, 磁场的方向沿圆周的切线且与位移电流的方向呈右螺旋关系。因此, 为求 r 处的磁感应强度, 可取以 r 为半径的同轴圆周作为积分回路 L , 应用全电流安培环路定理

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = 0 + \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

所以

$$\frac{B_r}{\mu_0} \cdot 2\pi r = \int_S \epsilon_0 \cdot \frac{dE}{dt} \cdot dS$$

$$B_r = \frac{\mu_0 \epsilon_0}{2} r \frac{dE}{dt}$$

当 $r=R$ 时

$$B_R = \frac{1}{2} \mu_0 \epsilon_0 R \frac{dE}{dt}$$

$$= \frac{1}{2} \times 4\pi \times 10^{-7} \times 8.85 \times 10^{-12} \times 0.1 \times 10^{12} \text{ T}$$

$$= 5.6 \times 10^{-7} \text{ T}$$

应该指出, B_r 是传导电流和位移电流的总贡献, 不能因运算中仅用到位移电流, 就误认为 B_r 仅是由极板间的位移电流所产生。

上述计算结果表明, 位移电流产生的磁场十分微弱, 很难用一般简单的仪器探测出来。

§ 15.2 电磁场 麦克斯韦方程组

根据麦克斯韦提出变化磁场产生涡旋电场,以及变化电场产生磁场的假设,如果空间某区域有变化的电场,那么它就要产生磁场,如果产生的磁场也是变化着的,则这一变化磁场又将产生电场。由此可见,变化的电场与磁场相互依存,不可分割,这种共存的变化电场和变化磁场形成了统一的**电磁场**。以前讨论的静电场和稳恒磁场只是电磁场在一定条件下的一种特殊形态。这就是麦克斯韦电磁场理论的基本概念。

一、麦克斯韦方程组

在前面几章讨论静止电荷和稳恒电流的电磁现象时,我们曾分别得出关于静电场和稳恒电流磁场的一些基本规律,可以归纳为如下四个基本方程,即

静电场的高斯定理

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \sum q$$

静电场的环路定理

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

稳恒磁场的高斯定理

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

稳恒磁场的安培环路定理

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum I$$

麦克斯韦对已有的实验规律和资料进行分析、概括,再结合他引入的涡旋电场和位移电流两个重要概念后,对描述静电场和稳恒电流磁场的方程加以修正推广,将电磁学理论归纳为如下四个方程,今

称麦克斯韦方程组,它适用于一般的电磁场,包括稳恒和非稳恒的情况:

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \rho dV = \sum q \quad (15.8)$$

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \frac{d\Phi_m}{dt} = - \int \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \quad (15.9)$$

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad (15.10)$$

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum I + \frac{d\Phi_D}{dt} = \int_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} + \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \quad (15.11)$$

式中电场量 $\mathbf{D}$ 、 $\mathbf{E}$ 为电荷激发的电场和变化磁场激发的涡旋电场的总电场,磁场量 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{H}$ 为传导电流和位移电流激发的总磁场。其中式(15.8)和(15.10)分别是电场高斯定理和磁场高斯定理的推广;式(15.9)为法拉第电磁感应定律的推广;式(15.11)为全电流安培环路定理。这四个方程就是麦克斯韦方程组的积分形式。

麦克斯韦方程组中各场量 $\mathbf{D}$ 和 $\mathbf{E}$,以及 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{H}$ 之间都有一定的关系。对于各向同性均匀介质,分别有

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad \mathbf{j} = \gamma \mathbf{E} \quad (15.12)$$

麦克斯韦方程组的积分形式,给出了一定范围内(如一个闭合曲线或者一个闭合曲面)的电磁场量与场源之间的关系,但在许多具体问题中,我们需要知道电场或磁场中任一点的情况。为此,我们利用数学上的矢量分析方法,将麦克斯韦方程组的积分形式变换成相应的微分形式,以便表示场中各点的 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$ 与该点的电荷密度 ρ 和电流密度 $\mathbf{j}$ 之间的关系,即

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \quad (15.13. a)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (15.13. b)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (15.13. c)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (15.13. d)$$

式中 $\nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}$, 称为矢量微分算符。式(15.13)便是麦克斯韦方程组的微分形式。

应用上述方程, 再加上电磁场量应满足的边界条件, 以及具体问题中 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 的初始条件, 即可求得空间任意给定点在任意时刻的 $\mathbf{E}(x, y, z, t)$ 和 $\mathbf{B}(x, y, z, t)$ 。

麦克斯韦方程组是从宏观实验现象总结出来的实验规律, 是一组能完美描述宏观电磁规律的方程。它总结发展了从库仑、安培到法拉第等人的电磁学全部成果, 高度概括了宏观电磁理论发展的整个过程。应用麦克斯韦方程组, 我们能解释各种宏观电现象、磁现象以及光现象。而且发现, 在高速领域中麦克斯韦方程组也仍然正确, 可用来研究高速运动电荷所产生的电磁场及一般的辐射问题。但是宏观电磁理论在微观领域并不完全适用, 因而后来发展并创立了量子电动力学。麦克斯韦的电磁场理论可看作量子电动力学在某些特殊条件下的近似规律。

二、麦克斯韦方程组微分形式的推导

利用矢量分析中的高斯定理和斯托克斯定理, 可将麦克斯韦方程组的积分形式变换为相应的微分形式。

矢量分析中的高斯定理可表述为: 矢量场 $\mathbf{A}$ 通过任意闭合曲面 S 的通量等

于该曲面所包围的体积 V 内矢量 A 的散度的积分,即

$$\oint_S A \cdot dS = \int_V \nabla \cdot A dV \quad (15.14)$$

斯托克斯定理可以表述为:矢量 A 在任意闭合回路 L 上的环流,等于以该回路为边界的曲面 S 上矢量 A 的旋度的面积分,即

$$\oint_L A \cdot dl = \int_S (\nabla \times A) \cdot dS \quad (15.15)$$

电场高斯定理的积分形式为

$$\oint_S D \cdot dS = \int_V \rho dV$$

利用式(15.14)将上式左端的面积分化为体积分,得

$$\oint_V \nabla \cdot D dV = \int_V \rho dV$$

因为上式对任何体积 V 都成立,这只有被积函数相等才可能,故有

$$\nabla \cdot D = \rho \quad (15.13.a)$$

同理对方程(15.10)应用(15.14)式,得

$$\nabla \cdot B = 0 \quad (15.13.c)$$

为了导出(15.9)和(15.11)的微分形式,需要应用斯托克斯定理。利用式(15.15)将方程(15.9)左端的线积分化为面积分,得

$$\oint_S (\nabla \times E) \cdot dS = - \int_S \frac{\partial B}{\partial t} \cdot dS$$

因为上式面积分的范围可以任意,这只有被积函数本身相等才可能,故得

$$\nabla \times E = - \frac{\partial B}{\partial t} \quad (15.13.b)$$

同理,方程(15.11)的微分形式为

$$\nabla \times H = j + \frac{\partial D}{\partial t} \quad (15.13.d)$$

于是得到四个微分形式的麦克斯韦方程

$$\nabla \cdot D = \rho \quad (15.13.a)$$

$$\nabla \times E = - \frac{\partial B}{\partial t} \quad (15.13.b)$$

$$\nabla \cdot B = 0 \quad (15.13.c)$$

$$\nabla \times H = j + \frac{\partial D}{\partial t} \quad (15.13.d)$$

式(15.13.a)表明,电磁场中任一点处电位移的散度等于该点自由电荷的体密

度。式(15.13.b)表明,电磁场中任一点的电场强度的旋度,等于该点处磁感应强度随时间变化率的负值。可见,如果空间中存在随时间变化的磁场,则该空间必存在涡旋电场。式(15.13.c)表明,电磁场中任一点处,磁场强度 B 的旋度恒等于零。这说明孤立的磁极并不存在。式(15.13.d)表明,电磁场中任一点处磁场强度 H 的旋度等于该点传导电流密度(包括运流电流密度)和位移电流密度的矢量和。它说明,传导电流、运流电流、位移电流都产生涡旋磁场。

§ 15.3 电磁波

麦克斯韦方程组以数学形式简洁地概括了电磁场理论,即变化

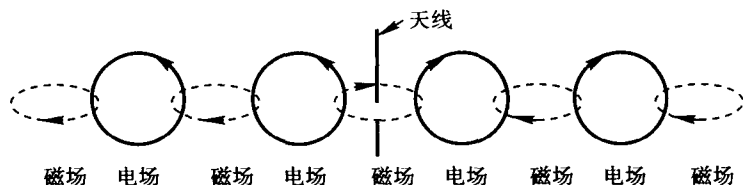


图 15.4 变化的电场和变化的磁场的传播示意图

的电场会产生磁场,变化的磁场会产生电场。例如电荷沿天线上下振动,在其周围将产生变化的磁场,这变化的磁场又将在较远的空间产生变化的电场,变化的电场与变化的磁场相互激发、交替产生,并以有限的速度由近及远向四周传播。这种变化的电磁场在空间的传播过程称为电磁波。

麦克斯韦电磁场理论最光辉的成就是预言了电磁波的存在。下面我们从电磁场必须满足的场方程——麦克斯韦方程组出发导出电磁场的传播规律,并说明电磁波的基本性质。

一、电磁波的波动方程

我们考虑一种最简单的情况,平面简谐电磁波在真空中传播。

平面简谐电磁波是一种理想化的波动模型。在图 15.5 中,我们假设在 yz 平面上有一无限大均匀带电薄板,它沿 y 轴作简谐振动,

形成一电流密度随时间周期变化的无限大均匀载流平面。这就是一个理想化的平面简谐电磁波的波源。根据电流分布的对称性,无限大均匀载流平面产生的磁场的磁场强度 H 应平行于 z 轴,而由磁场 H 激发的电场的电场强度 E 应平行于 y 轴。而且在平行于载流平面的同一空间平面上各点,电场 E 和磁场 H 是只随

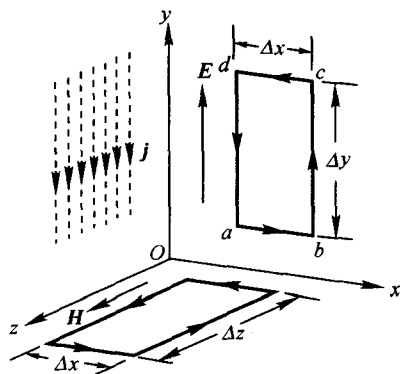


图 15.5 推导电磁波的波动方程用图

时间变化的均匀电磁场,即 $E=E(x,t)$, $H=H(x,t)$ 。

设在 t 时刻,距波源为 x 和 $x+\Delta x$ 的两个相邻平行平面上,电场强度分别为 E 和 $E+\Delta E$,我们在 xoy 平面内取边长为 Δx 、 Δy 的小矩形回路 $abcd$ (见图 15.5),将法拉第电磁感应定律

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \quad (15.16)$$

用于此回路。由于 E 的方向与路径 ab 以及 cd 垂直,所以闭合回路上 E 的环流为

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = (E + \Delta E)\Delta y - E\Delta y \approx \frac{\partial E}{\partial x} \Delta x \Delta y$$

因为矩形回路很小,回路平面上各处磁感应强度 B 可认为相同,故通过它的磁通量为 $\int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = B\Delta x \Delta y$, 则

$$\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\partial B}{\partial t} \Delta x \Delta y$$

代入式(15.16),且 $B=\mu_0 H$, 可得

$$\frac{\partial E}{\partial x} = -\mu_0 \frac{\partial H}{\partial t} \quad (15.17)$$

设在 x 和 $x+\Delta x$ 的两个相邻平面上,磁场强度分别为 H 和 H

$+\Delta H$ 。类似地,在 xoz 平面内取一边长为 $\Delta x, \Delta z$ 的小矩形回路,因为真空中无传导电流,将全电流安培环路定理

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} \quad (15.18)$$

用于此回路,计算 $\mathbf{H}$ 的环流

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = -(H + \Delta H)\Delta z + H\Delta z \approx -\frac{\partial H}{\partial x}\Delta x\Delta z$$

因为矩形回路很小,回路平面上各处的电位移 $\mathbf{D}$ 可认为相同,故通过它的通量为 $\int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = D\Delta x\Delta z$, 则

$$\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\partial D}{\partial t}\Delta x\Delta z$$

代入式(15.18),又因 $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}$,便可得出

$$\frac{\partial H}{\partial x} = -\epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} \quad (15.19)$$

求式(15.17)对 x 的偏导数和式(15.19)对 t 的偏导数,两式合并后得

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} \quad (15.20)$$

同理,求式(15.17)对 t 的偏导数和式(15.19)对 x 的偏导数,将两式合并,可得

$$\frac{\partial^2 H}{\partial x^2} = \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 H}{\partial t^2} \quad (15.21)$$

将式(15.20)和(15.21)与一维平面波的波动方程

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

相比较,可以看出,两者在形式上完全相同。由此得到结论, $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{H}$ 均以波动形式沿 x 方向传播,形成平面电磁波,式(15.20)和式(15.21)是真空中平面电磁波的波动方程。由上述波动方程中得到,电磁波在真空中的传播速度为

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \quad (15.22)$$

求解平面电磁波的波动方程式(15.20)和式(15.21),可得一个特解

$$E = E_0 \cos \omega \left(t - \frac{x}{c} \right) \quad (15.23)$$

$$H = H_0 \cos \omega \left(t - \frac{x}{c} \right) \quad (15.24)$$

式中 E_0 和 H_0 为电场强度和磁场强度的振幅, ω 为电磁波的圆频率。

二、电磁波的性质

根据以上对平面简谐电磁波这一特例的讨论,可以得到一般电磁波所具有的几个特性:

1. 电磁波的电矢量 E 和磁矢量 H 相互垂直,且均与传播方向垂直,说明电磁波是横波。

在任何地点的任何时刻, E 、 H 、 v 三个矢量构成右螺旋系统,即 $(E \times H)$ 的方向总是沿着传播方向(见图 15.6)。

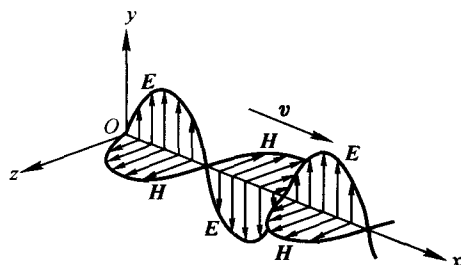


图 15.6 平面电磁波

2. 沿给定方向传播的电磁波,由于 E 和 H 分别在各自的平面上振动,这一特性称为电磁波的偏振性。

3. 在空间任何地点、任何时刻, E 和 H 同相位,即两者的变化步调一致。

将式(15.23)、(15.24)代入式(15.17),可得 E 和 H 在量值上的关系为

$$\frac{E}{H} = \frac{E_0}{H_0} = \frac{\sqrt{\mu_0}}{\sqrt{\epsilon_0}} \quad (15.25)$$

如果电磁波在均匀介质中传播,只需将式(15.17)和式(15.19)中的 μ_0 和 ϵ_0 用 μ 和 ϵ 代替,便得关系式

$$\frac{E}{H} = \frac{E_0}{H_0} = \frac{\sqrt{\mu}}{\sqrt{\epsilon}} \quad (15.26)$$

4. 电磁波在真空中的传播速度

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

它只与比例系数 ϵ_0 和 μ_0 有关,代入数值后计算得到,真空中电磁波的传播速度与真空中光的传播速度完全一致。据此,麦克斯在 1865 年大胆预言,光波是一种电磁波。

如果电磁波在均匀介质中传播,则波速为

$$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}} \quad (15.27)$$

电磁波在真空中的速率与在某种介质中的速率之比,称为该介质的折射率 n ,即

$$n = \frac{c}{v} = \sqrt{\epsilon_r \mu_r} \quad (15.28)$$

三、电磁波的能量

在电磁学中,已知电场和磁场的能量体密度分别为

$$w_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2, \quad w_m = \frac{1}{2} \mu H^2$$

所以电磁场的总能量体密度为

$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2} \epsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu H^2$$

电磁波是变化的电磁场在空间的传播,由于电场和磁场具有能量,所以随着电磁波的传播,将有相应的电磁能的传递。电磁波所携带的电磁能称为辐射能。在各向同性介质中,辐射能的传播速度和方

向与电磁波的速度和方向相同。在波动学中,关于波的能量的传播是用能流密度描述的,为了研究电磁场能量的传播,我们引入类似的概念。将单位时间通过垂直于传播方向,单位截面的辐射能称作电磁波的能流密度或辐射强度,用符号 S 表示。

设 dA 为垂直于电磁波传播方向的面元,在介质不吸收电磁能的条件下,在 dt 时间内通过 dA 面积的辐射能应为 $w dA \cdot v dt$,则在单位时间通过垂直于传播方向上每单位面积的辐射能,即能流密度为

$$S = \frac{w v dA dt}{dA dt} = w v = \frac{v}{2} (\epsilon E^2 + \mu H^2)$$

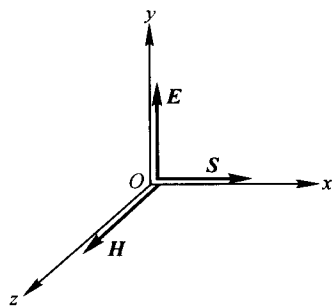
将 $v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}}$ 和 $\sqrt{\epsilon} E = \sqrt{\mu} H$ 代入上式,得

$$S = \frac{1}{2 \sqrt{\epsilon \mu}} (\sqrt{\epsilon} E \sqrt{\mu} H + \sqrt{\mu} H \sqrt{\epsilon} E) = EH$$

能流密度实际上是一个沿传播方向的矢量,由于辐射能的传播方向即为电磁波的传播方向,在电磁波中 E 、 H 、 v 三者构成右螺旋关系,故上式可用矢积表示,即

$$S = E \times H \quad (15.29)$$

电磁波的能流密度矢量 S 也称坡印亭矢量。 E 、 H 和 S 组成右螺旋系统。



上式是任一时刻 E 、 H 与 S 之间的关系表达式。因为 E 和 H 都随时间变化,而且往往频率很高,所以在许多实际问题中更需要考虑的是在一个周期内能流密度 S 的平均值。对于平面简谐电磁波,根据式(15.23)和(15.24),能流密度矢量,即坡印亭矢量的大小为

$$S = E_0 H_0 \cos^2 \omega(t - \frac{r}{v})$$

则平均能流密度为

$$\begin{aligned}\bar{S} &= \frac{1}{T} \int_0^T E_0 H_0 \cos^2 \omega(t - \frac{r}{v}) dt \\ &= \frac{1}{2} E_0 H_0\end{aligned}\quad (15.30)$$

可见,平面简谐电磁波的平均能流密度正比于电场和磁场的振幅。

例 15.2 图中表示一正在充电的平行板电容器。电容器圆形极板的半径为 R , 极板间距离为 d 。试计算单位时间内进入电容器内部的总能量。

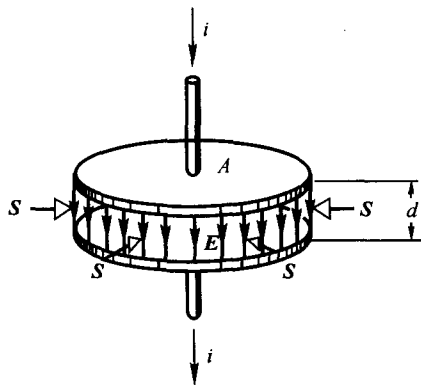
解 在忽略边缘效应的情况下,电容器侧面任一点电场的方向应平行于极板轴线。由全电流的连续性可知,位移电流平行轴线向下,它产生的磁场的磁感应线俯视时是顺时针方向。因为坡印亭矢量 $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$, 所以其方向垂直轴线指向电容器内部。应用全电流定律 $\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \frac{d\Phi_D}{dt}$, 可得电容器外缘处的磁场强度 H 和辐射强度 S 分别为

$$\begin{aligned}H &= \frac{\epsilon_0 R}{2} \frac{dE}{dt} \\ S &= \frac{\epsilon_0 R}{2} E \frac{dE}{dt}\end{aligned}$$

其中 $\frac{dE}{dt}$ 为电容器内电场强度随时间的变化率。则单位时间内进入电容器内部的总能量为

$$\begin{aligned}W &= \int \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A} = S \cdot 2\pi R d \\ &= \pi R^2 d \epsilon_0 E \frac{dE}{dt} \\ &= \frac{d}{dt} \left(\pi R^2 d \frac{\epsilon_0 E^2}{2} \right)\end{aligned}$$

不难看出,其中由于 $\pi R^2 d$ 为电容器两极板之间的体



例 15.2 图

积,而 $\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$ 则为电容器所储电能的体密度,因此等式右侧即为电容器所储静电能量随时间的变化率。所以根据电磁场的观点,储存在电容器中的能量并不是通过导线进入,而是由电磁场从极板周围的空间输入的。

四、电磁波的动量

电磁波除了携带能量外,还具有动量。根据相对论的质能关系,能量为 W 的物质,其质量 $m=\frac{W}{c^2}$ 。电磁场的能量可以认为是以一定的密度 w 分布在空间的,因此单位体积中电磁场的质量为 $\frac{w}{c^2}$ 。电磁场具有质量而且以一定的速度传播,所以电磁波也应具有动量,真空中单位体积电磁波的动量,即动量密度为

$$\left(\frac{w}{c^2}\right)c = \frac{w}{c}$$

当电磁波投射到物体表面上时,若被物体吸收,或被物体反射,或两者兼有,这时电磁波的动量将发生变化,并对该物体施以力的作用,称为辐射压力。物体单位面积所受到的辐射压力称为辐射压强,或称光压。

光是一种电磁波,它具有动量,从而对被照射的物体具有压力。关于这一点,直到1901年,即麦克斯韦电磁场理论建立30余年后,才由俄国物理学家列别捷夫首先在实验上予以证实,他用扭秤原理设计的实验装置测得了光压,并证明这种动量交换满足动量守恒定律。

通常辐射压力的值很小,例如太阳对地面的辐射压力与对地球的引力之比为 $F_{\text{辐}}/F_{\text{引}}=1.66\times 10^{-14}$,因此光压的作用常常可以忽略。但是对太空中的尘埃微粒来说,太阳光的辐射压力可能大于太阳的引力,如彗星运行到太阳附近时,由于尘埃微粒受到的辐射压力大于太阳对它的引力而被推向远离太阳的方向,形成彗尾。有些彗星的彗尾被太阳照得很亮,在晴朗夜空的群星中,能被肉眼观察到。

§ 15.4 电磁波的辐射

静止电荷激发静电场,这种电场是不会传播的。作匀速运动的电荷不仅激发电场还激发磁场,但是这种电磁场在空间各处的能量密度不随时间变化,因而不辐射电磁波。如果电荷作加速运动,则在空间有交变的电磁场产生,就有电磁能伴随着电磁波传播,引起电磁辐射。产生电磁辐射的最简单的系统是具有交变电矩的电偶极子,称为**振荡偶极子**,简称**偶极振子**。原子分子中带电粒子的运动可视为振荡电偶极子,用来发射无线电波的天线也可以看成由许多振荡电偶极子组成。

一、振荡电偶极子辐射的电磁波

最简单的偶极振子是电矩随时间作余弦(或正弦)变化的电偶极子,其电矩 p 可用下式表示

$$p = p_0 \cos \omega t = q l_0 \cos \omega t$$

式中 $p_0 = q l_0$ 是偶极振子的电矩振幅, ω 为圆频率。由于许多实际系统所遵循的规律与此理想偶极子符合得很好,因而研究这种简单的发射体模型具有实际意义。

偶极振子产生的电磁场需用麦克斯韦方程求解,由于求算过程冗长,且得到的表示式相当复杂,所以这里仅作定性描述。

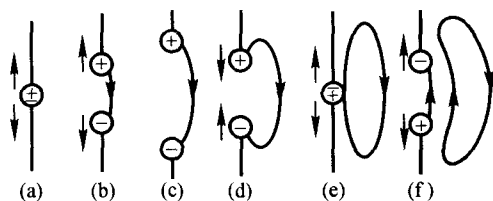


图 15.8 偶极振子附近电场线变化示意图

在图 15.8 中,假设电源产生高频电磁振荡,使天线的上下两部分交替地带正电和负电。我们把分布在天线上的电荷简化为一对等量异号的点电荷,在天线上来回加速运动,间距 l 按一定频率作周期性变化,每半个周期其等效电矩改变一次方向。结果天线就成了一个偶极振子辐射源,在周围空间产生随时间变化的电场和磁场。

在偶极振子附近电场的分布与静态偶极子的电场很相似,电场线始末两端分别与偶极振子的正负电荷相连,经过半个周期振荡后电场线离开天线,形成闭合线。图 15.8 显示了偶极振子周围电场线的形成过程。

从图 15.8 可以看出,在离振荡电偶极子较远的区域,电场线都是闭合的,而且随距离 r 的增大波面渐趋球形。与此同时,振荡电偶极子也产生磁场,磁感应线是以偶极振子为轴的一系列同心圆(平行于赤道平面),图 15.9 中用“ $\times$ ”和“ $\cdot$ ”分别表示垂直进入纸面和垂直穿出纸面的磁感应线。

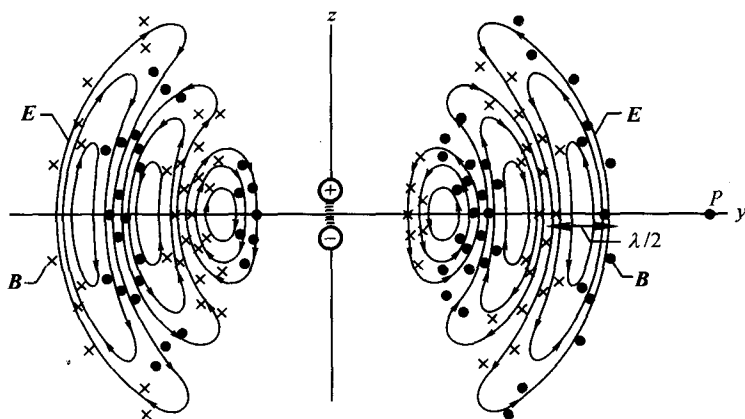


图 15.9 偶极振子周围的电场线和磁感应线

下面我们列出离偶极振子的距离 $r \gg \lambda$ 的范围,称为远区场(又称辐射场)中电场强度和磁场强度的数学表示式(推导从略)。在图 15.10 中,取偶极振子中心为球坐标的原点。振子的轴线沿极轴(z

轴)方向, $A(r, \theta, \varphi)$ 为辐射场空间任意一点, 在时刻 t 该点 E 和 H 的量值分别为

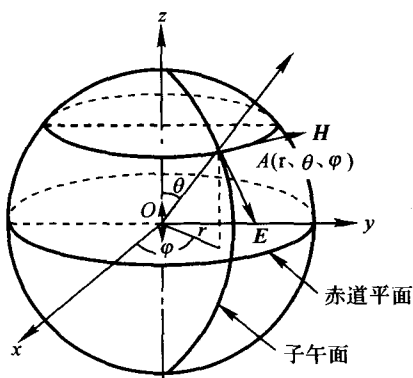


图 15.10 偶极振子的辐射

$$\begin{aligned} E &= E_{\theta} \\ &= \frac{\omega^2 p_0 \sin \theta}{4\pi \epsilon v^2 r} \cos \omega \left(t - \frac{r}{v} \right) \end{aligned} \quad (15.31)$$

$$\begin{aligned} H &= H_{\varphi} \\ &= \frac{\omega^2 p_0 \sin \theta}{4\pi r v} \cos \omega \left(t - \frac{r}{v} \right) \end{aligned} \quad (15.32)$$

式中 $v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}}$ 。

上述两式表明, 振荡电偶极子辐射的电磁波是以速度 v 沿矢径 r 方向传播的球面波。波的振幅与方向因子 $\sin \theta$ 有关, 说明偶极振子辐射的电磁波在赤道处 ($\theta = \frac{\pi}{2}$) 最强, 两极附近 ($\theta = 0$ 或 π) 最弱。由于 E 矢量只有 θ 分量, 即只存在于径线方向 ($E = E_{\theta}$), H 矢量只有 φ 分量 ($H = H_{\varphi}$), 所以电场线沿径线分布, 磁感应线沿纬线分布。图 15.9 是按式 (15.31) 和 (15.32) 作出的电磁场分布示意图。

在远离偶极子处, r 很大可看作恒量, θ 变化很小也可看作恒量, 因此上述两式可写成

$$E = E_0 \cos \omega(t - \frac{r}{v})$$

$$H = H_0 \cos \omega(t - \frac{r}{v})$$

这是平面电磁波的波动方程式,所以在远离偶极子的空间,电磁波可视为平面波。

二、振荡电偶极子的辐射强度和辐射功率

根据式(15.31)和(15.32),并利用 $v = 1/\sqrt{\epsilon\mu}$,可求得偶极振子在球面上任一处的辐射强度矢量,即坡印亭矢量 $\mathbf{S}$ 的大小为

$$S = \mathbf{E} \cdot \mathbf{H} = \frac{\mu p_0^2 \omega^4 \sin^2 \theta}{(4\pi)^2 r^2 v} \cos^2 \omega(t - \frac{r}{v}) \quad (15.33)$$

方向都沿径向。因为 $\cos^2 \omega(t - \frac{r}{v})$ 在每一周期内对时间的平均值是 $1/2$,故平均辐射强度 $\bar{S}$ 为

$$\bar{S} = \frac{\mu p_0^2 \omega^4 \sin^2 \theta}{32\pi^2 r^2 v}$$

振荡偶极子在单位时间内辐射的能量,即辐射功率 P 可由式(15.33)在半径为 r 的球面上积分得到,为

$$\begin{aligned} P &= \int \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A} = \int S dA \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\mu p_0^2 \omega^4 \sin^2 \theta}{(4\pi)^2 r^2 v} \cos^2 \omega(t - \frac{r}{v}) r^2 \sin^2 \theta d\theta d\varphi \\ &= \frac{\mu p_0^2 \omega^4}{6\pi v} \cos^2 \omega(t - \frac{r}{v}) \end{aligned}$$

其平均辐射功率为

$$\bar{P} = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4}{12\pi v}$$

综上所述,偶极振子辐射有下列特性:

(1)偶极振子发射的平均能流密度 S 与圆频率的四次方成正比,即

$$\bar{S} \propto \omega^4$$

对于稳恒场, $\omega=0$, 故不辐射电磁波。在一般的交流电路中, 由于频率很低, 辐射的电磁能量实际上可以忽略, 只有在频率相当高时才有明显的辐射。用于广播的无线电波频率一般都在 10^5Hz 以上。

(2) 平均能流密度与方向因子 $(\sin^2\theta)$ 成正比, 即

$$\bar{S} \propto \sin^2\theta$$

这表明, 偶极振子辐射的电磁能量具有方向性。沿赤道面 ($\theta=\pi/2$) $\bar{S}$ 最大; r 越趋向极轴, $\bar{S}$ 越小; 沿极轴方向, $\bar{S}$ 为零, 没有能量沿该方向发出。从天线辐射的无线电波, 其强度的角分布就是如此。

§ 15.5 电磁振荡 赫兹实验

前面以振荡偶极子为例, 从理论上说明了电磁辐射。下面将进一步说明如何在实验中实现一个电磁波源, 用振荡电路来发射电磁波。

一、电磁振荡

最简单的振荡电路是由电容器和自感线圈串联组成的 $L-C$ 电路, 电路中的电量和电流发生周期性变化, 形成电磁振荡。

1. 无阻尼自由振荡

假设回路电阻很小, 可以忽略不计。先将电容器 C 充电至两极板间有一定电势差, 然后移去电源与自感线圈 L 连接。设 $t=0$ 时, 电路中的能量为集中在电容器两极板间的电场能量 W_e , 如图 (15.11 (a)) 所示。刚充电的电容器将通过线圈放电, 电流在自感线圈中激起磁场, 根据电磁感应定律, 在自感线圈中将立即激起一感应电动势来反抗电流的增大, 所以在放电过程中, 电容器两极板上的电量只能逐渐减少, 电路中的电流只能逐渐增大。经 $T/4$ 时间 (T 为振荡周期), 电容器放电完毕, 两板上电荷减少为零, 电路中电流达到最大值, 这时, 电容器两极间的电场能量 W_e 全部转换为线圈内的磁场能量 W_m (如图 15.11 (b))。

当电容器放电结束后, 电流并不从最大值锐减至零而中止。因为

在电流减少时,即有自感电动势随之而生,其方向和电流相同。在此自感电动势作用下,电流继续沿原方向流动,使电容器重新充电。此时极板上积累的电荷的极性与 $t=0$ 时正好相反。到 $t=T/2$ 时,电流减弱到零,反向充电结束。电容器上的电量达到最大值,磁场能量又重新转换为电场能量集中在电容器中(图 15.11(c))。

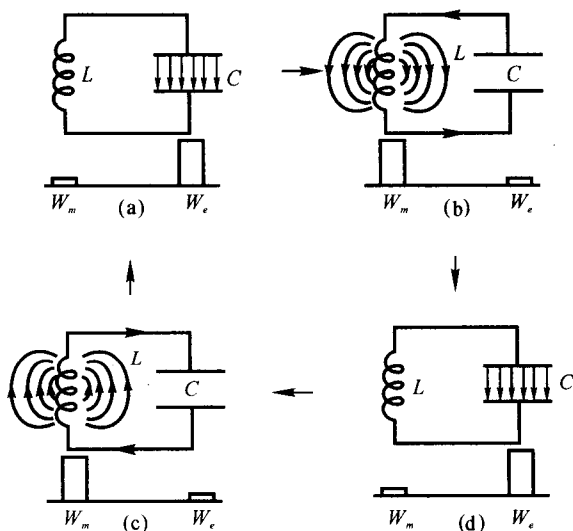


图 15.11 无阻尼自由振荡

此后,电容器又重新放电,电流又将反向流动,直到 $t=\frac{3}{4}T$ 时电容器放电完毕,电能又全部转变为磁能,如图(15.11(d))所示。如此循环往复,电容器上的电荷和电路中的电流都在作周期性的变化,形成电磁振荡。这一过程与弹簧振子的机械振动类似,称为无阻尼自由振荡。

在电磁振荡过程中,在任一瞬间,线圈的自感电动势 $-L \frac{dI}{dt}$ 应与极板间的电势差 $\frac{q}{C}$ 相等,即

$$-L \frac{dI}{dt} = \frac{q}{C}$$

因 $I = \frac{dq}{dt}$, 因此上式可写成

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{q}{LC} = 0 \quad (15.34)$$

这是谐振动微分方程, 其解为

$$q = Q_0 \cos(\omega t + \varphi) \quad (15.35)$$

式中振幅 Q_0 与初相 φ 由初始条件决定, 而 $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, 称为振荡的圆频率。电磁振荡的频率和周期分别为

$$\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}, \quad T = 2\pi \sqrt{LC} \quad (15.36)$$

根据式(15.35), 电路中的电流强度为

$$\begin{aligned} I = \frac{dq}{dt} &= -\omega Q_0 \sin(\omega t + \varphi) \\ &= I_0 \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}) \end{aligned} \quad (15.37)$$

上述结果表明, 在 LC 电磁振荡电路中, 电量和电流都随时间以相同的圆频率作周期性变化, 电流的相位比电量的相位超前 $\pi/2$ 。

由式(15.36)可以看出, 无阻尼自由振荡的周期和频率是由振荡电路本身的性质, 即由线圈的自感系数 L 和电容器的电容 C 决定的。与弹簧振子的谐振动相比, 电容 C 的作用相当于振子的劲度系数 k , 电感 L 则相当于振子的惯性 m 。

在无阻尼自由振荡中, 任意时刻电容器中的电场能量为

$$W_e = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2C} Q_0^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

自感线圈中的磁场能量为

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} L \omega^2 Q_0^2 \sin^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2C} Q_0^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

所以任意时刻电路中的总能量为

$$W = W_e + W_m = \frac{Q_0^2}{2C} \quad (15.38)$$

可见,在无阻尼自由振荡中,尽管电场能和磁场能都随时间变化,但是在任一瞬间,总电磁能恒等于起振时贮存在电容器中的电场能。

2. 阻尼振荡

无阻尼自由振荡是理想的振荡状态。实际上电阻总是存在的。因而在电磁振荡过程中,总有一部分电磁能量要转变为焦耳热,还有部分能量将以电磁波的形式辐射出去。如果电路中没有电源供给能量,则在振荡过程中,电量和电流的振幅都将随时间逐渐减小,这时振荡是阻尼的,称为阻尼振荡。

为了定量研究阻尼自由振荡的规律,我们将各种因素引起的能量损耗用一等效电阻 R 代表。则对于一个由电容 C 、自感 L 、电阻 R 串联的电路,由欧姆定律可知任一瞬间的电路方程为

$$L \frac{dI}{dt} + RI + \frac{q}{C} = 0$$

$$\text{或} \quad L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0 \quad (15.39)$$

将这个方程式和具有阻尼的机械振动方程式(5.28)相比较,发现两者在形式上十分相似。下面我们只写出方程的一般解,不作详细证明。当 R 很小时,方程的解为

$$q = Q_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi) \quad (15.40)$$

式中 $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$ 为阻尼振荡的圆频率,其中 ω_0 为无阻尼自由振荡的圆频率, β 为阻尼因子。所以,阻尼的存在不但使振幅衰减,而且还减小了振荡的频率。当 $\omega_0^2 < \beta^2$, 或 $4L < CR^2$ 时,电容器将作非周期性放电,而不能产生电磁振荡。

3. 受迫振荡 电共振

在阻尼自由振荡中,由于能量的损耗,振幅逐渐减小,最后振荡停止。如果在电路中引入周期性变化的电动势继续不断地供给能量,去补偿由于阻尼而引起的能量损失,那么振荡就可维持下去。这种在

周期性电动势作用下所产生的振荡称为受迫振荡。和机械振动一样，受迫振荡的电流振幅的大小和外电动势的频率有关，当外加电动势的圆频率等于无阻尼自由振荡的圆频率时，电流振幅具有最大值，这种现象称为电共振。 $\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC}}$ 称为共振频率。收音机中的调谐就是利用了电共振现象。

图 15.12 作出了不同阻值下，电流振幅随外电动势频率变化的曲线，即共振曲线。从图中可见，阻值越小，共振曲线越尖锐。

二、赫兹实验

振荡电路能够辐射电磁波，但实际上并非任何振荡电路都能有效地辐射电磁波。因为辐射功率与频率的四次方成正比，在图 15.13(a)所示的 LC 振

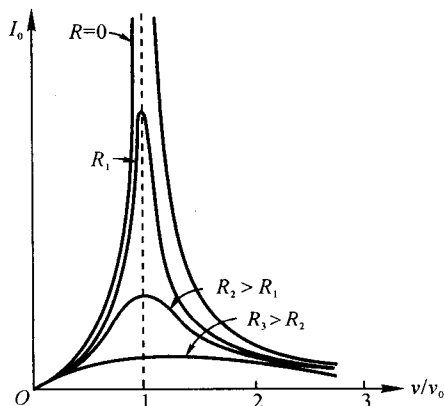


图 15.12 受迫振荡电路的电流共振曲线

荡电路中， L 、 C 较大，振荡频率 ($\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$) 很低，就不利于电磁波的辐射。此外，在这种电路中，电能和磁能绝大部分贮存在电容器和螺线管内，电磁场的变化也局限在这两个区域中，这样就不会有显著的电磁波辐射出来。

为了增强电磁波的辐射，必须使电路具有敞开的形式，同时要提高振荡频率。为此，我们对 LC 振荡电路按图(15.13(b)、(c)、(d))的顺序进行改造。即增大电容器两极板的距离，减小极板面积，同时减少线圈的匝数，并把各匝拉开。这样，一方面减小了 C 和 L 的数值，以提高振荡频率；另一方面让电路逐渐开放，使电场和磁场能分布到周围空间中去。最后整个电路完全演变成一根直导线，电流在其中往

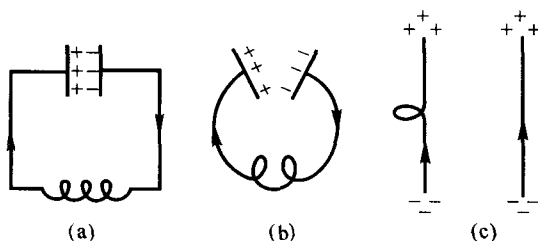


图 15.13 增高电磁振荡的频率及开放电磁场的方法

复振荡,成为一个电矩作迅速变化的振荡电偶极子,它能有效地辐射电磁波。

1888 年,赫兹(H. R. Hertz)^①用振荡偶极子成功地发射和接收了电磁波。赫兹实验中用的偶极振子如图 15.14 所示,A、B 是两段共轴的黄铜杆,两端焊有一对抛光的黄铜球,球间留有空隙,将这对

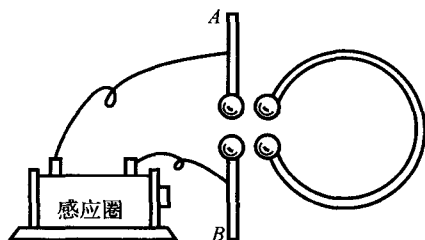


图 15.14 赫兹实验

黄铜杆分别接到感应圈的两极上,感应圈间隙地在 A、B 之间产生很高的电势差,当空隙中的空气被击穿时,电流往复通过空隙,两段金属杆连成一条导电通路,这时它相当于一个振荡电偶极子(或称偶极振子),产生高频振荡。

为了探测由偶极振子发射出来的电磁波,赫兹采用一个圆形铜环,环上也留有空隙,间距可以作微小调节,这种接收装置称为谐振器,将谐振器放在一定距离处,适当地选择方位,使之与发射振子发

^① 赫兹(H. R. Hertz, 公元 1857—1894 年) 德国物理学家。赫兹最重要的贡献是证实了电磁波的存在,以及发现了光电效应,他的这两个著名的实验在电磁学史、光学史上具有极其重要的意义。赫兹被誉为无线电通讯的先驱,因为无线电技术发展的道路是由他的电磁波实验打开的。

生共振,这时铜环的空隙处也产生了火花。这样,赫兹在实验中首次观察到了电磁振荡。他还发现电磁波与光波一样,具有反射、折射、干涉、衍射、偏振等性质。赫兹的实验全面证实了麦克斯韦电磁场理论及其预言的正确性。

§ 15.6 电磁波谱

麦克斯韦电磁场理论成功地预言了电磁波的存在,但在当时,已知的电磁波只有可见光、红外及紫外辐射。发展至今,在图 15.15 中按频率和波长顺序列出的从长无线电波到高能 γ 射线,其频率已从 10Hz 延伸到 10^{24} Hz (或波长从 3×10^7 m 到 3×10^{-16} m),复盖了 23 个数量级的领域,构成了范围极其广阔的电磁波谱。根据麦克斯韦理论,尽管这些电磁辐射在性质上,在产生的方法上有很大的差异,但有一个共同点,它们在真空中均以光速传播。实质上,它们之间的差别仅在于波长或频率的不同。图 15.15 是按频率和波长两种标度绘制的,波谱中的波长是指电磁波在真空中的波长。图中诸电磁波的频率和波长的乘积都等于 c 。由于各种电磁波的波长或频率相差悬殊,谱中的波长和频率均以对数尺标度。

电磁波中频率最低即波长最长的是无线电波,一般无线电波从电磁振荡电路产生后通过天线发射。波长范围在 $10^4 \sim 1$ m 之间,包括长波、中波、短波和超短波等波段。其中长波主要用于远距离通讯和导航,中波用于无线电广播,短波用于无线电广播和电报通讯,超短波用于电视、无线电广播等。无线电波也来自宇宙空间,太阳是主要的发射源,地面上的无线电和电视接受经常受到这种干扰。木星也是无线电发射源。在研究这类问题时,发展了射电天文学这门学科。

微波波长在 1mm 至 1m 范围,可以看成是一种短波长的无线电波。一般由电磁振荡电路产生,如大家熟悉的微波炉等。越洋电话通讯通常在微波波段。微波也来自外层空间,其中最丰富的部分是“微

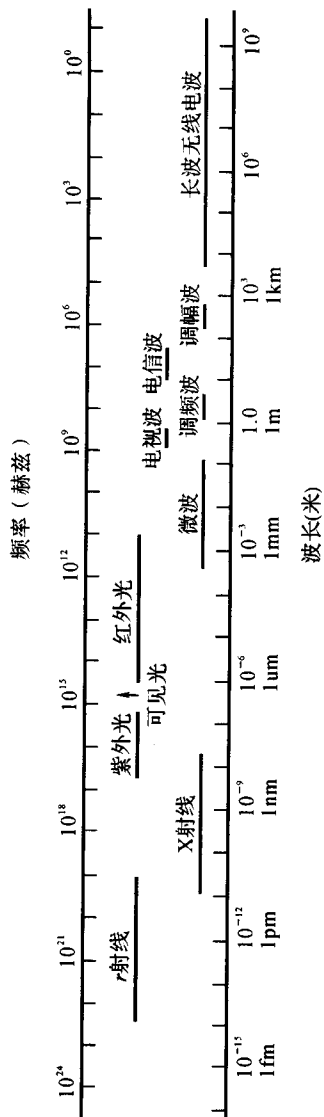


图 15.15 电磁波谱(频率与波长的标度都是对数标度)

波背景辐射”，它被认为是与标志 10^{10} 年前宇宙起源的“大爆炸”相联系的一种电磁辐射，随着宇宙的膨胀和收缩，辐射波长延伸至现在的微波范围，其峰值波长在 1mm 左右。分布在银河系的星际空间中的中性氢原子也发射微波，波长在 21cm 左右。

波长为 $1\times 10^{-3}\sim 7\times 10^{-7}\text{m}$ 范围的电磁波称为红外线。由于它的热效应特别显著，因此生产上常利用来烘烤物体。红外线不可见，但因一般物体和人体都能发射红外线，因此可通过特制的透镜和底片进行红外摄影，并制成“夜视”仪器在夜间观察物体。同样也可通过物质对红外线的吸收情况分析物质的组成和分子结构。

波长在 $7.6\times 10^{-7}\sim 4.0\times 10^{-7}\text{m}$ 的电磁波能引起视觉，称为可见光。其中不同波长的电磁波有不同的颜色。太阳是最强的辐射源。

紫外线的波长约在 $4.0\times 10^{-7}\sim 10^{-9}\text{m}$ 之间，人的视觉不能感受。紫外线会引起强烈的化学反应和生物作用，在农业上用于诱捕害虫，在医学上用于灭菌。

红外线、可见光、紫外线这三部分统称热辐射，它们是积热物体、气体放电或从其他光源中分子和原子的外层电子能级跃迁所发射的电磁波。

X 射线的波长更短，其范围在 $10^{-7}\sim 10^{-11}\text{m}$ ，它来源于原子中内层电子的跃迁。X 射线的穿透力很强，工业上可用于金属探伤和晶体结构分析，医疗上用于人体内部透视。

γ 射线的波长小于 10^{-11}m ，它是电磁波中波长最短的射线，它主要来自宇宙射线和原子核内跃迁。它的穿透能力比 X 射线更强，可用于金属探伤，以及帮助我们了解原子核的结构。来自宇宙空间的 γ 射线更可为研究天体、认识宇宙的有力武器。

思考题

15.1 什么是位移电流? 试比较传导电流与位移电流的异同之处。

15.2 变化的电场所产生的磁场是否也一定随时间变化? 反之, 变化的磁场所产生的电场是否也一定随时间变化?

15.3 为什么很容易表现“变化着的磁场产生电场”, 却很难用简单的方法表现“变化着的电场产生磁场”?

15.4 为什么导线中传导电流的磁场效应很容易探测到, 而电容器中位移电流的磁效应却很难探测到?

15.5 (1) 真空中静电场的高斯定理 $\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \oint \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \sum q = \int_V \rho dV$ 和用于真空中电磁场的高斯定理 $\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \oint \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \sum q = \int_V \rho dV$, 在形式上是相同的, 试问在理解上述两式时有何区别?

(2) 对于真空中稳恒电流的磁场有 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$, 而对一般电磁场也有 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$ 。在这两种情况下, 对 $\mathbf{B}$ 矢量的理解上有哪些区别?

15.6 电磁波的基本性质和特征是什么? 它和机械波在本质上有什么不同?

15.7 一平面电磁波在真空中传播, 其电场强度 $E = 100 \cos(\omega t - az) \mathbf{i}$ 。求: (1) 波的传播方向; (2) 磁场强度的表达式; (3) 坡印廷矢量的表达式。

15.8 为什么直线形的振荡电路比一般振荡电路(如由线圈和电容器组成)能更有效地辐射电磁波?

15.9 麦克斯韦方程组积分形式和微分形式是否等效? 为什么要写成两种形式?

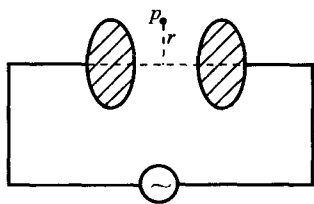
15.10 试问电荷作下述两种运动时能否辐射电磁波? (1) 电荷在空间作简谐振动。(2) 作圆轨道运动。

习 题

15.1 试证明平板电容器中位移电流可以表示为 $I_d = C \frac{dU}{dt} = \frac{dq}{dt}$ (略去边缘效应)。

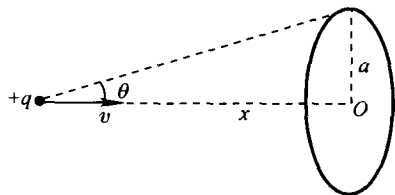
15.2 一圆形极板的平板电容器极板半径为 5.0cm。在充电时,其电场强度的变化率为 $\frac{dE}{dt} = 1.0 \times 10^{12} \text{V/m} \cdot \text{s}$ 。(1)求两极间的位移电流 I_d ; (2)求极板边缘的磁感应强度 B 。

15.3 一平板电容器两圆形极板的面积均为 A ,其间距为 d 。一电阻为 R 、长度为 d 的细直导线沿电容器的轴线放置,并将两极板连接起来。极板外部引线与一电压 $V = V_0 \sin \omega t$ 的交流电源连接。求: (1)细导线中的电流大小; (2)穿过电容器的位移电流大小; (3)电容器的外部引线上的电流大小; (4)在电容器中距轴为 r 处的磁感应强度。



题 15.4 图

15.4 在平板电容器两极板间各点的交变电场强度 $E = 720 \sin 10^5 \pi t \text{V/m}$ 。求: (1)电容器中的位移电流密度; (2)电容器内距中心连线 $r = 10^{-2} \text{m}$ 的 p 点在 $t = 0$ 和 $t = \frac{1}{2} \times 10^{-5} \text{s}$ 时磁场强度的大小。



题 15.5 图

15.5 如图所示,电荷 $+q$ 以速度 v 向 o 点运动(电荷到 o 的距离以 x 表示)。在 o 点处作一半径为 a 的圆,圆面与 v 垂直,试计算通过此圆面的位移电流。

15.6 一个平面无线电波的电场强度最大值为 $100 \times 10^{-6} \text{V/m}$,试问其磁场强度的最大值是多少?

15.7 有一平面电磁波在真空中传播,电磁波通过某点时该点电场强度 $E = 50\text{V/m}$ 。试求该时刻该点 B 和 H 的大小,以及电磁场能量体密度 w 和坡印亭矢量 S 的大小。

15.8 太阳射到地球上的能流约为 1.4kW/m^2 。求:(1)这种强度的电磁波的 E 和 B 的最大值;(2)太阳辐射的总功率(地球与太阳之间的距离为 $1.5 \times 10^{11}\text{m}$)。

15.9 一个半径为 a 的长直螺线管,每单位长度有 n 匝,载有正在增加的电流 I 。试求:(1)在螺线管内距轴线为 r 处一点的涡旋电场强度;(2)该点的坡印亭矢量的大小及方向。

15.10 一圆柱形导体,其半径为 a ,载有稳恒电流 I ,取长为 l 的一段(见图)。已知其电阻率为 ρ 。试证明:

(1)在该导体表面上,坡印亭矢量处处都与表面垂直并指向导体内部;

(2)坡印亭矢量对整个导体表面的积分等于导体内产生的焦耳热的功率。

15.11 一平面电磁波的波长为 3.0m ,在自由空间中沿 x 方向传播,电场 E 沿着 y 方向,振幅为 300V/m 。试求:(1)该电磁波的频率 f ;(2)磁场 B 的方向和振幅;(3)电磁波的圆频率;(4)电磁波的能流密度的平均值。

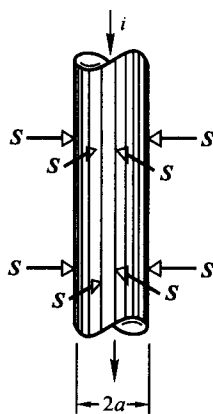
15.12 一同轴电缆,内外导体间充满了相对介电常数为 $\epsilon_r = 2.25$ 的聚乙烯。求讯号在此电缆中传播的速度。

15.13 一广播电台的平均辐射功率 $\bar{P} = 10\text{kW}$ 。假定向外辐射的能流均匀地分布在以电台为中心的半个球面上。求:

(1)求在距离电台 $r = 10\text{km}$ 处坡印亭矢量的平均值;

(2)若将上述距离处的电磁波看作平面波,试求该处电场强度和磁场强度的振幅。

15.14 一很长的均匀带电圆筒,半径为 R ,长度为 L ,电荷面密度为 σ 。今施加一力矩,使该圆筒以角速度 $\omega(t) = \alpha t$ (α 为常量)绕圆筒的轴旋转。(1)求圆筒内的磁感应强度;(2)求圆筒内表面上的电场强度 E ;(3)求圆筒内表面上的



题 15.10 图

坡印矢量 $\mathbf{S}$; (4) 证明进入圆筒内部体积的 $\mathbf{S}$ 通量等于 $\frac{d}{dt}(\frac{\pi R^2 L}{2\mu_0} B^2)$ 。

15.15 一振荡电路, 由自感系数为 $1.2 \times 10^{-3} \text{H}$ 的线圈和电容为 $3.0 \times 10^{-8} \text{F}$ 的电容器所组成, 线路中的电阻可以略去, 求振荡频率。

阅读材料 4. A

静电的应用

静电原理已被广泛地应用于各个领域。在科学研究上,这种应用包括范德格拉夫起电机和场离子显微镜。更为实际的应用有静电除尘、静电复印等。下面将对一些有代表性的应用作较为详细的介绍。

一、静电除尘

静电原理的一个重要应用是静电除尘。静电除尘器被用来除去燃烧气体中的颗粒物质。这种装置对烧煤的发电厂和产生大量烟尘的工厂都是极为有用的。图 4. A. 1 显示了静电除尘器的基本构造。除尘器的外壁是一个由金属制成的圆柱面,在圆柱面的轴线上置一导线。将一高电压(40kV 到 100kV)加接于外壁与导线之间,外壁接地,导线的电势为负,电场指向导线。

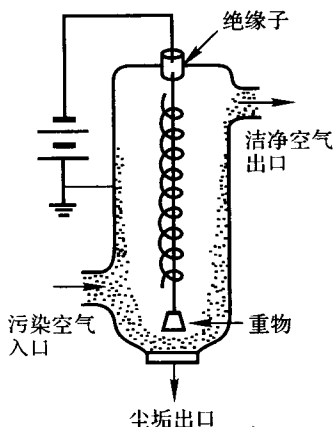


图 4. A. 1 静电除尘器的示意图

除尘器的工作原理如下。由于导线很细,导线附近的电场很强,以致引起电晕放电。在放电过程中产生了正离子、电子和负离子,如 O_2^- 。当电子和负离子在电场的作用下飞向外壁时,气流中的尘埃颗粒(下称颗粒)由于碰撞和离子俘获而带电。大多数荷电的颗粒带有负电,它们也将被电场推向外壁。周期性地敲击外壁,附着在外壁上的颗粒就会松动脱落,堆积在装置的底部。

下面我们计算静电除尘的效率,以进一步了解静电原理的应用。我们把计算分为三步。

1. 计算颗粒吸收的电荷数量与时间的关系

假定颗粒呈球形,半径为 a ,介电常数为 ϵ ,开始时不带电。由于颗粒很微小,可以把颗粒周围的外场看成是均匀电场。设外场的场强为 E_0 ,在外场的作用下,颗粒变为电偶极子,其电偶极矩为 $4\pi\epsilon_0 a^3 (\frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0}) E_0$ 。于是,颗粒周围一点 P 的径向电场 E_1 为

$$E_1 = E_0 \cos\theta + 2 \left(\frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} \right) E_0 \cos\theta \frac{a^3}{r^3} \quad (1)$$

式中 θ 是 P 点的矢径(以球心为原点)与外场的夹角。如果颗粒还俘获了电荷 q ,则 P 点的电场还必须加上点电荷的电场。于是总的径向电场为

$$E(r, \theta) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} + E_0 \cos\theta + 2 \left(\frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} \right) E_0 \cos\theta \frac{a^3}{r^3} \quad (2)$$

图 4. A. 2 是颗粒周围电场的示意图。假定颗粒俘获的是正电荷,那么当颗粒表面的电场都指向外(或为零)时颗粒就不再俘获电荷了。由图 4. A. 2 不难看出,当点 (a, π) 的场强为零时,球面其他各点的场强都指向外。将 a, π 代入(2),并令结果为零,得最多能俘获的电荷为

$$q_{\max} = 4\pi\epsilon_0 a^2 E_0 \rho, \quad (3)$$

式中

$$\rho = \frac{3\epsilon}{\epsilon + 2\epsilon_0}$$

现在考虑颗粒单位面积俘获电荷的速度。正电荷飞向颗粒的速度与电场成比例, $v = \mu E$, 这里比例系数 μ 称为迁移率。设 N_0 是空间中单位体积的正电荷数,则单位时间飞向单位表面的正电荷为 $e N_0 \mu E$, 这里 e 是电子电荷的绝对值。设在时间 dt 内电荷密度 σ 增加

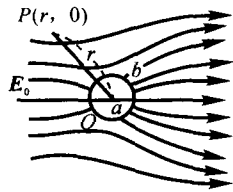


图 4. A. 2 均匀电场中的带介电质球

$d\sigma$, 则有

$$d\sigma = -eN_0\mu E dt$$

或者

$$\frac{d\sigma}{dt} = -eN_0\mu E \quad (4)$$

负号的出现是因为我们以沿径向向外的方向为场强的正向。为简单起见, 假定颗粒表面的电荷密度是均匀的, 场强近似等于 $E(a, \pi)$ 。由(2)式算出 $E(a, \pi)$ 再代入(4), 得

$$\frac{d\sigma}{dt} = eN_0\mu p E_0 - \frac{eN_0\mu}{\epsilon_0} \sigma$$

求上式的积分, 并计及初始条件当 $t=0$ 时 $\sigma=0$, 得

$$\sigma = \epsilon_0 E_0 p \left(1 - e^{-\frac{eN_0\mu}{\epsilon_0} t} \right)$$

将上式两端乘以 $4\pi a^2$, 并注意 $q = 4\pi a^2 \sigma$ 及(3)式, 得

$$q = q_{\max} \left(1 - e^{-\frac{eN_0\mu}{\epsilon_0} t} \right) \quad (5)$$

这是俘获的电荷与时间关系的近似表达式。由于精确的公式推导较复杂, 我们只给出最后的结果

$$q = q_{\max} \frac{t/\tau}{1 + t/\tau} \quad (6)$$

式中 τ 是时间常数。

2. 计算粒子趋向外壁的径向速度

在除尘器中的颗粒受到两个力的作用: 静电力 qE (E 是除尘空间的场强) 和粘滞力 $k\omega$, k 是比例系数, ω 是径向速度。牛顿第二定律给出

$$qE - k\omega = m \frac{d\omega}{dt} \quad (7)$$

由于我们感兴趣的是在外壁附近的径向速度, 而在外壁附近, 由于空间电荷的存在, E 近似为常数, 所以我们可以 $E = \text{常数}$ 的条件下求(7)式的积分, 结果为

$$w = \frac{qE}{k} (1 - e^{-\frac{k}{m}t}) \quad (8)$$

在积分时假定 $t=0$ 时 $w=0$ 。对于微小的颗粒,其加速时间很短,因此(8)式可近似写为

$$w = \frac{qE}{k} \quad (9)$$

由于颗粒趋向于外壁的时间 t 远较时间常数 τ 为大,由(6)式得 $q = q_{\max}$ 。代入(9)得

$$w = \frac{1}{k} q_{\max} E = \frac{4\pi\epsilon_0}{k} a^2 E_0 E \quad (10)$$

这就是颗粒趋向外壁的径向速度。

3. 计算除尘效率

我们注意,除尘器中的颗粒一方面在静电场的作用下趋向外壁,另一方面又随气流沿轴上升。假定气流的上升速度为 v ,在时间 dt 内,气流(包括其中的颗粒)上升了 $dl = vdt$,而在同一时间内,与外壁相距 $w dt$ 的环形区域内的颗粒将被吸收(图 4. A. 3)。假定外壁的周长为 S ,则某一水平薄层上升 dl 被吸收的颗粒与该薄层的颗粒总数之比为

$$R = -\frac{S w dt}{A_c} = -\frac{S w dl}{A_c v} \quad (11)$$

这里 A_c 是除尘器的横截面积。又因 R 等于浓度变化 dC 与浓度 C 之比,故有

$$\frac{dC}{C} = -\frac{S w}{A_c v} dl$$

由上式的积分,得

$$C = C_0 e^{-\frac{S w l}{A_c v}}$$

将上式代入除尘效率的定义式,我们得

$$\eta = \frac{C_0 - C}{C_0} = 1 - e^{-\frac{S w l}{A_c v}} \quad (12)$$

式中 l 是外壁的高度。令集尘面积 $Sl = A$, 气流量 $A_c v = Q$, 则(12)式

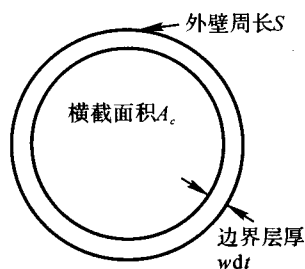


图 4. A. 3 除尘器截面

可改写为

$$\eta = 1 - e^{-\frac{A}{Q}w}$$

由上式可见,集尘面积越大,气流量越小,则效率越高。

二、静电复印

静电复印技术的基本思想是卡森(C. Carlson)首先提出的。以后人们利用这一技术制成了自动复印机。这一发明的巨大成功是显而易见的。在今天,所有现代化的办公室和图书馆都有一台或多台复印机,而且复印机的功能也与日俱增。

静电复印技术要用到静电学和光学的一些简单概念。但这一过程的独特之处是利用了光导材料来成像。光导材料是这样的材料,在黑暗中它是电的不良导体,但在受到光照时会变为良导体。

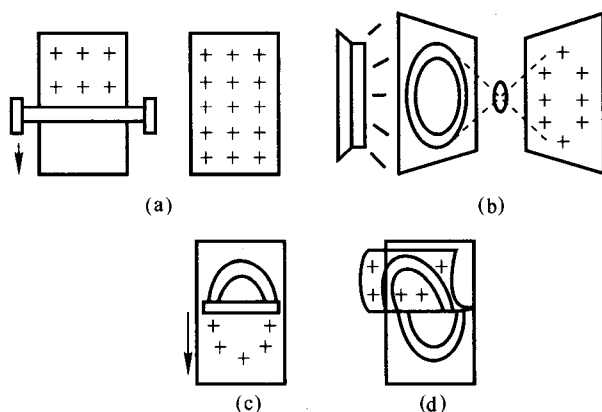


图 4. A. 4 静电复印的步骤

静电复印的步骤如下(图 4. A. 4)。第一步(图 a),将一平板或圆鼓(两者均由金属制成,并接地)镀上光导材料薄膜,在黑暗中使薄膜表面均匀地带上正电荷。由于静电感应,在平板和圆鼓的表面感生了负电荷。又由于膜很薄,这两层电荷在膜中形成了很强的垂直于表面的电场。第二步(图 b),将一页需要复印的材料用光源的透镜系统投影到薄膜的荷电表面上。在薄膜表面受到光照的区域,薄膜中产生了

电子—空穴对。在膜中的强场作用下,电子趋向膜的表面中和了正电荷,空穴趋向平板或圆鼓表面中和了负电荷。在薄膜表面未受光照的区域,正电荷依然存在。这样,在膜的表面形成了由正电荷组成的看不见的像(潜像)。第三步(图 c),将带负电的墨粉喷洒在光导表面上。由于墨粉只附着在带正电荷的表面区域,潜像变为可见的了。第四步(图 d),将像转移到一页带正电的纸的表面,并加热使墨粉固定在纸上。于是就得到了原件的一页永恒的拷贝。

三、场离子显微镜

我们知道,在带电导体的尖端附近电场强度可以非常之大。一种利用这一强场的仪器就是场离子显微镜。

场离子显微镜的基本结构如图 4. A. 5 所示。待研究的样品是由细金属丝制成的,有一尖锐的端部(针尖),针尖通常是将导线浸在酸中腐蚀而成的。样品被置于抽成真空的玻璃泡的中心,泡的内壁涂有荧光物质(荧光屏)。然后在泡内充以少量的氦气。在针尖和荧光屏间接一大电势差,于是针尖附近形成了非常强的电场。在这一强场区域,氦原子失去了一个电子变为带正电的氦离子。

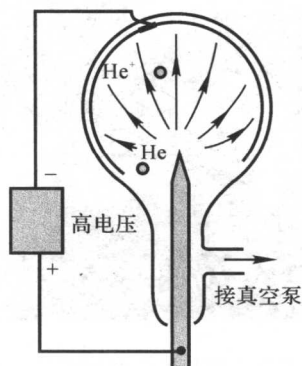


图 4. A. 5 场离子显微镜示意图

氦离子沿电场线加速趋向带负电的荧光屏,于是在屏上形成了代表样品尖端结构的图形。

在适当的条件(低样品温度、高真空)下,可以看到样品表面的单个原子的像以及原子在样品表面的排列状况。但这种仪器只能应用于像钨、铱这样的强金属元素,因为强场要在针尖部位产生强大的应力,不坚固的材料会在应力作用下变形。图 4. A. 6 是钨晶体在场离子显微镜下产生的图形。

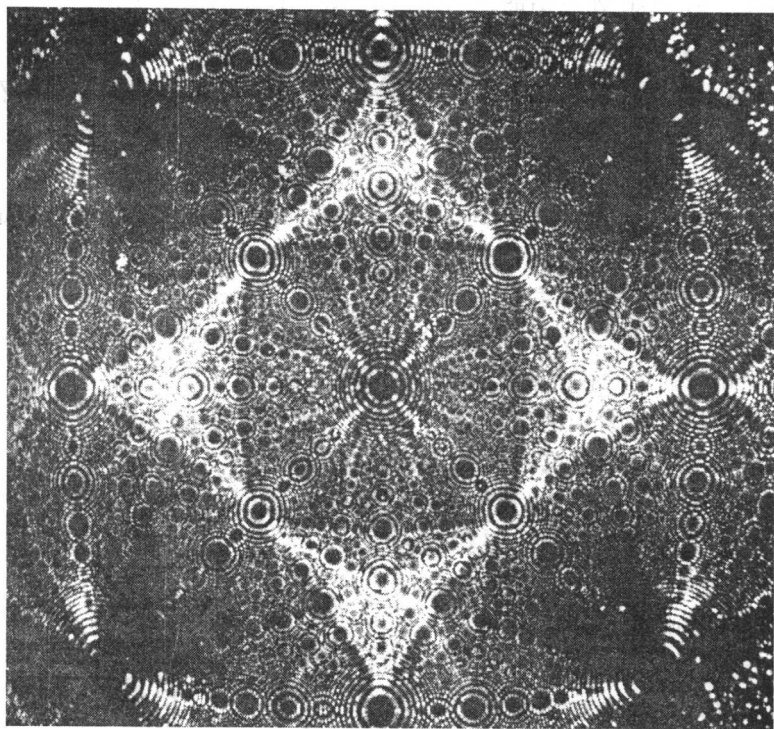


图 4. A. 6 铂晶体表面的场离子显微镜像,放大倍数为 1,000,000 倍

(陈凤至 编)

阅读材料 4. B

超导电性

一、超导电性——零电阻

一般导体的电阻率随着温度的降低而减小。这是因为电阻是由电子被晶体原子排列中的不规则性散射而产生的。当晶体原子的热运动随着温度的降低而减弱时,电子被散射的概率就下降,导致电阻减小。但是由于材料中总有杂质原子和静态晶格缺陷的存在,在温度推向绝对零度时,总还有一个不等于零的剩余电阻。

1908 年荷兰的卡·昂尼斯 (K. Onnes) 将氦液化成功(在大气压强下沸点为 4.2K)。用液氦作冷却剂,可以在很低温度下用实验研究各种物质的性质。

1911 年昂尼斯在测量低温下汞的电阻中,发现在温度降至 4K 附近时电阻突变为零,这是超导电性的首次发现。自那以后,已在很多材料中发现在低温下有超导电性。从正常状态到超导状态的转变温度称为该材料的临界温度 T_c 。如图 4. B. 1 所示意。

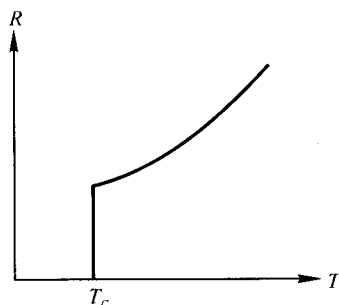


图 4. B. 1 汞样品电阻(Ω)随绝对温度(K)的变化。这一昂尼斯的结果标志了超导的发现

表 4. B. 1 列出了一些超导材料及其临界温度。

超导电性是真正的零电阻。在超导体环中一旦建立起电流(例如原来在环中心有磁通,后撤去磁通就能感应出超导电流)后,这电流能长久维持下去,数年后还没有可测出的衰减。因此在超导线圈中也

表 4. B. 1 一些超导材料及其临界温度

材料	临界温度 T_0 /K
Al	1.2
Ir	3.4
Sn	3.7
Pb	7.2
Nb	9.3
Nb ₃ Sr	18
Nb ₃ Ge	23
YBa ₂ Cu ₃ O ₇	92
Bi ₃ Sr ₂ Ca ₂ Cu ₃ O ₁₀	110

没有焦耳热损耗(i^2R)。零电阻意味着参与超导电的电子不被晶格的不规则性所散射。在超导体中没有电场时也能维持一定的恒稳电流。其机理将在四中讲述。

当超导电流密度大到一定程度时,样品会失去超导性。这个限度称为**临界电流密度**,通常达 10^6 A/cm^2 。

自超导电性被发现以来,人们就在寻找有更高 T_c 的超导材料,因为用液氮冷却来造成很低温度的局部环境要耗费昂贵的代价。在最初几十年的寻找努力中

发现了多种超导物质(主要是金属和合金),但 T_c 的提高进展不快。在 70 年代中已知超导最高临界温度还只有 23K(Nb₃Ge)。

但到 1986 年终于有了突破。瑞士的穆勒(K. A. Müller)和彼德诺茨(J. G. Bednortz)发现了 $\text{La}_{2-x}\text{Ba}_x\text{CuO}_{4-y}$ 这一新类型(陶瓷)的超导材料,其 T_c 达 35K。这一成果引发了国际上探索研究氧化物高 T_c 超导体的热潮。在短时期内 $\text{Y}_1\text{Ba}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$, $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{CuO}_{10}$ 等一系列 T_c 达 90K 或更高的氧化物超导材料相继被发现,并被系统地研究。其中有中国物理学家作出的重要贡献。

这些 T_c 超过液氮在 1atm 下的沸点(77K)的超导材料可以用液氮来冷却,这比用液氮冷却耗费的成本要低 10 倍以上。因此这类超导体将来有很好的应用前景。

二、超导体在磁场中的特性

超导体在外加磁场中的性质与普通导体很不相同。超导体又可分两类来叙述。

第一类超导体包括绝大多数的纯元素超导体。它们在外加磁场

中的特性是体内排除任何磁场,即在超导状态下,体内磁感应强度

$$B=0 \quad (1)$$

这称为迈斯纳(Meissner)效应。

设在一均匀磁场 B_0 内放入一块超导材料。如果材料的温度 $T > T_c$, 那么磁场不受影响,如图 4. B. 2(a) 所示(超导材料正常态均非铁磁体)。如果 $T < T_c$, 那么磁感应线均被排出样品,而在体内 $B=0$ (如图(b)所示)。

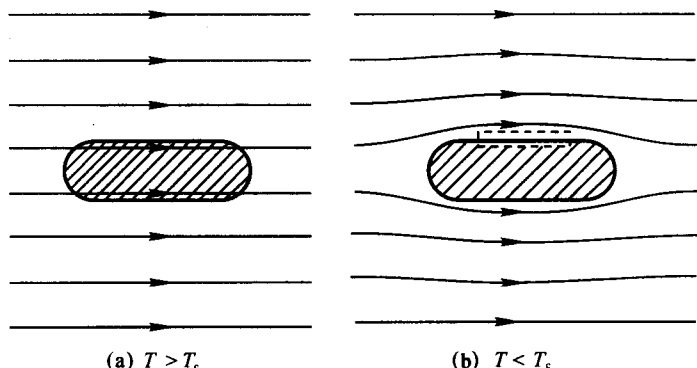


图 4. B. 2 迈斯纳效应

在超导状态下如按图 4. B. 2(b) 中虚线所示的封闭回路应用安培环路定律, 由于体外 $B \neq 0$, 而体内 $B=0$, 就证明了在超导体表面层必有电流存在。其方向垂直于表面外侧的 B (在虚线内垂直于纸面向内), 其电流面密度 (即在表面上单位宽度中流过的电流) 大小等于表面外侧的 B 值。正是这层电流将磁感屏蔽在体外。

值得指出, 图(b)所示的磁场分布, 无论是样品先冷却到 T_c 以下再移入到磁场中还是先移入磁场中再冷却到 T_c 以下, 结果都一样。如果前一种情况可以用零电阻样品在移入磁场时由电磁感应而形成屏蔽电流来解释的话, 那么后一种情况就无法用零电阻来解释。因此迈斯纳效应是独立于零电阻的另一个超导体特性。

将超导体看成磁介质(屏蔽电流看成磁化电流), 那么根据 $B=$

$\mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$ 和(1)式得到体内

$$\mathbf{M} = -\mathbf{H} \quad (2)$$

即磁化强度与 $\mathbf{H}$ 大小相等方向相反,也即磁化率

$$\chi_m = -1 \quad (3)$$

这说明超导体在 $T < T_c$ 时具有完全抗磁性。

很多检验迈斯纳效应的实验是靠精确测量超导体的磁矩或 $\mathbf{M}$ 实现的。但要注意 $\mathbf{H}$ 在一般情况并不等于外加磁场 $H_0 (\equiv B_0/\mu_0)$, 只有用细长柱体样品沿外磁场放置时体内的 $\mathbf{H}$ 才与 H_0 一致。

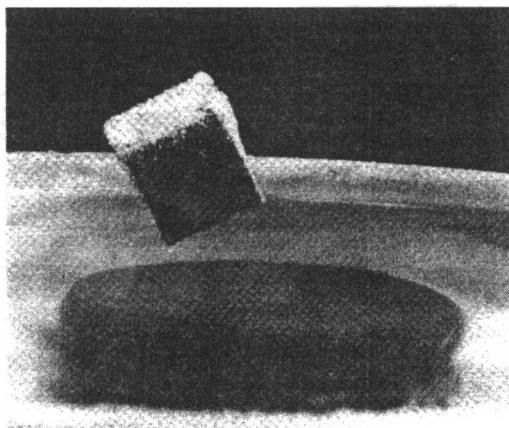
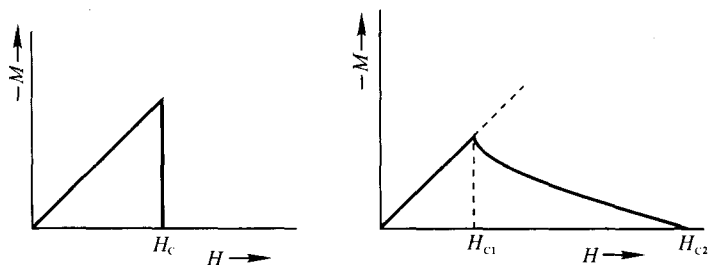


图 4. B. 3 超导的磁悬浮现象

一个显示迈斯纳效应的直观实验是磁悬浮。在图 4. B. 3 中一块小磁铁(钆-钴合金)与下方的被液氮冷却的高 T_c 超导体钇钡铜氧 ($\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$) 相排斥而使磁铁悬浮在空中。与铁磁性物体通常受磁铁吸引的情况相反,完全抗磁的超导体与磁铁有显著的斥力作用。

当磁场强度超过一定限度 H_c 时,超导样品会失去超导性质,而变为正常态(导体)。这时的 $\mathbf{M}$ 也突降为零,如图 4. B. 4(a)所示。 H_c 称为临界磁场强度。它与温度有关,温度升高时 H_c 变小,到 $T = T_c$ 时 $H_c = 0$ 。



(a)第一类超导体

(b)第二类超导体

图 4. B. 4 两类超导体的磁化曲线

第二类超导体包括一些合金及少数过渡元素超导体以及氧化物超导体,它们在磁场中的性质与第一类不同。其磁化曲线如图 4. B. 4 (b)所示。曲线上有两个转折点,其磁场强度为 H_{c1} 及 H_{c2} ,分别称为上和下临界磁场强度。只有当磁场较弱, $H < H_{c1}$ 情况下,样品处于超导态,才有完全的迈斯纳效应, $-M = H$; 当 $H > H_{c2}$ 时,样品处于正常态, $M = 0$; 而当 $H_{c1} < H < H_{c2}$ 时,样品中有些区域处于超导态,有些区域处于正常态,有磁通通过,总体称为处于混合态。混合态平均的磁化强度 $M < H$, 而且当 H 增加时正常态的区域增加,超导态区域减少,平均 M 也趋减小,直至为零($H = H_{c2}$ 时)。

通常第一类超导体 H_c 不大, $B_c (= \mu_0 H_c)$ 不超过 10^{-2} 特斯拉。超导体的实际用途之一是绕成线圈,通以强电流,产生强磁场。但第一类超导体由于 H_c 不大,不能制成有实用价值的磁体。而第二类超导体的上临界磁场相当大, $B_{c2} (= \mu_0 H_{c2})$ 可达 $10^1 \sim 10^2$ 特斯拉。而第二类超导体处在混合态时,既有零电阻(电流不流经正常态区域)特性,又容许强磁场侵入体内,才是可以制成高场强磁体的实用材料。

三、伦敦方程,穿透深度和相干长度

在导体中电磁学的基本规律除了麦克斯韦方程外,还有欧姆定律

$$j = \gamma E$$

在超导体中没有电场时也能维持一定的电流密度 j , 所以欧姆定律是不成立了。那么在超导体中的电流密度与电磁场的关系怎样呢? 迈斯纳效应提示超导体的屏蔽电流密度应与磁感强度有关。

伦敦提出了如下方程:

$$\nabla \times j = -\frac{1}{\mu_0 \lambda^2} B \quad (4)$$

这里 λ 是一与材料有关的参数, 它的意义在下面再说。伦敦虽然先承认超导体内可有磁场存在, 但是由这个方程可以说明超导体中只有表面一薄层内才有 B 存在, 在深入体内各处的 B 实际为零, 下面对此作一说明。

由安培环路定律

$$\nabla \times B = \mu_0 j \quad (5)$$

得

$$\nabla \times \nabla \times B = \nabla \nabla \cdot B - \nabla^2 B = \mu_0 \nabla \times j$$

利用伦敦方程(4)以及 $\nabla \cdot B = 0$, 上式化为

$$\nabla^2 B = -\frac{1}{\lambda^2} B \quad (6)$$

这是超导体中 B 必须满足的方程。

设想一个半无限大的超导体位于 $x > 0$ 的空间, 外加均匀磁场 B_0 指向 Z 方向, 在 $x < 0$ 的区域 $B = B_0$ 应是均匀的。如图 4. B. 5 所示。方程(6)说明在超导体内的 B 不可能是均匀的, 除非 $B = 0$, 因为对均匀磁场, (6)式左边应为零, 所以 B 也必须为零。

我们设超导体内 B 仍在 Z 轴方向, 但是 x 的函数: $B_z = B(x)$ 那么(6)式就化为

$$\frac{d^2 B}{dx^2} = -\frac{1}{\lambda^2} B(x)$$

考虑到边界条件: $B(0) = B_0$, 上式的解应是

$$B(x) = B_0 e^{-x/\lambda} \quad (7)$$

(7)式说明在 x 是 λ 的几倍处磁感应强度 B 已小到可忽略的程

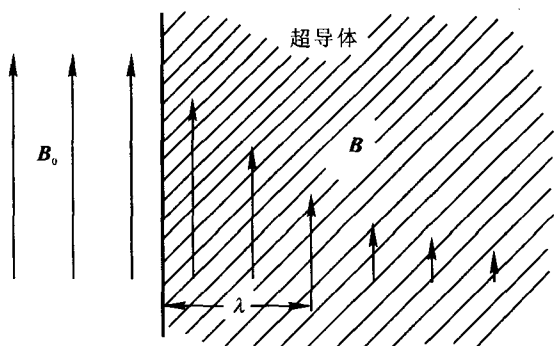


图 4. B. 5 外加磁场穿透半无限大超导体的深度

度。这样伦敦方程就说明了迈斯纳效应。

参数 λ 代表了磁场穿入超导体的深度, 故称为**穿透深度**, 是超导材料的重要参量。更深入的理论(称金兹伯朗道理论, 本书从略)可说明伦敦方程只有在某种简单情况下(超导电子密度各处均匀)成立, 并且可证明穿透深度

$$\lambda = \sqrt{\frac{m}{\mu_0 n_s q^2}} \quad (8)$$

其中 n_s 是超导电子密度(即单位体积内超导电子的数目), 而 m 和 q 是电子的质量和电荷。

穿透深度可用很细小的超导样品在磁场中的磁矩测量而得知。测量结果显示出穿透深度随温度增加而增加(n_s 随温度增加而减少, 直至到 T_c 时 n_s 迅变为零)。在明显低于 T_c 的温度下, λ 的数量级是 $10^1 \sim 10^2 \text{ nm}$ 。

在一般情况下, n_s 不仅依赖于温度, 而且还依赖于空间位置。更深入的理论(本书不介绍)还指出 n_s 在空间中变化梯度不会太大, n_s 有显著变化的两点间距离不小于某尺度 ξ , ξ 称为超导体的相干长度。它是超导材料的另一个重要参量。若 $\xi > \sqrt{2} \lambda$, 则材料是第一类超导体, 不出现混合状态; 若 $\xi < \sqrt{2} \lambda$, 则材料属第二类超导体, 在

一定磁场范围内会出现混合状态。

表 2 列出了一些超导材料的穿透深度、相干长度和上临界磁场 (在接近绝对零度温度下)。

表 4. B. 2 一些超导材料的参数

材料	T_c/K	λ/nm	ξ/nm	B_{c2} 或 B_c/T
Al	1.2	16	1600	$(B_c)1.05 \times 10^{-2}$
Sn	3.7	34	230	$(B_c)3.09 \times 10^{-2}$
NbTi	9.2	60	40	14
Nb ₃ Sr	18	80	3	24
YBa ₂ Cu ₃ O ₇	92	150/600	1.5/0.4	150/40
Bi ₂ Sr ₂ Ca ₂ Cu ₃ O ₁₀	110	200/1000	1.4/0.2	250/30

四、超导状态与电子能隙^①

如一物质经历了相变,它的一些特性要发生突变(不连续的变化)。例如水在冰点(273.2K)附近降温时,由液态变为固态。弹性模量、体积发生突变,并放出潜热(熵有突变)。超导物质在 T_c 附近降温时,由正常状态转变为超导状态,也属一种相变。虽然固态没有变,但电阻率、磁化率以及比热等就有突变。

前面说过,当温度在 T_c 以下,改变外加磁场,当磁场强度在 H_c 上下时也发生超导状态与正常状态之间的相变。临界磁场强度 H_c 是温度的函数,随温度增加而减小。这样我们可以用温度 T 与 H_c 分别做横坐标与纵坐标而绘出低温下超导体的“相图”。图 4. B. 6 显示了由实验测出的第一类超导体相图的概貌。

用热力学分析可以证明在 $T < T_c$ 的相分界线上,超导态的熵比正常态要小一个有限值(熵有突变,但在 $T = T_c$ 处这差值为零)。这

^① 本节宜在学完第六篇后阅读。

说明在 T_c 以下的某一温度中超导态比(同温度的)正常态是个更有序的系统。

但是用 x 光衍射等确定固体结构(原子排列)的方法却没有发现在超导转变中有任何结构的突变。因此状态的突变只能联系着电子结构(电子的量子状态分布)的突变。

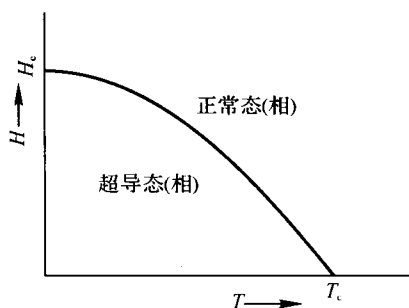


图 4. B. 6 在磁场中的超导态和正常态

在一般导体(正常态)中，导电电子近似是自由运动的。但受到量子统计规律(费米统计)的约束，即在每个状态中只能有一个电子。这样的电子集团称为费米气体。在低温下所有电子都填充在尽可能低能量的状态，直至所谓“费米能级”。在费米能级 E_F 以上的状态都是空着的，当电子被热运动或入射光子激发时就可跃到 E_F 以上各状态去。这一能态分布情况可用图 4. B. 7(a)示意。

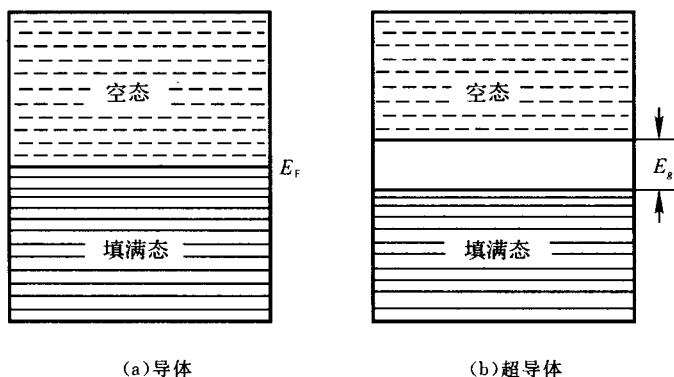


图 4. B. 7 电子能级填充示意图

但是当人们用红外光照射超导体($T < T_c$)时，却发现在光频低

于某值(即光子能量 $h\nu$) 低于特定值 E_g 时, 光子不能被吸收(只有反射及透射)而在高于该值时才可能被吸收。而当温度升至 T_c 以上时(正常态, 导体)光子的被吸收就没有这个限制。这说明超导状态中电子的能量最高值与可能激发到的单电子状态最低能量之间有一个间隙 E_g , 如图(b)所示。

这里的 E_g 称为**超导电子的能隙**, 它与一、中所述超导电流中的电子不被晶体中的不规则性所散射是一致的。因为能隙中不存在单电子的可能状态, 所以没有足够的激发能量时单电子不被散射。

超导体能隙随温度升高而减小, 到 T_c 时迅减为零。在绝对零度附近能隙 $E_g(0)$ 数量级为 $10^{-1} \sim 10^1 \text{ meV}$ 。各种材料的 $E_g(0)$ 不同, 大体正比于其 T_c 值。

五、超导的微观机理

超导电性的基本理解是在超导现象被发现四十多年后才完成的。1957 年巴丁(J. Bardeen)^①、库柏(L. N. Cooper)和施里弗(J. R. Schrieffer)建立了超导的微观量子理论, 简称为 BCS 理论。

由于这个理论较深奥复杂, 这里我们只能对它的物理图像作如下的简单介绍。

当固体中的一对电子有吸引相互作用时(即使是微弱的)能导致这一对电子的束缚量子状态存在, 其能量比没有相互作用时的能量要低一个有限值。这束缚态中的一对电子的动量相反, 自旋也相反, 所以总动量和总自旋均为零。这称为库柏对电子。

超导状态的导电电子总体可看成是大量库柏对电子的凝聚物, 处在一量子状态中, 它们可以总体平动形成超导电流, 但是单个电子不被晶体缺陷所散射。因为散射中要将单个电子激发出这一基态, 就

① 巴丁(John Bardeen, 公元 1900—1979 年), 美国物理学家; 库柏(Leon N. Cooper, 公元 1930 年—), 美国物理学家; 施里弗(J. Robert Schrieffer, 公元 1931—), 美国物理学家。1957 年, 巴丁、库柏、施里弗成功地解决了超导体机制问题, 建立了第一个超导电微观理论——BCS 理论。由于他们对超导电性理论发展所作出的杰出贡献, 1972 年三人共同荣获了诺贝尔物理学奖。

必须拆开一个库柏对,这就需要一有限的能量,这能量也就是超导电子的能隙 E_g 。但在超导电流不特别大的情况下,一个库柏对的平动动能小于能隙,不能提供散射所需的能量,单电子就不能被散射,这就是零电阻的原因。

这里应指出,超导电子能隙与半导体电子能隙性质是不同的。在半导体中的能隙是源于单个电子在晶格中周期性电场作用下形成的能带的间隙。而在超导体中的能隙是由于电子与电子间的相互作用造成了电子束缚态,而从束缚态中拆出一个电子需要的一定能量成为能隙。

(附带提一句:由于基态电子处在束缚态中,所以在图 4. B. 7(b)中填满状态的单电子最高能量比原来 E_F 要低一些。)

那么固体中的两个电子怎么会有吸引相互作用呢?(而且这种吸引作用还需胜过两电子间的库仑斥力,才能形成库柏对。)对多数超导体来说,这是与晶体中正离子的运动有联系。导体可看成众多自由电子与构成晶格的正离子的总体。带负电的电子对周围的正离子有吸引力造成晶体有轻微的局部畸变运动。这样局部正电荷密度在某些时刻有增加,而另一电子则可受到这些正电荷的吸引力。用个譬喻来说,湖面上两条船本无相互作用,但一条船航行的浪迹影响到另一条船的运动,实现了两船的相互作用。固体中两个电子间的有效吸引作用正是通过电子与正离子晶格的相互作用而形成的。

固体中正离子晶格的运动可用波动来描述(声波)。从微观看声波的能量也是不连续的,能量变化时的不连续值叫做声子。用量子物理的语言来说,两电子间的有效吸引作用是由电子与声子相互作用造成的。

还在 BCS 理论建立之前,人们在实验中发现超导的同位素效应。即在超导体中用不同的同位素取代体内元素,发现其临界温度随着原子质量的改变而变。但同位素的取代并不应改变导电电子的数目和状态(只改变原子核的质量)。所以同位素效应提示了超导电性的来源必与正离子的运动即声子有联系。这也是 BCS 理论建立的基

础之一。

应指出,上述超导的物理图像对于近年发现的氧化物高 T_c 超导体能否全适用,尚无定论。氧化物高 T_c 超导体的超导机理目前仍是物理学中待研究的重要问题之一。

六、超导体的量子相干性效应^①

超导状态的电子中包含了大量的库柏对,但它们不是库柏对的杂乱集合体。按照量子物理,物质粒子具有波动性。超导状态中的诸库柏对也联系着一个有效波函数,这波函数的振幅平方联系着库柏对的密度(单位体积中的库柏对数目),正好像光波中振幅平方联系着光子密度一样。我们知道两光束有增强或相消的干涉效应,只要它们是相干光(即位相有联系)。超导电子对的有效波函数也有相位,而且在长程范围(可达宏观尺度)内具有相位相干性。因此超导状态电子会有一些新奇有趣的干涉效应。

由于这些效应的分析复杂,超出本书范围,下面只是简单地举出三种效应的现象。

1. 磁通量子化

在一超导电流小环路中应有磁通穿过,磁通 $\Phi_B = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$, 这里面积分范围是小环路包围的面积。由相位相干性(相位在沿环路绕一周后变化为零或 2π 整数倍)可导出

$$\Phi_B = n\Phi_0 \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad (9)$$

式中 $\Phi_0 = h/2e = 2.07 \times 10^{-15} \text{Wb}$, 称为磁通量子。(9)式说明穿过任意超导电流环路的磁通只能是磁通量子的整数倍。

在第二类超导体的混合状态中,正常态区域有磁通穿过,而包围正常态区的超导态区则有超导电流环路。用铁磁性细粉放在混合状态超导体表面,磁粉会集中在磁通穿出处。在显微镜下观察如图 4. B. 8 所示。由于在混合状态的界面能为负,超导体倾向于分为更多

^① 本节宜在学过第六篇后阅读。

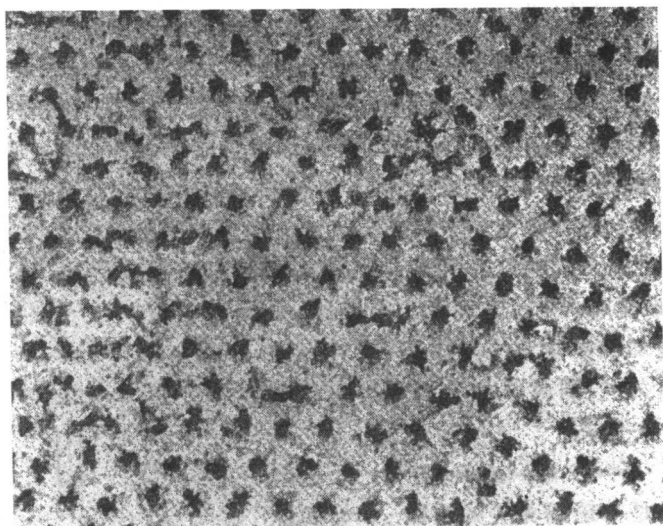


图 4. B. 8 混合态的结构与磁通量子的观察

的细小区,直至不能再分。
所以图中每个黑点处的磁通就是一个磁通量子。

2. 约瑟夫森效应

两层超导膜之间夹了一层薄的绝缘膜,当绝缘膜足够薄时(nm 量级或更薄)两侧超导电子对有穿越绝缘膜的隧道效应。这样的结构叫做约瑟夫森隧

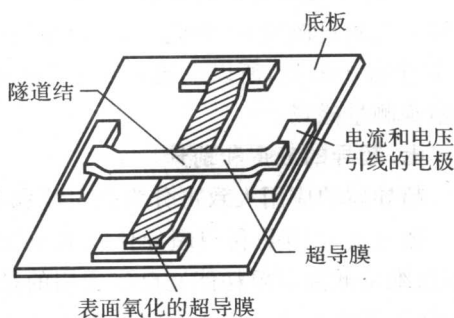


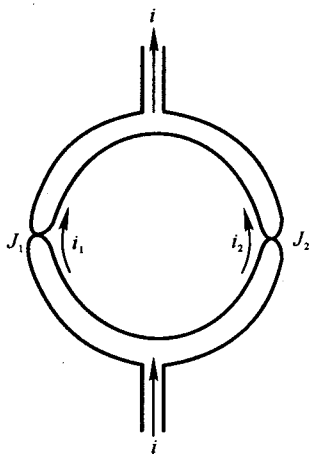
图 4. B. 9 约瑟夫森隧道结

道结,如图 4. B. 9 所示意。它有如下奇特性质。在不加任何电场和磁场的情况下,可有一直流电流越过隧道结。这称为直流约瑟夫森效应。当结两侧加了直流电压时,就有一交流电流流过隧道结。如果同时再用射频电场加在结上,则流过结的电流又出现直流分量。这称为

交流约瑟夫森效应。

3. 超导量子干涉器

超导量子干涉器(Superconducting quantum interference device, 简称 SQUID)如图 4. B. 10 所示意, 是一个尺寸很小的超导环路, 在左右两臂中各插入一个约瑟夫森结, 上下有电流引出线。两个结分别有 i_1 和 i_2 的直流电流流过, 造成总电流 i 流入和流出干涉器。如果有外加磁场垂直于环平面, 穿过环的磁通量为 Φ , 则由位相分析可导出总电流 i 与 Φ 有关



$$i = i_1 + i_2 = i_0 \cos(\pi \Phi / \Phi_0) \quad (10) \quad \text{图 4. B. 10 SQUID 示意图。} J_1 \text{ 与}$$

其中 i_0 是与磁场无关的常数。(10)

J_2 为约瑟夫森结

式说明当磁场改变, Φ 变化了 Φ_0 的 2 倍时, i 就变化一个周期。由于 Φ_0 是个很小的量, 所以电流 i 对磁场极端敏感, 因此 SQUID 可以用来精确测量磁场。

七. 超导的应用和前景

超导体的应用大致可分为强电流和电子学两个方面。

强电流应用是利用超导体在大电流通过时无电热损耗的优点(当然维持低温需要耗能)。已经实用的是用超导线圈产生强磁场(可达 10 特斯拉)。这已应用在高能粒子加速器和凝聚态物理研究中, 也应用在核磁共振成像(医疗诊断和材料研究中, 需要约 1~2 特斯拉的极均匀磁场)。另外人们还设想用超导线圈发展超导电机和磁悬浮高速列车等。

超导线圈的材料应是第二类超导体。目前实用的还是 NbTi 和 Nb₃Sn 等合金材料, 至于氧化物高 T_c 超导体线材还在发展中, 可能在若干年后能真正实用。

弱电流的电子学应用方式较为多样。利用 SQUID 对磁场的高灵敏度可以监测地磁场变化为地震预报服务,也可用 SQUID 来研究弱的生物磁场。利用交流约瑟夫森效应可以建立(直流)电压的测试标准,其精度可达 10^{-8} 或更好。利用超导薄膜带线制成滤波器,谐振腔等微波无源器件由于损耗极低(Q 值高)具有极高的分辨率性能。还有超导隧道结在绝缘层极薄,电流密度大的情况下开关速度很快($<1\text{ps}$)。有人设想利用这种特点来发展新一代的高速计算机等等。

在弱电流应用中,氧化物高 T_c 超导体已开始实用,通常采用薄膜的形式。

(徐亚伯 编)

阅读材料 4.C

同步辐射及其应用

由电磁理论可知,当电荷作加速运动时,便要发射电磁波,在磁场中电子作圆周运动,由于有向心加速度,因此也会辐射电磁波。当电子能量不大时,这种电磁波被称做回旋辐射,如电子的能量很大,以致回旋速度 v 可与光速 c 相比拟时,必须考虑相对论效应。这时的电磁辐射称为同步辐射。以上两种命名的由来是这些现象分别首先在回旋加速器和同步加速器上发现的。这类辐射,对以加速粒子为目的的加速器来说,是一种能量损失。但由于同步辐射有许多独特性能,在许多科技领域中却得到应用。因此,目前世界上还专门建造电子贮存环,以获得同步辐射光源,称光子工厂。

一、同步辐射的特点

作为对比,先讨论回旋辐射。设电子以匀速 v 作圆周运动,加速度为 a 。在沿圆轨道平面观察这电子,它相当于一个以频率为 ω 的谐振子,所发射的电磁波频率为 ω ,其坡印亭矢量的值为

$$S(r, t) = \frac{e^2 a^2(t') \sin^2 \theta}{16\pi^2 \epsilon_0 c^3 r^2} \quad (1)$$

其中 θ 是观察方向与加速度的夹角。可见迎着(或远离)电子运动的方向, $\theta = 90^\circ$, 辐射最强。其辐射角分布连同圆轨道如图 4.C.1 所示。式(1)对空间积分,得总辐射功率

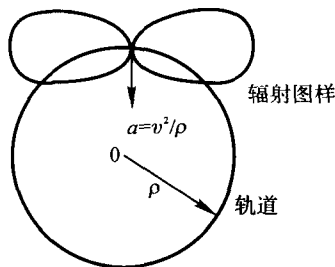


图 4.C.1

$$P = e^2 a^2 / 6\pi\epsilon_0 c^3 \quad (2)$$

当电子的回旋速度增加,并接近光速时,这时的电磁辐射有以下几个特点:

(1)总辐射功率很强。其相对论的辐射公式为

$$P = \frac{e^2 a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} \gamma^4 \quad (3)$$

式中 $\gamma = 1/\sqrt{1-(v/c)^2}$, 是对经典偶极辐射公式的相对论修正。由于 $E/mc^2 = \gamma$, 这里 mc^2 是电子的静能, $E = mc^2/\sqrt{1-(v/c)^2}$ 是电子的能量, 所以式③也可改写为 $P = \frac{e^2 a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} (E/mc^2)^4$ 。这说明相对论性电子辐射功率与其能量的四次方成正比。如以北京正负电子对撞机(兼作同步辐射光源)为例, 其最高电子能量为 2.8GeV。由于 $mc^2 \approx 0.5$ MeV, 可见 $\gamma^4 \approx 10^{15}$, 即同步辐射的功率将比回旋辐射大大地增强。

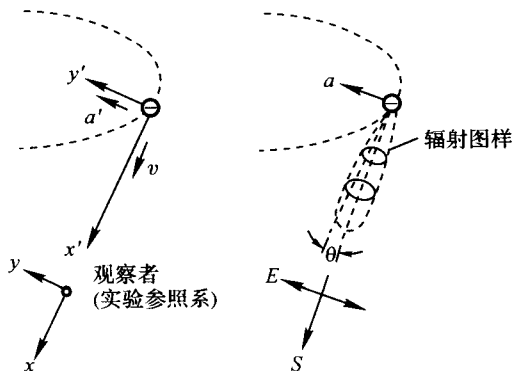


图 4. C. 2

这是相对论时空变换的结果。如图 4. C. 2(a)所示, 当电子以速率 $v \approx c$ 运动时, 在电子自身的参照系中, 加速电子的辐射可用式(2)表示。注意, 现在加速度用 a' 表示, 但在实验室参照系中观察时(为简便起见, 设 x 轴和 y 轴分别与 x' 轴和 y' 轴相平行), 测得加速度为 a 。由相对论得知, $dy' = dy$ 。但在电子自身参照系中, 测时是原时, 因此, dt'

$=dt/\gamma$, 则 $v_y' = dy'/dt' = \gamma v_y$ 。同样的推理, 得 $a_y' = \gamma^2 a_y$, 即 $a' = \gamma^2 a$ 。所以, 如采用实验室的加速度测值, 必须考虑式(3)中的相对论修正, 现以在合肥的我国第一台专用同步辐射光源为例, 来计算它的辐射功率。这台装置的贮存环能量(即电子能量)为 800MeV, 电子轨道半径为 2.2m, 贮存环束流为 100~300mA。将式(3)乘以每秒电子数通量, 便可得其脉冲瞬时功率为 10^{10} W 的量级。因为束流的截面积只有几个平方毫米, 所以其亮度可与强激光相比拟。

(2)准直性好。如图 4.C. 2(b)所示, 在实验室参照系中观察时, 辐射图样变成在电子前进方向上有很大的峰值。并围绕速度方向形成一个很窄的光锥, 而反方向的辐射可忽略不计。更形象地说, 当观察者在轨道平面上观察这电子时, 会看到一个亮点迅速地从他旁边掠过。计算表明, 这个“探照灯”光束的角宽近似为 $\theta \approx \sqrt{1-(v/c)^2}$ 。如用电子能量表示, 则

$$\theta \approx mc^2/E \quad (4)$$

例如, 电子能量为 1GeV, 可得 $\theta \approx 5 \times 10^{-4}$ rad。因此, 其准直性可与激光束相媲美。以上的结果与由式(1)所示的角分布完全不同, 这也可用相对论的结果加以说明。如图 4.C. 3 所示, 设在电子自身参照系中, 有一束光与 x' 轴的夹角为 θ' 。现在来计算这束光与实验室参照系 x 轴的夹角 θ 。根据相对论速度变换公式, 可得

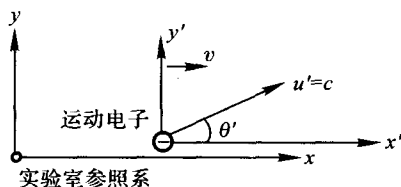


图 4.C. 3

$$u_x = \frac{u_x' + v}{1 + vu_x'/c^2}$$

$$u_y = \frac{u_y'}{1 + vu_x'/c^2} \sqrt{(1 - v/c)^2}$$

式中 u_x' 与 u_y' 是这束光在电子自身参照系中的速度分量, 而 u_x 与 u_y 是在实验室参照系中的分量。因此 $u_x' = u' \cos \theta' = c \cos \theta'$, $u_y' = c \sin \theta'$ 。注意到, $\tan \theta = u_y / u_x$, 并以前面的关系式代入, 整理后可得 $\tan \theta \approx \frac{\sin \theta'}{1 + \cos \theta'} \sqrt{1 - (v/c)^2}$ 。可见, 当 $\theta' = 90^\circ$, $\tan \theta \approx \sqrt{1 - (v/c)^2} \ll 1$, 则 $\theta \approx \sqrt{1 - (v/c)^2}$ 。所以, 同步辐射将集中在一个很小的光锥内。用图 4. C. 4 的时空图还可作进一步说明。

在原先静止时其辐射图样是前后对称的波源, 会将它的辐射聚焦到运动方向上。设在图中对应于 E_1 与 E_2 这段时间内发射前向波和后向波, 发射的时间间隔为 Δt , 但对波源前方的 O_1 点(离原点为 x_1), 则在时间 Δt_1 中接收到这一发出的能量。由图可知, $\Delta t_1 < \Delta t_2$, 所以波源前方接收的

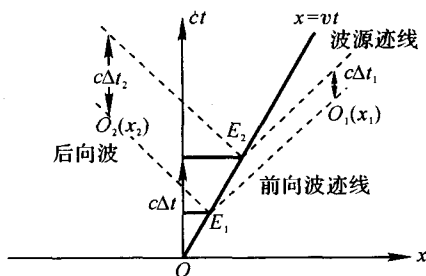


图 4. C. 4 对于在运动波源前方和后方的观察点, 发射时间间隔与接收时间间隔之间的关系

功率大于发射功率。相反地, 对波源后方的 O_2 点, 则在 Δt_2 中接收到这一发出的能量。由于 $\Delta t_2 > \Delta t_1$, 所以波源后方接收的功率小于发射功率。可以想像, 如波源速度 v 非常接近光速 c , 则波源迹线与前向波迹线几乎重合, 则 $\Delta t_1 \approx 0$ 。也就是说, 波源上在各个时刻发出的能量几乎同时到达接收点, 使所测到的功率大大增加。相对地说, 反方向的辐射已少到可忽略不计。

(3) 有一个宽广平滑的连续光谱。如前面所述, 回旋辐射接近于单一的频率。但同步辐射包含从红外到 X 射线的各种波长。且随着加速器能量的提高, 同步辐射的频谱向更短的波长延伸, 相应的光子能量也越大, 如图 4. C. 5 所示。同步辐射这一频谱特性是由于每个电子的辐射仅以很短时间照耀观察者, 因他只能探测到在正前方、锥

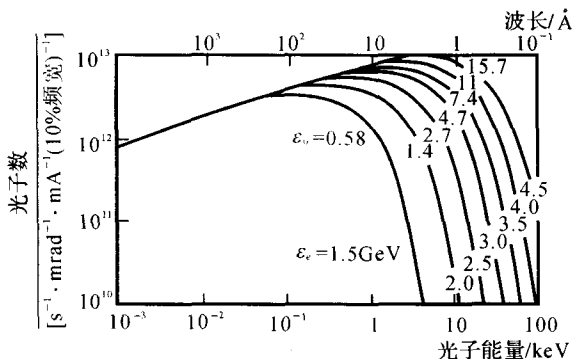


图 4. C. 5 SPEAR 的同步辐射能谱曲线。 ϵ_e 表示加速电子的能量, ϵ_c 表示相应特征波长(即曲线峰值对应的波长)的光子能量(单位: keV)

角 θ 为 γ^{-1} 量级内运动的电子的辐射。相应这锥角电子移动的距离 $d = \rho\theta \approx \rho/\gamma$ 。这里 ρ 是电子轨道半径。如图 4 所指出的, 电子飞越这一距离所需时间 $\Delta t = \rho/\gamma v$ 。但因这电子是在以速度 v 运动过程中发射电磁波的, 因此, 实验室观察到这一相应光脉冲的时宽 $\Delta t_1 = \frac{\rho}{\gamma} \left(\frac{1}{v} - \frac{1}{c} \right) \approx \frac{\rho}{c} \cdot \frac{1}{2\gamma^3}$ 。根据傅里叶分析, 这有限波列将包含各种频率成分,

其高端临界频率 $\omega_c \sim \frac{1}{\Delta t_1} \sim \frac{c}{\rho} \gamma^3$ 。如美国康奈尔大学的这种装置, $E = 10 \text{ GeV}$, ρ 约 10^2 m , 可得 $\omega_c \sim 2.4 \times 10^{19} \text{ s}^{-1}$ (作为比较, 这时回旋频率 $\omega_0 \sim 3 \times 10^6 \text{ s}^{-1}$), 相应的波长在 $8 \times 10^{-11} \text{ m}$ 左右。因此, 辐射的频谱已延伸到 X 射线的范畴。而且, 在 X 射线波段的光强, 目前所用的同步光源已是实验室其他强光源的 $10^4 \sim 10^6$ 倍。

另外, 在电子运动的轨道平面上的辐射是完全的线偏振光。

二、同步辐射的一些应用

由于同步辐射源具有上述特点, 它已成为有多种用途的工具。在物理学、化学、生命科学以及材料科学等的基础与应用研究, 和光刻、显微照相、医学等技术领域都有广泛的应用。它与单色仪配合, 还可

提供从真空紫外到 X 射线范围、波长连续可变的单色光子,这就大大扩展了研究光子与物质相互作用的范畴,使传统的光电子谱技术增加了许多新的功能。由于这种技术是研究固体及其表面电子结构的主要探针,因此,它在固体表面和界面的研究上的应用,也促进了微电子工业和化学工业等方面的发展。由波动理论可知,探测物体所用的辐射波长必须等于或小于该物体的线度。因此,具有高分辨率、高亮度 X 射线的同步辐射适合于研究原子和分子的结构。所得到的显微照相可显示试样的化学组成,为分子生物学、微电子学等领域提供了重要的信息,观察到的同步辐射有尖锐的脉冲时间结构。在实际贮存环中,加速后的电子被分割成一群群地沿圆轨道运动。每群的长度可小到仅几个厘米,所以相应的脉宽已小到亚纳秒的时间尺度。使它可用于短寿命的瞬变产物的研究。同步辐射的偏振性质可用来测定吸附在表面上的分子的排列取向。因为分子内的电子对 X 射线光子的吸收是取决于分子相对偏振的取向,因此这一测定所提供的表面信息,对研究腐蚀、催化过程是很重要的。

同步辐射的独特性能也提供了工业与医学方面应用的可能性。目前,光刻列为首位。当今世界上许多同步光源是用来开拓软 X 射线光刻。迄今,超大规模集成片光刻的线宽刚刚跨进亚微米级。为了进一步减小线宽、提高集成度,就必须用软 X 射线来替代可见或紫外光。因最小的光斑与波长是同一量级。这样,有可能将集成度提高 2~3 个数量级。同样地,也可作微米级机械加工。目前已制造出仅几十个微米尺寸的齿轮、连接键、喷嘴、筛板等。利用这种高亮度、高分辨率的 X 射线束,也可获得非常清晰的粉末衍射图样。由此,可了解试样的晶体结构,为提高药品质量、研制性能优良的聚合物材料提供依据。例如,波音公司由此研制一种新型聚合树脂,在 B757 型飞机上替代铝材,使机身重量减轻 30%,成本大幅度降低。目前,同步辐射几乎在材料科学每一领域都得到应用。在医学上,例如,利用同步辐射波长可调的特点,可卓有成效地用来拍摄 X 光照片。如波长调到对比显示剂碘的吸收边时,使它的灵敏度有 2~3 个量级的提高。

这样,与常规 X 光源相比较,用同步光源便能更好地显示冠状动脉的血管图。

以上仅列举同步辐射的几个主要方向的应用。由于它有多方位的潜在应用,所以世界各国不惜耗费巨资建造这类装置,目前已经建成或正在建造中的装置约有 70 个左右。这些设施正吸收各国大批科学家、技术专家进行研究和应用开发。

(黄正东 陈凤至 编)

习题答案

第九章

$$9.1 \quad (1) 2.75 \times 10^{23} \text{ 个}; \quad (2) 6.59 \times 10^{15} \text{ 个}; \quad (3) 2.40 \times 10^{-8}.$$

$$9.2 \quad \frac{Q}{2}.$$

$$9.3 \quad -1.4 \times 10^{-3} \text{ m/s}$$

$$9.5 \quad (1) 6.75 \times 10^2 \text{ v/m}; \quad (2) 1.50 \times 10^3 \text{ v/m}.$$

$$9.6 \quad \frac{\sqrt{2} \lambda}{4\pi\epsilon_0 a}, 45^\circ.$$

$$9.7 \quad 0.72 \text{ v/m}.$$

$$9.8 \quad \frac{\sigma}{4\epsilon_0}.$$

$$9.9 \quad 0.$$

$$9.10 \quad -\frac{\lambda_0}{4\epsilon_0 R}.$$

$$9.11 \quad (1) ba^3; \quad (2) \epsilon_0 a^3 b.$$

$$9.12 \quad \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\pi(\sqrt{R^2+h^2}-h)}{\sqrt{R^2+h^2}}.$$

$$9.13 \quad \frac{q}{6\epsilon_0}.$$

$$9.14 \quad (1) \frac{KR^5}{5\epsilon_0 r^2}; \quad (2) \frac{Kr^3}{5\epsilon_0}.$$

$$9.15 \quad \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2\pi\epsilon_0 r}.$$

$$9.16 \quad -9.02 \times 10^5 \text{ C}.$$

$$9.17 \quad \frac{e}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left(\frac{2r^2}{a_0^2} + \frac{2r}{a_0} + 1 \right) e^{-2r/a_0}.$$

$$9.18 \quad \frac{\sigma}{\pi\epsilon_0}.$$

$$9.19 \quad \frac{\rho_0}{4\epsilon_0} (2x^2 - x_0^2); \quad \frac{\rho_0 x_0^2}{4\epsilon_0}.$$

$$9.20 \quad \frac{\rho}{3\epsilon_0} a.$$

- 9.21 $\frac{\sigma z}{2\epsilon_0(R^2+z^2)^{1/2}}.$
- 9.22 (1) $\frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r}$; (2) $\frac{\rho r}{2\epsilon_0}$; (3) $r=R, r=0.$
- 9.23 $\frac{\rho_0 a^2}{2\epsilon_0 r} \frac{1}{[1+(\frac{a}{r})^2]}.$
- 9.24 (1) $1.44 \times 10^3 \text{V}$; (2) $-1.44 \times 10^{-6} \text{J}$; (3) $1.44 \times 10^{-6} \text{J}.$
- 9.25 (1) $\frac{q_0 q}{6\pi\epsilon_0 l}$; (2) $\frac{q_0 q}{6\pi\epsilon_0 l}.$
- 9.26 $\frac{ql^2 \cos^2 \theta}{2\pi\epsilon_0 r^3}.$
- 9.27 $1.6 \times 10^7 \text{V}$
- 9.28 $900 \text{V}; 450 \text{V}.$
- 9.29 $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} (2\ln 2 + \pi).$
- 9.30 $\frac{qlx}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}}.$
- 9.31 (1) $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{\sqrt{y^2 + l^2} + l}{y}; \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 y} \frac{Q}{\sqrt{y^2 + l^2}} j$
 (2) $\frac{Q}{8\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{x+l}{x-l}; \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 (x^2 - l^2)} i.$
- 9.32 $\frac{\sigma}{2\epsilon_0} (R_2 - R_1).$
- 9.33 $9 \times 10^3 \text{V}.$
- 9.34 $\frac{R\sigma}{\pi\epsilon_0}.$
- 9.35 $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \sqrt{\frac{(x+a)^2 + y^2}{(x-a)^2 + y^2}}.$

第十章

- 10.1 $U_0 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} (\frac{1}{r} - \frac{1}{a} + \frac{1}{b}) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b}.$
- 10.2 (1) 600V ; (2) $450 \text{V}.$
- 10.3 (1) $10^{-7} \text{C}, 2 \times 10^{-7} \text{C}$; (2) $2.26 \times 10^3 \text{V}.$
- 10.4 (1) $U_0 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 l}$; (2) $q' = -\frac{R}{l} q$

$$10.5 \quad (1) Q_1 = -q - \frac{3}{4}Q; \quad (2) Q_2 = -\frac{3}{4}Q.$$

$$10.6 \quad (1) U_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_3}; \quad U_2 = \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

$$(2) U_1 = U_2 = \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

$$(3) U_1 = 0, U_2 = \frac{(R_2 - R_1)Q}{4\pi\epsilon_0 [R_1 R_2 + R_3 (R_2 - R_1)]}.$$

$$10.7 \quad (1) Q_2 = -\frac{R_2}{R_1} Q_1;$$

$$(2) r \leq R_1, U = 0; \quad R_1 \leq r \leq R_2, U = \frac{-\theta_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{r} \right);$$

$$r > R_2, U = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r} \left(1 - \frac{R_2}{R_1} \right).$$

$$10.8 \quad F_A = F_q = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q(q_1 + q_2)}{r^2}; \quad F_{q1} = F_{q2} = 0.$$

$$10.9 \quad \sigma_1 = \sigma_4 = \frac{Q_A + Q_B}{2S}; \quad \sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{Q_A - Q_B}{2S}.$$

$$10.10 \quad (1) r < a, E = 0; \quad a < r < b, E = \frac{a\sigma}{\epsilon_0 r}$$

$$b < r < c, E = 0; \quad r > c, E = \frac{a\sigma}{\epsilon_0 r}$$

$$(2) U = \frac{a\sigma}{\epsilon_0} \ln \frac{b}{a}.$$

$$10.11 \quad (1) q_1 = \frac{aQ}{a+b}; \quad q_2 = \frac{bQ}{a+b}; \quad (2) C = 4\pi\epsilon_0 (a+b)$$

$$10.13 \quad C = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{d}{r}}.$$

$$10.14 \quad a = \frac{b}{2}, \quad E = \frac{4U}{b}.$$

$$10.15 \quad (1) D_1 = 1.77 \times 10^{-7} \text{C/m}^2, \quad D_2 = 2.66 \times 10^{-7} \text{C/m}^2$$

$$(2) E_1 = 5 \times 10^3 \text{V/m}, \quad E_2 = 5 \times 10^3 \text{V/m}$$

$$(3) P_1 = 1.33 \times 10^{-7} \text{C/m}^2, \quad P_2 = 2.21 \times 10^{-7} \text{C/m}^2$$

$$(4) C = 2.95 \times 10^{-11} \text{F}.$$

$$10.16 \quad 3.$$

$$10.17 \quad (1) E = \frac{\lambda_0}{2\pi\epsilon_0 \epsilon_r r}; \quad (2) D = \frac{\lambda_0}{2\pi r};$$

$$(3) \sigma_{R_1}' = -\frac{\lambda_0(\epsilon_r - 1)}{2\pi\epsilon_r R_1}, \quad \sigma_{R_2}' = \frac{(\epsilon_r - 1)\lambda_0}{2\pi\epsilon_r R_2}.$$

10.18 $1.39 \times 10^5 \text{V}$.

10.19 (1) $r < R, E = D = 0$; $R < r < a, E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, D = \frac{Q}{4\pi r^2}$;

$$a < r < b, E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r r^2}, D = \frac{Q}{4\pi r^2};$$

$$r > b, E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, D = \frac{Q}{4\pi r^2}.$$

$$(2) P = \frac{Q}{4\pi r^2} \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r}, \sigma'_a = -\frac{Q}{4\pi \epsilon_r a^2} (\epsilon_r - 1), \sigma'_b = \frac{Q}{4\pi \epsilon_r b^2} (\epsilon_r - 1).$$

10.20 $C = 2\pi\epsilon_0(1 + \epsilon_r) \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$.

10.21 120pF ; 会被击穿.

10.22 (1) $W = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 \epsilon_r R}$; (2) $R = 2R_1$

10.23 (1) $w_1 = 1.11 \times 10^{-2} \text{J/m}^3$; $w_2 = 2.22 \times 10^{-2} \text{J/m}^3$

(2) $W_1 = 8.88 \times 10^{-8} \text{J}$; $W_2 = 2.66 \times 10^{-7} \text{J}$.

10.24 (1) $1.83 \times 10^{-4} \text{J}$; (2) $0.61 \times 10^{-4} \text{J}$.

10.25 $\frac{2(\epsilon_r - 1)Q^2 d}{\epsilon_0 a^3 (\epsilon_r + 1)^2}$.

10.26 $\frac{\lambda^2}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r} \ln \frac{b}{a}$.

10.27 (1) $\frac{1}{2} C U_0^2$; (2) $\frac{1}{4} C U_0^2$.

10.28 (1) $1.2 \times 10^{-5} \text{J}$; (2) $\frac{Q^2}{2\epsilon_0 S} = 1.2 \times 10^{-2} \text{N}$.

10.29 $q_{\perp} = 5 \times 10^{-7} \text{C}$, $q_{\text{F}} = 1.5 \times 10^{-6} \text{C}$.

第十一章

11.1 $1.05 \times 10^{-3} \text{A}$.

11.2 1.0×10^{13} 个.

11.3 1.03mm .

11.4 (1) $j_{Al} = 26 \text{A/cm}^2$; $j_{Cu} = 51 \text{A/cm}^2$; (2) 14cm/h .

11.5 (1) $1.42 \times 10^6 \text{A/m}^2$; (2) $2.49 \times 10^{-2} \text{V/m}$;

(3) $3.53 \times 10^4 \text{W/m}^3$.

11.6 (1) $\frac{\rho(R_2 - R_1)}{4\pi R_1 R_2}$; (2) $\frac{R_1 R_2 U}{\rho(R_2 - R_1) r^2}$.

$$11.7 \quad \frac{\rho}{4\pi a}.$$

$$11.8 \quad 3 \times 10^{-8} \text{V}.$$

$$11.9 \quad (1) 10 \text{V}; (2) 0.$$

$$11.10 \quad (1) 2/3 \text{A}, 1/3 \text{A}; (2) 3.33 \text{V}.$$

第十二章

$$12.1 \quad 4 \times 10^{-3} \text{T}.$$

$$12.2 \quad 2.8 \times 10^{-4} \text{T}, \text{方向与 } xoy \text{ 平面夹角为 } 45^\circ.$$

$$12.3 \quad (1) \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \cdot \frac{L}{\sqrt{L^2 + (2a)^2}}; \quad \frac{\mu_0 L}{4\pi a \sqrt{a^2 + L^2}}.$$

$$12.4 \quad \frac{a}{b} = \frac{\pi}{\pi + 1}.$$

$$12.5 \quad 0.$$

$$12.6 \quad (1) 1.26 \times 10^{-5} \text{T}; \quad (2) 19.7 \times 10^{-7} \text{T}.$$

$$12.7 \quad B(x) = \frac{\mu_0 IN R^2}{2} \left\{ \frac{1}{(R^2 + x^2)^{3/2}} + \frac{1}{[R^2 + (R-x)^2]^{3/2}} \right\}; \quad B\left(\frac{R}{2}\right) = 0.716$$

$$\frac{\mu_0 NI}{R}; \quad B\left(\frac{R}{4}\right) = 0.713 \frac{\mu_0 IN}{R}; \quad B\left(\frac{3R}{4}\right) = 0.713 \frac{\mu_0 IN}{R};$$

$$B(0) = 0.677 \frac{\mu_0 IN}{R};$$

$$12.8 \quad 6.37 \times 10^{-5} \text{T}.$$

$$12.9 \quad \frac{\mu_0 NI}{2(R-r)} \ln \frac{R}{r}, \text{方向垂直纸面向外}.$$

$$12.10 \quad 1.0 \times 10^{-2} \text{T}.$$

$$12.11 \quad \frac{\mu_0 \omega \sigma}{2} \left[\frac{2x^2 + a^2}{\sqrt{x^2 + a^2}} - 2x \right].$$

$$12.12 \quad 1.2 \times 10^{-12} \text{N}; 0.$$

$$12.13 \quad \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \ln 2.$$

$$12.14 \quad -0.24 \text{Wb}, \quad 0, \quad 0.24 \text{Wb}.$$

$$12.15 \quad -\frac{\mu_0 b I}{2\pi} \ln \frac{c+a}{c-a}.$$

$$12.16 \quad 1.0 \times 10^{-6} \text{Wb/m}.$$

$$12.17 \quad (1) B_1 = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2}; \quad (2) B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}; \quad (3) B_3 = \frac{\mu_0 I (c^2 - r^2)}{2\pi r (c^2 - b^2)}; \quad (4) B_4 = 0.$$

- 12.18 (1) $\frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$; (2) $\frac{\mu_0 NIh}{2\pi} \ln \frac{D_2}{D_1}$.
- 12.19 $\frac{1}{2\pi} \mu_0 \frac{Id}{R^2 - a^2}$.
- 12.20 $\frac{\mu_0}{2} (j_1 - j_2)$; $\frac{\mu_0}{2} (j_1 + j_2)$.
- 12.21 $\frac{B_2^2 - B_1^2}{2\mu_0}$.
- 12.23 $9.2 \times 10^{-5} \text{N}$, $3.6 \times 10^{-6} \text{N} \cdot \text{m}$.
- 12.24 $1.02 \times 10^2 \text{N}$, 18% .
- 12.25 $7.2 \times 10^{-4} \text{N}$.
- 12.26 $\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \ln \frac{b+a/\sqrt{3}}{b-a/2\sqrt{3}} - \frac{a}{b-\sqrt{3}a/6} \right)$.
- 12.27 $\frac{1}{2} \mu_0 I_1 I_2$, $\mu_0 I_1 I_2$.
- 12.28 2.45A .
- 12.29 1.2C .
- 12.30 $\frac{\mu_0 I(a+b)}{4ab}$; $\frac{1}{2} \pi I(a^2 + b^2)$.
- 12.31 $\frac{q\omega B}{4} (R_2^2 + R_1^2) \sin \alpha$.
- 12.32 $\frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi} \ln \frac{a+b}{a}$, $\frac{\lambda \omega}{6} [(a+b)^3 - a^3]$.
- 12.33 (1) $6.5 \times 10^7 \text{m/s}$; (2) $6.29 \times 10^{14} \text{m/s}^2$; (3) $2.98 \times 10^{-3} \text{m}$.
- 12.35 $5.0 \times 10^{-2} \text{m}$, 0.54m .
- 12.37 $2.2 \times 10^{-5} \text{V}$.
- 12.38 $2.86 \times 10^{20} \text{l/m}^3$.
- 12.39 $1.34 \times 10^{-2} \text{T}$.
- 12.40 $2.4 \times 10^3 \text{V}$.

第十三章

- 13.1 0.334A ; 2.1T .
- 13.2 (1) 0.5A ; (2) 0.8A .
- 13.3 $1.59 \times 10^{-3} \text{N/A}^2$
- 13.4 (1) 32A/m , $1.59 \times 10^4 \text{A/m}$; (2) $1.59 \times 10^4 \text{A/m}$;

(3)497.

13.5 4.77×10^3 .

13.6 (1)13.5A; (2)0.39A.

13.7 8.0A.

13.8 (1) $7.57\text{A} \cdot \text{m}^2$; (2) $11.4\text{N} \cdot \text{m}$.

第十四章

14.1 $1.0 \times 10^{-4} \text{Wb}$.

14.2 (1) $2Bv^2t \tan \frac{\theta}{2}$; (2)2s.

14.3 $\frac{5}{2}B\omega R^2$, 方向从 $b \rightarrow a \rightarrow 0$, o 点电势高.

14.4 $\sqrt{2}BvR$, 方向从 c 经 b 指向 a .

14.5 $3.68 \times 10^{-6} \text{V}$, A 端电势高.

14.6 $\frac{1}{2}\omega BL^2 \sin^2 \theta$.

14.7 $6.86 \times 10^{-6} \text{V}$.

14.8 $-8.46 \times 10^{-3} \cos 100\pi t (\text{V})$.

14.9 8.0mV, 顺时针方向.

14.10 $\frac{-\mu_0 a^2 d I \omega}{4\pi} \sin \omega t \left[\frac{1}{d^2 + (\frac{a}{2})^2 + a d \cos \omega t} + \frac{1}{d^2 + (\frac{a}{2})^2 - a d \cos \omega t} \right]$.

14.11 $\frac{1}{4\rho} k b a^2$.

14.12 -1.20mV ; -2.79mV ; 1.59mV .

14.13 $\frac{D}{\rho} [(R_2 - R_1) - R_1 \ln \frac{R_2}{R_1}]$.

14.14 $B^2 a^2 r^2 \omega \gamma t$.

14.15 (1) $\mathcal{E}_{ab} = \frac{\sqrt{3}}{4} R^2 \frac{dB}{dt}$, 方向从 $a \rightarrow b$; $\mathcal{E}_{bc} = 0$; $\mathcal{E}_{cd} = \frac{\sqrt{3}}{16} R^2 \frac{dB}{dt}$, 方向从 $d \rightarrow c$; $\mathcal{E}_{da} = 0$; (2) $\frac{3\sqrt{3}}{16} R^2 \frac{dB}{dt}$, 方向沿逆时针方向.

14.16 $\frac{3\sqrt{3} + \pi}{12} R^2 \frac{dB}{dt}$, 方向由 a 至 c .

14.17 (1) $\frac{\mu_0 \lambda \beta b}{4\pi}$, 方向垂直图面向外; $\frac{\mu_0 \lambda \beta a^2}{2\pi} \arctg \frac{l}{2c}$.

- 14.18 (1) 318T/s ; (2) $1 \times 10^5, 2.51 \times 10^5\text{m}$.
 14.19 (1) 29.7A ; (2) 2.2W ; (3) 4.
 14.20 $1.4 \times 10^{-3}\text{H}$.
 14.21 (1) $3.14 \times 10^{-4}\text{V}$; (2) $1.57 \times 10^{-7}\text{H}$.
 14.22 $\frac{\mu_0 \pi N_1 N_2 R^2 r^2}{2(R^2 + l^2)^{3/2}}$.
 14.23 $-\frac{\mu_0}{\sqrt{3} \pi} [(a+h) \ln \frac{a+h}{a} - h]$.
 14.24 (1) $L_1 + L_2 + 2M$; (2) $L_1 + L_2 - 2M$.
 14.25 (1) $\frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln 3$; (2) $-\frac{\mu_0 a}{2\pi} (\ln 3) I_0 \omega \cos \omega t$.
 14.26 $1.47 \times 10^{-2}\text{V}$.
 14.27 $6.62 \times 10^7\text{J/m}^3$.
 14.28 (1) $1.0 \times 10^{-3}\text{J/m}^3$; (2) $7.98 \times 10^{15}\text{J}$.
 14.29 (1) $1.0 \times 10^5\text{J/m}^3$; (2) $1.5 \times 10^8\text{v/m}$, 难做到.

第十五章

- 15.2 (1) $7.0 \times 10^{-2}\text{A}$; (2) $2.8 \times 10^{-7}\text{T}$.
 15.3 (1) $\frac{V_0 \sin \omega t}{R}$; (2) $\frac{A \epsilon_0 V_0 \omega}{d} \cos \omega t$;
 (3) $\frac{V_0 \sin \omega t}{R} + \frac{A \epsilon_0 V_0 \omega}{d} \cos \omega t$;
 (4) $B_r = \frac{\mu_0}{2\pi} (\frac{V_0 \sin \omega t}{rR} + \frac{\epsilon_0 \pi V_0 \omega r}{d} \cos \omega t)$.
 15.4 (1) $720 \times 10^5 \epsilon_0 \pi \cos 10^5 \pi t \text{ A/m}^2$; (2) $1.0 \times 10^{-5}\text{T}$, 0.
 15.5 $\frac{qva^2}{2(x^2 + a^2)^{3/2}}$.
 15.6 $2.65 \times 10^{-7}\text{A/m}$.
 15.7 $1.67 \times 10^{-7}\text{T}$, 0.133A/m ; $2.21 \times 10^{-8}\text{J/m}^3$, $6.65\text{J}/(\text{m}^2 \cdot \text{S})$.
 15.8 (1) $1.03 \times 10^3\text{V/m}$, $3.42 \times 10^{-6}\text{T}$; (2) $3.96 \times 10^{26}\text{J/s}$.
 15.9 (1) $-\frac{\mu_0 n r dI}{2 dt}$; (2) $\frac{\mu_0 n^2 r}{2} I \frac{dI}{dt}$.
 15.11 (1) $1 \times 10^8\text{Hz}$; (2) $1 \times 10^{-6}\text{T}$; (3) $6.28 \times 10^8\text{rad/s}$;
 (4) 119W/m^2 .
 15.12 $2.0 \times 10^8\text{m/s}$.

15.13 (1) $1.59 \times 10^{-5} \text{J/m}^2 \cdot \text{s}$; (2) $0.11 \text{V/m}, 2.9 \times 10^{-4} \text{A/m}$.

15.14 (1) $\mu_0 R \sigma \alpha t$; (2) $-\frac{\mu_0 R^2 \sigma \alpha}{2}$; (3) $\frac{1}{2} \mu_0 R^3 \sigma^2 \alpha^2 t$.

15.15 $2.65 \times 10^4 \text{Hz}$.